

MG-K10 人源化单抗注射液

研究者手册

第 7.0 版，2026 年 04 月 29 日

数据收集截止日期：2026 年 3 月 10 日

申办者：湖南麦济生物技术股份有限公司

保密声明

本研究者手册中所包含的所有信息的所有权归申办方，因此，仅提供给研究者、合作研究者、伦理委员会和监督管理部门等相关的医疗机构审阅。在未得到申办方书面的批准情况下，除了在与可能参加本研究的受试者签署知情同意书时，向其做必要的解释外，严禁将任何信息告知与本研究无关的第三方。

版本历史

版本	批准日期	主要修订内容
7.0	2026 年 04 月 29 日	基于 V6.0 更新内容如下： 1.增加了结节性痒疹和变应性鼻炎适应症疾病介绍； 2.增加了 MG-K10 已完成及正在开展的临床试验列表； 3.根据药学方面更新信息，修订了 2.5、2.6 和 2.7 中关于包装、贮藏和稳定性数据； 4.增加了 MG-K10 已完成的 MG-K10-AD-003、MG-K10-AD-004、MG-K10-I-003 和 MG-K10-I-004 研究的药代动力学、药效学、安全性、有效性及免疫原性的结果。
6.0	2025 年 6 月 21 日	基于 V5.0 更新内容如下： 1.毒理学研究中新增加了猴 26 周的毒代动力学试验结果及伴随的局部耐受性、免疫毒性、心血管安全药理学结果；围产期毒性试验结果；幼龄 B-hIL4/hIL4RA 小鼠毒性研究结果及伴随的毒代动力学、局部耐受性、免疫原性结果； 2.针对临床期间发生变更后的产品增加了兔单次给药局部耐受性结果、人红细胞的体外溶血试验结果； 3.增加了 MG-K10 已完成及正在开展的临床试验列表；增加中重度哮喘 Ib/II 期研究的药代动力学、药效学、安全性、有效性及免疫原性的结果。 4. 更新“重要的已识别风险、重要的潜在风险以及特殊人群中的应用”章节内容。
5.0	2024 年 05 月 10 日	基于 V4.0 更新内容如下： 1.药学研究中更新药物稳定性实验结果； 2.毒理学研究中更新了致癌性及生殖发育毒性实验结果；

		3.增加特应性皮炎 II 期研究的药代动力学、药效学、安全性、有效性及免疫原性的结果；4.增加哮喘 Ib/II 期研究的安全性结果。
4.0	2023 年 06 月 08 日	基于 V3.0 更新内容如下： 1.概述中 Ia 期和 Ib 期研究结果； 2.临床研究的内容框架、Ib 期药代动力学、药效学、安全性、有效性及免疫原性的结果； 3.增加第 5 章节“数据概要和研究指南”； 4.增加第 6 章节“研究者手册小结”。
3.0	2022 年 05 月 05 日	基于 V1.1 及 V2.0 更新“4.3 MG-K10 单抗注射液在中国健康成年志愿者中的 I 期临床研究”内容。
2.0	2021 年 01 月 05 日	基于 V1.0 1.在“概述”中增加特应性皮炎的疾病背景描述； 2.在“主要药效学 3.1.2 体内药效学表 1”中新增临床前抗体在 B-hIL-4/hIL4RA 小鼠中对异硫氰酸荧光素（Fluorescein isothiocyanate，FITC）诱导的特应性皮炎的作用相关试验内容； 3.在“4.1 MG-K10 人源化单抗注射液临床研究计划”中新增哮喘研究进展及特应性皮炎相关描述； 4.在“4.2.3 度普利尤单抗的临床有效性研究”中，增加特应性皮炎临床有效性相关试验描述。
1.1	2021 年 04 月 03 日	基于 V1.0 新增“4.3 MG-K10 单抗注射液在中国健康成年志愿者中的 I 期临床研究”
1.0	2020 年 06 月 06 日	/

目 录

目录.....	4
图目录.....	6
表目录.....	8
缩略语.....	10
1. 概述.....	14
1.1 前言.....	14
1.2 疾病背景.....	14
1.3 临床研究信息.....	17
2. 理化性质和组成.....	21
2.1 药物名称.....	21
2.2 理化性质和组成.....	21
2.3 剂型.....	23
2.4 规格.....	23
2.5 包装.....	23
2.6 贮藏.....	23
2.7 稳定性.....	23
3. 临床前药理毒理研究.....	28
4. 临床研究.....	30
4.1 已开展的临床试验.....	30
4.2 人体药代动力学及药物代谢.....	35
4.3 安全性.....	43
4.4 有效性.....	89
4.5 免疫原性.....	219
5. 数据概要和研究指南.....	221
5.1 作用机制与适应症.....	221
5.2 给药剂量和方法.....	221
5.3 禁忌症.....	221
5.4 警告和注意事项.....	221

5.5 重要的已识别风险	223
5.6 重要的潜在风险	223
5.7 合并用药.....	223
5.8 特殊人群中的应用	223
5.9 评估严重不良反应预期性的安全性参考信息	225
6. 研究者手册小结	225
7. 参考文献.....	227

图目录

图 1: MG-K10 人源化单抗蛋白结构示意图.....	22
图 2: 各分析访视 IGA 评分应答率折线图（应答率（95%CI））（FAS/PPS）	105
图 3: 各分析访视 EASI 评分较基线变化折线图（Mean±SE）（FAS/PPS）	110
图 4: 各分析访视 EASI-50 应答率折线图（应答率（95%CI））（FAS/PPS）	112
图 5: 各分析访视 EASI-75 应答率折线图（应答率（95%CI））（FAS/PPS）	114
图 6: 各分析访视 EASI-90 应答率折线图（应答率（95%CI））（FAS/PPS）	116
图 7: 各分析访视 BSA 评分较基线变化折线图（Mean±SE）（FAS/PPS）	123
图 8: 各分析周瘙痒 NRS 评分周平均值较基线变化折线图（Mean±SE）（FAS/PPS）	126
图 9: 各分析周瘙痒 NRS 评分周平均值应答率折线图（应答率（95%CI））（FAS/PPS）	127
图 10: 各分析访视 POEM 评分较基线变化折线图（Mean±SE）（FAS/PPS）	129
图 11: 各分析访视 POEM 评分应答率折线图（应答率（95%CI））（FAS/PPS） ..	129
图 12: 各分析访视 CDLQI 评分较基线变化折线图（Mean±SE）（FAS/PPS）	131
图 13: 各分析访视 CDLQI 评分应答率折线图（应答率（95%CI））（FAS/PPS） .	131
图 14: 各访视 EASI 评分较基线改善率（全分析集）	137
图 15: 各访视 EASI 评分较基线改善值（全分析集）	143
图 16: 各访视达到 EASI-50 的受试者比例（全分析集）	148
图 17: 各访视达到 EASI-75 的受试者比例（全分析集）	151
图 18: 各访视达到 EASI-90 的受试者比例（全分析集）	155
图 19: 各访视 IGA 评分达到 0/1 分且较基线下降≥2 分的受试者比例（FAS）	160
图 20: 各访视 BSA 评分较基线改善值（全分析集）	168
图 21: 各访视 BSA 评分较基线改善率（全分析集）	168
图 22: 各访视 NRS 评分较基线改善值（全分析集）	170
图 23: 各访视 NRS 评分较基线改善率（全分析集）	171
图 24: 各访视 DLQI 评分较基线改善值（全分析集）	173
图 25: 各访视 DLQI 评分较基线改善率（全分析集）	173
图 26: 各访视 POEM 评分较基线改善值（全分析集）	175
图 27: 各访视 POEM 评分较基线改善率（全分析集）	175
图 28: 第 16 周主要终点达标率的柱状图-FAS	177
图 29: 双盲治疗期各访视的 EASI 达标率的时间折线图-FAS	180
图 30: 整个研究期间各访视的 EASI 达标率的时间折线图-FAS	182
图 31: 各访视 EASI 较基线变化情况的时间折线图-FAS	185
图 32: 双盲期各访视 IGA 达标率的时间折线图-FAS.....	187
图 33: 开放期各访视 IGA 达标率的时间折线图-FAS.....	189
图 34: 双盲治疗期间瘙痒 NRS 评分的周平均值较基线降低≥3 分和≥4 分的受试者达标率的时间折线图-FAS	190
图 35: 治疗期间瘙痒 NRS 评分的周平均值较基线降低≥3 分和≥4 分的受试者达标率的时间折线图-FAS	192
图 36: 双盲治疗期间瘙痒 NRS 评分的周平均值较基线变化情况的时间折线图-FAS	194

图 37: 整个研究期间瘙痒 NRS 评分的周平均值较基线变化情况的时间折线图-FAS	195
图 38: 各访视 AD 累及 BSA 较基线变化情况的时间折线图-FAS.....	198
图 39: 各访视 DLQI 较基线变化情况的时间折线图-FAS.....	201
图 40: 双盲治疗期间各访视 DLQI 总分较基线降低 ≥ 4 分达标率的时间折线图-FAS.	202
图 41: 整个研究期间各访视 DLQI 总分较基线降低 ≥ 4 分达标率的时间折线图-FAS.	203
图 42: 各访视 POEM 较基线变化情况的时间折线图-FAS.....	206
图 43: 双盲治疗期各访视 POEM 总分较基线降低 ≥ 4 分达标率的时间折线图-FAS...	207
图 44: 整个研究期间各访视 POEM 总分较基线降低 ≥ 4 分达标率的时间折线图-FAS	208
图 45: 各访视 EQ VAS 评分较基线变化情况的时间折线图-FAS.....	211
图 46: 各访视 EQ-5D-3L 效用指数值较基线变化情况的时间折线图-FAS	214
图 47: 各访视支气管扩张剂使用前 FEV ₁ 较基线的绝对值随时间变化折线图 (FAS/PPS, 哮喘 Ib 期)	215
图 48: 各访视支气管扩张剂使用前 FEV ₁ 较基线的百分比随时间变化折线图 (FAS/PPS, 哮喘 Ib 期)	215
图 49: 治疗 12 周时支气管扩张剂使用前 FEV ₁ 较基线的绝对值柱状图 (FAS, 哮喘 II 期)	217
图 50: 各访视支气管扩张剂使用前 FEV ₁ 较基线的绝对值随时间变化折线图 (FAS, 哮喘 II 期)	217
图 51: 各访视支气管扩张剂使用前 FEV ₁ 较基线的百分比随时间变化折线图 (FAS, 哮喘 II 期)	218

表目录

表 1: MG-K10 已完成及正在开展的临床试验列表	32
表 2: TEAE 发生率分析 (SS)	44
表 3: TEAE 分系统分析 (SS)	44
表 4: 与研究药物相关的 TEAE 分系统分析 (SS)	47
表 5: 所有 AE 汇总 (安全性分析集)	51
表 6: 发生 TEAE 的受试者按系统器官名称和首选术语汇总 (安全性分析集)	51
表 7: 发生与研究用药有关的 TEAE 的受试者按系统器官名称和首选术语汇总 (安全性分析集)	54
表 8: 不良事件汇总 (SS)	57
表 9: TEAE 按系统器官分类及首选术语分类分析 (SS)	57
表 10: 3 级及以上的 TEAE 按系统器官分类及首选术语分类分析 (SS)	58
表 11: 所有 AE 汇总 (安全性分析集)	61
表 12: 发生 TEAE 的受试者按系统器官名称和首选术语汇总 (安全性分析集)	61
表 13: 发生与研究用药相关的 TEAE 的受试者按系统器官名称、首选术语汇总 (安全性分析集)	68
表 14: 不良事件总结-SS.....	76
表 15: 按 MedDRA 首选术语总结发生率≥2%的 TEAE-SS.....	78
表 16: 按 MedDRA 系统器官和首选术语总结发生率≥2%的与研究药物相关的 TEAE-SS	80
表 17: 所有 AE 汇总 (安全性分析集, 哮喘 II 期)	84
表 18: 发生率≥5%的 TEAE 按系统器官分类及首选术语汇总 (SS, II 期)	84
表 19: 药物相关不良事件按系统器官分类及首选术语汇总 (SS, II 期)	86
表 20: 各访视 IGA 达到 0 或 1 分且较基线下降大于等于 2 分受试者比例 (全分析集)	90
表 21: 各访视 EASI 评分较基线平均改善率 (全分析集)	92
表 22: 各访视湿疹面积及严重程度指数改善 50%的受试者比例 (EASI-50) (全分析集)	93
表 23: 各访视湿疹面积及严重程度指数改善 75%的受试者比例 (EASI-75) (全分析集)	94
表 24: 各访视湿疹面积及严重程度指数改善 90%的受试者比例 (EASI-90) (全分析集)	95
表 25: 各访视 BSA 评分较基线平均改善率 (全分析集)	97
表 26: 各访视 BSA 评分较基线平均改善值 (全分析集)	98
表 27: 各访视瘙痒数字评分 (NRS) 周平均值较基线平均改善率 (全分析集)	100
表 28: 各访视瘙痒数字评分 (NRS) 周平均值较基线平均改善值 (全分析集)	101
表 29: IGA 评分应答情况分析 (FAS/PPS)	103
表 30: EASI 评分描述性分析 (FAS/PPS)	108
表 31: EASI 50 应答情况分析 (FAS/PPS)	111
表 32: EASI 75 应答情况分析 (FAS/PPS)	113
表 33: EASI 90 应答情况分析 (FAS/PPS)	115

表 34: BSA 评分描述性分析 (FAS/PPS)	118
表 35: BSA 评分较基线变化情况描述性分析 (FAS/PPS)	119
表 36: 第 16 周 EASI 评分较基线变化的百分比-估计目标-主要分析 (全分析集) ..	133
表 37: 第 16 周达到 EASI-75 的受试者比例 (全分析集)	136
表 38: 各访视 EASI 评分汇总-较基线改善值 (全分析集)	139
表 39: 各访视达到 EASI-50 的受试者比例 (全分析集)	145
表 40: 各访视 (16 周除外) 达到 EASI-75 的受试者比例 (全分析集)	149
表 41: 各访视达到 EASI-90 的受试者比例 (全分析集)	153
表 42: 各访视 IGA 评分达到 0/1 分且较基线下降 ≥ 2 分的受试者比例 (全分析集) .	157
表 43: 各访视 BSA 评分汇总-较基线改善值和改善率 (全分析集)	162
表 44: 第 16 周主要终点的达标例数和达标率 (主分析) -FAS.....	176
表 45: MG-K10 的预期严重不良反应	225

缩略语

缩略语	英文全称	中文全称
AD	Atopic Dermatitis	特应性皮炎
ADA	Anti-Drug antibody	抗药抗体
AE	Adverse Event	不良事件
AESI	Adverse Event of Special Interest	特别关注的不良事件
ALB	Albumin	白蛋白
ALP	Alkaline Phosphatase	碱性磷酸酶
ALT	Alanine Aminotransferase	丙氨酸氨基转移酶
AR	Allergic rhinitis	变应性鼻炎
AS	Asthma	哮喘
AST	Aspartate Aminotransferase	天门冬氨酸氨基转移酶
AUC	Area Under The Curve	药时曲线下面积
$AUC_{\tau,ss}$	Area Under the Serum or Plasma Concentration over One Dose Interval at Steady State	稳态下一个给药间隔内药时曲线下面积
BSA	Body Surface Area	特应性皮炎受累面积
CDLQI	Children' s Dermatology Life Quality Index	儿童皮肤病学生活质量指数
CDR	Complementarity determining region	互补决定区
CE-SDS	Capillary Electrophoresis-Sodium Dodecyl Sulfate	毛细管电泳-十二烷基硫酸钠
CI	Confidence Interval	置信区间
CL/F	Apparent Clearance	表观清除率
C_{max}	Peak Concentration	血药峰浓度
$C_{max,ss}$	Peak Concentration at Steady State	稳态峰浓度
COPD	Chronic Obstructive Pulmonary Disease	慢性阻塞性肺疾病
COVID-19	Corona Virus Disease 2019	新型冠状病毒肺炎
CrCL	Creatinine Clearance	肌酐清除率

CSU	Chronic Spontaneous Urticaria	慢性自发性荨麻疹
CTCAE	Common Terminology Criteria for Adverse Events	不良事件常用术语标准
C _{trough}	Concentration Trough	谷浓度
C _{trough,ss}	Concentration Trough at Steady State	稳态谷浓度
DLQI	Dermatology Life Quality Index	皮肤病生活质量指数
EASI	Eczema Area and Severity Index	湿疹面积及严重程度指数
EASI50	Eczema Area and Severity Index-50	湿疹面积及严重程度指数评分达到 50%改善的受试者比例
EASI75	Eczema Area and Severity Index-75	湿疹面积及严重程度指数评分达到 75%改善的受试者比例
EASI90	Eczema Area and Severity Index-90	湿疹面积及严重程度指数评分达到 90%改善的受试者比例
eGFR	Estimated Glomerular Filtration Rate	估算肾小球滤过率
EOT	End of Treatment	研究结束访视
EQ-5D-3L	EuroQol Five Dimensions 3 level	三水平五维健康量表
Fab	Fragment of Antigen Binding	抗原结合片段
FAS	Full Analysis Set	全分析集
Fc	Fragment Crystallizable	可结晶区
FDA	Food and Drug Administration	美国食品和药品监督管理局
FeNO	Fractional exhaled nitric oxide	呼出气一氧化氮
FEV1	Forced Expiratory Volume in One Second	1 秒用力呼气容积
IC ₅₀	Half Maximal Inhibitory Concentration	半数抑制浓度
IEC	Ion-exchange chromatography	离子交换层析
Ig	Immunoglobulin	免疫球蛋白
IGA	Investigator' s Global Assessment	研究者整体评估
IL	Interleukin	白细胞介素
IRS	Insulin receptor substrate	胰岛素受体底物

JAK	Janus Kinase	Janus 激酶
LDH	Lactate Dehydrogenase	乳酸脱氢酶
LSM	Least Squares Mean	最小二乘均值
MRT	Mean Residence Time	平均滞留时间
MTD	Maximum Tolerated Dose	最大耐受剂量
NAb	Neutralizing Antibody	中和抗体
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level	未观察到不良反应水平
NRS	Numerical Rating Scale	瘙痒数字评分量表
PD	Pharmacodynamics	药效动力学
PI3-K	Phosphatidylinositol 3-kinase	磷脂酰肌醇-3 激酶
PK	Pharmacokinetics	药代动力学
PN	Prurigo nodularis	结节性痒疹
POEM	Patient-Oriented Eczema Measure	湿疹自我评价
PopPK	Population Pharmacokinetics	群体药代动力学
PPS	Per-Protocol Set	符合方案数据集
PT	Preferred Term	首选术语
SAE	Serious Adverse Event	严重不良事件
SAR	Serious Adverse Reaction	严重不良反应
SARS-CoV-2	Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2	急性呼吸综合征冠状病毒 2
SD	Standard Deviation	标准差
SEC	Size Exclusion Chromatography	体积排阻色谱
SOC	System Organ Classification	系统器官分类
SS	Safety Set	安全性分析集
STAT	Signal Transducer and Activator of Transcription	信号传导及转录激活蛋白
SUSAR	Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction	可疑且非预期严重不良反应
$t_{1/2}$	Terminal Half Life	消除相半衰期

TARC	Thymus and Activation Regulated Chemokine	胸腺活化调节趋化因子
TBIL	Total Bilirubin	总胆红素
TEAE	Treatment-Emergent Adverse Event	治疗期间不良事件
TESAE	Treatment Emergent Serious Adverse Event	治疗期间严重不良事件
Th2	T helper 2 cell	辅助型 T 细胞 2 型
T _{max}	Time to Maximum Serum Concentration	达到最大浓度的时间
T _{max,ss}	Time to Maximum Serum Concentration at Steady State	稳态时达到最大浓度的时间
TRAE	Treatment Related Adverse Event	治疗相关不良事件
rTNSS	Reflective total nasal symptom score	反射性鼻炎症状总分
VAS	Visual Analogue Scale	视觉模拟量表
V _c /F	Apparent Volume of Distribution of the Central Compartment	中央室表观分布容积
V _p /F	Apparent Volume of Distribution of the Peripheral Compartment,	外周室表观分布容积
V _z /F	Apparent Volume of Distribution	表观分布容积

1. 概述

1.1 前言

本手册所包含内容基于 MG-K10 人源化单抗注射液（以下简称“MG-K10”）截至 2026 年 03 月所有相关的临床数据和信息。

MG-K10 是由湖南麦济生物技术股份有限公司（原为上海麦济生物技术有限公司）开发的人源化单抗注射液。截止至本手册定稿日期，MG-K10 用于哮喘、特应性皮炎（Atopic Dermatitis, AD）、季节性过敏性鼻炎、结节性痒疹等治疗仍在临床研发阶段，尚未在任何国家或地区获得批准。基于相同的作用机制，借鉴同类靶点抗体药物度普利尤单抗注射液（Dupilumab）相关信息及资料，作为参考信息。

湖南麦济生物技术股份有限公司对 MG-K10 进行了全面的临床前药理毒理研究，包括临床前药效学、药代动力学、安全药理和毒理学等。临床前研究结果表明，MG-K10 可高效结合白细胞介素-4 受体（Interleukin-4 Receptor, IL-4R α ），并阻断白细胞介素（Interleukin, IL）-4 与 IL-4R α 的结合；浓度依赖地抑制 TF-1 细胞的增殖；显著缓解 B-hIL-4/IL4RA 小鼠类哮喘肺炎模型及迟发型超敏反应的症状并显著降低模型鼠血清中免疫球蛋白 E（Immunoglobulin E, IgE）的浓度；高剂量重复给药对心血管、呼吸和中枢神经系统无异常影响。

1.2 疾病背景

特应性皮炎（Atopic dermatitis, AD）是一种慢性、复发性、炎症性皮肤病，患者常有皮肤干燥，剧烈瘙痒，慢性湿疹样皮炎等临床表现，严重影响生活质量，并常合并过敏性鼻炎、哮喘等其他特应性疾病。本病常初发于婴儿期，部分患者病情可迁延到成年，但也有成年发病者。过去 30 年，全球范围内 AD 患病率逐渐增加。欧美国家儿童患病率 7%~30%，成人 1%~10%。中国 2015 年一项流行病学调查显示，1~7 岁儿童 AD 患病率为 12.94%^[1]，而成人 AD 的患病率尚无大样本流行病学调查数据。AD 的确切发病机制尚不清楚。研究认为，遗传和环境因素导致的皮肤屏障功能障碍、免疫异常、皮肤菌群紊乱等因素与 AD 发病相关。家族成员有过敏性疾病史，是 AD 的最强风险。Th2 型炎症是 AD 的基本特征，IL-4 和 IL-13 是介导 AD 发病的重要细胞因子^[2]。

AD 治疗包括基础皮肤护理、外用药物治疗和系统治疗，其目的是缓解或消除临床症状，减少和预防复发，提高患者的生活质量。基础皮肤护理主要有沐浴和使用外用润肤剂来恢复和保持皮肤屏障。外用药物主要有糖皮质激素、钙调神经磷酸酶抑制剂、外用抗微生物制剂、氧化锌油（糊）剂、黑豆馏油软膏等。系统治疗包括抗组胺药和抗炎

症介质药物、系统抗感染药物、糖皮质激素、免疫抑制剂、中医药、紫外线疗法等^[1]。随着诊疗手段的进步，多数患者可通过避免激发因素、基础皮肤护理和外用抗炎药得到较好疗效。少数患者皮损广泛且对常规治疗抵抗，需要系统治疗。

支气管哮喘是最常见的慢性疾病之一，近年哮喘患病率在全球范围内有逐年增长的趋势。目前，全球哮喘患者至少有 3 亿人，中国哮喘患者约 3 000 万人。2010 年在中国 7 个地理区域的 8 个省市进行的“全国支气管哮喘患病情况及相关危险因素流行病学调查”，采用多级随机整群抽样入户问卷调查，共调查了 14 岁以上 164 215 人，其结果显示中国 14 岁以上人群哮喘患病率为 1.24%。当前哮喘的标准疗法为吸入式糖皮质激素 +/- 长效 β_2 受体激动剂，以控制症状和减少急性发作风险。长期大剂量使用系统性或吸入性糖皮质激素会引起骨质疏松、肾上腺皮质功能异常等不良反应，给患者带来沉重的疾病负担。目前仍有较大比例的患者治疗不充分，约有 15.5% 的哮喘患者在过去一年内经历急性发作（包括急诊就诊）。临床急需针对这类患者的有效且长期使用安全性好的药物。

变应性鼻炎（Allergic rhinitis, AR，又称过敏性鼻炎）是特应性个体暴露于过敏原（变应原）后主要由 IgE 介导的鼻黏膜非感染性慢性炎性疾病，是临床常见的慢性鼻病，影响着全世界 10%~20% 的人口，已成为全球性的健康问题。国内特定环境下的 AR 确诊患病率也呈现较高态势，城乡差异也十分显著^[3]。AR 的发病与多种因素相关，但免疫系统功能失调或过度活跃是其发病的基础。过敏原的吸入可诱导特应性个体区域引流淋巴结和鼻腔局部产生特异性 IgE，特异性 IgE 与聚集在鼻黏膜的肥大细胞和嗜碱粒细胞表面高亲和力 IgE 受体结合，形成致敏状态；当机体再次接触相同过敏原时，过敏原与锚定在肥大细胞和嗜碱粒细胞表面的 IgE 结合，活化肥大细胞和嗜碱粒细胞，导致组胺和白三烯等炎性介质释放；这些炎性介质可刺激鼻黏膜的感觉神经末梢和血管，兴奋副交感神经，进而引起鼻黏膜血管扩张和腺体分泌增加，导致鼻痒、喷嚏、清水样涕等症状。组胺等炎性介质的释放还可诱导血管内皮细胞、上皮细胞等表达或分泌黏附分子、趋化因子及细胞因子等，募集和活化嗜酸粒细胞、嗜碱粒细胞和辅助型 T 细胞 2 型（T helper 2 cell, Th2）细胞等免疫细胞，导致炎性介质进一步释放，2 型免疫反应占优势的炎性反应得以持续和加重，鼻黏膜出现明显组织水肿导致鼻塞。其中，有研究发现，Th2 细胞和滤泡调节性 T 细胞在 IgE 的产生中发挥着重要调控作用^{[4][5][6]}。

AR 的治疗原则为“防治结合，四位一体”，包括环境控制、药物治疗、免疫治疗和健康教育。环境控制主要是指避免或减少接触过敏原和各种刺激物，是 AR 防治策略

中的一个重要组成部分。AR 的治疗方法包括对因治疗和对症治疗，前者目前主要采用过敏原特异性免疫治疗（简称免疫治疗），后者包括药物治疗和外科治疗等。对于哮喘和特应性皮炎，临床研究已经证实，使用抗体药物拮抗 IL-4，IL-5，IL-13 或 IgE 可有效治疗^[7]。相比于小分子药物，抗体药物具有特异性高，脱靶效应低，亲和力高，对抗原可充分阻断等优点。而抗体药物较长的半衰期，可数周给药一次的特性对于慢性疾病患者将极大地提高依从性。

慢性阻塞性肺疾病（Chronic Obstructive Pulmonary Disease，COPD）是一种异质性慢性气道炎症性疾病，以慢性呼吸道症状（呼吸困难、咳嗽、咳痰）为特征，是由于气道异常（支气管炎，细支气管炎）和/或肺泡异常（肺气肿）导致的持续性（常为进展性）气流阻塞。2018 年，“中国成人肺部健康研究”调查结果显示，我国 20 岁及以上成人慢阻肺患病率为 8.6%，40 岁以上人群患病率高达 13.7%，估算我国患者数近 1 亿，提示我国慢阻肺发病仍然呈现高态势。随着发展中国家吸烟率的升高和高收入国家人口老龄化加剧，慢阻肺的患病率在未来 40 年将继续上升，预测至 2060 年死于慢阻肺及其相关疾病患者数超过每年 540 万人。研究表明，免疫炎症反应在 COPD 的发生、发展中具有重要作用。COPD 患者中有 20%至 40%存在 2 型炎症，与加重风险增加有关。

荨麻疹是由于皮肤、黏膜小血管扩张及渗透性增加出现的一种局限性水肿反应。临床表现为大小不等的风团伴瘙痒，约 20%的患者伴有血管性水肿，症状持续时间超过 6 周为慢性荨麻疹。在我国荨麻疹的患病率约为 0.75%，女性患病率高于男性。慢性自发性荨麻疹（Chronic Spontaneous Urticaria，CSU）约占慢性荨麻疹的 60%-90%，是慢性荨麻疹中最常见的表型，临床表现为无明显外部诱发因素导致的自发性风团伴或不伴血管性水肿。

结节性痒疹（Prurigo nodularis，PN）是一种慢性瘙痒性炎症性皮肤病，其特征是背部及四肢伸侧出现对称分布的角化过度丘疹和结节，并伴有严重的瘙痒症状。通过控制瘙痒、修复皮肤损伤以及对合并症状的充分治疗可以实现对疾病的长期或完全控制^[8]。PN 的发病机制尚不明确，有限研究表明，患者体内存在着 Th1/Th2 细胞免疫异常、T 淋巴细胞亚群比例失衡、调节性 T 细胞数量减少及活化能力降低等免疫功能异常现象^[9]。目前临床多采用经验性疗法，一般使用局部糖皮质激素、钙调神经磷酸酶抑制剂或生物制剂（如，度普利尤单抗）等药物进行治疗。但获批用于 PN 的药物非常有限，顽固性瘙痒和疾病的反复发作严重影响患者的生活质量，给患者带来了严重的疾病负担，临床急需针对这类患者的有效且长期使用安全性好的药物。

本品同类靶点药物度普利尤单抗注射液（达必妥®）是一种抗 IL-4R α 亚基的单克隆抗体^[2]，可抑制 IL-4/IL-13 信号传导，已在中国、美国、欧盟、日本等多个国家和地区获得批准上市。

为给各国患者提供高质量、低成本、疗效优的抗体药物，满足迫切的医疗和市场需求，降低患者治疗成本，湖南麦济生物技术股份有限公司开发了自主知识产权的产品 MG-K10。MG-K10 人源化单抗注射液为特异性识别人 IL-4R α 的人源化 IgG4 单克隆抗体，与 IL-4R α 结合后高效阻断 IL-4 和 IL-13 与 IL-4R α 结合。IL-4 受体被激活后，可活化下游 Janus 激酶（Janus Kinase, JAK）、胰岛素受体底物（Insulin receptor substrate, IRS）蛋白、磷脂酰肌醇-3 激酶（Phosphatidylinositol 3-kinase, PI3-K）和信号传导及转录激活蛋白（Signal Transducer and Activator of Transcription, STAT）家族转录因子。活化的 STAT6 进入细胞核调控下游蛋白的表达。抑制 IL-4/IL-13 与 IL-4R 通路的活化，拮抗过敏性应答的发生。

本品拟用于治疗特应性皮炎、哮喘、COPD、慢性自发性荨麻疹、结节性痒疹及季节性过敏性鼻炎等 2 型炎症性疾病。

1.3 临床研究信息

MG-K10 目前已完成中国健康受试者中的安全性、耐受性、药代动力学、药效学和免疫原性的 I 期临床试验（CTR20201952）、MG-K10 治疗中重度特应性皮炎的疗效和安全性的 Ib 期临床试验（CTR20211954）、MG-K10 治疗中重度特应性皮炎的疗效和安全性的 II 期临床试验（CTR20221766）、MG-K10 治疗中重度特应性皮炎的疗效和安全性的 III 期临床试验（CTR20232813）、MG-K10 治疗青少年中重度特应性皮炎的 Ib/IIa 期临床试验（CTR20242412）和三项中国健康受试者中的药代动力学（Pharmacokinetics, PK）桥接研究（CTR20201952、CTR20251460、CTR20252190）和 MG-K10 治疗中重度哮喘的疗效和安全性研究的 Ib/II 期临床试验（CTR2022013）。正在进行 MG-K10 治疗季节性过敏性鼻炎的疗效和安全性 II/III 期无缝临床试验（CTR20250476）、MG-K10 治疗结节性痒疹的疗效和安全性的 III 期临床试验（CTR20244735）、MG-K10 治疗中重度哮喘的疗效和安全性的 III 期临床试验（CTR20244823）、MG-K10 在中重度特应性皮炎患者中的 II 期临床研究（CTR20252129）。

临床有效性

特应性皮炎

已开展的临床试验结果显示，MG-K10 在中重度特应性皮炎患者中的疗效良好，可

显著缓解患者疾病症状，并改善生活质量。接受 MG-K10 治疗至第 16 周时，MG-K10 300 mg Q4W 组的湿疹面积及严重程度指数（Eczema Area and Severity Index, EASI）改善 $\geq 75\%$ （EASI-75）应答率和研究者整体评估（Investigator's Global Assessment, IGA）达到 0 或 1 分的应答率，均显著优于安慰剂组。治疗第 16 周时，MG-K10 300 mg Q4W 组患者显著有更大比例达到 EASI 评分、EASI 改善 $\geq 50\%$ （EASI-50）、EASI 改善 $\geq 90\%$ （EASI-90）、特应性皮炎受累面积（Body Surface Area, BSA）和瘙痒数字评分量表（Numerical Rating Scale, NRS）评分改善，且上述临床获益均可持续改善至 52 周。治疗第 16 周时，与安慰剂组比较，MG-K10 300 mg Q4W 组均显著改善了 AD 对生活质量的影 响、患者报告结局和健康状况[由皮肤病生活质量指数（Dermatology Life Quality Index, DLQI）和湿疹自我评价（Patient-Oriented Eczema Measure, POEM）、三水平五维健康量表（EuroQol Five Dimensions Questionnaire, EQ-5D-3L）衡量]，且均持续改善至 52 周。

哮喘

中重度哮喘 II 期临床试验结果显示，相比于安慰剂组，MG-K10 300 mg Q2W 组和 MG-K10 300 mg Q4W 组可显著改善患者治疗第 12 周时的支气管扩张剂使用前 1 秒用力呼气容积（Forced Expiratory Volume in One Second, FEV1）指标，且各访视早晨/晚间呼气峰流量、哮喘控制问卷-5、哮喘症状评分以及哮喘失控事件等次要疗效指标在 MG-K10 300 mg Q2W 和 300 mg Q4W 给药后相比安慰剂均有较大改善。

临床安全性

健康人研究（MG-K10-I、MG-K10-I-002、MG-K10-I-003、MG-K10-I-004）

在中国健康成年志愿者中开展的研究结果显示，MG-K10 的安全性和耐受性良好，研究中试验药物组和对照药物组之间的治疗期间不良事件（Treatment-Emergent Adverse Event, TEAE）和治疗相关不良事件（Treatment Related Adverse Event, TRAE）发生情况相似，事件类别及发生率未见明显组间差异。

中重度特应性皮炎适应症（MG-K10-AD-Ib、MG-K10-AD-2、MG-K10-AD-003、MG-K10-AD-004）

MG-K10-AD-Ib

该研究中共 34/39 例（87.2%）受试者发生 TEAE，按首选术语（Preferred Term, PT）分类，报告的受试者在 2 例及以上的 TEAE 包括：嗜酸性粒细胞计数增多（8 例，20.5%）、高尿酸血症（6 例，15.4%）、尿路感染、结膜炎（各 4 例，10.3%）、心电

图 T 波异常、总胆汁酸增加、血甘油三酯升高、血肌酸磷酸激酶升高、心律失常（各 2 例，5.1%）。共 12/39 例（30.8%）受试者发生药物相关的 TEAE，按 PT 分类，报告的受试者在 2 例及以上的 TEAE 包括：嗜酸性粒细胞计数增多（6 例，15.4%）、结膜炎（3 例，7.7%）和高尿酸血症（2 例，5.1%）。绝大部分不良事件（Adverse Event, AE）为 1-2 级，未发生严重程度 ≥ 3 级的药物相关 TEAE。

共 8/39 例（20.5%）受试者发生特别关注的不良事件（Adverse Event of Special Interest, AESI），均为“嗜酸性粒细胞计数增多”。各剂量组发生率分别为：150 mg Q2W 组 2/8 例（25.0%），300 mg Q2W 组 1/10 例（10.0%）；300 mg Q4W 组 4/11 例（36.4%）；300 mg（首剂加倍）Q2W 组 1/10 例（10.0%）。TEAE、药物相关 TEAE 和 AESI 的发生率未见明显剂量依赖性。

研究中未出现严重过敏反应、疱疹性湿疹、带状疱疹等。未发生治疗期严重不良事件（Treatment Emergent Serious Adverse Event, TESAE）、导致研究药物停药的 TEAE 及导致退出研究的 TEAE，未发生导致死亡的 TEAE。

MG-K10-AD-2

该研究共 146/163 例（89.6%）受试者发生 TEAE，各组间发生率基本相似。按 PT 分类，发生率最高的三类 TEAE 包括：新型冠状病毒肺炎（Corona Virus Disease 2019, COVID-19）（32 例，19.6%）、发热（24 例，14.7%）和上呼吸道感染（18 例，11.0%）。

共 48/163 例（29.4%）受试者发生 TRAE。药物相关的 TEAE 严重程度均为 1-2 级，且导致暂停用药和永久停药的发生率低，整体可控。按 PT 分类，发生率在 2% 及以上的 TRAE 包括：高甘油三酯血症和窦性心动过缓（均为 4 例，2.5%）。TEAE 绝大部分为 1-2 级（1 级：19.0%，2 级：66.9%），仅 6/163（3.7%）例受试者发生最严重等级 ≥ 3 级的 TEAE 且均与研究药物无关。

共 3/163 例（1.8%）受试者发生严重不良事件（Serious Adverse Event, SAE），均与研究药物无关；无死亡事件发生。

AD II 期接受 MG-K10 给药的受试者表现出良好的安全性和耐受性，未见新的安全性信号。

MG-K10-AD-003

双盲治疗期

该研究中，共 325/499 例（65.1%）受试者发生了 727 例次 AE，按 PT 分类，在 MG-K10 300 mg Q4W 组中发生率最高的三类 TEAE 包括：上呼吸道感染（35 例，10.5%）、

高尿酸血症（20 例，6.0%）和高甘油三酯血症（16 例，4.8%）。共 164/499 例（32.9%）受试者发生了 293 例次 TRAE，MG-K10 300mg Q4W 组和安慰剂组中 TRAE 的发生率相当（32.7% vs. 33.1%），安慰剂组略高于 MG-K10 300mg Q4W 组。按 PT 分类，在 MG-K10 300 mg Q4W 组发生率最高的三类 TRAE 包括：血尿酸升高、高甘油三酯血症、高尿酸血症、上呼吸道感染（均为 9 例，2.7%）和窦性心动过缓（8 例，2.4%）。

绝大部分 TEAE 为 1-2 级。仅 18/499 例（3.6%）受试者发生了 22 例次不良事件常用术语标准（Common Terminology Criteria for Adverse Events, CTCAE） ≥ 3 级的 TEAE，均与研究药物无关。双盲治疗期间，未发生 AESI，未发生导致死亡的不良事件。

开放治疗期

共 370/487 例（76.0%）受试者发生了 1386 例次 TEAE，MG-K10 300mg Q4W 组按 PT 分类，发生率最高的三类 TEAE 包括：上呼吸道感染（56 例，16.8%）、发热（15 例，4.5%）和肺部肿块（14 例，4.2%）。共 159/487 例（32.6%）受试者发生了 354 例次 TRAE，其中 MG-K10 300mg Q4W 组 105/333 例（31.5%，226 例次），按 PT 分类，发生率 $\geq 2\%$ 的 TRAE 包括：上呼吸道感染（13 例，3.9%）。

绝大部分 TEAE 为 CTCAE 1-2 级。仅 46/487 例（9.4%）受试者发生了 62 例次 CTCAE ≥ 3 级的 TEAE，均与研究药物无关。

MG-K10 300 mg Q4W 组有 2 例（0.6%，2 例次）受试者发生 AESI（丙氨酸氨基转移酶升高、肝衰竭），均与研究药物无关，经药物治疗后好转。未发生导致死亡的不良事件。

基于上述安全性结果，成人中重度 AD 患者经 MG-K10 300 mg Q4W 长期治疗，MG-K10 的长期安全性特征与第 16 周观察到的安全性特征基本一致，整体安全性良好。

MG-K10-AD-004

该研究共 14/25 例（56.0%）受试者发生 24 例次 TEAE，大多数 TEAE 均为 1~2 级，均与研究药物无关。按照 PT 分类，任意组 ≥ 2 例受试者发生的 TEAE 依次为：上呼吸道感染 5 例（20.0%）、咳嗽 2 例（8.0%）和发热 2 例（8.0%）。研究期间未发生与研究药物相关的 TEAE、严重 TEAE、特别关注的 TEAE、导致治疗终止的 TEAE、导致提前退出的 TEAE、导致死亡的 TEAE。

总体上，600-300mg Q2W 组和 600-300mg Q4W 组在中重度特应性皮炎青少年患者中的均展示出良好的安全性。

中重度哮喘适应症（MG-K10-AS-2）

基于 Ib/II 期研究的安全性结果，中重度哮喘患者以 Q2W 或 Q4W 多次皮下注射 MG-K10 可耐受，整体安全性良好。

Ib 期按 PT 分类，发生率 $\geq 33.3\%$ (2/6) 的 TEAE 包括：血肌酸磷酸激酶升高 (50.0%)、尿路感染 (50.0%)、上呼吸道感染 (50.0%)、COVID-19 (33.3%)、高尿酸血症 (33.3%)、肢体不适 (33.3%)。其中，发生率 $\geq 33.3\%$ (2/6) 的 TRAE 包括：尿路感染 (50.0%)、上呼吸道感染 (50.0%)、肢体不适 (33.3%)。未发生 ≥ 3 级 TEAE、严重不良事件、特殊关注的不良事件、导致退出试验的不良事件、导致暂停给药或永久停药的不良事件、转归为死亡的不良事件。

II 期按照 PT 总结的 ≥ 2 例受试者发生的 TRAE，MG-K10 300 mg Q2W 组由高到低分别为：嗜酸粒细胞计数增多 (7.8%)、瘙痒 (4.7%)、上呼吸道感染 (4.7%)、皮疹 (3.1%)；MG-K10 300 mg Q4W 组由高到低分别为：尿蛋白检出 (3.3%)、尿潜血阳性 (3.3%)、蛋白尿 (3.3%)；安慰剂组由高到低分别为：鼻咽炎 (4.8%)、发热 (4.8%)、嗜酸粒细胞计数增多 (3.2%)、 γ -谷氨酰转移酶升高 (3.2%)、低密度脂蛋白升高 (3.2%)、白细胞计数升高 (3.2%)、中性粒细胞计数升高 (3.2%)、瘙痒 (3.2%)、咳嗽 (3.2%)、贫血 (3.2%)。整体上，两组 MG-K10 的 TEAE 发生率与安慰剂组相近 (79.7%、85.0% vs 79.4%)。TEAE 严重程度以 1~2 级为主，MG-K10 组 ≥ 3 级的 TEAE，均判定与试验用药品无关。SAE 发生率为 5.9% (11 例)，均判定与试验用药品无关。试验期间发生 1 例次 AESI：MG-K10 300 mg Q2W 组 1 例受试者发生 1 例次嗜酸粒细胞增多症，判定与研究药物有关。未发生导致死亡的事件。

2. 理化性质和组成

2.1 药物名称

通用名称：MG-K10 人源化单抗注射液

2.2 理化性质和组成

2.2.1 理化性质

MG-K10 是一种糖基化、共价交联的四聚体蛋白 (图 1)，整个抗体含有 4 对链间二硫键，12 对链内二硫键。其中重链为 IgG4 亚型，共 448 个氨基酸，N299 存在一个糖基化位点；轻链为 κ 链，共 214 个氨基酸。为延长半衰期及避免形成半抗体，有别于天然人 IgG4 抗体，MG-K10 蛋白重链上进行了突变。蛋白相对分子量约为 148 kDa，脱糖分子量约为 145 kDa，理论分子式为 $C_{6444}H_{9996}N_{1712}O_{2020}S_{44}$ 。

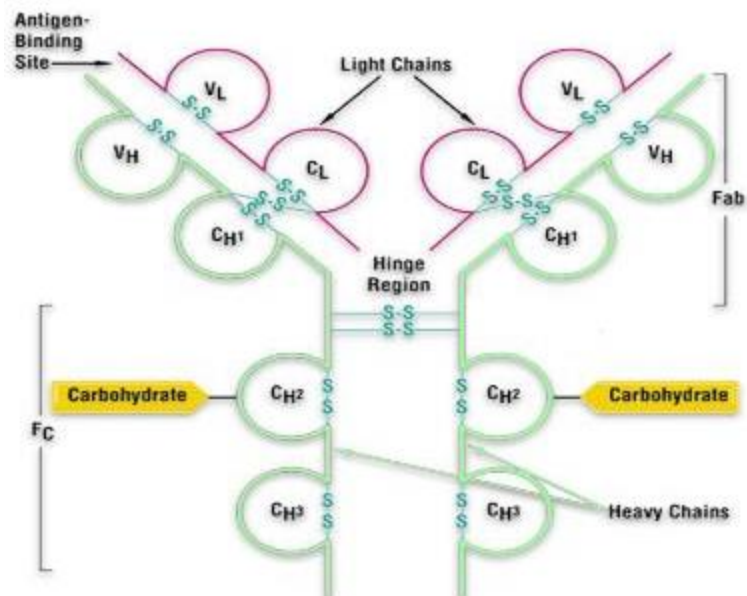


图 1：MG-K10 人源化单抗蛋白结构示意图

图例：VL-轻链可变区，VH-重链可变区；CL-轻链恒定区，CH-重链恒定区；S-S-二硫键；Carbohydrate-糖基化位点；Hinge Region-铰链区；Fab（Fragment of Antigen Binding）-抗原结合片段；Fc（Fragment Crystallizable）-可结晶区，Light Chain-轻链，Heavy Chain-重链。

2.2.2 性状和组成

项目	性质描述
外观	无色至橙黄色微乳光澄明液体
pH	5.6±0.2
渗透压摩尔浓度	240-360 mOsmol/kg
理论分子量	约148kDa
等电点（pI）	8.00-8.40
理论消光系数	1.4 L/（g.cm）
糖基化位点	N299
蛋白质含量	135-165 mg/mL
作用机制	特异性结合人IL-4受体并阻断人IL-4分子与其受体的结合，抑制下游STAT6信号通路，对多种免疫细胞如B细胞、T细胞、肥大细胞、巨噬细胞等具有调节作用
处方组成	MG-K10人源化单抗蛋白150mg/ml，盐酸组氨酸3.35 mg/mL，组氨酸0.62 mg/mL，山梨醇36.43 mg/mL，聚山梨酯80（II）0.10 mg/mL

2.3 剂型

注射剂

2.4 规格

300 mg (2.0 mL) /支 (预充式注射器)。

2.5 包装

预充式注射器：1 支/盒

2.6 贮藏

预充式注射器：2-8°C避光、避免冷冻。

2.7 稳定性

原液

2000 L 规模 MG-K10 原液稳定性研究

在 $-40 \pm 10^{\circ}\text{C}$ 条件下进行的长期稳定性研究中，已获得 TH20231204 批次 18 个月的稳定性数据、TH20230602 批次 24 个月的稳定性数据和 TH20220906 批次 30 个月的稳定性数据。检测结果包括蛋白质含量、pH、分子排阻色谱、离子交换色谱、等电点、还原型毛细管凝胶电泳、非还原型毛细管凝胶电泳、结合活性、细胞学活性、外观、肽图、细菌内毒素检查、微生物限度检查、聚山梨酯 80 含量和渗透压摩尔浓度，均符合拟定的可接受标准且无显著变化，表明该原液在 $-40 \pm 10^{\circ}\text{C}$ 条件下贮存 30 个月质量稳定。

在 2 - 8°C条件下完成的加速稳定性研究中，已获得 TH20231204 批次 18 个月、TH20230602 批次 24 个月的稳定性数据和 TH20220906 批次 6 个月的稳定性数据。所有检测结果，包括蛋白质含量、pH、分子排阻色谱、离子交换色谱、等电点、还原型毛细管凝胶电泳、非还原型毛细管凝胶电泳、结合活性、细胞学活性、外观、肽图、细菌内毒素检查、微生物限度检查、聚山梨酯 80 含量和渗透压摩尔浓度，均无显著变化，表明该原液在 2 - 8°C条件下贮存 24 个月质量稳定。

200L 规模 MG-K10 原液稳定性研究

在 $5 \pm 3^{\circ}\text{C}$ 、避光条件下进行的长期稳定性试验中，已获得临床研究用批次 KS210612 的 30 个月稳定性数据；临床试验用批次 KS210909 由于研究用样品数量不足，在考察至 6 个月时终止了稳定性研究。临床批次 30 个月结果显示所有检测结果包括外观、不溶性微粒、pH 值、等电点、离子交换色谱纯度、分子排阻色谱纯度、还原毛细管凝胶电泳纯度、非还原毛细管凝胶电泳纯度、蛋白质含量、结合活性、细胞活性、细菌内毒

素、微生物限度均符合标准且无明显变化，截至目前，该原液在拟定的试验条件（ $5 \pm 3^{\circ}\text{C}$ ，避光）下质量稳定。

在 $5 \pm 3^{\circ}\text{C}$ 、避光条件下进行的长期稳定性试验中，已获得临床试验申请用批次 KDS20190603、KDS20190604、KDS20190705 的 30 个月稳定性数据。考察至 24 个月结果显示蛋白质含量上升 9-12 mg/mL，渗透压摩尔浓度上升 23-30 mOsmol/kg，体积排阻色谱（Size Exclusion Chromatography, SEC）单体下降 0.4%-1.2%、聚体上升 0.3%-1.3%，澄清度略有上升，装量（称重）呈下降趋势（接受标准为报告结果），其他检项包含外观、细菌内毒素、pH、还原型毛细管凝胶电泳、非还原毛细管凝胶电泳、等电点、细胞活性、结合活性、肽图、微生物限度、颜色、不溶性微粒均未出现明显变化，所有检项均符合标准要求。考察至 30 个月结果显示，蛋白质含量超过标准上限，终止长期稳定性研究。蛋白质含量和渗透压摩尔浓度上升、装量（称重）呈下降趋势，经调查是因为原液包装材料为半渗透储液袋，中试生产用规格为 10 L，稳定性试验采用规格为 5 mL 和 50 mL，相同材料储液袋规格越大，失水率越小，长期实验条件风险大于正常生产保存条件。因此，该原液储存条件为 $5 \pm 3^{\circ}\text{C}$ 、避光保存，有效期暂定为 24 个月。

在 $25 \pm 2^{\circ}\text{C}/60\% \pm 5\%\text{RH}$ 、避光条件下进行的加速稳定性试验中，已获得 KDS20190603、KDS20190604 及 KDS20190705 批次 9 个月的稳定性数据。考察至 6 个月结果显示，蛋白质含量上升 8-9 mg/mL；阳离子交换色谱分析主峰下降 9.5%-10.5%，酸性峰上升 8.7%-11.1%；SEC 单体下降 1.5%-2.4%，聚体上升 1.3%-2.3%；渗透压摩尔浓度上升 25-40 mOsmol/kg，装量呈下降趋势（接受标准为报告结果）；其他检项包括外观、pH、还原型毛细管凝胶电泳、非还原毛细管凝胶电泳、等电点、细胞活性、结合活性、肽图、细菌内毒素、微生物限度、颜色、澄清度、不溶性微粒均未出现明显变化，所有检项均符合标准要求。考察至 9 个月结果显示，蛋白质含量（KDS20190604、KDS20190705 批次）超过标准上限。KDS20190603 批次加速 2 个月蛋白质含量超过标准上限，渗透压摩尔浓度明显上升，装量略有下降，经调查原因为原液稳定性研究用包装材料为 5 mL 半渗透储液袋，中试生产采用的规格为 10 L，相同材料储液袋规格越大，失水率越小，因此正常生产储存用储液袋风险更小。

稳定性研究结论：依据稳定性数据，支持本品原液 $-40 \pm 10^{\circ}\text{C}$ 的储存条件。

制剂

预灌封注射器的制剂稳定性研究

在 2-8°C 条件下进行的长期稳定性研究中，已获得 20240502TH 批次 18 个月、20230803TH 批次 24 个月的稳定性数据和 20221205TH 批次 24 个月的稳定性数据，除 20221205TH 批次长期 6 月和 9 月可见异物检测外，其他检测结果包括蛋白质含量、纯度-离子交换色谱、pH、渗透压摩尔浓度、纯度-分子排阻色谱、等电点、还原型及非还原型毛细管凝胶电泳、结合活性、细胞学活性、颜色、澄清度、不溶性微粒、装量、无菌检查、细菌内毒素检查和聚山梨酯 80 含量，均无显著变化。表明该制剂在 2~8°C 条件下贮存 24 个月质量稳定。后续将按照拟定的稳定性研究方案持续完成稳定性研究。6 个月和 9 个月，分别有 1 支检出可见异物，为约 2.5 mm 的白色纤维颗粒，根据初步的调查结果，可见异物经鉴定为聚丙烯和聚硅氧烷的混合物及聚酯纤维，可确定不是产品后期本身质量发生变化产生的异物。经调查，稳定性样品中出现可见异物是由于放置进稳定性箱前灯检漏检了该样品，后续会关注灯检方式和流程，确保临床用样品的安全性。

在 25±2°C/60%±5%RH 条件下完成的加速稳定性研究中，获得 20240502TH 批次 9 个月、20230803TH 批次 9 个月和 20221205TH 批次 12 个月的稳定性数据，其中离子交换色谱中主峰含量下降，酸性峰含量上升，碱性峰含量略有升高；分子排阻色谱中单体峰含量略下降，聚体峰含量升高；毛细管电泳-十二烷基硫酸钠 (Capillary Electrophoresis-Sodium Dodecyl Sulfate, CE-SDS) (NR) 主峰有轻微下降趋势，碎片峰含量有升高趋势；其中 20221205TH 加速 9 月、20230803TH 加速 8 月和 9 月均检出可见异物。其他检测结果包括蛋白质含量、pH、渗透压摩尔浓度、等电点、还原型及非还原型毛细管凝胶电泳、结合活性、细胞学活性、颜色、澄清度、可见异物、不溶性微粒、装量、无菌检查、细菌内毒素检查和聚山梨酯 80 含量均无显著变化。离子交换色谱结果的变化，可能与加速条件下蛋白质的翻译后修饰发生变化有关，后续将持续关注该质量属性的变化，计划进行强制降解研究，对酸碱峰分离富集后进行表征，进一步明确降解途径。

在 pH 4.0、室温条件下完成的酸水解研究中，2 小时及 4 小时样品蛋白质含量较 T0 略有降低，是由于研究过程中加入了盐酸和 NaOH 溶液分别调节 pH 及终止反应，造成样品稀释。水解 4 小时的样品中可见明显絮状异物，同时不溶性微粒也相应出现明显增加；样品经酸水解处理后浊度有所增加；酸水解样品 SEC 单体明显下降，聚体峰显著增加；CE-SDS (NR) 主峰下降，细胞活性显著下降；离子交换层析 (Ion-exchange

chromatography, IEC)、CE-SDS (R) 以及结合活性未发生明显变化。因此在生产、运输和存储过程应该尽量避免接触酸性物质。

在 pH 9.0、室温条件下完成的碱水解研究中, 2 小时及 4 小时样品蛋白质含量较 T0 略有降低, 是由于研究过程中加入了 NaOH 溶液和盐酸分别调节 pH 及终止反应, 造成样品稀释。碱水解 4 小时的样品中可见少量絮状异物; 样品经碱水解处理后浊度有所增加; 碱水解样品 SEC 单体明显下降, 聚体峰显著增加; CE-SDS (NR) 主峰下降, 细胞活性显著下降; 不溶性微粒、IEC、CE-SDS (R) 以及结合活性未发生明显变化。因此在生产、运输和存储过程应该尽量避免接触碱性物质。

在 0.2% H₂O₂、室温条件下完成的氧化研究中, 蛋白质含量检测结果与 T0 存在显著差异, 是由于该项是采用超滤换液终止反应后进行检测的; IEC 主峰存在明显下降, 其碱性峰显著增加; 氧化研究样品澄清度、可见异物、不溶性微粒、SEC、CE-SDS (R/NR)、结合活性以及细胞活性均未发生明显变化。因此, 在生产、运输和存储过程应尽量避免接触氧化性物质。

在 4500 ± 500 Lux, 25°C±2°C, 90μW/cm² 条件下进行的光照稳定性研究中, 相较于 T0 和暗对照条件, 光照条件下 SEC 单体峰、IEC 主峰以及 CE-SDS (NR) 主峰略有下降, 其余检项未见明显变化。因此, 在生产、运输和存储过程应尽量避免避光。

在 40°C±2°C、75%±5%RH 条件下进行的高温稳定性研究中, 相较于 T0, 高温条件下样品≥10μm 的不溶性微粒略有增加; SEC 单体峰降低; CE-SDS (R) 的重链峰+轻链峰比例降低; CE-SDS (NR) 主峰降低; IEC 主峰降低且在 2 个月时超出放行检测的质量标准, 同时酸性峰增加; 其余检测项目未见明显变化。因此, 在运输和存储过程中应尽量避免接触高温。

在 30 rpm 翻转、室温条件下进行的震荡稳定性研究中, 样品各检项 (pH、颜色、澄清度、等电点、可见异物、不溶性微粒、蛋白质含量、分子排阻色谱、离子交换色谱、还原型毛细管凝胶电泳、非还原型毛细管凝胶电泳、活性、聚山梨酯 80、渗透压摩尔浓度、细菌内毒素) 均未发生明显变化。结果表明, 该制剂在短时间运输时对产品质量影响较小。

在-20°C 至室温条件下进行的反复冻融试验中, 样品各检项 (pH、颜色、澄清度、等电点、可见异物、不溶性微粒、蛋白质含量、分子排阻色谱、离子交换色谱、还原型

毛细管凝胶电泳、非还原型毛细管凝胶电泳、活性、聚山梨酯 80、渗透压摩尔浓度、细菌内毒素及无菌）均未发生明显变化。结果表明，发生-20°C 至室温范围内的温度变化对产品质量影响较小。但考虑到没有制剂长期贮存在冷冻条件下的稳定性数据，为避免对产品质量产生不利影响，建议存储过程中应避免冷冻。

西林瓶制剂稳定性研究

在 $5 \pm 3^\circ\text{C}$ 、正置及倒置、避光条件下进行的长期稳定性试验中，已获得 KP210804 批次 36 个月以及 KDP20190803、KDP20190904 和 KDP20190905 批次 36 个月的稳定性数据。所有检测结果包括外观、细菌内毒素、pH 值、渗透压摩尔浓度、蛋白质含量、离子交换色谱、分子排阻色谱、还原型毛细管凝胶电泳纯度、非还原型毛细管凝胶电泳、等电点、结合活性、细胞活性、颜色、澄清度、可见异物、不溶性微粒、装量和无菌均符合拟定的可接受标准且无显著变化，表明该制剂在 $5 \pm 3^\circ\text{C}$ 避光条件下质量稳定。

在 $25^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}/60\% \pm 5\%\text{RH}$ 、正置及倒置条件下进行的加速稳定性试验中，放置 12 个月可见异物检测出蛋白质絮状物，不符合规定标准规定，其他检项停止继续考察。获得的 KDP20190803、KDP20190904 及 KDP20190905 批次 9 个月的稳定性数据显示所有检测项目均符合可接受标准，除离子交换色谱中主峰含量下降 13.2%至 14.3%，酸性峰含量上升 12.8%至 13.5%，以及分子排阻色谱中单体峰含量略有下降（1.6%至 1.8%）和聚体峰含量略有升高（1.5%至 1.7%）外，其他检项包含外观、细菌内毒素、pH 值、渗透压摩尔浓度、蛋白质含量、CE-SDS 还原电泳、CE-SDS 非还原电泳、等电点、结合活性、细胞活性、颜色、澄清度、可见异物、不溶性微粒、无菌和装量（称重）结果均未出现显著变化。

影响因素试验结论

光照不遮光样品为西林瓶去除外包装和标签，直接放置于 $4500 \pm 500 \text{ Lx}$ 、近紫外能量 $\geq 200 \text{ w} \cdot \text{hr}/\text{m}^2$ 、温度 $10 \pm 2^\circ\text{C}$ 的光照箱中考察。遮光样品为对照样品，与光照样品放置于同一光照箱中平行考察 MG-K10 人源化单抗注射液的稳定性，考察时间均为 15 天。光照样品的 15 天结果与 0 天相比，离子交换色谱主峰下降 25%、分子排阻色谱单体下降 3%、非还原 CE-SDS 主峰下降 2%，其他检项结果均未出现显著变化。同时，遮光对照样品的各项检测结果都具有较好的稳定性，说明本品对光照较为敏感，需避光贮存。

高温样品于 $40\pm 2^{\circ}\text{C}$ 放置 15 天，与 0 天相比，离子交换色谱主峰下降 14%、分子排阻色谱单体下降 2%，其他检项结果均未出现显著变化，说明本品对高温较为敏感，需避免高温贮存。

剧烈振荡样品于 $25^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、转速 100 rpm 放置 15 天，与 0 天相比，所有检项结果均未出现显著变化。

低温循环考察 6 个循环，每个循环为 $5\pm 3^{\circ}\text{C}$ 放置 2 天后转移至 $25\pm 2^{\circ}\text{C}$ 下放置 2 天。所有检项结果均未出现显著变化。

冻融循环考察 6 个循环，每个循环为 $-20\pm 5^{\circ}\text{C}$ 放置 2 天后转移至 $5\pm 3^{\circ}\text{C}$ 下放置 2 天。所有检项结果均未出现显著变化。

酸破坏将样品用 36% 醋酸调节至 pH 3.50~4.05，放置 2 h 后，再用 5M Tris 调节至 pH 5~6 终止反应。结果随着 pH 值越低，分子排阻色谱单体、细胞活性和结合活性均呈趋势明显下降。pH 值 3.81 及以下时，分子排阻色谱单体、细胞活性和结合活性低于可接受标准。说明本品对极端酸性条件较为敏感，需避免接触酸性条件。

碱破坏将样品用 1.5 M 氢氧化钠调节至 pH 8.27~11.50，放置 2 h 后，再用 36% 醋酸调节至 pH 5~6 终止反应。结果随着 pH 值升高，分子排阻色谱单体、非还原 CE-SDS 主峰和细胞活性均呈趋势明显下降。pH 值 8.27 及以上时，分子排阻色谱单体、非还原 CE-SDS 主峰和细胞活性低于可接受标准。说明本品对弱碱性条件较为敏感，需避免接触碱性条件。

氧化破坏将样品中加入 2% H_2O_2 至样品 H_2O_2 终浓度为 0.2%， $5\pm 3^{\circ}\text{C}$ 放置 5 天。结果离子交换色谱主峰、细胞活性和结合活性明显下降，均低于可接受标准。说明本品对氧化条件较为敏感，需避免接触氧化条件。

稳定性数据支持 MG-K10 制剂在 $5\pm 3^{\circ}\text{C}$ 避光储存条件下保存，暂定有效期 24 个月。

3. 临床前药理毒理研究

MG-K10 是采用 DNA 重组技术在中国仓鼠卵巢细胞系中高效表达的重组 IgG4 单克隆抗体，由人源化鼠抗人 IL-4R α 抗体的互补决定区（Complementarity determining region, CDR）和人免疫球蛋白 IgG4 架构成，分子量约为 148 kDa。特异性识别 IL-4R α 的鼠源抗体序列通过杂交瘤技术获得，经 CDR 移植人源化技术获得保持高亲和力的最终抗体分子。MG-K10 与重组可溶性人 IL-4R α -ECD-flag 的亲和力约为 155 pM。经过完

备的成药性分析和临床前药理药效，药代动力学和毒理学研究，证实 MG-K10 是优异的抗 IL-4R α 抗体药物候选分子。

药理药效研究：

MG-K10 高亲和力特异性识别可溶性及细胞膜表面人 IL-4R α ，与抗原结合后，阻断 IL-4 和 IL-13 与 IL-4R 的结合，阻止下游信号通路 STAT-6 活化，从而抑制 IL-4 和/或 IL-13 依赖的人红系白血病细胞系 TF-1 细胞的增殖，并阻抑人外周血单个核细胞分泌 T 细胞趋化因子--胸腺活化调节趋化因子（Thymus and Activation Regulated Chemokine, TARC，又名 CCL17）。MG-K10 还能够显著缓解 IL-4/IL-4R α 双人源化小鼠迟发型超敏反应及慢性哮喘模型的症状。在上述实验中，MG-K10 与参照药物同靶点抗体 Dupilumab 的作用效果均高度相似。MG-K10 的 Fc 经过了延长半衰期的突变，表明其在临床上有望实现比已上市和在研同靶点药物更长的给药间隔。

伴随猕猴 4 周、26 周重复给药毒性试验开展的安全药理学研究，全面考察了 MG-K10 对心血管、呼吸、中枢神经系统的影响，试验设溶媒对照组及浓度梯度剂量组，检测心电图、血压、呼吸功能及一般行为学指标。给药期及恢复期间，各剂量组猕猴心率、QT 间期等心电图参数，收缩压 / 舒张压等血压指标无药物相关统计学异常；精神状态、行为活动、呼吸功能均无异常，安全药理学特征良好。

药代动力学/毒代动力学研究：

在普通猕猴开展了单次给药 PK 研究、人源化小鼠开展了针对药学变更的单次及多次重复给药 PK 研究；伴随重复给药毒性研究、生殖毒研究及幼龄毒研究中开展了 TK 研究，全面阐明 MG-K10 药代特征。猕猴单次皮下 / 静脉注射给药后，血清 C_{max}、AUC 与剂量呈正相关，皮下给药生物利用度 73.58%；半衰期 t_{1/2} 随剂量延长为 51.53~104.99 h，无性别差异。重复给药毒代研究表明成年动物重复给药后蓄积现象与给药间隔小于 t_{1/2} 相关，可通过剂量优化控制风险；幼龄小鼠 13 周重复给药可见蓄积，但暴露量增长随剂量升高呈非线性趋势。猕猴 26 周重复给药中多数动物抗药抗体（Anti-Drug Antibody, ADA）阳性，但仅少数动物药代参数受影响，ADA 对 MG-K10 清除干扰有限。生殖毒毒代研究表明 MG-K10 可穿透胎盘屏障、血乳屏障，孕鼠 / 母鼠暴露量与剂量呈正比，除 100 mg/kg 围产期组外无明显蓄积。针对药学变更，通过采用工艺变更前后不同批号 MG-K10 在小鼠开展单次 / 多次给药 PK 研究表明，暴露量稳定，无显著蓄积，证明工艺变更对药代动力学相似性无显著影响。

MG-K10 在成年 / 幼龄动物中均呈典型抗体药代特征，血药浓度与剂量正相关，所

有研究中药代参数无显著性别差异，支持临床无需性别差异化给药。

毒理学研究：

针对 MG-K10，我们开展了狨猴单次及重复给药毒性（4 周/26 周）、人源化小鼠 13 周重复给药毒性、人源化小鼠生殖发育毒性及人源化小鼠幼龄毒性、组织交叉反应、体外溶血、局部刺激等全面毒理学研究，试验系统涵盖普通狨猴、B-hIL4/hIL4RA 人源化小鼠，明确 MG-K10 安全窗，支持临床人群（含青少年 / 儿童）用药。

单次 / 重复给药毒性研究表明，狨猴单次皮下给药最大耐受剂量（Maximum Tolerated Dose, MTD）>300 mg/kg、静脉给药 MTD>100 mg/kg，无药物相关异常发现；狨猴 4 周重复给药未见明显毒性反应剂量（No Observed Adverse Effect Level, NOAEL）为 300 mg/kg（为药效有效剂量 12 倍），26 周重复给药 NOAEL 为 290 mg/kg[相当于人临床 600 mg 剂量药时曲线下面积（Area Under The Curve, AUC）的 72 倍]；B-hIL4/hIL4RA 小鼠 13 周重复给药 NOAEL 为 300 mg/kg。

生殖发育毒性研究表明，在生育力及早期胚胎发育、胚胎胎仔发育、围产期发育全阶段研究中，MG-K10 对亲代鼠生殖功能、胚胎 / 子代发育的 NOAEL 均为 300 mg/kg；各剂量组亲代鼠一般状态、生殖指标，子代鼠存活率、发育、行为、生殖功能均无药物相关异常。

幼龄毒研究表明，10 日龄 B-hIL4/hIL4RA 小鼠 13 周重复给药毒性研究中 NOAEL 为 1000 mg/kg，各剂量组小鼠生长发育、血液学、免疫功能、组织病理学、学习记忆等均无药物相关异常，未检出 ADA，支持临床纳入青少年 / 儿童患者。

其他研究如组织交叉反应、体外溶血及局部耐受等研究均未发现供试品相关异常。

综上所述，MG-K10 显示了高质量特性和优异的临床前有效性、安全性，可充分抑制过敏反应疾病进展。同时 MG-K10 经 Fc 突变显著提高了与 FcRn 的亲合力并实现长半衰期，将有望开发成为中国上市的安全、高效、质优、价美的抗 Th2 型应答药物，现有研究结果支持其进一步的临床开发。根据上述药理研究结果及参照药物 Dupilumab 在美国食品药品监督管理局（Food and Drug Administration, FDA）及国家药品监督管理局批准的适应症情况，MG-K10 已完成的非临床研究包括幼龄毒研究能支持其进一步的纳入青少年及儿童的临床开发。

4. 临床研究

4.1 已开展的临床试验

根据产品的作用机制和非临床有效性研究的结果，MG-K10 计划开发的适应症为哮喘、慢性阻塞性肺疾病、慢性自发性荨麻疹、结节性痒疹、特应性皮炎及季节性过敏性鼻炎等。截至 2026 年 03 月，已完成 1 项中国健康受试者的 I 期临床研究、4 项中重度特应性皮炎患者研究（包括 1 项 Ib 期研究、1 项青少年患者 Ib/IIa 期研究，1 项 II 期研究和 1 项 III 期研究）、一项中重度哮喘的 Ib/II 期研究及三项健康受试者 PK 桥接研究。正在进行针对中重度特应性皮炎的一项 II 期研究、中重度哮喘和中重度结节性痒疹的 III 期研究，季节性过敏性鼻炎 II/III 期研究。

MG-K10 已完成及正在开展的临床试验见表 1。

表 1: MG-K10 已完成及正在开展的临床试验列表

试验方案 编号	人群	样本量	研究设计	治疗方案	研究终点	试验状态
MG-K10-I	健康受试者	40	多中心、随机、双盲、安慰剂对照、单次给药、剂量递增研究	MG-K10 共 4 个剂量组：75mg、150mg、300mg、600mg，75mg 剂量组入组 4 例，MG-K10 和安慰剂各 2 例，其余 3 个剂量组每组 12 例，MG-K10 和安慰剂=10:2 单次给药，皮下注射	主要终点：安全性和耐受性、PK 次要终点：免疫原性、PD、MG-K10 在外周血细胞受体占位水平	已完成
MG-K10-AD-Ib	中重度特应性皮炎	39	多中心、多次给药、剂量递增研究	MG-K10 共 3 个剂量组 4 个队列：150mgQ2W、300mgQ2W、300mgQ4W 及 600-300mgQ2W，皮下注射，治疗 4 周，安全性随访 8 周	主要终点：安全性和耐受性次要终点：初步疗效、PK、PD、免疫原性	已完成
MG-K10-AD-2	中重度特应性皮炎	163	多中心、随机、双盲、安慰剂对照研究	MG-K10：300-150mgQ4W、300-600mgQ2W、300-600mgQ4W；安慰剂，皮下注射，治疗 16 周，安全性随访 8 周	主要终点：初步疗效次要终点：安全性和耐受性、PK、PD、免疫原性	已完成
MG-K10-AS-2	中重度哮喘	Ib 期：6； II 期：187	Ib 期为单中心、开放、单臂；II 期为多中心、随机、双盲、安慰剂对照研究	Ib 期：300mgQ2W，皮下注射，治疗 12 周，安全性随访 8 周；II 期：MG-K10：300mgQ2W、300mgQ4W；安慰剂，皮下注射，治疗 24 周，安全性随访 8 周	主要终点：Ib 期：安全性和耐受性 II 期：初步疗效次要终点：Ib 期：初步疗效、PK、PD、免疫原性 II 期：安全性和耐受性、PK、PD、免疫原性	已完成
MG-K10-AD-003	中重度特应性皮炎	499	多中心、随机、双盲、安慰剂对照研究	MG-K10：600-300mgQ4W；安慰剂：安慰剂组受试者 W16 转组至 MG-K10 组，皮下注射，治疗 52 周，安全性随访 8 周	主要终点：W16 时 EASI-75 和 IGA0/1 且较基线下降 ≥ 2 分达标率次要终点：其他疗效指标、安全性和耐受性、PK、PD、免疫原性	已完成

试验方案 编号	人群	样本量	研究设计	治疗方案	研究终点	试验状态
MG-K10-I-002	健康受试者	60	单中心、随机、开放、平行入组	MG-K10: 300mg (2.0mL)/支 (预充式注射器)/300mg (2.0mL)/瓶 (西林瓶), 皮下注射, 单次给药 300mg	主要终点: 药动学参数 C _{max} , AUC _{0-t} , AUC _{0-∞} 次要终点: 其他药动学参数、安全性、免疫原性	已完成
MG-K10-AD-004	青少年中重度特应性皮炎	25	多中心、随机、开放、平行分组	MG-K10: 600-300mgQ4W; 600-300mgQ2W; 皮下注射, 治疗 8 周, 安全性随访 8 周	主要终点: 安全性 次要终点: PK、疗效、PD、免疫原性	已完成
MG-K10-AS-003	青少年和成人中重度哮喘	504	多中心、随机、双盲、安慰剂对照	MG-K10: 300mgQ4W; 安慰剂, 皮下注射, 治疗 52 周, 安全性随访 8 周	主要终点: AAER 次要终点: 其他疗效指标、安全性和耐受性、PK、PD、免疫原性	进行中
MG-K10-PN-001	结节性痒疹	160	多中心、随机、双盲、安慰剂对照	MG-K10: 300mgQ4W; 安慰剂: 安慰剂组受试者 W24 转组至 MG-K10 组, 皮下注射, 治疗 48 周, 安全性随访 8 周	主要终点: W24WI-NRS 周平均值较基线降低≥4 分的受试者比例 次要终点: 其他疗效指标、安全性和耐受性、PK、PD、免疫原性	进行中
MG-K10-SAR-001	季节性过敏性鼻炎	II 期:120 III 期:164	多中心、随机、双盲、安慰剂对照 II/III 操作无缝	II 期: MG-K10: 300mg、600mg, 单次给药, 皮下注射; 安慰剂组治疗期 4 周, 安全性随访期 8 周 III 期: MG-K10 600mg 单次给药, 皮下注射; 安慰剂组	主要终点: II 期/III 期: 治疗 2 周后平均 rTNSS 相对于基线的变化值 次要终点: II 期/III 期: 其他疗效终点、安全性、PK、PD、免疫原性	进行中
MG-K10-I-003	健康受试者	240	单中心、随机、开放、平行入组	MG-K10: 300mg (2.0mL) /支 (预充式注射器)/300mg(2.0mL)/支 (西林瓶)	主要终点: 药动学参数 C _{max} , AUC _{0-t} , AUC _{0-∞}	已完成

试验方案 编号	人群	样本量	研究设计	治疗方案	研究终点	试验状态
				皮下注射，单次给药 300mg	次要终点：其他药动学参数、安全性、免疫原性	
MG-K10-I-004	健康受试者	248	单中心、随机、开放、平行入组	MG-K10： 300mg（2.0mL）皮下注射，单次给药 300mg	主要终点：药动学参数 C _{max} ，AUC _{0-t} ，AUC _{0-∞} 次要终点：其他药动学参数、安全性、免疫原性	已完成
MG-K10-AD-005	中重度特应性皮炎	60	多中心、随机、双盲对照研究	MG-K10 ： 600-300mgQ4W ； 600mgQ8W 皮下注射，治疗 24 周，安全性随访 8 周	主要终点： W16 时 EASI-75 和 IGA0/1 且较基线下降≥2 分达标率 次要终点：其他疗效指标、安全性和耐受性、PK、PD、免疫原性	进行中

AUC： Area Under The Curve，药时曲线下面积； C_{max}： Peak Concentration，血药峰浓度； EASI-75： Eczema Area and Severity Index-75，湿疹面积及严重程度指数评分达到 75%改善的受试者比例； IGA： Investigator’ s Global Assessment，研究者整体评估； NRS： Numerical Rating Scale，瘙痒数字评分量表； rTNSS： Reflective total nasal symptom score，反射性鼻炎症状总分。

4.2 人体药代动力学及药物代谢

MG-K10 人源化单抗注射液为特异性识别人 IL-4R α 的人源化 IgG4 单克隆抗体，通过特异性结合 IL-4 和 IL-13 受体复合物共有的 IL-4R α 亚基，抑制 IL-4 和 IL-13 信号通路的活化。2 型炎症细胞因子 IL-4 或 IL-13 与其相应受体结合后，会诱导 STAT 家族转录因子 STAT6 活化。活化的 STAT6 进入细胞核调控下游蛋白的表达，诱发下游炎症因子的释放和蛋白表达及炎症细胞活性。使用本品阻断 IL-4R α 后，可有效抑制 IL-4 和 IL-13 诱导的细胞因子反应，包括促炎细胞因子、趋化因子及 IgE 的释放。因此，本品预计能对特应性皮炎发挥较好的治疗作用。

4.2.1 药代动力学

4.2.1.1 吸收

在中国 18~50 岁（含边界值）健康成年人中开展的 I 期临床研究中（MG-K10-I），MG-K10 人源化单抗注射液[300 mg (2 mL/瓶)]分别以 75 mg、150 mg、300 mg、600 mg 单次皮下注射，各组给药后血药浓度中位达峰时间（Time to Maximum Serum Concentration, T_{max} ）为 4~7 天（ T_{max} 分别为 96 h、120 h、120 h、168 h）。在成人中重度 AD 患者中开展的 Ib 期多次给药研究中（MG-K10-AD-Ib），MG-K10 分别以 150 mg Q2W、300 mg Q2W、300 mg Q4W、300 mg（首剂加倍）Q2W 皮下注射给药。首次给药后 T_{max} 中位数在 3.961~6.959 天。表明药物吸收过程较为缓慢，这与抗体类药物的特点相符。

在成人中重度 AD 患者中开展的 II 期多次给药研究中（MG-K10-AD-2），MG-K10 分别以 150 mg（首剂加倍）Q4W，300 mg（首剂加倍）Q2W 和 300 mg（首剂加倍）Q4W 多次皮下注射给药，各组受试者均接受 16 周治疗。PK 分析结果显示，在 Q4W 给药组别中，药物在第二次给药前 D29 即可呈现稳态趋势，D29~D113 血药谷浓度均值在一定浓度范围内波动[150 mg（首剂加倍）Q4W 组：8.76~14.74 $\mu\text{g/mL}$ ；300 mg（首剂加倍）Q4W 组：39.98~43.20 $\mu\text{g/mL}$]。在 Q2W 给药组别中，平均血药浓度均值表现出持续缓慢增加后趋于平稳（D85）的趋势。

在成人中重度 AD 患者中开展的 III 期研究中（MG-K10-AD-003），MG-K10 采用 300 mg（首剂加倍）Q4W 的给药方案。首次完成 MG-K10 600 mg 给药后，受试者的血清 MG-K10 谷浓度水平在治疗第 4 周即可达到近稳态趋势，第 4 周平均谷浓度为 55.224 $\mu\text{g/mL}$ 。随着 MG-K10 给药次数增加，MG-K10 300 mg（首剂加倍）Q4W 组的血清 MG-K10 谷浓度水平均值在 55.224 $\mu\text{g/mL}$ ~63.263 $\mu\text{g/mL}$ 范围内波动，基本处于近稳态水平

，安慰剂组患者第16周转组至MG-K10治疗，安慰剂-MG-K10 300 mg Q4W组（不首剂加倍）的血清谷浓度均值逐步上升，第52周的谷浓度均值为57.200 $\mu\text{g/mL}$ ，综上，300 mg（首剂加倍）Q4W给药方案4周达到近稳态浓度，能够维持持续有效的药物暴露。

在青少年中重度AD（12~<18周岁）患者中开展的Ib/IIa期临床研究中（MG-K10-AD-004），8周的治疗期内，300 mg（首剂加倍）Q4W组给药2次，平均血药浓度首次给药后逐渐升高，W4、W8给药前谷浓度接近（分别为52.3998 $\mu\text{g/mL}$ 和54.7218 $\mu\text{g/mL}$ ），随访期血药浓度逐渐下降，W16时仍有暴露。以上数据表明，在青少年群体中，首剂加倍也能迅速达到稳态水平。

在群体药代动力学（Population Pharmacokinetics, PopPK）分析中，基于PopPK最终模型和E-R模型典型值模拟MG-K10多种给药方案在AD患者的血药浓度。结果显示，300 mg（首剂加倍）Q4W较300mg Q4W更快到达稳态，300 mg（首剂加倍）Q4W第3次给药前谷浓度（Concentration Trough, C_{trough} ）较第2次给药前 C_{trough} 变化仅5.96%，第2次给药前即第4周基本接近稳态。

4.2.1.2 分布

MG-K10-I研究中，健康成人受试者单次皮下注射MG-K10后，各剂量组（75 mg、150 mg、300 mg、600 mg）表观分布容积（Apparent Volume of Distribution, V_z/F ）平均值分别为5513.03 mL、4848.68 mL、3908.44 mL和3257.75 mL。提示药物主要分布在血液循环系统中，与单抗类药物的典型分布特性一致。

通过PopPK分析最终模型（一级吸收、线性和米曼式清除的二房室模型）估计的MG-K10的中央室表观分布容积（Apparent Volume of Distribution of the Central Compartment, V_c/F ）和外周室表观分布容积（Apparent Volume of Distribution of the Peripheral Compartment, V_p/F ）分别为2.87 L和2.92 L，表明本品主要分布在血液循环系统中。

4.2.1.3 代谢

未进行特定的代谢研究，因为本品是一种单克隆抗体，预期在人体降解为小肽和单个氨基酸。

4.2.1.4 消除

本品主要有IL-4R α 靶点介导的消除和蛋白水解两种消除途径。当体内浓度较低时，IL-4R α 靶点介导的消除占主导；当体内浓度较高时，蛋白水解消除占主导。

在健康成人受试者中开展的I期临床研究中（MG-K10-I），75 mg~600 mg剂量范围内MG-K10平均终末半衰期（Terminal Half Life, $t_{1/2}$ ）随剂量增加而延长（5.0~16.2 天），300 mg组半衰期为9.1天。表观清除率（Apparent Clearance, CL/F）随剂量增加而减小，75 mg、150 mg、300 mg、600 mg下CL/F依次为 30.37 ± 17.07 、 22.79 ± 4.75 、 12.99 ± 12.16 、 5.92 ± 0.77 mL/h。

在成人中重度AD患者中开展的Ib期多次给药研究中（MG-K10-AD-Ib），MG-K10分别以150 mg Q2W、300 mg Q2W、300 mg Q4W、300 mg（首剂加倍）Q2W皮下注射给药，在末剂给药后，150 mg Q2W组在D71后的消除速率显著加快且高于其余剂量组，提示MG-K10在达到较低浓度后主要由IL-4R α 靶点介导消除，表现出非线性PK特征，而300 mg剂量组在试验结束时血药浓度尚未达到非线性消除的拐点。

根据PopPK最终模型结果，CL/F为0.00371 L/h。根据模拟结果，300 mg（首剂加倍）Q4W给药下，稳态后一个给药间隔内 $t_{1/2}$ 约为32天。

5) 线性/非线性

在健康成人受试者中开展的I期临床研究（MG-K10-I）中，MG-K10的暴露量（AUC）随着单次皮下注射剂量的增加（75 mg~600 mg）以高于剂量增加比例的方式增加，呈现非线性PK特征。

6) 内在和外在因素对PK的影响

内因：根据PopPK结果，年龄、民族（汉族/其他）、基线白蛋白（Albumin, ALB）、基线碱性磷酸酶（Alkaline Phosphatase, ALP）、肝功能相关的协变量[基线丙氨酸氨基转移酶（Alanine Aminotransferase, ALT）、基线天门冬氨酸氨基转移酶（Aspartate Aminotransferase, AST）、基线总胆红素（Total Bilirubin, TBIL）、肝功能分级]、肾功能相关的协变量[基线肌酐清除率（Creatinine Clearance, CrCL）、基线估算肾小球滤过率（Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR）、肾功能分级]、基线湿疹面积及严重程度指数（Eczema Area and Severity Index, EASI）评分等均不是影响MG-K10 PK特征的显著协变量。

体重、抗药抗体、性别、人群（健康受试者/特应性皮炎患者）为影响模型的协变量。以65 kg、AD受试者、男性、ADA阴性、预充式注射器作为典型受试者特征进一步分析体重、ADA和性别对暴露的影响，以65kg、健康受试者、男性、ADA阴性、西林瓶作为典型受试者特征进一步分析人群（健康受试者/特应性皮炎患者）对暴露的影响。结果显示体重对稳态暴露影响较大，研究人群5th体重（49 kg）稳态暴露与中位

体重（65 kg）对应暴露增加约90%，研究人群95th体重（89 kg）稳态暴露与中位体重（65 kg）对应暴露减少约55%。ADA和性别对稳态暴露影响较小，ADA阳性受试者较ADA阴性受试者稳态暴露降低小于30%，女性受试者较男性受试者稳态暴露降低小于30%。人群（健康受试者/AD患者）协变量对PK稳态暴露参数有一定影响，AD患者稳态下一个给药间隔内药时曲线下面积（Area Under the Serum or Plasma Concentration over One Dose Interval at Steady State, $AUC_{\tau,ss}$ ）、稳态峰浓度（Peak Concentration at Steady State, $C_{max,ss}$ ）和稳态谷浓度（Concentration Trough at Steady State, $C_{trough,ss}$ ）与健康受试者对应暴露的比值分别为1.31、1.24、1.45。

外因：试验过程中是否合并使用外用糖皮质激素不是影响MG-K10 PK特征的显著协变量。药物包装材料（预充式注射器）是影响模型的协变量，但对PK稳态暴露参数的影响较小。以65kg、健康受试者、男性、ADA阴性、西林瓶作为典型受试者特征分析药物包装材料对PK稳态暴露参数的影响，结果显示预充式注射器给药后稳态暴露 $AUC_{\tau,ss}$ 、 $C_{max,ss}$ 和 $C_{trough,ss}$ 与西林瓶对应暴露的比值分别为1.13、1.1、1.18。

以上结果表明，在影响模型的协变量中，体重对稳态暴露影响较大，人群对稳态暴露有一定影响（健康受试者/特应性皮炎患者），但该协变量对AD患者剂量选择无影响，ADA、性别和药物包装材料（西林瓶/预充式注射器）对稳态暴露影响较小。

综上所述，健康成年人单次皮下注射75~600 mg MG-K10后，达到 T_{max} 的中位时间为4~7天，平均 $t_{1/2}$ 为5.0~16.2天。根据PopPK结果，MG-K10的 V_c/F 和 V_p/F 分别为2.87 L和2.92 L， CL/F 为0.00371 L/h。MG-K10的暴露量（AUC）以高于剂量增加比例的方式增加，呈现非线性PK特征，PopPK结果显示，体重对MG-K10的稳态暴露影响较大。首剂加倍可以加快药物达稳，300 mg（首剂加倍）Q4W方案可在第4周（第2次给药前）基本接近稳态，并在整个给药期间（52周）维持稳定且有效的血药浓度，显示出良好的治疗潜力，整体支持其作为中重度AD患者一种有效且给药间隔更长的治疗选择。

4.2.1.5 中重度哮喘药代动力学

在中重度哮喘患者中开展的 Ib 研究中（MG-K10-AS-2），接受 MG-K10 300 mg 每 2 周一次（Q2W）皮下注射给药，共治疗 12 周。结果显示，MG-K10 300 mg Q2W 开始治疗至治疗 12 周后，MG-K10 的血药浓度不断上升，完成治疗后第 16~20 周血药浓度下降。MG-K10 单次给药后，中位 T_{max} （最小值，最大值）为 4.183 天（2.856, 7.174 天）， C_{max} 均值[标准差（Standard Deviation, SD）]为 44.655 (10.616) $\mu\text{g/mL}$ ， AUC_{0-}

$t_{1/2}$ 均值(SD)为 511.690 (106.098) day* $\mu\text{g/mL}$ ，平均滞留时间 (Mean Residence Time, MRT_{0-t}) 均值(SD)为 8.176 (0.863)天。多次给药后 (W10D71)，中位稳态时达到最大浓度的时间 (Time to Maximum Serum Concentration at Steady State, $T_{\text{max,ss}}$) (最小值, 最大值) 为 5.156 天 (0.000, 13.964 天)，稳态峰浓度 (Peak Concentration at Steady State, $C_{\text{max,ss}}$) 均值(SD)为 129.534 (31.438) $\mu\text{g/mL}$ ， $\text{AUC}_{0-t,ss}$ 均值(SD)为 5984.288 (1548.751) day* $\mu\text{g/mL}$ ， T_{last} 均值(SD)为 76.988 (17.752)天， C_{last} 均值(SD)为 31.859 (20.037) $\mu\text{g/mL}$ ， $\text{AUC}_{0-\tau,ss}$ 均值(SD)为 1762.546 (410.982) day* $\mu\text{g/mL}$ 。

基于受试者层面共有 2 例 (33.3%) 受试者出现 ADA 阳性，这些受试者的平均血药浓度在部分时间点 (第 6~20 周) 低于 ADA 阴性受试者平均血药浓度，但由于 ADA 阳性受试者例数较少，无法判断 ADA 是否对 MG-K10 的 PK 特征有显著影响。

在中重度哮喘患者中开展的 II 期研究中 (MG-K10-AS-2)，MG-K10 300 mg Q2W 或 MG-K10 300 mg Q4W，共治疗 12 周。结果显示：随着给药次数增加，MG-K10 300 mg Q2W 组的血清 MG-K10 谷浓度水平逐渐升高，在给药后第 12 周基本达到稳态水平，谷浓度为 $86.213 \pm 33.785 \mu\text{g/mL}$ ；而 MG-K10 300 mg Q4W 组的谷浓度水平波动较小，在给药后第 8 周基本达到稳态水平，谷浓度为 $21.077 \pm 17.173 \mu\text{g/mL}$ 。整体 MG-K10 300 mg Q2W 组的药物浓度水平显著高于 MG-K10 300 mg Q4W 组。在 24 周治疗期结束后，各剂量组 MG-K10 血药浓度水平开始降低，第 32 周时 MG-K10 300 mg Q2W 组和 MG-K10 300 mg Q4W 组的血药浓度分别为 $27.136 \pm 16.394 \mu\text{g/mL}$ 、 $3.343 \pm 4.782 \mu\text{g/mL}$ 。

基于受试者层面，MG-K10 300 mg Q2W、MG-K10 300 mg Q4W 分别有 16 例 (25.0%)、29 例 (48.3%) 受试者出现 ADA 阳性。MG-K10 两个剂量组中 ADA 阳性受试者的平均血药浓度在总体上均略低于 ADA 阴性受试者平均血药浓度。

4.2.2 药效动力学

4.2.2.1 中重度特应性皮炎药效动力学综述

MG-K10 是一种特异性识别 IL-4R α 的人源化 IgG4 单克隆抗体，通过高效阻断 IL-4 和 IL-13 与 IL-4 受体的结合，抑制 IL-4/IL-13 信号通路的活化，从而拮抗过敏性应答的发生。IL-4 和 IL-13 是 2 型炎症的核心细胞因子，在 2 型炎症性疾病 (如 AD、哮喘等) 的发病机制中起关键作用。IL-4 可促进 Th2 亚群的分化和增殖。Th2 细胞通过产生关键效应细胞因子 (如 IL-4、IL-5 和 IL-13)，驱动 Th2 型炎症反应，导致体内 IgE 和 TARC 水平升高^[1]。因此，TARC 和 IgE 可作为生物标志物，有效指示 MG-K10 的应答周期或

药物疗效。此外，乳酸脱氢酶（Lactate Dehydrogenase, LDH）是一种与AD疾病活动和严重程度相关的生物标志物，随治疗改善而降低^[2]。

TARC、IgE和LDH经临床研究证实，在治疗AD的同靶点药物（度普利尤单抗、司奇奇单抗）应用中，是表现优异的适应症生物标志物。因此MG-K10临床研究中选择TARC、IgE和LDH（LDH仅在MG-K10-AD-003研究中考察）为生物标志物，考察MG-K10的PD应答效应。

在中国健康成人受试者（MG-K10-I）中，与安慰剂组相比，单次皮下注射 MG-K10 后，150 mg、300 mg 及 600 mg 剂量组的平均 IgE 和 TARC 较基线变化率随时间延长有降低趋势，其中 300 mg 与 600 mg 组平均 IgE 和 TARC 较基线变化率降低比较明显。

IL-4R α 是 MG-K10 的特异性结合靶点，其受体占位率可直接反映药物在体内与靶点的结合程度。占位率越高，对 IL-4/IL-13 与 IL-4 受体的结合阻断越彻底，下游信号通路的抑制效应越强。在外周血 B 细胞 IL-4R α 受体占位率方面，各剂量组给药后 D8 均使靶点接近饱和。后续 75 mg、150 mg 组占位率下降，300 mg 组维持在大约 90%~95%水平至 D43，600 mg 组维持在接近 100%水平至 D85。所有剂量组均可使血液中的靶点达到饱和状态，单次给药高剂量组（300 mg 和 600 mg）能维持更长时间的受体占位。

在成人中重度 AD 患者中开展的 Ib 期研究（MG-K10-AD-Ib）中，受试者分别接受 150 mg Q2W、300 mg Q2W、300 mg Q4W 或 300 mg（首剂加倍）Q2W 的 MG-K10 皮下注射，治疗 4 周。结果显示，各剂量组均显著降低血清 TARC 和 IgE 水平，TARC 较基线最大降幅为 44.42%~70.30%，血清中 IgE 浓度在 150 mg Q2W 和 300 mg Q4W 组表现出持续降低的趋势，但均未表现出明显的剂量依赖性。

在成人中重度 AD 患者中开展的 II 期研究（MG-K10-AD-2）中，受试者分别接受 150 mg（首剂加倍）Q4W、300 mg（首剂加倍）Q4W、300 mg（首剂加倍）Q2W MG-K10 皮下注射，治疗 16 周。与安慰剂组相比，MG-K10 组受试者在治疗期 TARC 及 IgE 较基线下降更明显，且降幅更快。MG-K10 300 mg（首剂加倍）Q4W 组 TARC 和 IgE 较基线下降百分比最大，治疗结束 D113 天，TARC 和 IgE 较基线降低百分比分别为-71.57%和-30.20%。MG-K10 组血清 TARC 和 IgE 的降低未观察到明显剂量依赖性。

在成人中重度 AD 患者中开展的 III 期研究 (MG-K10-AD-003) 中, MG-K10 采用 300 mg (首剂加倍) Q4W 方案给药。在 16 周双盲治疗期间, 该治疗组受试者的 TARC 和 LDH 水平较基线显著降低, 降幅大于安慰剂组。IgE 浓度也较基线明显下降, 而安慰剂组则呈上升趋势。第 16 周时 300 mg (首剂加倍) Q4W 组 TARC 浓度较基线变化率均值为-59.153%, 血清总 IgE 浓度较基线变化率均值为-47.906%, LDH 浓度较基线变化率均值为-16.375%。维持治疗期, 安慰剂-MG-K10 300 mg Q4W 组在转为 MG-K10 给药后 TARC 和 IgE 快速下降, MG-K10 300 mg (首剂加倍) Q4W 组 TARC 和 IgE 浓度仍继续下降, 下降速度较双盲治疗期变慢。第 52 周时, MG-K10 300 mg (首剂加倍) Q4W 组和安慰剂-MG-K10 300 mg Q4W 组受试者的 TARC 的浓度相较于基线变化率均值分别为-75.575%和-79.556%, IgE 的浓度相较于基线变化率均值分别为-76.764%和-62.844%。维持治疗期, MG-K10 300 mg (首剂加倍) Q4W 组受试者的 LDH 水平保持相对稳定, 维持在较低水平, 安慰剂-MG-K10 300 mg Q4W 组在第 16 周受试者转组给药后, 第 20 周该组受试者 LDH 浓度显著下降, 从第 20 周到第 52 周维持在较低水平。第 52 周时, MG-K10 300 mg (首剂加倍) Q4W 组和安慰剂-MG-K10 300 mg Q4W 组受试者的 LDH 相较于基线变化率均值分别为-18.221%和-19.244%。

在青少年中重度 AD (12~<18 周岁) 患者中开展的 Ib/IIa 期临床研究中 (MG-K10-AD-004) 中, MG-K10 以 300 mg (首剂加倍) Q2W 和 300 mg (首剂加倍) Q4W 多次皮下注射给药。两组的平均 TARC 水平在 W4 即降低到较低水平, 并在随访期维持。300 mg (首剂加倍) Q2W 组 TARC 相比基线下降幅度高于 300 mg (首剂加倍) Q4W 组, 治疗结束访视 W8 时两组 TARC 较基线变化率分别为-65.026%和-55.405%, W16 时较基线变化率分别为-65.793%和-40.414%。两组的平均 IgE 水平整个研究治疗和随访期间呈逐渐下降趋势。300 mg (首剂加倍) Q2W 组和 300 mg (首剂加倍) Q4W 组治疗结束访视 W8 时两组 IgE 较基线变化率分别为-30.909%、-34.873%, W16 时仍持续下降, 较基线变化率分别为-55.578%、-44.327%。

综上, MG-K10 健康受试者 75 mg~600 mg 给药后 D8 均使靶点接近饱和, 150 mg~600 mg 能显著降低 AD 患者生物标志物 TARC、IgE 的水平。III 期中 TARC、IgE 和 LDH 较基线降幅显著大于安慰剂组, 表示 MG-K10 具有良好的治疗中重度 AD 的潜能。

4.2.2.2 中重度哮喘药效动力学综述

在中重度哮喘患者中开展 Ib 期研究 (MG-K10-AS-2) 中, 血清 TARC 和血清 IgE 浓度方面, 在治疗第 4 周时即较基线明显降低, 但在治疗第 8 周时较基线仅轻微降低, 第 12 周至 20 周时较基线的降低幅度持续增加。由于第 8 周时疗效趋势较为异常, 在剔除异常点后进行敏感性分析, 结果显示给药后各时间点浓度较基线均明显降低。呼出气一氧化氮 (Fractional exhaled nitric oxide, FeNO) 浓度方面, 治疗第 4 周, FeNO 即较基线大幅度降低, 至第 20 周 FeNO 较基线的降低幅度基本稳定。

在中重度哮喘患者中开展的 II 期研究中 (MG-K10-AS-2), 血清 TARC 浓度方面, MG-K10 两个剂量组在给药后第 4 周 TARC 水平较基线即明显降低, 给药期间稳定保持较低水平, 其中, MG-K10 300 mg Q2W 组降低幅度更大。在第 24 周时, MG-K10 300 mg Q2W 组、MG-K10 300 mg Q4W 组和安慰剂组 TARC 相对基线变化均值 (SD) 分别为 -93.655 (192.352)、-53.380 (118.239)、-1.030 (104.015) pg/mL; 在第 32 周时, 各组 TARC 相对基线变化均值 (SD) 分别为 -92.378 (206.606)、-33.162 (117.565)、-9.307 (123.407) pg/mL。提示维持降低趋势至第 32 周随访期结束。

血清 IgE 浓度方面, MG-K10 两个剂量组从给药后第 4 周开始持续降低, 随着给药次数增加, 降低程度也逐步增高, 其中 MG-K10 300 mg Q4W 组较基线的降低水平更为显著。安慰剂给药后与基线水平基本相近, 呈波动性变化。

呼出气 FeNO 浓度方面, MG-K10 两个剂量组从给药后第 4 周开始即较基线水平明显降低, MG-K10 300 mg Q2W 组的降低程度稍高于 MG-K10 300 mg Q4W 组。第 24 周时, MG-K10 300 mg Q2W 组、MG-K10 300 mg Q4W 组和安慰剂组 FeNO 相对基线变化均值 (SD) 分别为 -20.48 (27.262)、-18.93 (26.475)、-3.40 (31.740) ppb; 第 32 周时, 各组 FeNO 相对基线变化均值 (SD) 分别为 -20.71 (25.661)、-13.29 (24.395)、-3.95 (27.114) ppb。MG-K10 300 mg Q2W 组随给药次数增加, 降低程度略微增加, 第 16~32 周时降低幅度基本维持稳定 (约 20 ppb)。MG-K10 300 mg Q4W 组较基线呈波动性降低趋势, 最大降低幅度约 19 ppb。安慰剂组相较基线水平出现轻微下降, 最低降低幅度约 6.5 ppb。

综上, 在 MG-K10 300 mg Q2W 组和 MG-K10 300 mg Q4W 组给药后血清 TARC、血清 IgE 和呼出气 FeNO 浓度较基线均呈明显降低趋势, 而安慰剂组与基线水平基本相近。其中, TARC 和 FeNO 在治疗 4 周后已基本达到最大抑制, 给药期间稳定保持较低水平; IgE 则从治疗后第 4 周开始持续降低, 随着给药次数增加, 降低幅度逐渐

增高。MG-K10 300 mg Q2W 组的 TARC、IgE 和 FeNO 浓度水平较基线的降低程度数值上相对更高。

按照访视和组别对嗜酸性粒细胞相对基线的变化情况进行分析，结果显示：MG-K10 300mg Q2W 组和 MG-K10 300mg Q4W 组在各访视下嗜酸粒细胞计数水平实测值的平均值均高于安慰剂组。在 24 周治疗期内，MG-K10 两个剂量组和安慰剂组的嗜酸性粒细胞水平相对基线变化的百分比均升高，且 MG-K10 300mg Q2W 组的升高程度相对更高，进入 8 周随访期后逐渐降低。按照嗜酸性粒细胞较基线变化百分比的中位值进行分析时，MG-K10 300mg Q2W 组以及安慰剂组给药后较基线整体呈下降趋势，MG-K10 300mg Q4W 组接近于基线水平。

4.3 安全性

4.3.1 中国健康成年志愿者中的 I 期临床研究

中国健康志愿受试者单次皮下注射 MG-K10 人源化单抗注射液或安慰剂后，试验组及安慰剂组分别有 31 例(96.9%)、8 例(100.0%)受试者发生 TEAE；分别有 29 例(90.6%)、8 例(100.0%)受试者发生 TRAE。试验组发生率>20%的 TRAE 为泪膜破裂时间减少、流泪减少、结膜炎，安慰剂组发生率>20%的 TRAE 为泪膜破裂时间减少、流泪减少、结膜炎、干眼症、注射部位红斑、三尖瓣关闭不全。

所有的与试验药物可能有关的 TEAE 均为 1-2 级，仅 300 mg 组 1 例受试者因 AE（血管迷走神经反应 3 级）而提前退出研究，研究者判定该事件与试验用药品可能无关。未发生死亡，未发生 SAE。未发生严重程度 ≥ 3 级的 TRAE，未发生导致退出试验的 TRAE。

在 75 mg~600 mg 剂量范围内安全性、耐受性较好，所有受试者未发生 SAE。

该研究的 TEAE 信息详见如下：

表 2：TEAE 发生率分析（SS）

表 3：TEAE 分系统分析（SS）

表 4：与研究药物相关的 TEAE 分系统分析（SS）

表 2：TEAE 发生率分析（SS）

指标	75mg	150mg	300mg	600mg	试验组总计	安慰剂
N	2	10	10	10	32	8
TEAE n（%）	2（100.0）	10（100.0）	9（90.0）	10（100.0）	31（96.9）	8（100.0）
研究药物相关的 TEAE（TRAE） n（%）	2（100.0）	10（100.0）	8（80.0）	9（90.0）	29（90.6）	8（100.0）
SAE n（%）	0（0）	0（0）	0（0）	0（0）	0（0）	0（0）
与研究药物相关的 SAE n（%）	0（0）	0（0）	0（0）	0（0）	0（0）	0（0）
导致退出试验的 TEAE n（%）	0（0）	0（0）	1（10.0）	0（0）	1（3.1）	0（0）
导致退出试验的 TRAE n（%）	0（0）	0（0）	0（0）	0（0）	0（0）	0（0）
导致暂停用药/永久停药的 TEAE n（%）	0（0）	0（0）	1（10.0）	0（0）	1（3.1）	0（0）
导致暂停用药/永久停药的 TRAE n（%）	0（0）	0（0）	0（0）	0（0）	0（0）	0（0）
严重程度≥3 级的 TEAE n（%）	0（0）	0（0）	1（10.0）	0（0）	1（3.1）	0（0）
严重程度≥3 级的 TRAE n（%）	0（0）	0（0）	0（0）	0（0）	0（0）	0（0）

注：与研究药物的关系为肯定有关、很可能有关、可能有关，均视为药物的不良反应

表 3：TEAE 分系统分析（SS）

SOC	75mg		150mg		300mg		600mg		试验组总计		安慰剂	
PT	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次
N	2		10		10		10		32		8	
汇总 n（%）	2（100.0）	26	10（100.0）	89	9（90.0）	57	10（100.0）	44	31（96.9）	216	8（100.0）	51
各类检查 n（%）	2（100.0）	18	10（100.0）	34	8（80.0）	28	8（80.0）	17	28（87.5）	97	6（75.0）	26
泪膜破裂时间减少 n（%）	2（100.0）	7	8（80.0）	21	3（30.0）	8	3（30.0）	5	16（50.0）	41	5（62.5）	13
丙氨酸氨基转移酶升高 n（%）	0（0）	0	2（20.0）	2	1（10.0）	1	1（10.0）	1	4（12.5）	4	0（0）	0
血尿酸升高 n（%）	0（0）	0	0（0）	0	1（10.0）	1	2（20.0）	3	3（9.4）	4	1（12.5）	1
红细胞沉降率升高 n（%）	0（0）	0	3（30.0）	3	0（0）	0	0（0）	0	3（9.4）	3	0（0）	0
血胆红素升高 n（%）	0（0）	0	0（0）	0	3（30.0）	4	0（0）	0	3（9.4）	4	0（0）	0
血甘油三酯升高 n（%）	0（0）	0	0（0）	0	1（10.0）	1	2（20.0）	4	3（9.4）	5	0（0）	0
中性粒细胞计数升高 n（%）	0（0）	0	2（20.0）	2	0（0）	0	0（0）	0	2（6.3）	2	1（12.5）	1
白细胞计数升高 n（%）	0（0）	0	1（10.0）	1	0（0）	0	0（0）	0	1（3.1）	1	1（12.5）	1
嗜酸粒细胞计数增多 n（%）	0（0）	0	0（0）	0	2（20.0）	3	0（0）	0	2（6.3）	3	0（0）	0

SOC	75mg		150mg		300mg		600mg		试验组总计		安慰剂	
PT	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次
心电图高电压 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	1 (10.0)	1	0 (0)	0	2 (6.3)	2	0 (0)	0
血肌酸磷酸激酶升高 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	1 (10.0)	1	2 (6.3)	2	0 (0)	0
血肌酐升高 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	2	1 (12.5)	2
C 反应蛋白升高 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	1 (3.1)	1	0 (0)	0
白细胞计数降低 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	2	0 (0)	0	1 (3.1)	2	0 (0)	0
补体因子 C3 降低 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (12.5)	1
补体因子 C3 升高 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	1 (3.1)	1	0 (0)	0
超声心动图异常 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (12.5)	1
单核细胞计数升高 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (12.5)	2
角膜活体染料染色见着色 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
结合胆红素升高 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (12.5)	1
尿糖检出 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (12.5)	1
潜血阳性 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
嗜酸粒细胞百分比升高 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
天门冬氨酸氨基转移酶升高 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
血胆固醇升高 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	2	0 (0)	0	1 (3.1)	2	0 (0)	0
血红蛋白升高 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	1 (3.1)	1	0 (0)	0
血葡萄糖升高 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (12.5)	1
血压升高 n (%)	1 (50.0)	11	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	11	0 (0)	0
真菌检测阳性 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (12.5)	1
中性粒细胞计数降低 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	2	0 (0)	0	1 (3.1)	2	0 (0)	0
眼器官疾病 n (%)	2 (100.0)	5	8 (80.0)	44	6 (60.0)	21	3 (30.0)	4	19 (59.4)	74	5 (62.5)	20
流泪减少 n (%)	2 (100.0)	2	5 (50.0)	16	4 (40.0)	7	2 (20.0)	3	13 (40.6)	28	5 (62.5)	10
结膜炎 n (%)	1 (50.0)	1	5 (50.0)	12	3 (30.0)	5	0 (0)	0	9 (28.1)	18	2 (25.0)	5
干眼症 n (%)	2 (100.0)	2	2 (20.0)	4	2 (20.0)	5	0 (0)	0	6 (18.8)	11	2 (25.0)	4
结膜沉积物 n (%)	0 (0)	0	2 (20.0)	5	1 (10.0)	1	0 (0)	0	3 (9.4)	6	0 (0)	0
眼感觉异常 n (%)	0 (0)	0	2 (20.0)	2	1 (10.0)	1	0 (0)	0	3 (9.4)	3	0 (0)	0
结膜囊肿 n (%)	0 (0)	0	2 (20.0)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	2 (6.3)	2	0 (0)	0
睑板腺囊肿 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	1	1 (12.5)	1

SOC	75mg		150mg		300mg		600mg		试验组总计		安慰剂	
PT	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次
干眼 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	1 (3.1)	1	0 (0)	0
角膜炎 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
视物模糊 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
眼痛 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
睑缘炎 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
感染及侵染类疾病 n (%)	0 (0)	0	5 (50.0)	6	1 (10.0)	1	3 (30.0)	5	9 (28.1)	12	0 (0)	0
上呼吸道感染 n (%)	0 (0)	0	2 (20.0)	2	0 (0)	0	2 (20.0)	2	4 (12.5)	4	0 (0)	0
尿路感染 n (%)	0 (0)	0	2 (20.0)	3	0 (0)	0	1 (10.0)	1	3 (9.4)	4	0 (0)	0
冠周炎 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	1 (10.0)	1	2 (6.3)	2	0 (0)	0
喉炎 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	1 (3.1)	1	0 (0)	0
睑腺炎 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
全身性疾病及给药部位各种反应 n (%)	1 (50.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	4 (40.0)	5	5 (15.6)	6	3 (37.5)	3
注射部位红斑 n (%)	1 (50.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	3 (30.0)	3	4 (12.5)	4	3 (37.5)	3
发热 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	2	1 (3.1)	2	0 (0)	0
心脏器官疾病 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	3 (30.0)	5	1 (10.0)	3	4 (12.5)	8	2 (25.0)	2
窦性心动过缓 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	2 (20.0)	2	1 (10.0)	3	3 (9.4)	5	0 (0)	0
三尖瓣关闭不全 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	2 (25.0)	2
一度房室传导阻滞 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	3	0 (0)	0	1 (3.1)	3	0 (0)	0
各类神经系统疾病 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	2 (20.0)	2	1 (10.0)	1	4 (12.5)	4	0 (0)	0
头痛 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	1 (10.0)	1	0 (0)	0	2 (6.3)	2	0 (0)	0
味觉障碍 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	1 (3.1)	1	0 (0)	0
晕厥前期 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
肝胆系统疾病 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	3 (30.0)	3	3 (9.4)	3	0 (0)	0
肝脂肪变性 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	2 (20.0)	2	2 (6.3)	2	0 (0)	0
胆囊息肉 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	1 (3.1)	1	0 (0)	0
皮肤及皮下组织类疾病 n (%)	1 (50.0)	1	1 (10.0)	1	0 (0)	0	1 (10.0)	3	3 (9.4)	5	0 (0)	0
过敏性皮炎 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	1 (3.1)	1	0 (0)	0
慢性荨麻疹 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	2	1 (3.1)	2	0 (0)	0
皮疹 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0

SOC	75mg		150mg		300mg		600mg		试验组总计		安慰剂	
PT	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次
痤疮 n (%)	1 (50.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
各种肌肉骨骼及结缔组织疾病 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	1 (10.0)	1	2 (6.3)	2	0 (0)	0
关节痛 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
肌筋膜炎 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	1 (3.1)	1	0 (0)	0
胃肠系统疾病 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	1 (10.0)	1	2 (6.3)	2	0 (0)	0
恶心 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
牙龈肿胀 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	1 (3.1)	1	0 (0)	0
各类损伤、中毒及操作并发症 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	1 (3.1)	1	0 (0)	0
损伤 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	1 (3.1)	1	0 (0)	0
呼吸系统、胸及纵隔疾病 n (%)	1 (50.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
口咽不适感 n (%)	1 (50.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
生殖系统及乳腺疾病 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
痛经 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0

注：采用 MedDRA 24.0 版本进行编码。系统器官分类（System Organ Class，SOC）、PT 按 AE 总例数降序排列。

例数：一个受试者在同一术语（SOC 或 PT）最多计数 1 次；

例次：一个受试者在同一术语（SOC 或 PT）按实际发生次数计数；

N：安全分析集中各组受试者总数；

%：不良事件发生例数占各组受试者总数百分比；

SS：Safety Set，安全性分析集。

表 4：与研究药物相关的 TEAE 分系统分析（SS）

SOC	75mg		150mg		300mg		600mg		试验组总计		安慰剂	
PT	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次
N	2		10		10		10		32		8	
汇总 n (%)	2 (100.0)	14	10 (100.0)	76	8 (80.0)	39	9 (90.0)	13	29 (90.6)	142	8 (100.0)	39
各类检查 n (%)	2 (100.0)	7	9 (90.0)	30	7 (70.0)	19	4 (40.0)	5	22 (68.8)	61	6 (75.0)	18
泪膜破裂时间减少 n (%)	2 (100.0)	7	8 (80.0)	19	3 (30.0)	8	3 (30.0)	4	16 (50.0)	38	5 (62.5)	12
丙氨酸氨基转移酶升高 n (%)	0 (0)	0	2 (20.0)	2	1 (10.0)	1	0 (0)	0	3 (9.4)	3	0 (0)	0
红细胞沉降率升高 n (%)	0 (0)	0	3 (30.0)	3	0 (0)	0	0 (0)	0	3 (9.4)	3	0 (0)	0

SOC	75mg		150mg		300mg		600mg		试验组总计		安慰剂	
PT	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次
血胆红素升高 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	3 (30.0)	4	0 (0)	0	3 (9.4)	4	0 (0)	0
中性粒细胞计数升高 n (%)	0 (0)	0	2 (20.0)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	2 (6.3)	2	1 (12.5)	1
白细胞计数升高 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	1	1 (12.5)	1
嗜酸粒细胞计数增多 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	2 (20.0)	3	0 (0)	0	2 (6.3)	3	0 (0)	0
心电图高电压 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	1 (10.0)	1	0 (0)	0	2 (6.3)	2	0 (0)	0
血肌酐升高 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	2	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	2	1 (12.5)	2
补体因子 C3 升高 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	1 (3.1)	1	0 (0)	0
单核细胞计数升高 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (12.5)	1
结合胆红素升高 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (12.5)	1
嗜酸粒细胞百分比升高 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
天门冬氨酸氨基转移酶升高 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
眼器官疾病 n (%)	2 (100.0)	4	7 (70.0)	39	6 (60.0)	19	1 (10.0)	2	16 (50.0)	64	5 (62.5)	18
流泪减少 n (%)	2 (100.0)	2	5 (50.0)	16	4 (40.0)	7	1 (10.0)	2	12 (37.5)	27	5 (62.5)	9
结膜炎 n (%)	1 (50.0)	1	5 (50.0)	11	3 (30.0)	5	0 (0)	0	9 (28.1)	17	2 (25.0)	5
干眼症 n (%)	1 (50.0)	1	2 (20.0)	4	2 (20.0)	5	0 (0)	0	5 (15.6)	10	2 (25.0)	4
结膜沉积物 n (%)	0 (0)	0	2 (20.0)	5	1 (10.0)	1	0 (0)	0	3 (9.4)	6	0 (0)	0
眼感觉异常 n (%)	0 (0)	0	2 (20.0)	2	1 (10.0)	1	0 (0)	0	3 (9.4)	3	0 (0)	0
角膜炎 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
全身性疾病及给药部位各种反应 n (%)	1 (50.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	4 (40.0)	4	5 (15.6)	5	3 (37.5)	3
注射部位红斑 n (%)	1 (50.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	3 (30.0)	3	4 (12.5)	4	3 (37.5)	3
发热 n (%)	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (10.0)	1	1 (3.1)	1	0 (0)	0
感染及侵染类疾病 n (%)	0 (0)	0	5 (50.0)	5	0 (0)	0	2 (20.0)	2	7 (21.9)	7	0 (0)	0
尿路感染 n (%)	0 (0)	0	2 (20.0)	2	0 (0)	0	1 (10.0)	1	3 (9.4)	3	0 (0)	0
上呼吸道感染 n (%)	0 (0)	0	2 (20.0)	2	0 (0)	0	1 (10.0)	1	3 (9.4)	3	0 (0)	0
睑腺炎 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
各类神经系统疾病 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	1 (10.0)	1	0 (0)	0	2 (6.3)	2	0 (0)	0
头痛 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	1 (10.0)	1	0 (0)	0	2 (6.3)	2	0 (0)	0
呼吸系统、胸及纵隔疾病 n (%)	1 (50.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
口咽不适感 n (%)	1 (50.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0

SOC	75mg		150mg		300mg		600mg		试验组总计		安慰剂	
PT	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次	例数	例次
皮肤及皮下组织类疾病 n (%)	1 (50.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
痤疮 n (%)	1 (50.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
胃肠道系统疾病 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0
恶心 n (%)	0 (0)	0	1 (10.0)	1	0 (0)	0	0 (0)	0	1 (3.1)	1	0 (0)	0

注：根据 DMC 判断进行敏感性分析，采用 MedDRA 24.0 版本进行编码。SOC、PT 按 AE 总例数降序排列。

例数：一个受试者在同一术语（SOC 或 PT）最多计数 1 次；

例次：一个受试者在同一术语（SOC 或 PT）按实际发生次数计数；

N：安全分析集中各组受试者总数；

%：不良事件发生例数占各组受试者总数百分比。

4.3.2 中重度特应性皮炎患者中的Ib 期临床研究

基于 SS，研究中共 34/39 例（87.2%）受试者发生 TEAE，其中 150 mg Q2W 组 7/8 例（87.5%）；300 mg Q2W 组 7/10 例（70.0%）；300 mg Q4W 组 11/11 例（100.0%）；300 mg（首剂加倍）Q2W 组 9/10 例（90.0%）。按 PT 分类，报告的受试者在 2 例及以上的 TEAE 包括：嗜酸性粒细胞计数增多（8 例，20.5%）、高尿酸血症（6 例，15.4%）、尿路感染、结膜炎（各 4 例，10.3%）、心电图 T 波异常、总胆汁酸增加、血甘油三酯升高、血肌酸磷酸激酶升高、心律失常（各 2 例，5.1%）。

共 12/39 例（30.8%）受试者发生药物相关的 TEAE，其中 150 mg Q2W 组 2/8 例（25.0%）；300 mg Q2W 组 3/10 例（30.0%）；300 mg Q4W 组 5/11 例（45.5%）；300 mg（首剂加倍）Q2W 组 2/10 例（20.0%）。药物相关的 TEAE 按 PT 分类包括：嗜酸性粒细胞计数增多（6 例，15.4%）、结膜炎（3 例，7.7%）、高尿酸血症（2 例，5.1%）、丙氨酸氨基转移酶升高、天门冬氨酸氨基转移酶升高、心电图 T 波异常、总胆汁酸增加、低镁血症、注射部位硬结、特应性皮炎、眼分泌物（各 1 例，2.6%）。

共 8/39 例（20.5%）受试者发生特别关注的不良事件（AESI），PT 均为嗜酸性粒细胞计数增多。各剂量组发生率分别为：150 mg Q2W 组 2/8 例（25.0%），300 mg Q2W 组 1/10 例（10.0%）；300 mg Q4W 组 4/11 例（36.4%）；300 mg（首剂加倍）Q2W 组 1/10 例（10.0%）。未出现严重过敏反应、疱疹性湿疹、带状疱疹等。

TEAE、药物相关 TEAE 和 AESI 的发生率未见明显剂量依赖性。

从严重程度看，绝大部分 AE 为 1-2 级。共 13 例受试者发生≥2 级的 TEAE，其中 3 例与研究药物有关。仅 1 例受试者发生≥3 级的 TEAE：PT 为血肌酸磷酸激酶升高，且与研究药物无关。未发生严重程度≥3 级的药物相关 TEAE。

研究中未发生治疗期严重不良事件（TESAE）、导致研究药物停药的 TEAE 及导致退出研究的 TEAE，未发生导致死亡的 TEAE。

该研究的 TEAE 信息详见如下：

表 5：所有 AE 汇总（安全性分析集）

表 6：发生 TEAE 的受试者按系统器官名称和首选术语汇总（安全性分析集）

表 7：发生与研究用药有关的 TEAE 的受试者按系统器官名称和首选术语汇总（安全性分析集）

表 5：所有 AE 汇总（安全性分析集）

不良事件种类，例数（%）	MG-K10 150 mg 2 周一次（N=8）	MG-K10 300 mg 2 周一次（N=10）	MG-K10 300 mg 4 周一次（N=11）	MG-K10 首次 600 mg 后 300 mg 每 2 周一次（N=10）	合计（N=39）
治疗期不良事件（TEAE）	7（87.5）	7（70.0）	11（100.0）	9（90.0）	34（87.2）
严重 TEAE	0	0	0	0	0
特别关注的 TEAE	2（25.0）	1（10.0）	4（36.4）	1（10.0）	8（20.5）
药物相关 TEAE	2（25.0）	3（30.0）	5（45.5）	2（20.0）	12（30.8）
药物相关严重 TEAE	0	0	0	0	0
导致研究药物停药的 TEAE	0	0	0	0	0
导致退出研究的 TEAE	0	0	0	0	0
导致死亡的 TEAE	0	0	0	0	0

采用 MedDRA 25.1 版本进行编码。治疗期不良事件（TEAE）定义为研究治疗首次给药后发生或恶化的 AE。与研究药物关系记录为“可能有关”、“很可能有关”和“肯定有关”的 TEAE 被视为药物相关。与研究药物关系缺失的 TEAE 将被视为与研究药物“相关”。

表 6：发生 TEAE 的受试者按系统器官名称和首选术语汇总（安全性分析集）

系统器官分类（SOC） 首选术语（PT）， 例数（%）	MG-K10 150 mg 2 周一次（N=8）	MG-K10 300 mg 2 周一次（N=10）	MG-K10 300 mg 4 周一次（N=11）	MG-K10 首次 600 mg 后 300 mg 每 2 周一次（N=10）	合计（N=39）
至少发生一次治疗期不良事件	7（87.5）	7（70.0）	11（100.0）	9（90.0）	34（87.2）
各类检查	5（62.5）	2（20.0）	6（54.5）	3（30.0）	16（41.0）
嗜酸粒细胞计数增多	2（25.0）	1（10.0）	4（36.4）	1（10.0）	8（20.5）
心电图 T 波异常	1（12.5）	1（10.0）	0	0	2（5.1）
总胆汁酸增加	1（12.5）	0	1（9.1）	0	2（5.1）
血甘油三酯升高	2（25.0）	0	0	0	2（5.1）
血肌酸磷酸激酶升高	1（12.5）	0	0	1（10.0）	2（5.1）
QRS 轴异常	1（12.5）	0	0	0	1（2.6）
α-羟丁酸脱氢酶升高	0	0	1（9.1）	0	1（2.6）
γ-谷氨酰转移酶升高	0	0	0	1（10.0）	1（2.6）
丙氨酸氨基转移酶升高	0	0	1（9.1）	0	1（2.6）

系统器官分类 (SOC) 首选术语 (PT), 例数 (%)	MG-K10 150 mg 2 周一次 (N=8)	MG-K10 300 mg 2 周一次 (N=10)	MG-K10 300 mg 4 周一次 (N=11)	MG-K10 首次 600 mg 后 300 mg 每 2 周一次 (N=10)	合计 (N=39)
嗜碱性粒细胞计数升高	0	0	1 (9.1)	0	1 (2.6)
天门冬氨酸氨基转移酶升高	0	0	1 (9.1)	0	1 (2.6)
心电图异常	0	0	1 (9.1)	0	1 (2.6)
淋巴细胞计数降低	0	0	0	1 (10.0)	1 (2.6)
白细胞计数升高	1 (12.5)	0	0	0	1 (2.6)
血葡萄糖升高	0	0	1 (9.1)	0	1 (2.6)
感染及侵染类疾病	2 (25.0)	4 (40.0)	3 (27.3)	3 (30.0)	12 (30.8)
尿路感染	0	0	2 (18.2)	2 (20.0)	4 (10.3)
结膜炎	0	2 (20.0)	1 (9.1)	1 (10.0)	4 (10.3)
上呼吸道感染	1 (12.5)	0	0	0	1 (2.6)
尿路细菌感染	0	1 (10.0)	0	0	1 (2.6)
菌尿症	1 (12.5)	0	0	0	1 (2.6)
鼻咽炎	0	1 (10.0)	0	0	1 (2.6)
代谢及营养类疾病	1 (12.5)	1 (10.0)	2 (18.2)	4 (40.0)	8 (20.5)
高尿酸血症	0	1 (10.0)	2 (18.2)	3 (30.0)	6 (15.4)
低血糖	0	0	1 (9.1)	0	1 (2.6)
低镁血症	1 (12.5)	0	0	0	1 (2.6)
痛风	0	0	0	1 (10.0)	1 (2.6)
各种肌肉骨骼及结缔组织疾病	0	2 (20.0)	2 (18.2)	1 (10.0)	5 (12.8)
关节痛	0	1 (10.0)	0	0	1 (2.6)
椎间盘突出	0	0	0	1 (10.0)	1 (2.6)
肢体疼痛	0	1 (10.0)	0	0	1 (2.6)
背痛	0	0	1 (9.1)	0	1 (2.6)
腱鞘炎	0	0	1 (9.1)	0	1 (2.6)
心脏器官疾病	3 (37.5)	0	1 (9.1)	1 (10.0)	5 (12.8)
心律失常	1 (12.5)	0	0	1 (10.0)	2 (5.1)
右束支阻滞	0	0	1 (9.1)	0	1 (2.6)
左心房扩大	0	0	1 (9.1)	0	1 (2.6)

系统器官分类 (SOC) 首选术语 (PT), 例数 (%)	MG-K10 150 mg 2 周一次 (N=8)	MG-K10 300 mg 2 周一次 (N=10)	MG-K10 300 mg 4 周一次 (N=11)	MG-K10 首次 600 mg 后 300 mg 每 2 周一次 (N=10)	合计 (N=39)
窦性心动过速	1 (12.5)	0	0	0	1 (2.6)
窦房阻滞	1 (12.5)	0	0	0	1 (2.6)
全身性疾病及给药部位各种反应	1 (12.5)	1 (10.0)	0	1 (10.0)	3 (7.7)
发热	0	1 (10.0)	0	0	1 (2.6)
注射部位反应	0	0	0	1 (10.0)	1 (2.6)
注射部位硬结	1 (12.5)	0	0	0	1 (2.6)
胃肠系统疾病	1 (12.5)	1 (10.0)	1 (9.1)	0	3 (7.7)
口干	1 (12.5)	0	0	0	1 (2.6)
胃炎	0	1 (10.0)	0	0	1 (2.6)
胃食管反流病	0	1 (10.0)	0	0	1 (2.6)
龋齿	0	0	1 (9.1)	0	1 (2.6)
呼吸系统、胸及纵隔疾病	1 (12.5)	1 (10.0)	0	0	2 (5.1)
咳嗽	0	1 (10.0)	0	0	1 (2.6)
过敏性支气管炎	1 (12.5)	0	0	0	1 (2.6)
生殖系统及乳腺疾病	0	0	0	2 (20.0)	2 (5.1)
子宫积水	0	0	0	1 (10.0)	1 (2.6)
月经不调	0	0	0	1 (10.0)	1 (2.6)
眼器官疾病	1 (12.5)	0	0	1 (10.0)	2 (5.1)
眼分泌物	1 (12.5)	0	0	0	1 (2.6)
结膜沉积物	0	0	0	1 (10.0)	1 (2.6)
血液及淋巴系统疾病	1 (12.5)	1 (10.0)	0	0	2 (5.1)
凝血障碍	0	1 (10.0)	0	0	1 (2.6)
贫血	1 (12.5)	0	0	0	1 (2.6)
各类损伤、中毒及操作并发症	0	0	0	1 (10.0)	1 (2.6)
韧带损伤	0	0	0	1 (10.0)	1 (2.6)
各类神经系统疾病	1 (12.5)	0	0	0	1 (2.6)
头痛	1 (12.5)	0	0	0	1 (2.6)
皮肤及皮下组织类疾病	0	0	1 (9.1)	0	1 (2.6)

系统器官分类（SOC） 首选术语（PT）， 例数（%）	MG-K10 150 mg 2 周一次（N=8）	MG-K10 300 mg 2 周一次（N=10）	MG-K10 300 mg 4 周一次（N=11）	MG-K10 首次 600 mg 后 300 mg 每 2 周一次（N=10）	合计（N=39）
特应性皮炎	0	0	1（9.1）	0	1（2.6）
精神病类	0	1（10.0）	0	0	1（2.6）
性欲降低	0	1（10.0）	0	0	1（2.6）
肝胆系统疾病	0	1（10.0）	0	0	1（2.6）
肝功能异常	0	1（10.0）	0	0	1（2.6）

采用 MedDRA 25.1 版本进行编码。
治疗期不良事件（TEAE）定义为研究治疗首次给药后发生或恶化的 AE。

表 7：发生与研究用药有关的 TEAE 的受试者按系统器官名称和首选术语汇总（安全性分析集）

系统器官分类（SOC） 首选术语（PT）， 例数（%）	MG-K10 150 mg 2 周一次（N=8）	MG-K10 300 mg 2 周一次 （N=10）	MG-K10 300 mg 4 周一次 （N=11）	MG-K10 首次 600 mg 后 300 mg 每 2 周一次（N=10）	合计（N=39）
至少发生一次药物相关 TEAE	2（25.0）	3（30.0）	5（45.5）	2（20.0）	12（30.8）
各类检查	2（25.0）	2（20.0）	4（36.4）	1（10.0）	9（23.1）
嗜酸粒细胞计数增多	1（12.5）	1（10.0）	3（27.3）	1（10.0）	6（15.4）
丙氨酸氨基转移酶升高	0	0	1（9.1）	0	1（2.6）
天门冬氨酸氨基转移酶升高	0	0	1（9.1）	0	1（2.6）
心电图 T 波异常	0	1（10.0）	0	0	1（2.6）
总胆汁酸增加	1（12.5）	0	0	0	1（2.6）
代谢及营养类疾病	1（12.5）	0	1（9.1）	1（10.0）	3（7.7）
高尿酸血症	0	0	1（9.1）	1（10.0）	2（5.1）
低镁血症	1（12.5）	0	0	0	1（2.6）
感染及侵染类疾病	0	2（20.0）	1（9.1）	0	3（7.7）
结膜炎	0	2（20.0）	1（9.1）	0	3（7.7）
全身性疾病及给药部位各种反应	1（12.5）	0	0	0	1（2.6）
注射部位硬结	1（12.5）	0	0	0	1（2.6）
皮肤及皮下组织类疾病	0	0	1（9.1）	0	1（2.6）

系统器官分类（SOC） 首选术语（PT）， 例数（%）	MG-K10 150 mg 2 周一次（N=8）	MG-K10 300 mg 2 周一次 （N=10）	MG-K10 300 mg 4 周一次 （N=11）	MG-K10 首次 600 mg 后 300 mg 每 2 周一次（N=10）	合计（N=39）
特应性皮炎	0	0	1（9.1）	0	1（2.6）
眼器官疾病	1（12.5）	0	0	0	1（2.6）
眼分泌物	1（12.5）	0	0	0	1（2.6）

采用 MedDRA 25.1 版本进行编码。 治疗期不良事件（TEAE）定义为研究治疗首次给药后发生或恶化的 AE。

4.3.3 中重度特应性皮炎青少年患者中的Ib/IIa 期研究

本研究共 14/25 例（56.0%）受试者发生 24 例次 TEAE，其中，600-300mg Q2W 组有 6 例（50.0%）受试者发生 10 例次 TEAE、600-300mg Q4W 组 8 例（61.5%）受试者发生 14 例次 TEAE，大多数 TEAE 均为 1~2 级，均与研究药物无关。仅 600-300mg Q4W 组 1 例（4.0%）受试者发生 1 例次严重程度为 3 级的 TEAE，PT 名称为支气管炎，转归为痊愈，经研究者判断与研究药物可能无关。按照 PT 分类，本研究中任意组≥2 例受试者发生的 TEAE 依次为：上呼吸道感染 5 例（20.0%）、咳嗽 2 例（8.0%）和发热 2 例（8.0%）。600-300 mg Q4W 组与 600-300 mg Q2W 组发生上呼吸道感染分别为 4 例（30.8%）和 1 例（8.3%）、咳嗽分别为 1 例（7.7%）和 1 例（8.3%）1 例次、发热的比例分别为 2 例（15.4%）和 0 例。仅 600-300 mg Q4W 组 1 例（4.0%）受试者发生的 2 例次 TEAE 转归为未好转/未缓解/持续，PT 名称分别为抑郁和尿潜血阳性，严重程度均为 1 级，经研究者评估该 2 例次不良事件处于稳定状态；600-300 mg Q2W 组 1 例（4.0%）受试者发生的 1 例次 TEAE 转归为未知；其余 TEAE 转归均为痊愈或好转/缓解。研究期间未发生与研究药物相关的 TEAE、严重 TEAE、特别关注的 TEAE、导致治疗终止的 TEAE、导致提前退出的 TEAE、导致死亡的 TEAE。实验室检查、体格检查、生命体征、12 导联心电图等未发现明显异常趋势。

600-300mg Q2W 组和 600-300mg Q4W 组安全性均良好。

该研究的 TEAE 信息详见如下：

表 8：不良事件汇总（SS）

表 9：TEAE 按系统器官分类及首选术语分类分析（SS）

表 10：3 级及以上的 TEAE 按系统器官分类及首选术语分类分析（SS）

表 8：不良事件汇总（SS）

分类	600-300 mg Q2W组(N=12)		600-300 mg Q4W组(N=13)		合计(N=25)	
	例数(%)	例次	例数(%)	例次	例数(%)	例次
所有不良事件	6(50.0%)	10	8(61.5%)	14	14(56.0%)	24
治疗后出现的不良事件(TEAE)	6(50.0%)	10	8(61.5%)	14	14(56.0%)	24
研究药物相关的TEAE	0	0	0	0	0	0
3级及以上的TEAE	0	0	1(7.7%)	1	1(4.0%)	1
研究药物相关的3级及以上的TEAE	0	0	0	0	0	0
严重TEAE	0	0	0	0	0	0
研究药物相关的严重TEAE	0	0	0	0	0	0
特别关注的TEAE	0	0	0	0	0	0
研究药物相关的特别关注的TEAE	0	0	0	0	0	0
导致治疗终止的TEAE	0	0	0	0	0	0
研究药物相关的导致治疗终止的TEAE	0	0	0	0	0	0
导致提前退出的TEAE	0	0	0	0	0	0
研究药物相关的导致提前退出的TEAE	0	0	0	0	0	0
导致死亡的TEAE	0	0	0	0	0	0
研究药物相关的导致死亡的TEAE	0	0	0	0	0	0

注：N 为各组数据集人数，百分比以各组数据集人数为分母并仅在分子不为 0 时计算。

表 9：TEAE 按系统器官分类及首选术语分类分析（SS）

分类	600-300 mg Q2W组(N=12)		600-300 mg Q4W组(N=13)		合计(N=25)	
	例数(%)	例次	例数(%)	例次	例数(%)	例次
汇总	6(50.0%)	10	8(61.5%)	14	14(56.0%)	24
感染及侵染类疾病	1(8.3%)	2	7(53.8%)	7	8(32.0%)	9
上呼吸道感染	1(8.3%)	1	4(30.8%)	4	5(20.0%)	5
慢性鼻窦炎	1(8.3%)	1	0	0	1(4.0%)	1
毛囊炎	0	0	1(7.7%)	1	1(4.0%)	1
尿路感染	0	0	1(7.7%)	1	1(4.0%)	1

	600-300 mg Q2W组(N=12)		600-300 mg Q4W组(N=13)		合计(N=25)	
分类	例数(%)	例次	例数(%)	例次	例数(%)	例次
支气管炎	0	0	1(7.7%)	1	1(4.0%)	1
各类检查	1(8.3%)	1	1(7.7%)	1	2(8.0%)	2
尿潜血阳性	0	0	1(7.7%)	1	1(4.0%)	1
血甘油三酯升高	1(8.3%)	1	0	0	1(4.0%)	1
呼吸系统、胸及纵隔疾病	1(8.3%)	1	1(7.7%)	1	2(8.0%)	2
咳嗽	1(8.3%)	1	1(7.7%)	1	2(8.0%)	2
皮肤及皮下组织类疾病	2(16.7%)	2	0	0	2(8.0%)	2
斑秃	1(8.3%)	1	0	0	1(4.0%)	1
过敏性皮炎	1(8.3%)	1	0	0	1(4.0%)	1
全身性疾病及给药部位各种反应	0	0	2(15.4%)	2	2(8.0%)	2
发热	0	0	2(15.4%)	2	2(8.0%)	2
胃肠系统疾病	1(8.3%)	1	1(7.7%)	1	2(8.0%)	2
腹泻	1(8.3%)	1	0	0	1(4.0%)	1
功能性胃肠紊乱	0	0	1(7.7%)	1	1(4.0%)	1
心脏器官疾病	2(16.7%)	3	0	0	2(8.0%)	3
窦性心动过缓	1(8.3%)	2	0	0	1(4.0%)	2
心律失常	1(8.3%)	1	0	0	1(4.0%)	1
精神病类	0	0	1(7.7%)	2	1(4.0%)	2
失眠	0	0	1(7.7%)	1	1(4.0%)	1
抑郁	0	0	1(7.7%)	1	1(4.0%)	1

注：N 为各组数据集人数，百分比以各组数据集人数为分母并仅在分子不为 0 时计算。按合计 PT 发生率由高至低排序。

表 10：3 级及以上的 TEAE 按系统器官分类及首选术语分类分析（SS）

	600-300 mg Q2W 组(N=12)		600-300 mg Q4W 组(N=13)		合计(N=25)	
分类	例数(%)	例次	例数(%)	例次	例数(%)	例次
汇总	0	0	1(7.7%)	1	1(4.0%)	1
感染及侵染类疾病	0	0	1(7.7%)	1	1(4.0%)	1
支气管炎	0	0	1(7.7%)	1	1(4.0%)	1

注：N 为各组数据集人数，百分比以各组数据集人数为分母并仅在分子不为 0 时计算。按合计 PT 发生率由高至低排序。

4.3.4 中重度特应性皮炎患者中的II期临床研究

本研究共 146/163 例（89.6%）受试者发生 TEAE，各组间发生率基本相似（MG-K10 150 mg Q4W 剂量组为 90.2%；MG-K10 300 mg Q2W 剂量组 87.8%；MG-K10 300 mg Q4W 剂量组 90.2%；安慰剂组 90.0%）。按 PT 分类，发生率在 5%及以上的包括：新型冠状病毒肺炎（Corona Virus Disease 2019, COVID-19）（32 例，19.6%）、发热（24 例，14.7%）、上呼吸道感染（18 例，11.0%）、急性呼吸综合征冠状病毒 2（Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, SARS-CoV-2）检测阳性（13 例，8.0%）、疑似 COVID-19（12 例，7.4%）、尿路感染、高尿酸血症、高脂血症（均为 11 例，6.7%）、窦性心律失常、咳嗽（均为 10 例，6.1%）、丙氨酸氨基转移酶升高、血尿酸升高（均为 9 例，5.5%）。

其中 48/163 例（29.4%）受试者发生研究药物相关的 TEAE（MG-K10 150 mg Q4W 剂量组 22.0%，MG-K10 300 mg Q2W 剂量组 34.1%；MG-K10 300 mg Q4W 剂量组 36.6%；安慰剂组 25.0%），MG-K10 300 mg Q2W 和 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组中药物相关的 TEAE 的发生率略高于 MG-K10 150 mg Q4W 剂量组和安慰剂组，差异主要出现在 1 级 TEAE 的发生率上。药物相关的 TEAE 严重程度均为 1-2 级，且导致暂停用药和永久停药的发生率低，整体可控。发生率在 5%及以上的 SOC 包括：各类检查（23 例，14.1%）、代谢及营养类疾病、感染及侵染类疾病（均为 11 例，6.7%）、心脏器官疾病（10 例，6.1%）。发生率在 2%及以上的 PT 包括：高甘油三酯血症、窦性心动过缓（均为 4 例，2.5%）。

共 3/163 例（1.8%）受试者发生严重不良事件（Serious Adverse Event，SAE）（MG-K10 150 mg Q4W 剂量组、MGK10 300 mg Q4W 剂量组、安慰剂组各 1 例，PT 分别为感染性肺炎、下肢骨折和脑梗死），且均与研究药物无关；无死亡事件发生。共 9/163 例（5.5%）受试者发生导致暂停用药的 TEAE，其中 8 例 PT 为 COVID-19 或疑似 COVID-19，1 例 PT 为胸部不适。共 2/163 例（1.2%）受试者发生导致永久停药的不良事件，1 例发生 SAE（感染性肺炎），1 例发生头痛、恶心、呕吐，均退出研究。另外，3/163 例（1.8%）受试者发生导致退出研究的 TEAE。MG-K10 300 mg Q2W 剂量组 1 例（0.6%）受试者发生特别关注的 TEAE，PT 为嗜酸粒细胞计数增多。

受试者发生的 TEAE 绝大部分为 1-2 级（1 级：19.0%，2 级：66.9%），仅 6/163（3.7%）例受试者发生最严重等级 ≥ 3 级的 TEAE 且均与研究药物无关。

AD II 期接受 MG-K10 给药的受试者表现出良好的安全性和耐受性，未见新的安全性信号。

该研究的 TEAE 信息详见如下：

表 11：所有 AE 汇总（安全性分析集）

表 12：发生 TEAE 的受试者按系统器官名称和首选术语汇总（安全性分析集）

表 13：发生与研究用药相关的 TEAE 的受试者按系统器官名称、首选术语汇总（安全性分析集）

表 11：所有 AE 汇总（安全性分析集）

不良事件种类, 例数 (%)	MG-K10 150 mg 4 周一次(N=41)	MG-K10 300 mg 2 周一次(N=41)	MG-K10 300 mg 4 周一次(N=41)	安慰剂 (N=40)	合计 (N=163)
治疗期不良事件 (TEAE)	37 (90.2)	36 (87.8)	37 (90.2)	36 (90.0)	146 (89.6)
治疗期不良事件 (TEAE)≥5%	29 (70.7)	29 (70.7)	31 (75.6)	32 (80.0)	121 (74.2)
药物相关 TEAE	9 (22.0)	14 (34.1)	15 (36.6)	10 (25.0)	48 (29.4)
CTCAE 等级≥3 的 TEAE	2 (4.9)	1 (2.4)	1 (2.4)	2 (5.0)	6 (3.7)
药物相关 CTCAE 等级≥3 的 TEAE	0	0	0	0	0
严重 TEAE	1 (2.4)	0	1 (2.4)	1(2.5)	3 (1.8)
药物相关严重 TEAE	0	0	0	0	0
特别关注的不良事件 (AESI)	0	1(2.4)	0	0	1(0.6)
导致研究药物暂停的 TEAE	3 (7.3)	3 (7.3)	2 (4.9)	1 (2.5)	9 (5.5)
导致研究药物永久停药的 TEAE	1 (2.4)	0	1 (2.4)	0	2 (1.2)
导致退出研究的 TEAE	1 (2.4)	0	1 (2.4)	1 (2.5)	3 (1.8)
导致死亡的 TEAE	0	0	0	0	0

采用 MedDRA v26.0 进行编码
治疗期不良事件（TEAE）定义为研究治疗首次给药后发生或恶化的 AE；
与研究药物关系记录为“可能有关”、“很可能有关”和“肯定有关”的 TEAE 被视为药物相关；
与研究药物关系缺失的 TEAE 被视为与研究药物“相关”；
本表对任意一个治疗组别中 TEAE 的首选术语（PT）发生率≥5%进行筛选，再进行汇总。

表 12：发生 TEAE 的受试者按系统器官名称和首选术语汇总（安全性分析集）

系统器官分类(SOC) 首选术语(PT)	MG-K10 150 mg 4 周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2 周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4 周一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)	合计 (N=163)
至少发生一次治疗期不良事件	37 (90.2)	36 (87.8)	37 (90.2)	36 (90.0)	146 (89.6)
1 级	8 (19.5)	6 (14.6)	8 (19.5)	9 (22.5)	31 (19.0)
2 级	27 (65.9)	29 (70.7)	28 (68.3)	25 (62.5)	109 (66.9)
3 级	2 (4.9)	0	1 (2.4)	2 (5.0)	5 (3.1)
4 级	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
感染及侵染类疾病	19 (46.3)	21 (51.2)	22 (53.7)	23 (57.5)	85 (52.1)

系统器官分类(SOC) 首选术语(PT)	MG-K10 150 mg 4 周 一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2 周 一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4 周 一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)	合计 (N=163)
COVID-19	4 (9.8)	7 (17.1)	11 (26.8)	10 (25.0)	32 (19.6)
上呼吸道感染	6 (14.6)	4 (9.8)	2 (4.9)	6 (15.0)	18 (11.0)
疑似 COVID-19	4 (9.8)	4 (9.8)	3 (7.3)	1 (2.5)	12 (7.4)
尿路感染	0	4 (9.8)	1 (2.4)	6 (15.0)	11 (6.7)
毛囊炎	1 (2.4)	1 (2.4)	3 (7.3)	0	5 (3.1)
胃肠炎	1 (2.4)	1 (2.4)	1 (2.4)	0	3 (1.8)
鼻咽炎	1 (2.4)	1 (2.4)	0	1 (2.5)	3 (1.8)
COVID-19 肺炎	0	0	2 (4.9)	0	2 (1.2)
单纯疱疹	1 (2.4)	0	0	1 (2.5)	2 (1.2)
中耳炎	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
乳头瘤病毒感染	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
冠周炎	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
咽炎	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
外耳炎	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
尿道炎	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
带状疱疹	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
感染性肺炎	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
牙周炎	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
牙髓炎	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
皮肤感染	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
真菌感染	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
眼部感染	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
螺杆菌感染	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
阴道感染	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
鼻炎	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
鼻窦炎	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
龈炎	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
各类检查	15 (36.6)	23 (56.1)	14 (34.1)	17 (42.5)	69 (42.3)
SARS-CoV-2 检测阳性	4 (9.8)	1 (2.4)	2 (4.9)	6 (15.0)	13 (8.0)
丙氨酸氨基转移酶升高	0	6 (14.6)	3 (7.3)	0	9 (5.5)
血尿酸升高	2 (4.9)	3 (7.3)	1 (2.4)	3 (7.5)	9 (5.5)

系统器官分类(SOC) 首选术语(PT)	MG-K10 150 mg 4 周 一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2 周 一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4 周 一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)	合计 (N=163)
天门冬氨酸氨基转移酶升高	0	4 (9.8)	1 (2.4)	2 (5.0)	7 (4.3)
白细胞计数升高	3 (7.3)	1 (2.4)	2 (4.9)	0	6 (3.7)
血胆红素升高	3 (7.3)	2 (4.9)	1 (2.4)	0	6 (3.7)
血葡萄糖升高	1 (2.4)	1 (2.4)	1 (2.4)	3 (7.5)	6 (3.7)
γ-谷氨酰转移酶升高	1 (2.4)	3 (7.3)	1 (2.4)	0	5 (3.1)
血乳酸脱氢酶升高	1 (2.4)	2 (4.9)	1 (2.4)	1 (2.5)	5 (3.1)
血肌酸磷酸激酶升高	0	2 (4.9)	0	3 (7.5)	5 (3.1)
尿潜血阳性	0	2 (4.9)	1 (2.4)	1 (2.5)	4 (2.5)
嗜酸粒细胞计数增多	1 (2.4)	2 (4.9)	0	0	3 (1.8)
尿白细胞阳性	2 (4.9)	0	1 (2.4)	0	3 (1.8)
尿蛋白检出	1 (2.4)	1 (2.4)	0	1 (2.5)	3 (1.8)
血小板计数降低	0	2 (4.9)	0	1 (2.5)	3 (1.8)
血碱性磷酸酶升高	0	1 (2.4)	2 (4.9)	0	3 (1.8)
血肌酐升高	1 (2.4)	0	1 (2.4)	1 (2.5)	3 (1.8)
单核细胞计数升高	0	1 (2.4)	0	1 (2.5)	2 (1.2)
尿晶体检出	1 (2.4)	1 (2.4)	0	0	2 (1.2)
心电图 ST 段异常	0	1 (2.4)	1 (2.4)	0	2 (1.2)
心电图高电压	0	2 (4.9)	0	0	2 (1.2)
白细胞计数降低	0	0	1 (2.4)	1 (2.5)	2 (1.2)
脂质升高	1 (2.4)	0	0	1 (2.5)	2 (1.2)
α-羟丁酸脱氢酶升高	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
中性粒细胞计数升高	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
中性粒细胞计数降低	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
乙型肝炎 e 抗体阳性	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
尿中尿胆原增加	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
尿红细胞阳性	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
尿酮体检出	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
心电图 PR 间期延长	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
心电图 ST 段抬高	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
心电图 T 波异常	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
心电图复极异常	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)

系统器官分类(SOC) 首选术语(PT)	MG-K10 150 mg 4 周 一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2 周 一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4 周 一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)	合计 (N=163)
心肌坏死标志物增加	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
淋巴细胞计数降低	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
糖化血红蛋白升高	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
结合胆红素升高	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
肌酶升高	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
脾扫描异常	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
血压升高	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
血甘油三酯升高	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
血酮体升高	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
血钾降低	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
转氨酶升高	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
代谢及营养类疾病	10 (24.4)	6 (14.6)	15 (36.6)	5 (12.5)	36 (22.1)
高尿酸血症	3 (7.3)	0	7 (17.1)	1 (2.5)	11 (6.7)
高脂血症	3 (7.3)	2 (4.9)	3 (7.3)	3 (7.5)	11 (6.7)
高甘油三酯血症	2 (4.9)	2 (4.9)	3 (7.3)	0	7 (4.3)
高胆固醇血症	0	2 (4.9)	1 (2.4)	1 (2.5)	4 (2.5)
低蛋白血症	2 (4.9)	0	1 (2.4)	0	3 (1.8)
低钠血症	1 (2.4)	0	1 (2.4)	0	2 (1.2)
血脂异常	1 (2.4)	0	1 (2.4)	0	2 (1.2)
低钾血症	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
全身性疾病及给药部位各种反应	10 (24.4)	8 (19.5)	7 (17.1)	5 (12.5)	30 (18.4)
发热	7 (17.1)	7 (17.1)	7 (17.1)	3 (7.5)	24 (14.7)
乏力	0	2 (4.9)	2 (4.9)	0	4 (2.5)
胸部不适	2 (4.9)	0	0	1 (2.5)	3 (1.8)
流感样疾病	1 (2.4)	1 (2.4)	0	0	2 (1.2)
外周水肿	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
心脏器官疾病	3 (7.3)	10 (24.4)	6 (14.6)	6 (15.0)	25 (15.3)
窦性心律失常	0	2 (4.9)	3 (7.3)	5 (12.5)	10 (6.1)
窦性心动过缓	1 (2.4)	2 (4.9)	0	2 (5.0)	5 (3.1)
一度房室传导阻滞	0	1 (2.4)	0	1 (2.5)	2 (1.2)
室上性期外收缩	0	1 (2.4)	1 (2.4)	0	2 (1.2)

系统器官分类(SOC) 首选术语(PT)	MG-K10 150 mg 4 周 一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2 周 一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4 周 一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)	合计 (N=163)
室性期外收缩	0	1 (2.4)	1 (2.4)	0	2 (1.2)
心动过速	1 (2.4)	0	1 (2.4)	0	2 (1.2)
心律失常	0	1 (2.4)	0	1 (2.5)	2 (1.2)
心肌缺血	0	0	1 (2.4)	1 (2.5)	2 (1.2)
冠状动脉硬化	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
右束支阻滞	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
左束支阻滞	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
心室预激	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
房室分离	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
窦性心动过速	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
结性心律	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
呼吸系统、胸及纵隔疾病	3 (7.3)	5 (12.2)	6 (14.6)	3 (7.5)	17 (10.4)
咳嗽	2 (4.9)	3 (7.3)	3 (7.3)	2 (5.0)	10 (6.1)
口咽疼痛	0	2 (4.9)	1 (2.4)	1 (2.5)	4 (2.5)
咽干	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
肺部肿块	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
鼻塞	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
鼻甲肥大	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
鼻衄	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
胃肠系统疾病	3 (7.3)	4 (9.8)	4 (9.8)	4 (10.0)	15 (9.2)
腹泻	1 (2.4)	0	1 (2.4)	1 (2.5)	3 (1.8)
恶心	0	0	2 (4.9)	0	2 (1.2)
慢性胃炎	0	2 (4.9)	0	0	2 (1.2)
便秘	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
功能性胃肠紊乱	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
呕吐	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
消化不良	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
牙疼	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
肠胃气胀	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
胃食管反流病	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
阻生牙	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)

系统器官分类(SOC) 首选术语(PT)	MG-K10 150 mg 4 周 一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2 周 一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4 周 一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)	合计 (N=163)
非感染性龈炎	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
各种肌肉骨骼及结缔组织疾病	6 (14.6)	1 (2.4)	2 (4.9)	2 (5.0)	11 (6.7)
肌痛	4 (9.8)	0	1 (2.4)	1 (2.5)	6 (3.7)
关节周围炎	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
关节病	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
关节痛	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
骨痛	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
骨骼肌肉疼痛	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
骨骼肥大	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
皮肤及皮下组织类疾病	3 (7.3)	0	4 (9.8)	2 (5.0)	9 (5.5)
荨麻疹	1 (2.4)	0	3 (7.3)	1 (2.5)	5 (3.1)
斑秃	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
痤疮	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
皮疹	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
红斑	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
脂溢性皮炎	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
各类神经系统疾病	1 (2.4)	1 (2.4)	3 (7.3)	1 (2.5)	6 (3.7)
头晕	0	0	2 (4.9)	0	2 (1.2)
头痛	0	1 (2.4)	1 (2.4)	0	2 (1.2)
大脑梗死	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
感觉减退	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
各类损伤、中毒及操作并发症	1 (2.4)	2 (4.9)	1 (2.4)	1 (2.5)	5 (3.1)
下肢骨折	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
动物咬伤	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
呼吸道内异物	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
韧带扭伤	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
骨折	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
眼器官疾病	3 (7.3)	1 (2.4)	0	0	4 (2.5)
复视	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
干眼	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
斜视	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)

系统器官分类(SOC) 首选术语(PT)	MG-K10 150 mg 4 周 一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2 周 一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4 周 一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)	合计 (N=163)
眼分泌物	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
睑板腺囊肿	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
肝胆系统疾病	2 (4.9)	1 (2.4)	0	1 (2.5)	4 (2.5)
肝功能异常	1 (2.4)	0	0	1 (2.5)	2 (1.2)
肝囊肿	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
胆囊胆固醇沉着病	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
肾脏及泌尿系统疾病	1 (2.4)	0	1 (2.4)	1 (2.5)	3 (1.8)
肾结石	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
肾脏囊肿	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
蛋白尿	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
血尿症	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
良性、恶性及性质不明的肿瘤（包括 囊状和息肉状）	1 (2.4)	0	1 (2.4)	1 (2.5)	3 (1.8)
皮肤乳头状瘤	0	0	1 (2.4)	1 (2.5)	2 (1.2)
子宫平滑肌瘤	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
生殖系统及乳腺疾病	0	0	1 (2.4)	1 (2.5)	2 (1.2)
乳腺增生	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
外阴阴道瘙痒	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
血液及淋巴系统疾病	0	0	1 (2.4)	1 (2.5)	2 (1.2)
贫血	0	0	1 (2.4)	1 (2.5)	2 (1.2)
血管与淋巴管类疾病	0	1 (2.4)	1 (2.4)	0	2 (1.2)
低血压	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
高血压	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
精神病类	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
失眠	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)

采用 MedDRA v26.0 进行编码
治疗期不良事件（TEAE）定义为研究治疗首次给药后发生或恶化的 AE。

表 13：发生与研究用药相关的 TEAE 的受试者按系统器官名称、首选术语汇总（安全性分析集）

系统器官分类 (SOC) 首选术语 (PT)	MG-K10 150 mg 4 周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2 周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4 周一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)	合计 (N=163)
至少发生一次与研究用药相关的治疗期不良事件	9 (22.0)	14 (34.1)	15 (36.6)	10 (25.0)	48 (29.4)
1 级	4 (9.8)	9 (22.0)	9 (22.0)	5 (12.5)	27 (16.6)
2 级	5 (12.2)	5 (12.2)	6 (14.6)	5 (12.5)	21 (12.9)
3 级	0	0	0	0	0
4 级	0	0	0	0	0
各类检查	2 (4.9)	11 (26.8)	6 (14.6)	4 (10.0)	23 (14.1)
丙氨酸氨基转移酶升高	0	3 (7.3)	0	0	3 (1.8)
天门冬氨酸氨基转移酶升高	0	2 (4.9)	1 (2.4)	0	3 (1.8)
血乳酸脱氢酶升高	1 (2.4)	1 (2.4)	1 (2.4)	0	3 (1.8)
嗜酸粒细胞计数增多	0	2 (4.9)	0	0	2 (1.2)
尿潜血阳性	0	1 (2.4)	1 (2.4)	0	2 (1.2)
心电图 ST 段异常	0	1 (2.4)	1 (2.4)	0	2 (1.2)
血尿酸升高	0	1 (2.4)	0	1 (2.5)	2 (1.2)
血肌酐升高	1 (2.4)	0	1 (2.4)	0	2 (1.2)
γ-谷氨酰转移酶升高	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
乙型肝炎 e 抗体阳性	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
尿中尿胆原增加	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
尿晶体检出	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
尿红细胞阳性	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
心电图 ST 段抬高	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
心肌坏死标志物增加	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
白细胞计数升高	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
白细胞计数降低	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
脂质升高	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
血小板计数降低	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
血碱性磷酸酶升高	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
血胆红素升高	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
血葡萄糖升高	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
代谢及营养类疾病	4 (9.8)	1 (2.4)	5 (12.2)	1 (2.5)	11 (6.7)

系统器官分类 (SOC) 首选术语 (PT)	MG-K10 150 mg 4 周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2 周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4 周一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)	合计 (N=163)
高甘油三酯血症	1 (2.4)	1 (2.4)	2 (4.9)	0	4 (2.5)
高尿酸血症	1 (2.4)	0	1 (2.4)	1 (2.5)	3 (1.8)
高脂血症	1 (2.4)	0	2 (4.9)	0	3 (1.8)
低钠血症	1 (2.4)	0	1 (2.4)	0	2 (1.2)
血脂异常	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
感染及侵染类疾病	2 (4.9)	1 (2.4)	4 (9.8)	4 (10.0)	11 (6.7)
COVID-19	0	0	2 (4.9)	1 (2.5)	3 (1.8)
毛囊炎	0	1 (2.4)	2 (4.9)	0	3 (1.8)
上呼吸道感染	1 (2.4)	1 (2.4)	0	0	2 (1.2)
单纯疱疹	1 (2.4)	0	0	1 (2.5)	2 (1.2)
尿路感染	0	1 (2.4)	0	1 (2.5)	2 (1.2)
眼部感染	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
鼻咽炎	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
心脏器官疾病	2 (4.9)	4 (9.8)	3 (7.3)	1 (2.5)	10 (6.1)
窦性心动过缓	1 (2.4)	2 (4.9)	0	1 (2.5)	4 (2.5)
窦性心律失常	0	1 (2.4)	1 (2.4)	1 (2.5)	3 (1.8)
室上性期外收缩	0	1 (2.4)	1 (2.4)	0	2 (1.2)
一度房室传导阻滞	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
右束支阻滞	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
左束支阻滞	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
心动过速	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
结性心律	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
皮肤及皮下组织类疾病	1 (2.4)	0	2 (4.9)	1 (2.5)	4 (2.5)
荨麻疹	0	0	2 (4.9)	1 (2.5)	3 (1.8)
皮疹	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
红斑	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
胃肠系统疾病	0	0	2 (4.9)	1 (2.5)	3 (1.8)
恶心	0	0	2 (4.9)	0	2 (1.2)
呕吐	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
腹泻	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)

系统器官分类 (SOC) 首选术语 (PT)	MG-K10 150 mg 4 周一一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2 周一一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4 周一一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)	合计 (N=163)
全身性疾病及给药部位各种反应	1 (2.4)	1 (2.4)	0	0	2 (1.2)
发热	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
胸部不适	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
各类神经系统疾病	0	0	2 (4.9)	0	2 (1.2)
头晕	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
头痛	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
眼器官疾病	1 (2.4)	1 (2.4)	0	0	2 (1.2)
眼分泌物	1 (2.4)	0	0	0	1 (0.6)
睑板腺囊肿	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
肝胆系统疾病	1 (2.4)	0	0	1 (2.5)	2 (1.2)
肝功能异常	1 (2.4)	0	0	1 (2.5)	2 (1.2)
呼吸系统、胸及纵隔疾病	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
咳嗽	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
精神病类	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
失眠	0	1 (2.4)	0	0	1 (0.6)
良性、恶性及性质不明的肿瘤（包括囊状和息肉状）	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
皮肤乳头状瘤	0	0	0	1 (2.5)	1 (0.6)
血管与淋巴管类疾病	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)
低血压	0	0	1 (2.4)	0	1 (0.6)

采用 MedDRA v26.0 进行编码；
治疗期不良事件（TEAE）定义为研究治疗首次给药后发生或恶化的 AE；
与研究药物关系记录为“可能有关”、“很可能有关”和“肯定有关”的 TEAE 被视为药物相关。与研究药物关系缺失的 TEAE 被视为与研究药物“相关”。

4.3.5 中重度特应性皮炎患者中的III期临床研究

双盲治疗期

该研究中，基于 SS，共 325/499 例（65.1%）受试者发生了 727 例次 AE，其中，MG-K10 300mg Q4W 组 220/333 例（66.1%，480 例次），安慰剂组 105/166 例（63.3%，247 例次）。在双盲治疗期间，共 321/499 例（64.3%）受试者发生了 716 例次 TEAE，其中，MG-K10 300mg Q4W 组 217/333 例（65.2%，472 例次），安慰剂组 104/166 例（62.7%，244 例次）。按 PT 分类，在 MG-K10 300 mg Q4W 组中发生率在 2%及以上的 TEAE 包括：上呼吸道感染（35 例，10.5%）、高尿酸血症（20 例，6.0%）、高甘油三酯血症（16 例，4.8%）、血尿酸升高（14 例，4.2%）、血肌酸磷酸激酶升高、窦性心动过缓和高脂血症（均为 10 例，3.0%）、血乳酸脱氢酶升高（7 例，2.1%）；在安慰剂组中发生率在 2%及以上的 TEAE 包括：上呼吸道感染（14 例，8.4%）、高甘油三酯血症（12 例，7.2%）、高尿酸血症（11 例，6.6%）、窦性心动过缓（7 例，4.2%）、血尿酸升高（6 例，3.6%）、血胆红素升高、血葡萄糖升高、天门冬氨酸氨基转移酶升高（均为 5 例，3.0%）、血肌酸磷酸激酶升高、血乳酸脱氢酶升高、丙氨酸氨基转移酶升高、血小板计数降低、鼻咽炎（均为 4 例，2.4%）。

共 164/499 例（32.9%）受试者发生了 293 例次与研究药物相关的 TEAE（TRAE），MG-K10 300mg Q4W 组和安慰剂组中 TRAE 的发生率相当（32.7% vs. 33.1%），安慰剂组略高于 MG-K10 300mg Q4W 组。按 PT 分类，在 MG-K10 300 mg Q4W 组发生率 $\geq 2\%$ 的 TRAE 包括：血尿酸升高、高甘油三酯血症、高尿酸血症、上呼吸道感染（均为 9 例，2.7%）、窦性心动过缓（8 例，2.4%）；安慰剂组发生率 $\geq 2\%$ 的 TRAE 包括：高甘油三酯血症（7 例，4.2%）、高尿酸血症（6 例，3.6%）、血尿酸升高（5 例，3.0%）、天门冬氨酸氨基转移酶升高、上呼吸道感染、窦性心动过缓（均为 4 例，2.4%）。

从严重程度看，绝大部分 TEAE 为 1-2 级。仅 18/499 例（3.6%）受试者发生了 22 例次 CTCAE ≥ 3 级的 TEAE[MG-K10 300 mg Q4W 组有 12 例（3.6%，13 例次），安慰剂组有 6 例（3.6%，9 例次），其中 4 例（0.8%，5 例次）与研究药物相关[MG-K10 300 mg Q4W 组有 3 例（0.9%，3 例次），按 PT 分类分别为：高甘油三酯血症、上呼吸道感染和血钾升高；安慰剂组有 1 例（0.6%，2 例次），按 PT 分类分别为：外周肿胀和生殖器肿胀]。共 12/499 例（2.4%）受试者发生了 16 例次 SAE[MG-K10 300mg Q4W 组有 7 例（2.1%，8 例次），按 PT 分类，分别为脑部梗死、慢性鼻窦炎、足部骨折、眩晕、椎间盘突出、痛风性关节炎、输尿管结石、腹股沟疝，均为 1 例（0.3%，1 例次）；

安慰剂组有 5 例（3.0%，8 例次），按 PT 分类，分别为脑部梗死 2 例（1.2%，2 例次）、脑出血、细菌性肺炎、肢体损伤、胰腺癌、外周肿胀、生殖器肿胀均为 1 例（0.6%，1 例次），其中外周肿胀和生殖器肿胀与研究药物有关]。

共计 4 例（0.8%）受者发生 5 例次导致永久停药的 TEAE，各组发生情况分别为：MG-K10 300 mg Q4W 组 2 例（0.6%）受试者发生 2 例次导致永久停药的 TEAE（CTCAE 2 级斑秃和苔藓样角化病），判定与研究药物有关并导致提前退出研究；安慰剂组 2 例（1.2%）受试者发生 3 例次导致永久停药的 TEAE（其中 1 例受试者发生 CTCAE 3 级的外周肿胀和生殖器肿胀各 1 例次，判定与研究药物有关并导致提前退出研究；1 例受试者发生 CTCAE 3 级的胰腺癌，判定与研究药物无关并导致提前退出研究）。双盲治疗期间发生的大多数 TEAE 转归为痊愈（83.1%）。双盲治疗期间，未发生 AESI，未发生导致死亡的不良事件。

开放治疗期

基于 Sub-SS，在开放期，共 370/487 例（76.0%）受试者发生了 1386 例次 TEAE，其中 MG-K10 300mg Q4W 组 246/333 例（73.9%，943 例次），按 PT 分类，发生率在 3%及以上的 TEAE 包括：上呼吸道感染（56 例，16.8%）、发热（15 例，4.5%）、肺部肿块（14 例，4.2%）、体重增加和高尿酸血症（均为 13 例，3.9%）、高脂血症（12 例，3.6%）、血肌酸磷酸激酶升高、尿路感染和血尿酸升高（均为 11 例，3.3%）、白细胞计数升高、血胆红素升高、窦性心律失常、毛囊炎和咳嗽（均为 10 例，3.0%）；安慰剂-MG-K10 300 mg Q4W 组 124/154 例（80.5%，443 例次），发生率在 3%及以上的 TEAE 包括：上呼吸道感染（28 例，18.2%）、窦性心动过缓（9 例，5.8%）、高尿酸血症、高甘油三酯血症、尿潜血阳性和尿路感染（均为 7 例，4.5%）、血肌酸磷酸激酶升高、丙氨酸氨基转移酶升高（均为 6 例，3.9%）、天门冬氨酸氨基转移酶升高、血葡萄糖升高、中性粒细胞计数升高、尿蛋白检出、毛囊炎、窦性心律失常、咳嗽和荨麻疹（均为 5 例，3.2%）。

共 159/487 例（32.6%）受试者发生了 354 例次 TRAE，其中 MG-K10 300mg Q4W 组 105/333 例（31.5%，226 例次），按 PT 分类，发生率 $\geq 2\%$ 的 TRAE 包括：上呼吸道感染（13 例，3.9%）；安慰剂-MG-K10 300 mg Q4W 组发生 54/154 例（35.1%，128 例次）TRAE，按 PT 分类，发生率 $\geq 2\%$ 的 TRAE 包括：上呼吸道感染（7 例，4.5%）、丙氨酸氨基转移酶升高（5 例，3.2%）、尿路感染（6 例，3.9%）、白细胞计数升高、

中性粒细胞计数升高、高甘油三酯血症、窦性心动过缓和天门冬氨酸氨基转移酶升高(均为 4 例, 2.6%)。

从严重程度看, 在开放期绝大部分 TEAE 为 CTCAE 1-2 级。仅 46/487 例 (9.4%) 受试者发生了 62 例次 CTCAE ≥ 3 级的 TEAE, 其中 MG-K10 300 mg Q4W 组有 33 例 (9.9%, 44 例次), 按 PT 分类, 分别为肋骨骨折、血肌酸磷酸激酶升高均为 2 例 (0.6%, 2 例次), 双相障碍、尿路感染 1 例 (0.3%, 2 例次), 其他均为 1 例 (0.3%) 各发生 1 例次; 安慰剂-MG-K10 300 mg Q4W 组有 13 例 (8.4%, 18 例次), 按 PT 分类, 分别为脑部梗死 2 例 (1.3%, 2 例次), 骨坏死 1 例 (0.6%, 2 例次), 其他均为 1 例 (0.6%) 各发生 1 例次。均与研究药物无关。共 33/487 例 (6.8%) 受试者发生了 46 例次 SAE, 其中 MG-K10 300mg Q4W 组有 24 例 (7.2%, 31 例次), 按 PT 分类, 分别为肋骨骨折 2 例 (0.6%, 2 例次)、双相障碍 1 例 (0.3%, 2 例次)、压缩性骨折、尺骨骨折、创伤性肺损伤、颈椎骨折、桡骨骨折、手骨折、锁骨骨折、胸骨骨折、大肠息肉、肛门直肠息肉、急性胰腺炎、口腔囊肿、胰腺肿块、痔疮、乳腺癌、胃腺癌、直肠癌、阑尾炎、支原体性肺炎、椎间盘突出、脑部梗死、鼻衄、急性心肌梗死、静脉曲张、肝衰竭、输尿管结石、良性前列腺增生均为 1 例 (0.3%, 1 例次); 安慰剂-MG-K10 300 mg Q4W 组有 9 例 (5.8%, 15 例次), 按 PT 分类, 分别为脑部梗死 2 例 (1.3%, 2 例次)、骨坏死 1 例 (0.6%, 2 例次)、压缩性骨折、踝部骨折、足部骨折、脂肪瘤、术后伤口感染、下呼吸道感染、椎间盘突出、狭窄性腱鞘炎、慢性阻塞性肺疾病、冠状动脉硬化、静脉曲张均为 1 例 (0.6%, 1 例次)。均与研究药物无关。

共计 3 例 (0.6%) 受试者发生 3 例次导致永久停药的 TEAE, 均为 MG-K10 300 mg Q4W 组, 其中 2 例受试者分别发生 1 例次 CTCAE 2 级的银屑病型皮炎和亚急性甲状腺炎导致永久停药; 1 例受试者发生 1 例次 CTCAE 3 级的直肠癌导致永久停药。除银屑病型皮炎与研究药物相关外, 其他均与研究药物无关。开放期发生的大多数 TEAE 转归为痊愈 (86.2%)。开放期, MG-K10 300 mg Q4W 组有 2 例 (0.6%, 2 例次) 受试者发生 AESI, 1 例受试者发生丙氨酸氨基转移酶升高, CTCAE 为 4 级, 对研究药物采取的措施为不适用, 与研究药物无关, 经药物治疗后好转; 1 例受试者发生肝衰竭, CTCAE 为 3 级, 对研究药物采取的措施为不适用, 与研究药物无关, 经药物治疗后痊愈。未发生导致死亡的不良事件。

整个研究期

基于 SS, 整个研究期间, MG-K10 300mg Q4W 组共 287/333 例 (86.2%) 受试者发

生了 1415 例次 TEAE，按 PT 分类，发生率在 3%及以上的 TEAE 包括：上呼吸道感染（80 例，24.0%）、高尿酸血症（28 例，8.4%）、血尿酸升高（22 例，6.6%）、血肌酸磷酸激酶升高（20 例，6.0%）、高脂血症（21 例，6.3%）、发热（19 例，5.7%）、高甘油三酯血症（18 例，5.4%）、窦性心动过缓和尿路感染（均为 16 例，4.8%）、体重增加、肺部肿块和毛囊炎（均为 15 例，4.5%）、血胆红素升高、尿潜血阳性、丙氨酸氨基转移酶升高和结膜炎（均为 13 例，3.9%）、咳嗽（12 例，3.6%）、血乳酸脱氢酶升高、尿白细胞阳性、窦性心律失常（均为 11 例，3.3%）、支气管炎、白细胞计数升高、血葡萄糖升高和关节痛（均为 10 例，3.0%）。

共 155/333 例（46.5%）受试者发生了 417 例次 TRAE，按 PT 分类，发生率 $\geq 2\%$ 的 TRAE 包括：上呼吸道感染（20 例，6.0%）、血尿酸升高（13 例，3.9%）、结膜炎、高尿酸血症、窦性心动过缓（均为 10 例，3.0%）、血胆红素升高、高甘油三酯血症、高脂血症（均为 9 例，2.7%）、丙氨酸氨基转移酶升高（8 例，2.4%）、尿路感染、尿白细胞阳性（均为 7 例，2.1%）。

从严重程度看，绝大部分 TEAE 为 CTCAE 1-2 级，仅 42/333 例（12.6%，57 例次）受试者发生 CTCAE ≥ 3 级的 TEAE，按 PT 分类，分别为血肌酸磷酸激酶升高为 4 例（1.2%，4 例次），肋骨骨折、脑部梗死、椎间盘突出和输尿管结石均为 2 例（0.6%，2 例次），高甘油三酯血症、双相障碍、尿路感染均为 1 例（0.3%，2 例次），其他均为 1 例（0.3%）各发生 1 例次其中 3/333 例（0.9%，3 例次）。共有 3 例（0.9%）受试者发生了 3 例次与研究药物相关的 CTCAE ≥ 3 级的 TEAE：PT 分别为高甘油三酯血症、上呼吸道感染、血钾升高。共 31/333 例（9.3%）受试者发生了 39 例次 SAE，按 PT 分类，分别为肋骨骨折、脑部梗死、椎间盘突出、输尿管结石均为 2 例（0.6%，2 例次）、双相障碍 1 例（0.3%，2 例次）、尺骨骨折、创伤性肺损伤、颈椎骨折、桡骨骨折、手骨折、锁骨骨折、胸骨骨折、压缩性骨折、足部骨折、大肠息肉、腹股沟疝、肛门直肠息肉、急性胰腺炎、口腔囊肿、胰腺肿块、痔疮、阑尾炎、慢性鼻窦炎、支原体性肺炎、乳腺癌、胃腺癌、直肠癌、痛风性关节炎、眩晕、肝衰竭、鼻衄、良性前列腺增生、急性心肌梗死、静脉曲张均为 1 例（0.3%，1 例次）。均与研究药物无关。

整个研究期间，MG-K10 300 mg Q4W 组共有 5 例（1.5%）受试者发生导致永久停药的 TEAE。其中 2 例受试者分别发生 1 例次与研究药物相关的 CTCAE 2 级斑秃和苔藓样角化病导致永久停药并提前退出研究，经药物治疗后痊愈；2 例受试者分别发生 1 例次 CTCAE 2 级的银屑病型皮炎（与研究药物可能有关）和亚急性甲状腺炎（与研究

药物可能无关) 导致永久停药并提前推出研究, 经药物治疗后仍持续; 1 例受试者发生 CTCAE 3 级的直肠癌 (与研究药物可能无关) 导致永久停药并提前退出研究, 经药物治疗后好转/缓解。

双盲治疗期、开放期及整个研究期发生的 TEAE 绝大部分转归为痊愈 (86.9% vs. 86.2% vs. 90.9%), 未发生转归为死亡的事件。

基于上述安全性结果, 成人中重度 AD 患者经 MG-K10 300 mg Q4W 长期治疗, MG-K10 的长期安全性特征与第 16 周观察到的安全性特征基本一致, 整体安全性良好。

该研究的 TEAE 信息详见如下:

表 14: 不良事件总结-SS

表 15: 按 MedDRA 首选术语总结发生率 $\geq 2\%$ 的 TEAE-SS

表 16: 按 MedDRA 系统器官和首选术语总结发生率 $\geq 2\%$ 的与研究药物相关的 TEAE-SS

表 14：不良事件总结-SS

	双盲治疗期			开放期			整个研究期间
	MG-K10 300 mg Q4W组 (N = 333) n (%), E	安慰剂组 (N = 166) n (%), E	总体 (N = 499) n (%), E	MG-K10 300 mg Q4W组 (N = 333) n (%), E	安慰剂- MG- K10 300 mg Q4W组 (N = 154) n (%), E	总体 (N = 487) n (%), E	MG-K10 300 mg Q4W组 (N = 333) n (%), E
任何AE	220 (66.1), 480	105 (63.3), 247	325 (65.1), 727	246 (73.9), 943	124 (80.5), 443	370 (76.0), 1386	288 (86.5), 1423
任何SAE	7 (2.1), 8	5 (3.0), 8	12 (2.4), 16	24 (7.2), 31	9 (5.8), 15	33 (6.8), 46	31 (9.3), 39
与研究药物相关的SAE	0	1 (0.6), 2	1 (0.2), 2	0	0	0	0
任何TEAE	217 (65.2), 472	104 (62.7), 244	321 (64.3), 716	246 (73.9), 943	124 (80.5), 443	370 (76.0), 1386	287 (86.2), 1415
TESAE	7 (2.1), 8	5 (3.0), 8	12 (2.4), 16	24 (7.2), 31	9 (5.8), 15	33 (6.8), 46	31 (9.3), 39
CTCAE≥3级的TEAE	12 (3.6), 13	6 (3.6), 9	18 (3.6), 22	33 (9.9), 44	13 (8.4), 18	46 (9.4), 62	42 (12.6), 57
导致暂停用药的TEAE	0	2 (1.2), 4	2 (0.4), 4	7 (2.1), 8	3 (1.9), 8	10 (2.1), 16	7 (2.1), 8
导致永久停药的TEAE	2 (0.6), 2	2 (1.2), 3	4 (0.8), 5	3 (0.9), 3	0	3 (0.6), 3	5 (1.5), 5
导致提前退出的TEAE	2 (0.6), 2	2 (1.2), 3	4 (0.8), 5	3 (0.9), 3	0	3 (0.6), 3	5 (1.5), 5
导致死亡的TEAE	0	0	0	0	0	0	0
与研究药物相关的TEAE (TRAE)	109 (32.7), 191	55 (33.1), 102	164 (32.9), 293	105 (31.5), 226	54 (35.1), 128	159 (32.6), 354	155 (46.5), 417
TRSAE	0	1 (0.6), 2	1 (0.2), 2	0	0	0	0
CTCAE≥3级的TRAE	3 (0.9), 3	1 (0.6), 2	4 (0.8), 5	0	0	0	3 (0.9), 3
导致暂停用药的TRAE	0	0	0	1 (0.3), 1	2 (1.3), 5	3 (0.6), 6	1 (0.3), 1

	双盲治疗期			开放期			整个研究期间
	MG-K10 300 mg Q4W组 (N = 333) n (%), E	安慰剂组 (N = 166) n (%), E	总体 (N = 499) n (%), E	MG-K10 300 mg Q4W组 (N = 333) n (%), E	安慰剂- MG- K10 300 mg Q4W组 (N = 154) n (%), E	总体 (N = 487) n (%), E	MG-K10 300 mg Q4W组 (N = 333) n (%), E
导致永久停药的TRAE	2 (0.6), 2	1 (0.6), 2	3 (0.6), 4	1 (0.3), 1	0	1 (0.2), 1	3 (0.9), 3
导致提前退出的TRAE	2 (0.6), 2	1 (0.6), 2	3 (0.6), 4	1 (0.3), 1	0	1 (0.2), 1	3 (0.9), 3
导致死亡的TRAE	0	0	0	0	0	0	0
任何AESI	0	0	0	2 (0.6), 2	0	2 (0.4), 2	2 (0.6), 2

注：E 代表例次。

若无特殊说明，百分比基于各组 SS 受试者例数。开放期百分比基于 Sub-SS 的受试者例数。

治疗期间的不良事件（TEAE）：从首次给药治疗开始至完成研究（或提前退出）期间出现的任何不良事件，包括研究期间新出现的不良事件或治疗前已出现但治疗后 CTCAE 等级加重的不良事件。

相关包含肯定有关、可能有关、很可能有关和缺失。

表 15：按 MedDRA 首选术语总结发生率≥2%的 TEAE-SS

双盲治疗期			
系统器官分类（SOC） 首选术语（PT）	MG-K10 300 mg Q4W组 (N = 333) n (%), E	安慰剂组 (N = 166) n (%), E	总体 (N = 499) n (%), E
至少发生1次TEAE	217 (65.2), 472	104 (62.7), 244	321 (64.3), 716
各类检查	84 (25.2), 137	50 (30.1), 82	134 (26.9), 219
尿酸升高	14 (4.2), 14	6 (3.6), 7	20 (4.0), 21
血肌酸磷酸激酶升高	10 (3.0), 10	4 (2.4), 5	14 (2.8), 15
血乳酸脱氢酶升高	7 (2.1), 7	4 (2.4), 4	11 (2.2), 11
血胆红素升高	6 (1.8), 6	5 (3.0), 5	11 (2.2), 11
血葡萄糖升高	5 (1.5), 5	5 (3.0), 5	10 (2.0), 10
丙氨酸氨基转移酶升高	4 (1.2), 4	4 (2.4), 4	8 (1.6), 8
天门冬氨酸氨基转移酶升高	3 (0.9), 3	5 (3.0), 5	8 (1.6), 8
血小板计数降低	2 (0.6), 2	4 (2.4), 5	6 (1.2), 7
感染及侵染类疾病	67 (20.1), 78	33 (19.9), 41	100 (20.0), 119
上呼吸道感染	35 (10.5), 36	14 (8.4), 15	49 (9.8), 51
代谢及营养类疾病	53 (15.9), 63	28 (16.9), 37	81 (16.2), 100
高尿酸血症	20 (6.0), 20	11 (6.6), 11	31 (6.2), 31
高甘油三酯血症	16 (4.8), 17	12 (7.2), 12	28 (5.6), 29
高脂血症	10 (3.0), 11	3 (1.8), 3	13 (2.6), 14
心脏器官疾病	24 (7.2), 26	8 (4.8), 8	32 (6.4), 34
窦性心动过缓	10 (3.0), 10	7 (4.2), 7	17 (3.4), 17

开放期			
系统器官分类（SOC） 首选术语（PT）	MG-K10 300 mg Q4W 组 (N = 333) n (%), E	安慰剂-MG-K10 300 mg Q4W 组 (N = 154) n (%), E	总体 (N = 487) n (%), E
至少发生 1 次 TEAE	246 (73.9), 943	124 (80.5), 443	370 (76.0),1386
各类检查	128 (38.4), 246	57 (37.0), 124	185 (38.0), 370
体重增加	13 (3.9), 13	4 (2.6), 4	17 (3.5), 17
血肌酸磷酸激酶升高	11 (3.3), 12	6 (3.9), 6	17 (3.5), 18
尿酸升高	11 (3.3), 11	4 (2.6), 4	15 (3.1), 15
丙氨酸氨基转移酶升高	9 (2.7), 9	6 (3.9), 7	15 (3.1), 16
尿潜血阳性	8 (2.4), 8	7 (4.5), 7	15 (3.1), 15
白细胞计数升高	10 (3.0), 11	4 (2.6), 4	14 (2.9), 15
血胆红素升高	10 (3.0), 13	4 (2.6), 4	14 (2.9), 17
尿白细胞阳性	9 (2.7), 10	4 (2.6), 6	13 (2.7), 16
天门冬氨酸氨基转移酶升高	6 (1.8), 6	5 (3.2), 6	11 (2.3), 12
血葡萄糖升高	6 (1.8), 6	5 (3.2), 8	11 (2.3), 14
中性粒细胞计数升高	6 (1.8), 6	5 (3.2), 5	11 (2.3), 11
尿蛋白检出	5 (1.5), 5	5 (3.2), 6	10 (2.1), 11
感染及侵染类疾病	117 (35.1), 176	53 (34.4), 78	170 (34.9), 254
上呼吸道感染	56 (16.8), 65	28 (18.2), 33	84 (17.2), 98

尿路感染	11 (3.3), 13	7 (4.5), 7	18 (3.7), 20
毛囊炎	10 (3.0), 10	5 (3.2), 5	15 (3.1), 15
结膜炎	8 (2.4), 8	2 (1.3), 3	10 (2.1), 11
咽炎	6 (1.8), 6	4 (2.6), 4	10 (2.1), 10
支气管炎	8 (2.4), 9	1 (0.6), 1	9 (1.8), 10
代谢及营养类疾病	47 (14.1), 57	22 (14.3), 32	69 (14.2), 89
高尿酸血症	13 (3.9), 15	7 (4.5), 8	20 (4.1), 23
高脂血症	12 (3.6), 12	4 (2.6), 5	16 (3.3), 17
高甘油三酯血症	6 (1.8), 9	7 (4.5), 10	13 (2.7), 19
胃肠道系统疾病	45 (13.5), 72	20 (13.0), 30	65 (13.3), 102
牙疼	5 (1.5), 6	4 (2.6), 5	9 (1.8), 11
腹痛	7 (2.1), 7	1 (0.6), 1	8 (1.6), 8
腹泻	7 (2.1), 7	1 (0.6), 1	8 (1.6), 8
心脏器官疾病	36 (10.8), 57	23 (14.9), 31	59 (12.1), 88
窦性心动过缓	8 (2.4), 11	9 (5.8), 13	17 (3.5), 24
窦性心律失常	10 (3.0), 11	5 (3.2), 7	15 (3.1), 18
呼吸系统、胸及纵隔疾病	40 (12.0), 51	15 (9.7), 20	55 (11.3), 71
肺部肿块	14 (4.2), 14	4 (2.6), 4	18 (3.7), 18
咳嗽	10 (3.0), 10	5 (3.2), 5	15 (3.1), 15
各种肌肉骨骼及结缔组织疾病	30 (9.0), 46	19 (12.3), 25	49 (10.1), 71
关节痛	6 (1.8), 11	4 (2.6), 5	10 (2.1), 16
背痛	7 (2.1), 8	2 (1.3), 2	9 (1.8), 10
关节周围炎	0	4 (2.6), 4	4 (0.8), 4
各类损伤、中毒及操作并发症	28 (8.4), 42	11 (7.1), 15	39 (8.0), 57
皮肤擦伤	8 (2.4), 9	2 (1.3), 2	10 (2.1), 11
皮肤及皮下组织类疾病	21 (6.3), 27	13 (8.4), 18	34 (7.0), 45
荨麻疹	2 (0.6), 3	5 (3.2), 7	7 (1.4), 10
全身性疾病及给药部位各种反应	22 (6.6), 29	5 (3.2), 5	27 (5.5), 34
发热	15 (4.5), 19	1 (0.6), 1	16 (3.3), 20
肾脏及泌尿系统疾病	12 (3.6), 20	7 (4.5), 7	19 (3.9), 27
血尿症	1 (0.3), 1	4 (2.6), 4	5 (1.0), 5

整个研究期间

系统器官分类 (SOC) 首选术语 (PT)

MG-K10 300 mg Q4W组 (N = 333) n (%), E

至少发生1次TEAE

287 (86.2), 1415

各类检查

165 (49.5), 383

血尿酸升高

22 (6.6), 25

血肌酸磷酸激酶升高

20 (6.0), 22

体重增加

15 (4.5), 15

丙氨酸氨基转移酶升高

13 (3.9), 13

尿潜血阳性

13 (3.9), 13

血胆红素升高

13 (3.9), 19

尿白细胞阳性

11 (3.3), 14

血乳酸脱氢酶升高

11 (3.3), 11

白细胞计数升高

10 (3.0), 12

血葡萄糖升高

10 (3.0), 11

单核细胞计数升高

8 (2.4), 11

体重降低	8 (2.4),	8
天门冬氨酸氨基转移酶升高	8 (2.4),	9
尿蛋白检出	7 (2.1),	8
中性粒细胞计数升高	7 (2.1),	8
感染及侵染类疾病	153 (45.9),	254
上呼吸道感染	80 (24.0),	101
尿路感染	16 (4.8),	19
毛囊炎	15 (4.5),	15
结膜炎	13 (3.9),	15
支气管炎	10 (3.0),	12
感染性肺炎	8 (2.4),	9
胃肠炎	7 (2.1),	8
代谢及营养类疾病	82 (24.6),	120
高尿酸血症	28 (8.4),	35
高脂血症	21 (6.3),	23
高甘油三酯血症	18 (5.4),	26
高胆固醇血症	7 (2.1),	9
胃肠系统疾病	56 (16.8),	88
腹痛	9 (2.7),	10
腹泻	9 (2.7),	11
牙疼	8 (2.4),	9
心脏器官疾病	49 (14.7),	83
窦性心动过缓	16 (4.8),	21
窦性心律失常	11 (3.3),	15
呼吸系统、胸及纵隔疾病	48 (14.4),	67
肺部肿块	15 (4.5),	15
咳嗽	12 (3.6),	13
各种肌肉骨骼及结缔组织疾病	45 (13.5),	69
关节痛	10 (3.0),	17
背痛	8 (2.4),	9
各类损伤、中毒及操作并发症	37 (11.1),	53
皮肤擦伤	9 (2.7),	10
全身性疾病及给药部位各种反应	33 (9.9),	53
发热	19 (5.7),	26
肝胆系统疾病	26 (7.8),	33
肝功能异常	7 (2.1),	9
各类神经系统疾病	26 (7.8),	31
头痛	7 (2.1),	8
头晕	7 (2.1),	7

注：E 代表例次。

若无特殊说明，百分比基于各组 SS 受试者例数。开放期百分比基于 Sub-SS 的受试者例数。

使用 MedDRA 编码字典版本< 28.0 >编码。

表 16：按 MedDRA 系统器官和首选术语总结发生率≥2%的与研究药物相关的 TEAE-SS

双盲治疗期			
系统器官分类 (SOC)	MG-K10 300 mg Q4W	安慰剂组	总体
首选术语 (PT)	组	(N = 166)	(N = 499)
	(N = 333)	n (%), E	n (%), E
	n (%), E		
至少发生1次与研究药物相关的 TEAE	109 (32.7), 191	55 (33.1), 102	164 (32.9), 293

各类检查	43 (12.9), 72	30 (18.1), 48	73 (14.6), 120
血尿酸升高	9 (2.7), 9	5 (3.0), 6	14 (2.8), 15
天门冬氨酸氨基转移酶升高	1 (0.3), 1	4 (2.4), 4	5 (1.0), 5
代谢及营养类疾病	28 (8.4), 33	17 (10.2), 20	45 (9.0), 53
高甘油三酯血症	9 (2.7), 9	7 (4.2), 7	16 (3.2), 16
高尿酸血症	9 (2.7), 9	6 (3.6), 6	15 (3.0), 15
感染及侵染类疾病	21 (6.3), 23	9 (5.4), 9	30 (6.0), 32
上呼吸道感染	9 (2.7), 9	4 (2.4), 4	13 (2.6), 13
心脏器官疾病	11 (3.3), 13	5 (3.0), 5	16 (3.2), 18
窦性心动过缓	8 (2.4), 8	4 (2.4), 4	12 (2.4), 12

开放期

系统器官分类 (SOC) 首选术语 (PT)	MG-K10 300 mg Q4W组 (N = 333) n (%), E	安慰剂-MG-K10 300 mg Q4W组 (N = 154) n (%), E	总体 (N = 487) n (%), E
至少发生1次与研究药物相关的TEAE	105 (31.5), 228	54 (35.1), 129	159 (32.6), 357
各类检查	53 (15.9), 92	30 (19.5), 61	83 (17.0), 153
丙氨酸氨基转移酶升高	6 (1.8), 6	5 (3.2), 5	11 (2.3), 11
天门冬氨酸氨基转移酶升高	5 (1.5), 5	4 (2.6), 4	9 (1.8), 9
白细胞计数升高	2 (0.6), 2	4 (2.6), 4	6 (1.2), 6
中性粒细胞计数升高	1 (0.3), 1	4 (2.6), 4	5 (1.0), 5
感染及侵染类疾病	38 (11.4), 43	16 (10.4), 23	54 (11.1), 66
上呼吸道感染	13 (3.9), 15	7 (4.5), 9	20 (4.1), 24
尿路感染	6 (1.8), 7	6 (3.9), 6	12 (2.5), 13
代谢及营养类疾病	13 (3.9), 14	9 (5.8), 10	22 (4.5), 24
高甘油三酯血症	2 (0.6), 3	4 (2.6), 4	6 (1.2), 7
心脏器官疾病	12 (3.6), 18	8 (5.2), 11	20 (4.1), 29
窦性心动过缓	4 (1.2), 4	4 (2.6), 5	8 (1.6), 9
皮肤及皮下组织类疾病	9 (2.7), 11	6 (3.9), 6	15 (3.1), 17

整个研究期间

系统器官分类 (SOC) 首选术语 (PT)	MG-K10 300 mg Q4W组 (N = 333) n (%), E
至少发生1次与研究药物相关的TEAE	155 (46.5), 419
各类检查	74 (22.2), 164
血尿酸升高	13 (3.9), 14
血胆红素升高	9 (2.7), 13
丙氨酸氨基转移酶升高	8 (2.4), 8
尿白细胞阳性	7 (2.1), 10
感染及侵染类疾病	54 (16.2), 66
上呼吸道感染	20 (6.0), 24
结膜炎	10 (3.0), 12
尿路感染	7 (2.1), 8
代谢及营养类疾病	35 (10.5), 47

高尿酸血症	10 (3.0),	10
高甘油三酯血症	9 (2.7),	12
高脂血症	9 (2.7),	10
心脏器官疾病	19 (5.7),	31
窦性心动过缓	10 (3.0),	12

注：E 代表例次。

若无特殊说明，百分比基于各组 SS 受试者例数。开放期百分比基于 Sub-SS 的受试者例数。

使用 MedDRA 编码字典版本<28.0>编码。

相关包含肯定有关、可能有关、很可能有关和缺失

4.3.6 中重度哮喘患者的 Ib 期临床研究

Ib 期共 6 例受试者纳入 SS。6 例（100%）受试者共发生 45 例次 TEAE，其中 5 例（83.3%）受试者发生 33 例次 TRAE。

试验期间 6 例（100%）受试者均至少发生一次 TEAE。按 PT 分类，发生率 $\geq$ 33.3%（2/6）的 TEAE 包括：血肌酸磷酸激酶升高（50.0%）、尿路感染（50.0%）、上呼吸道感染（50.0%）、COVID-19（33.3%）、高尿酸血症（33.3%）、肢体不适（33.3%）。其中，发生率 $\geq$ 33.3%（2/6）的 TRAE 包括：尿路感染（50.0%）、上呼吸道感染（50.0%）、肢体不适（33.3%）。

严重程度为 1 级的 TEAE 有 33 例次，2 级 TEAE 有 12 例次，未发生 $\geq$ 3 级 TEAE，所有不良事件转归均为痊愈或好转。本试验未发生严重不良事件、特殊关注的不良事件、导致退出试验的不良事件、导致暂停给药或永久停药的不良事件、转归为死亡的不良事件。

4.3.7 中重度哮喘患者的 II 期临床研究

II 期共 187 例受试者纳入 SS。TEAE 总发生率为 81.3%（152 例），两组 MG-K10 的 TEAE 发生率与安慰剂组相近（79.7%、85.0% vs 79.4%）。其中 TRAE 发生率为 28.3%（53 例），两组 MG-K10 的 TRAE 发生率与安慰剂组无明显差异（34.4%、23.3% vs 27.0%）。TEAE 严重程度以 1~2 级为主，共 18 例（9.6%）受试者发生 24 例次 3 级 TEAE，未发生严重程度 $\geq$ 4 级的 TEAE。MG-K10 组 $\geq$ 3 级的 TEAE，均判定与试验用药品无关。

按照 PT 总结的 $\geq$ 2 例受试者发生的 TRAE，MG-K10 300 mg Q2W 组由高到低分别为：嗜酸粒细胞计数增多（7.8%）、瘙痒（4.7%）、上呼吸道感染（4.7%）、皮疹（3.1%）；MG-K10 300 mg Q4W 组由高到低分别为：尿蛋白检出（3.3%）、尿潜血阳性（3.3%）、

蛋白尿（3.3%）；安慰剂组由高到低分别为：鼻咽炎（4.8%）、发热（4.8%）、嗜酸粒细胞计数增多（3.2%）、 γ -谷氨酰转移酶升高（3.2%）、低密度脂蛋白升高（3.2%）、白细胞计数升高（3.2%）、中性粒细胞计数升高（3.2%）、瘙痒（3.2%）、咳嗽（3.2%）、贫血（3.2%）。

严重不良事件（SAE）发生率为 5.9%（11 例），均判定与试验用药品无关。试验期间发生 1 例次 AESI：MG-K10 300 mg Q2W 组 1 例受试者发生 1 例次嗜酸粒细胞增多症，判定与研究药物有关。未发生导致死亡的事件。

试验期间导致退出试验的 TEAE 发生率为 2.7%（5 例），仅安慰剂组 1 例受试者 1 例次 TEAE 判定与试验用药品有关。导致暂停或永久停药的不良事件发生率为 4.8%（9 例）。绝大多数 TEAE 结局为痊愈（77.5%），仅 3 例（1.6%）受试者转归为不详。

基于上述安全性结果，中重度哮喘患者以 Q2W 或 Q4W 多次皮下注射 MG-K10 可耐受，整体安全性良好。

该研究的 TEAE 信息详见如下：

表 17：所有 AE 汇总（安全性分析集，哮喘 II 期）

表 18：发生率 $\geq$ 5%的 TEAE 按系统器官分类及首选术语汇总（SS，II 期）

表 19：药物相关不良事件按系统器官分类及首选术语汇总（SS，II 期）

表 17：所有 AE 汇总（安全性分析集，哮喘 II 期）

分类	MG-K10 300mg Q2W 组 (N=64)		MG-K10 300mg Q4W 组 (N=60)		安慰剂组 (N=63)		合计 (N=187)	
	例数(%)	例次	例数(%)	例次	例数(%)	例次	例数(%)	例次
治疗期间发生的不良事件(TEAE) ¹	51 (79.7%)	200	51 (85.0%)	180	50 (79.4%)	191	152 (81.3%)	571
药物相关不良事件 ²	22 (34.4%)	33	14 (23.3%)	25	17 (27.0%)	54	53 (28.3%)	112
严重程度 3 级及以上的 TEAE	3 (4.7%)	5	9 (15.0%)	11	6 (9.5%)	8	18 (9.6%)	24
严重程度 3 级及以上的药物相关不良事件	0	0	0	0	4 (6.3%)	5	4 (2.1%)	5
严重不良事件(SAE)	2 (3.1%)	4	7 (11.7%)	9	2 (3.2%)	3	11 (5.9%)	16
药物相关严重不良事件	0	0	0	0	0	0	0	0
特殊关注的不良事件	1 (1.6%)	1	0	0	0	0	1 (0.5%)	1
导致退出试验的不良事件	1 (1.6%)	1	2 (3.3%)	4	2 (3.2%)	2	5 (2.7%)	7
导致退出试验的药物相关不良事件	0	0	0	0	1 (1.6%)	1	1 (0.5%)	1
导致暂停给药或永久停药的不良事件	1 (1.6%)	1	5 (8.3%)	7	3 (4.8%)	4	9 (4.8%)	12
导致暂停给药或永久停药的药物相关不良事件	0	0	2 (3.3%)	2	1 (1.6%)	1	3 (1.6%)	3
转归为死亡的不良事件	0	0	0	0	0	0	0	0

注：N 为各组 SS 受试者例数。

¹ 治疗期间内发生的不良事件指首次用药后发生的不良事件，如无法判定该不良事件与用药的先后顺序，该不良事件视为 TEAE。

² 药物相关不良事件指的是与研究药物关系为“肯定有关”、“很可能有关”、“可能有关”的不良事件。

数据来源：II 期 TFLs 表 14.3.1.1

表 18：发生率≥5%的 TEAE 按系统器官分类及首选术语汇总（SS，II 期）

分类	MG-K10 300mg Q2W 组 (N=64)		MG-K10 300mg Q4W 组 (N=60)		安慰剂组 (N=63)		合计 (N=187)	
	例数(%)	例次	例数(%)	例次	例数(%)	例次	例数(%)	例次
合计	35 (54.7%)	74	39 (65.0%)	82	35 (55.6%)	81	109 (58.3%)	237
感染及侵染类疾病	25 (39.1%)	37	24 (40.0%)	25	23 (36.5%)	36	72 (38.5%)	98
上呼吸道感染	17 (26.6%)	21	11 (18.3%)	12	12 (19.0%)	14	40 (21.4%)	47

分类	MG-K10 300mg Q2W 组 (N=64)		MG-K10 300mg Q4W 组 (N=60)		安慰剂组 (N=63)		合计 (N=187)	
	例数(%)	例次	例数(%)	例次	例数(%)	例次	例数(%)	例次
尿路感染	6 (9.4%)	8	8 (13.3%)	8	6 (9.5%)	8	20 (10.7%)	24
鼻咽炎	5 (7.8%)	8	5 (8.3%)	5	7 (11.1%)	14	17 (9.1%)	27
各类检查	8 (12.5%)	10	18 (30.0%)	42	15 (23.8%)	26	41 (21.9%)	78
嗜酸粒细胞计数增多	5 (7.8%)	5	4 (6.7%)	6	5 (7.9%)	5	14 (7.5%)	16
白细胞计数升高	0	0	5 (8.3%)	8	4 (6.3%)	6	9 (4.8%)	14
血肌酸磷酸激酶升高	2 (3.1%)	2	4 (6.7%)	4	3 (4.8%)	3	9 (4.8%)	9
中性粒细胞计数升高	0	0	6 (10.0%)	8	3 (4.8%)	3	9 (4.8%)	11
丙氨酸氨基转移酶升高	1 (1.6%)	1	3 (5.0%)	3	2 (3.2%)	3	6 (3.2%)	7
尿潜血阳性	1 (1.6%)	2	3 (5.0%)	4	2 (3.2%)	2	6 (3.2%)	8
单核细胞计数升高	0	0	4 (6.7%)	6	1 (1.6%)	2	5 (2.7%)	8
尿蛋白检出	0	0	3 (5.0%)	3	1 (1.6%)	2	4 (2.1%)	5
代谢及营养类疾病	7 (10.9%)	11	5 (8.3%)	6	3 (4.8%)	7	15 (8.0%)	24
高脂血症	5 (7.8%)	6	2 (3.3%)	2	3 (4.8%)	4	10 (5.3%)	12
高尿酸血症	3 (4.7%)	5	3 (5.0%)	4	1 (1.6%)	3	7 (3.7%)	12
呼吸系统、胸及纵隔疾病	5 (7.8%)	9	2 (3.3%)	2	4 (6.3%)	5	11 (5.9%)	16
咳嗽	5 (7.8%)	9	2 (3.3%)	2	4 (6.3%)	5	11 (5.9%)	16
全身性疾病及给药部位各种反应	3 (4.7%)	3	3 (5.0%)	3	4 (6.3%)	5	10 (5.3%)	11
发热	3 (4.7%)	3	3 (5.0%)	3	4 (6.3%)	5	10 (5.3%)	11
皮肤及皮下组织类疾病	4 (6.3%)	4	1 (1.7%)	4	2 (3.2%)	2	7 (3.7%)	10
瘙痒	4 (6.3%)	4	1 (1.7%)	4	2 (3.2%)	2	7 (3.7%)	10

注：N 为各组 SS 受试者例数。
采用 MedDRA 词典（27.0 版本）进行编码
数据来源：II 期 TFLs 表 14.3.1.14

表 19：药物相关不良事件按系统器官分类及首选术语汇总（SS，II 期）

	MG-K10 300mg Q2W 组 (N=64)		MG-K10 300mg Q4W 组 (N=60)		安慰剂组 (N=63)		合计 (N=187)	
分类	例数(%)	例次	例数(%)	例次	例数(%)	例次	例数(%)	例次
合计	22 (34.4%)	33	14 (23.3%)	25	17 (27.0%)	54	53 (28.3%)	112
各类检查	9 (14.1%)	10	6 (10.0%)	10	10 (15.9%)	25	25 (13.4%)	45
嗜酸粒细胞计数增多	5 (7.8%)	5	1 (1.7%)	1	2 (3.2%)	2	8 (4.3%)	8
γ-谷氨酰转移酶升高	1 (1.6%)	2	0	0	2 (3.2%)	3	3 (1.6%)	5
低密度脂蛋白升高	1 (1.6%)	1	0	0	2 (3.2%)	2	3 (1.6%)	3
尿蛋白检出	0	0	2 (3.3%)	2	1 (1.6%)	2	3 (1.6%)	4
尿潜血阳性	0	0	2 (3.3%)	3	1 (1.6%)	1	3 (1.6%)	4
血肌酸磷酸激酶升高	1 (1.6%)	1	1 (1.7%)	1	1 (1.6%)	1	3 (1.6%)	3
白细胞计数升高	0	0	0	0	2 (3.2%)	2	2 (1.1%)	2
中性粒细胞计数升高	0	0	0	0	2 (3.2%)	2	2 (1.1%)	2
转氨酶升高	1 (1.6%)	1	0	0	1 (1.6%)	1	2 (1.1%)	2
丙氨酸氨基转移酶升高	0	0	0	0	1 (1.6%)	2	1 (0.5%)	2
体重增加	0	0	0	0	1 (1.6%)	1	1 (0.5%)	1
天门冬氨酸氨基转移酶升高	0	0	0	0	1 (1.6%)	2	1 (0.5%)	2
心电图异常	0	0	0	0	1 (1.6%)	3	1 (0.5%)	3
血甘油三酯升高	0	0	1 (1.7%)	1	0	0	1 (0.5%)	1
血磷升高	0	0	0	0	1 (1.6%)	1	1 (0.5%)	1
血尿酸升高	0	0	1 (1.7%)	1	0	0	1 (0.5%)	1
血葡萄糖升高	0	0	1 (1.7%)	1	0	0	1 (0.5%)	1
皮肤及皮下组织类疾病	6 (9.4%)	8	2 (3.3%)	5	4 (6.3%)	4	12 (6.4%)	17
瘙痒	3 (4.7%)	3	1 (1.7%)	4	2 (3.2%)	2	6 (3.2%)	9
皮疹	2 (3.1%)	2	0	0	0	0	2 (1.1%)	2
丘疹样皮疹	1 (1.6%)	3	1 (1.7%)	1	0	0	2 (1.1%)	4
皮肤敏感	0	0	0	0	1 (1.6%)	1	1 (0.5%)	1
痒疹	0	0	0	0	1 (1.6%)	1	1 (0.5%)	1
感染及侵染类疾病	4 (6.3%)	5	1 (1.7%)	1	5 (7.9%)	9	10 (5.3%)	15
鼻咽炎	0	0	1 (1.7%)	1	3 (4.8%)	6	4 (2.1%)	7

	MG-K10 300mg Q2W 组 (N=64)		MG-K10 300mg Q4W 组 (N=60)		安慰剂组 (N=63)		合计 (N=187)	
分类	例数(%)	例次	例数(%)	例次	例数(%)	例次	例数(%)	例次
上呼吸道感染	3 (4.7%)	3	0	0	1 (1.6%)	1	4 (2.1%)	4
单纯疱疹	0	0	0	0	1 (1.6%)	1	1 (0.5%)	1
感染	0	0	0	0	1 (1.6%)	1	1 (0.5%)	1
外耳炎	1 (1.6%)	1	0	0	0	0	1 (0.5%)	1
中耳炎	1 (1.6%)	1	0	0	0	0	1 (0.5%)	1
呼吸系统、胸及纵隔疾病	1 (1.6%)	1	0	0	5 (7.9%)	5	6 (3.2%)	6
咳嗽	0	0	0	0	2 (3.2%)	2	2 (1.1%)	2
喉部疼痛	0	0	0	0	1 (1.6%)	1	1 (0.5%)	1
口咽疼痛	0	0	0	0	1 (1.6%)	1	1 (0.5%)	1
流涕	0	0	0	0	1 (1.6%)	1	1 (0.5%)	1
排痰性咳嗽	1 (1.6%)	1	0	0	0	0	1 (0.5%)	1
全身性疾病及给药部位各种反应	0	0	2 (3.3%)	2	3 (4.8%)	4	5 (2.7%)	6
发热	0	0	1 (1.7%)	1	3 (4.8%)	4	4 (2.1%)	5
注射部位痛	0	0	1 (1.7%)	1	0	0	1 (0.5%)	1
代谢及营养类疾病	3 (4.7%)	4	0	0	1 (1.6%)	1	4 (2.1%)	5
高甘油三酯血症	1 (1.6%)	2	0	0	1 (1.6%)	1	2 (1.1%)	3
高脂血症	1 (1.6%)	1	0	0	0	0	1 (0.5%)	1
糖尿病	1 (1.6%)	1	0	0	0	0	1 (0.5%)	1
各类神经系统疾病	0	0	3 (5.0%)	3	1 (1.6%)	1	4 (2.1%)	4
头晕	0	0	1 (1.7%)	1	1 (1.6%)	1	2 (1.1%)	2
感觉减退	0	0	1 (1.7%)	1	0	0	1 (0.5%)	1
头痛	0	0	1 (1.7%)	1	0	0	1 (0.5%)	1
肾脏及泌尿系统疾病	1 (1.6%)	1	2 (3.3%)	3	0	0	3 (1.6%)	4
蛋白尿	1 (1.6%)	1	2 (3.3%)	3	0	0	3 (1.6%)	4
血液及淋巴系统疾病	1 (1.6%)	1	0	0	2 (3.2%)	3	3 (1.6%)	4
贫血	0	0	0	0	2 (3.2%)	3	2 (1.1%)	3
嗜酸性粒细胞增多症	1 (1.6%)	1	0	0	0	0	1 (0.5%)	1
胃肠系统疾病	1 (1.6%)	1	0	0	1 (1.6%)	1	2 (1.1%)	2
肠炎	1 (1.6%)	1	0	0	0	0	1 (0.5%)	1

	MG-K10 300mg Q2W 组 (N=64)		MG-K10 300mg Q4W 组 (N=60)		安慰剂组 (N=63)		合计 (N=187)	
分类	例数(%)	例次	例数(%)	例次	例数(%)	例次	例数(%)	例次
腹痛	0	0	0	0	1 (1.6%)	1	1 (0.5%)	1
肝胆系统疾病	1 (1.6%)	1	0	0	0	0	1 (0.5%)	1
肝功能异常	1 (1.6%)	1	0	0	0	0	1 (0.5%)	1
各种肌肉骨骼及结缔组织疾病	0	0	0	0	1 (1.6%)	1	1 (0.5%)	1
肌痛	0	0	0	0	1 (1.6%)	1	1 (0.5%)	1
心脏器官疾病	0	0	1 (1.7%)	1	0	0	1 (0.5%)	1
窦性心律失常	0	0	1 (1.7%)	1	0	0	1 (0.5%)	1
眼器官疾病	1 (1.6%)	1	0	0	0	0	1 (0.5%)	1
变应性结膜炎	1 (1.6%)	1	0	0	0	0	1 (0.5%)	1

注：N 为各组 SS 受试者例数。
采用 MedDRA 词典（27.0 版本）进行编码
数据来源：II 期 TFLs 表 14.3.1.3

4.4 有效性

4.4.1 中重度特应性皮炎患者中的 Ib 期临床研究

4.4.1.1 研究者整体评估（IGA）相关终点

研究期间，全分析集（Full Analysis Set, FAS）中受试者 IGA 达到 0/1 分且较基线下降 ≥ 2 分的比例整体上较基线升高：治疗期 D15（即 W2）为 0% [95%置信区间（Confidence Interval, CI）：0.0%，9.5%]，治疗期 D29（即 W4）为 8.3%（95%CI：1.8%，22.5%），随访期 D57（即 W8）为 9.1%（95% CI：1.9%，24.3%），随访期第 85 天（即 W12）/研究结束访视（End of treatment, EOT）时为 35.1%（95% CI：20.2%，52.5%）（表 20）。

表 20：各访视 IGA 达到 0 或 1 分且较基线下降大于等于 2 分受试者比例（全分析集）

访视	MG-K10 150 mg 2 周一次 (N=8)	MG-K10 300 mg 2 周一次 (N=10)	MG-K10 300 mg 4 周一次 (N=11)	MG-K10 首次 600mg 后 300mg 每 2 周一次 (N=10)	合计 (N=39)
治疗期 D15					
例数	8 (100.0)	9 (90.0)	10 (90.9)	10 (100.0)	37 (94.9)
达到0/1分且较基线下降大于等于2分受试者 人数及比例 ^[1]	0	0	0	0	0
95%置信区间	0.0%， 36.9%	0.0%， 33.6%	0.0%， 30.8%	0.0%， 30.8%	0.0%， 9.5%
治疗期D29					
例数	8 (100.0)	8 (80.0)	10 (90.9)	10 (100.0)	36 (92.3)
达到0/1分且较基线下降大于等于2分受试者 人数及比例 ^[1]	0	1 (12.5%)	0	2 (20.0%)	3 (8.3%)
95%置信区间	0.0%， 36.9%	0.3%， 52.7%	0.0%， 30.8%	2.5%， 55.6%	1.8%， 22.5%
随访期D57					
例数	8 (100.0)	7 (70.0)	8 (72.7)	10 (100.0)	33 (84.6)
达到0/1分且较基线下降大于等于2分受试者 人数及比例 ^[1]	0	1 (14.3%)	1 (12.5%)	1 (10.0%)	3 (9.1%)
95%置信区间	0.0%， 36.9%	0.4%， 57.9%	0.3%， 52.7%	0.3%， 44.5%	1.9%， 24.3%
随访期D85/EOT					
例数	8 (100.0)	9 (90.0)	10 (90.9)	10 (100.0)	37 (94.9)
达到0/1分且较基线下降大于等于2分受试者 人数及比例 ^[1]	1 (12.5%)	4 (44.4%)	5 (50.0%)	3 (30.0%)	13 (35.1%)
95%置信区间	0.3%， 52.7%	13.7%， 78.8%	18.7%， 81.3%	6.7%， 65.2%	20.2%， 52.5%

采用 Clopper-Pearson 置信区间。

[1]比例分母采用非缺失人数。

仅保留各访视时 IGA 达到 0 或 1 分且较基线下降≥2 分的受试者比例数据。

4.4.1.2 湿疹面积及严重程度指数（EASI）相关终点

研究期间受试者 EASI 评分较基线改善且逐渐明显，具体改善率均值（±标准误）为：治疗期 D15：-30.244%（±4.214）；治疗期 D29：-48.482%（±5.419）；随访期 D57：-66.936%（±4.971）；随访期 D85/EOT：-68.460%（±4.431）；具体改善均值（±标准误）为：治疗期 D15（n=37）：-7.569（±1.528）；治疗期 D29（n=36）：-11.586（±1.696）；随访期 D57（n=33）：-16.382（±1.915）；随访期 D85/EOT：-16.531（±1.420）。整体上，虽然给药期仅 4 周，在整个研究周期中，包含后续的 8 周安全性随访，EASI-50/75/90 较基线呈持续改善趋势，治疗期 D15、治疗期 D29、随访期 D57、随访期第 85 天/EOT 时，EASI-50 分别为：29.7%、55.6%、72.7%、75.7%；EASI-75 分别为 5.4%、30.6%、54.5%、48.6%；EASI-90 分别为：0、13.9%、18.2%、35.1%。

EASI 相关终点数据详见如下：

表 21：各访视 EASI 评分较基线平均改善率（全分析集）

表 22：各访视湿疹面积及严重程度指数改善 50%的受试者比例（EASI-50）（全分析集）

表 23：各访视湿疹面积及严重程度指数改善 75%的受试者比例（EASI-75）（全分析集）

表 24：各访视湿疹面积及严重程度指数改善 90%的受试者比例（EASI-90）（全分析集）

表 21：各访视 EASI 评分较基线平均改善率（全分析集）

访视	MG-K10 150 mg 2 周 一次 (N=8)	MG-K10 300 mg 2 周 一次 (N=10)	MG-K10 300 mg 4 周 一次 (N=11)	MG-K10 首次 600mg 后 300mg 每 2 周一次 (N=10)	合计 (N=39)
治疗期 D15					
例数	8	9	10	10	37
均值%（标准误）	-35.815（8.323）	-29.721（9.450）	-32.376（9.437）	-24.125（7.196）	-30.244（4.214）
标准差	23.5399	28.3497	29.8411	22.7571	25.6334
治疗期 D29					
例数	8	8	10	10	36
均值%（标准误）	-51.661（10.172）	-45.307（13.666）	-50.424（12.417）	-46.537（8.587）	-48.482（5.419）
标准差	28.7711	38.6545	39.2665	27.1548	32.5154
随访期 D57					
例数	8	7	8	10	33
均值%（标准误）	-74.821（4.496）	-61.258（14.941）	-69.477（13.203）	-62.571（7.348）	-66.936（4.971）
标准差	12.7160	39.5297	37.3448	23.2349	28.5558
随访期 D85/EOT					
例数	8	9	10	10	37
均值%（标准误）	-72.342（4.997）	-66.327（11.256）	-65.213（11.297）	-70.520（6.524）	-68.460（4.431）
标准差	14.1351	33.7685	35.7251	20.6311	26.9505

采用首次给予研究药物前的末次非缺失测量/评估作为基线测量。
较基线改善率：基线后各访视的 EASI 评分与基线 EASI 评分之差/基线 EASI 评分。

表 22：各访视湿疹面积及严重程度指数改善 50%的受试者比例（EASI-50）（全分析集）

访视	MG-K10 150 mg 2 周一次 (N=8)	MG-K10 300 mg 2 周一次 (N=10)	MG-K10 300 mg 4 周一次 (N=11)	MG-K10 首次 600mg 后 300mg 每 2 周一次 (N=10)	合计 (N=39)
治疗期 D15					
例数	8	9	10	10	37
达到 50%改善的受试者人数及比例 ^[1]	3 (37.5%)	3 (33.3%)	3 (30.0%)	2 (20.0%)	11 (29.7%)
95%置信区间	8.5%，75.5%	7.5%，70.1%	6.7%，65.2%	2.5%，55.6%	15.9%，47.0%
治疗期 D29					
例数	8	8	10	10	36
达到 50%改善的受试者人数及比例 ^[1]	5 (62.5%)	5 (62.5%)	6 (60.0%)	4 (40.0%)	20 (55.6%)
95%置信区间	24.5%，91.5%	24.5%，91.5%	26.2%，87.8%	12.2%，73.8%	38.1%，72.1%
随访期 D57					
例数	8	7	8	10	33
达到 50%改善的受试者人数及比例 ^[1]	8 (100.0%)	4 (57.1%)	6 (75.0%)	6 (60.0%)	24 (72.7%)
95%置信区间	63.1%，100.0%	18.4%，90.1%	34.9%，96.8%	26.2%，87.8%	54.5%，86.7%
随访期 D85/EOT					
例数	8	9	10	10	37
达到 50%改善的受试者人数及比例 ^[1]	8 (100.0%)	5 (55.6%)	7 (70.0%)	8 (80.0%)	28 (75.7%)
95%置信区间	63.1%，100.0%	21.2%，86.3%	34.8%，93.3%	44.4%，97.5%	58.8%，88.2%

采用首次给予研究药物前的末次非缺失测量/评估作为基线测量。

采用 Clopper-Pearson 置信区间；[1]：比例分母采用非缺失人数。

表 23：各访视湿疹面积及严重程度指数改善 75%的受试者比例（EASI-75）（全分析集）

访视	MG-K10 150 mg 2 周一次 (N=8)	MG-K10 300 mg 2 周一次 (N=10)	MG-K10 300 mg 4 周一次 (N=11)	MG-K10 首次 600mg 后 300mg 每 2 周一次 (N=10)	合计 (N=39)
治疗期 D15					
例数	8	9	10	10	37
达到75%改善的受试者人数及比例 ^[1]	0	1 (11.1%)	1 (10.0%)	0	2 (5.4%)
95%置信区间	0.0%, 36.9%	0.3%, 48.2%	0.3%, 44.5%	0.0%, 30.8%	0.7%, 18.2%
治疗期D29					
例数	8	8	10	10	36
达到75%改善的受试者人数及比例 ^[1]	3 (37.5%)	2 (25.0%)	4 (40.0%)	2 (20.0%)	11 (30.6%)
95%置信区间	8.5%, 75.5%	3.2%, 65.1%	12.2%, 73.8%	2.5%, 55.6%	16.3%, 48.1%
随访期D57					
例数	8	7	8	10	33
达到75%改善的受试者人数及比例 ^[1]	5 (62.5%)	4 (57.1%)	6 (75.0%)	3 (30.0%)	18 (54.5%)
95%置信区间	24.5%, 91.5%	18.4%, 90.1%	34.9%, 96.8%	6.7%, 65.2%	36.4%, 71.9%
随访期D85/EOT					
例数	8	9	10	10	37
达到75%改善的受试者人数及比例 ^[1]	4 (50.0%)	5 (55.6%)	5 (50.0%)	4 (40.0%)	18 (48.6%)
95%置信区间	15.7%, 84.3%	21.2%, 86.3%	18.7%, 81.3%	12.2%, 73.8%	31.9%, 65.6%

采用首次给予研究药物前的末次非缺失测量/评估作为基线测量。

采用 Clopper-Pearson 置信区间；[1]：比例分母采用非缺失人数。

表 24：各访视湿疹面积及严重程度指数改善 90%的受试者比例（EASI-90）（全分析集）

访视	MG-K10 150 mg 2 周一次（N=8）	MG-K10 300 mg 2 周一次（N=10）	MG-K10 300 mg 4 周一次（N=11）	MG-K10 首次 600mg 后 300mg 每 2 周一次（N=10）	合计（N=39）
治疗期 D15					
例数	8	9	10	10	37
达到 90%改善的受试者人数及比例 ^[1]	0	0	0	0	0
95%置信区间	0.0%，36.9%	0.0%，33.6%	0.0%，30.8%	0.0%，30.8%	0.0%，9.5%
治疗期D29					
例数	8	8	10	10	36
达到90%改善的受试者人数及比例 ^[1]	0	1（12.5%）	2（20.0%）	2（20.0%）	5（13.9%）
95%置信区间	0.0%，36.9%	0.3%，52.7%	2.5%，55.6%	2.5%，55.6%	4.7%，29.5%
随访期D57					
例数	8	7	8	10	33
达到90%改善的受试者人数及比例 ^[1]	0	3（42.9%）	2（25.0%）	1（10.0%）	6（18.2%）
95%置信区间	0.0%，36.9%	9.9%，81.6%	3.2%，65.1%	0.3%，44.5%	7.0%，35.5%
随访期D85/EOT					
例数	8	9	10	10	37
达到90%改善的受试者人数及比例 ^[1]	1（12.5%）	4（44.4%）	5（50.0%）	3（30.0%）	13（35.1%）
95%置信区间	0.3%，52.7%	13.7%，78.8%	18.7%，81.3%	6.7%，65.2%	20.2%，52.5%

采用首次给予研究药物前的末次非缺失测量/评估作为基线测量。
采用 Clopper-Pearson 置信区间；[1]：比例分母采用非缺失人数。

4.4.1.3 特应性皮炎受累面积（BSA）

研究期间受试者 BSA 评分较基线改善且逐渐明显，具体改善率均值（±标准误）为：治疗期 D15：-19.947%（±4.130）；治疗期 D29：-39.183%（±5.319）；随访期 D57：-56.893%（±6.056）；随访期第 85 天/EOT：-59.507%（±6.026）。具体改善均值（±标准误）为：治疗期 D15：-6.635%（±2.085）；治疗期 D29：-12.122%（±2.219）；随访期 D57：-18.952%（±2.841）；随访期第 85 天/EOT：-19.691%（±2.491）。

BSA 相关终点数据详见如下：

表 25：各访视 BSA 评分较基线平均改善率（全分析集）

表 26：各访视 BSA 评分较基线平均改善值（全分析集）

表 25：各访视 BSA 评分较基线平均改善率（全分析集）

访视	MG-K10 150 mg 2 周一一次 （N=8）	MG-K10 300 mg 2 周一一次 （N=10）	MG-K10 300 mg 4 周一一次 （N=11）	MG-K10 首次 600mg 后 300mg 每 2 周一一次 （N=10）	合计 （N=39）
治疗期 D15					
例数	8	9	10	10	37
均值%（标准误）	-24.408（8.860）	-15.420（6.637）	-20.631（10.483）	-19.767（7.389）	-19.947（4.130）
标准差	25.0593	19.9124	33.1496	23.3655	25.1219
治疗期 D29					
例数	8	8	10	10	36
均值%（标准误）	-41.726（9.884）	-36.160（12.757）	-44.503（11.164）	-34.248（10.107）	-39.183（5.319）
标准差	27.9569	36.0829	35.3052	31.9599	31.9139
随访期 D57					
例数	8	7	8	10	33
均值%（标准误）	-64.650（6.461）	-55.524（17.605）	-58.626（15.093）	-50.259（10.356）	-56.893（6.056）
标准差	18.2749	46.5795	42.6888	32.7483	34.7863
随访期 D85/EOT					
例数	8	9	10	10	37
均值%（标准误）	-61.876（9.275）	-53.732（16.090）	-58.847（13.117）	-63.470（9.953）	-59.507（6.026）
标准差	26.2341	48.2714	41.4792	31.4734	36.6534

采用首次给予研究药物前的末次非缺失测量/评估作为基线测量。较基线改善率：基线后各访视的 BSA 评分与基线 BSA 评分之差/基线 BSA 评分。

表 26：各访视 BSA 评分较基线平均改善值（全分析集）

访视	MG-K10 150 mg 2 周一次（N=8）	MG-K10 300 mg 2 周一次（N=10）	MG-K10 300 mg 4 周一次（N=11）	MG-K10 首次 600mg 后 300mg 每 2 周一次（N=10）	合计（N=39）
治疗期 D15					
例数	8	9	10	10	37
均值（标准误）	-7.688（2.683）	-4.189（1.892）	-10.530（7.230）	-4.100（1.264）	-6.635（2.085）
标准差	7.5873	5.6775	22.8633	3.9986	12.6798
治疗期 D29					
例数	8	8	10	10	36
均值（标准误）	-14.500（3.132）	-10.575（3.875）	-15.530（6.839）	-8.050（1.702）	-12.122（2.219）
标准差	8.8600	10.9604	21.6258	5.3823	13.3165
随访期 D57					
例数	8	7	8	10	33
均值（标准误）	-24.375（3.911）	-16.800（6.151）	-20.225（8.531）	-15.100（4.179）	-18.952（2.841）
标准差	11.0607	16.2731	24.1286	13.2136	16.3181
随访期 D85/EOT					
例数	8	9	10	10	37
均值（标准误）	-23.625（5.205）	-15.128（5.124）	-21.640（5.911）	-18.700（3.881）	-19.691（2.491）
标准差	14.7230	15.3721	18.6908	12.2728	15.1534

采用首次给予研究药物前的末次非缺失测量/评估作为基线测量。较基线改善率：基线后各访视的 BSA 评分与基线 BSA 评分之差/基线 BSA 评分。

4.4.1.4 瘙痒数字评分量表（NRS）

研究期间受试者的 NRS 评分周平均值较基线有持续改善。NRS 评分周平均值具体改善率均值（±标准误）为：W2：-10.695%（±6.443）；W4：-30.164%（±5.548）；W8：-36.570%（±6.638）；W12：-40.211%（±6.539）。具体改善均值（±标准误）为：W2：-1.239（±0.406）；W4：-2.423（±0.423）；W8：-2.937（±0.476）；W12：-2.979（±0.496）。共 16/39 例（42.1%，95% CI：26.3%，59.2%）受试者在 W12 时 NRS 平均值较基线下降≥4 分。

NRS 评分相关终点数据详见如下：

表 27：各访视瘙痒数字评分（NRS）周平均值较基线平均改善率（全分析集）

表 28：各访视瘙痒数字评分（NRS）周平均值较基线平均改善值（全分析集）

表 27：各访视瘙痒数字评分（NRS）周平均值较基线平均改善率（全分析集）

访视	MG-K10 150 mg 2 周一次（N=8）	MG-K10 300 mg 2 周一次（N=10）	MG-K10 300 mg 4 周一次（N=11）	MG-K10 首次 600mg 后 300mg 每 2 周一次（N=10）	合计（N=39）
第 2 周					
例数	8	10	11	10	39
均值（标准误）	-17.785（17.557）	-15.521（7.490）	-16.479（8.635）	6.166（17.371）	-10.695（6.443）
标准差	49.6581	23.6840	28.6398	54.9325	40.2350
第 4 周					
例数	8	10	11	10	39
均值（标准误）	-31.461（16.021）	-35.465（9.144）	-24.129（13.066）	-30.464（6.860）	-30.164（5.548）
标准差	45.3137	28.9163	43.3366	21.6941	34.6452
第 8 周					
例数	8	10	10	10	38
均值（标准误）	-40.775（11.120）	-37.297（10.190）	-33.905（19.679）	-35.144（10.851）	-36.570（6.638）
标准差	31.4523	32.2252	62.2290	34.3142	40.9212
第 12 周					
例数	8	10	10	10	38
均值（标准误）	-28.952（13.109）	-38.081（12.885）	-41.163（16.809）	-50.397（9.441）	-40.211（6.539）
标准差	37.0790	40.7451	53.1556	29.8561	40.3108

基线：第-6 天至第 1 天（不足 7 天，假如最早访视是第-4 天，则用第-4 天至第 1 天）的均值；第 1 周：第 2 天至第 8 天的均值；后面的访视以此类推，直到第 12 周：第 79 天到第 85 天的均值。

较基线改善率：基线后各访视的 NRS 评分周平均值与基线 NRS 评分周平均值之差/基线 NRS 评分周平均值。

表 28：各访视瘙痒数字评分（NRS）周平均值较基线平均改善值（全分析集）

访视	MG-K10 150 mg 2 周一次（N=8）	MG-K10 300 mg 2 周一次（N=10）	MG-K10 300 mg 4 周一次（N=11）	MG-K10 首次 600mg 后 300mg 每 2 周一次（N=10）	合计（N=39）
第 2 周					
例数	8	10	11	10	39
均值（标准误）	-2.172（1.288）	-1.293（0.635）	-1.312（0.710）	-0.357（0.703）	-1.239（0.406）
标准差	3.6423	2.0086	2.3550	2.2236	2.5338
第 4 周					
例数	8	10	11	10	39
均值（标准误）	-2.993（1.216）	-2.779（0.838）	-1.966（0.856）	-2.114（0.592）	-2.423（0.423）
标准差	3.4380	2.6488	2.8378	1.8709	2.6410
第 8 周					
例数	8	10	10	10	38
均值（标准误）	-3.404（1.080）	-2.779（0.822）	-2.871（1.181）	-2.786（0.844）	-2.937（0.476）
标准差	3.0555	2.5992	3.7359	2.6677	2.9320
第 12 周					
例数	8	10	10	10	38
均值（标准误）	-2.403（1.087）	-3.049（1.090）	-3.011（1.183）	-3.338（0.690）	-2.979（0.496）
标准差	3.0736	3.4467	3.7404	2.1815	3.0571

基线：第-6 天至第 1 天（不足 7 天，假如最早访视是第-4 天，则用第-4 天至第 1 天）的均值；第 1 周：第 2 天至第 8 天的均值；后面的访视以此类推，直到第 12 周：第 79 天到第 85 天的均值。

较基线改善：基线后各访视的 NRS 评分周平均值与基线 NRS 评分周平均值之差。

4.4.1.5 敏感性分析

敏感性分析用来评估除提前退出以外原因导致的缺失数据对疗效评估的影响，其的结果与 FAS 中主要分析的结果类似，有力地佐证了 MG-K10 对中重度 AD 受试者的有效性。

4.4.2 中重度特应性皮炎青少年患者中的 Ib/IIa 期研究

本研究共 25 例受试者接受随机，包括 600-300 mg Q2W 组 12 例和 600-300 mg Q4W 组 13 例。

4.4.2.1 研究者整体评估（IGA）相关终点

基于 FAS，各评价访视点（W2、W4、W8、W12、W16）600-300mg Q2W 组 IGA 评分达到 0 或 1 分且较基线下降 ≥ 2 分的受试者百分比分别为 0.0%、8.3%、58.3%、50.0%、41.7%，600-300mg Q4W 组各评价访视点 IGA 评分达到 0 或 1 分且较基线下降 ≥ 2 分的受试者百分比分别为 0.0%、8.3%、41.7%、50.0%、54.5%。600-300mg Q2W 组的应答率在治疗期呈上升趋势，随访期略有下降；600-300mg Q4W 组在治疗期和随访期均呈上升趋势。

基于 FAS，各评价访视点（W2、W4、W8、W12、W16）600-300mg Q2W 组 IGA 评分较基线下降 ≥ 2 分的受试者百分比分别为 8.3%、33.3%、83.3%、66.7%、75.0%。600-300mg Q4W 组各评价访视点较基线下降 ≥ 2 分的受试者百分比分别为 8.3%、25.0%、50.0%、66.7%、63.6%。600-300mg Q2W 组和 600-300mg Q4W 组的应答率均在治疗期呈上升趋势，600-300 mg Q4W 组随访期应答率持续升高。

详见表 29、图 2。

表 29：IGA 评分应答情况分析（FAS/PPS）

分析访视	应答情况	统计量	FAS			PPS		
			600-300 mg Q2W 组 (N=12)	600-300 mg Q4W 组 (N=13)	合计 (N=25)	600-300 mg Q2W 组 (N=12)	600-300 mg Q4W 组 (N=12)	合计 (N=24)
治疗期 D15(W2)		N*	12	12	24	12	12	24
	IGA 评分达到 0/1 分且较基线下降≥2 分	n(%)	0	0	0	0	0	0
		95%CI	0~ 26.5%	0~ 26.5%	0~ 14.2%	0~ 26.5%	0~ 26.5%	0~ 14.2%
	IGA 评分较基线下降≥2 分	n(%)	1(8.3%)	1(8.3%)	2(8.3%)	1(8.3%)	1(8.3%)	2(8.3%)
治疗期 D29(W4)		95%CI	0.2%~ 38.5%	0.2%~ 38.5%	1.0%~ 27.0%	0.2%~ 38.5%	0.2%~ 38.5%	1.0%~ 27.0%
		N*	12	12	24	12	12	24
	IGA 评分达到 0/1 分且较基线下降≥2 分	n(%)	1(8.3%)	1(8.3%)	2(8.3%)	1(8.3%)	1(8.3%)	2(8.3%)
		95%CI	0.2%~ 38.5%	0.2%~ 38.5%	1.0%~ 27.0%	0.2%~ 38.5%	0.2%~ 38.5%	1.0%~ 27.0%
	IGA 评分较基线下降≥2 分	n(%)	4(33.3%)	3(25.0%)	7(29.2%)	4(33.3%)	3(25.0%)	7(29.2%)
		95%CI	9.9%~ 65.1%	5.5%~ 57.2%	12.6%~ 51.1%	9.9%~ 65.1%	5.5%~ 57.2%	12.6%~ 51.1%
治疗期 D57(W8)		N*	12	12	24	12	12	24
	IGA 评分达到 0/1 分且较基线下降≥2 分	n(%)	7(58.3%)	5(41.7%)	12(50.0%)	7(58.3%)	5(41.7%)	12(50.0%)
		95%CI	27.7%~ 84.8%	15.2%~ 72.3%	29.1%~ 70.9%	27.7%~ 84.8%	15.2%~ 72.3%	29.1%~ 70.9%
	IGA 评分较基线下降≥2 分	n(%)	10(83.3%)	6(50.0%)	16(66.7%)	10(83.3%)	6(50.0%)	16(66.7%)
		95%CI	51.6%~ 97.9%	21.1%~ 78.9%	44.7%~ 84.4%	51.6%~ 97.9%	21.1%~ 78.9%	44.7%~ 84.4%
		N*	12	12	24	12	12	24
随访期 D85(W12)		N*	12	12	24	12	12	24

			FAS			PPS		
分析访视	应答情况	统计量	600-300 mg Q2W 组 (N=12)	600-300 mg Q4W 组 (N=13)	合计 (N=25)	600-300 mg Q2W 组 (N=12)	600-300 mg Q4W 组 (N=12)	合计 (N=24)
随访期 D113(W16)	IGA 评分达到 0/1 分且较基 线下降>=2 分	n(%)	6(50.0%)	6(50.0%)	12(50.0%)	6(50.0%)	6(50.0%)	12(50.0%)
		95%CI	21.1%~ 78.9%	21.1%~ 78.9%	29.1%~ 70.9%	21.1%~ 78.9%	21.1%~ 78.9%	29.1%~ 70.9%
	IGA 评分较基线下降>=2 分	n(%)	8(66.7%)	8(66.7%)	16(66.7%)	8(66.7%)	8(66.7%)	16(66.7%)
		95%CI	34.9%~ 90.1%	34.9%~ 90.1%	44.7%~ 84.4%	34.9%~ 90.1%	34.9%~ 90.1%	44.7%~ 84.4%
		N*	12	11	23	12	11	23
	IGA 评分达到 0/1 分且较基 线下降>=2 分	n(%)	5(41.7%)	6(54.5%)	11(47.8%)	5(41.7%)	6(54.5%)	11(47.8%)
		95%CI	15.2%~ 72.3%	23.4%~ 83.3%	26.8%~ 69.4%	15.2%~ 72.3%	23.4%~ 83.3%	26.8%~ 69.4%
	IGA 评分较基线下降>=2 分	n(%)	9(75.0%)	7(63.6%)	16(69.6%)	9(75.0%)	7(63.6%)	16(69.6%)
		95%CI	42.8%~ 94.5%	30.8%~ 89.1%	47.1%~ 86.8%	42.8%~ 94.5%	30.8%~ 89.1%	47.1%~ 86.8%

注：N 为各组数据集例数，N*为各分析访视观察实际例数，n(%) 为应答例数及百分比(分母为 N*)，95%CI 采用 Clopper-Pearson 法计算。

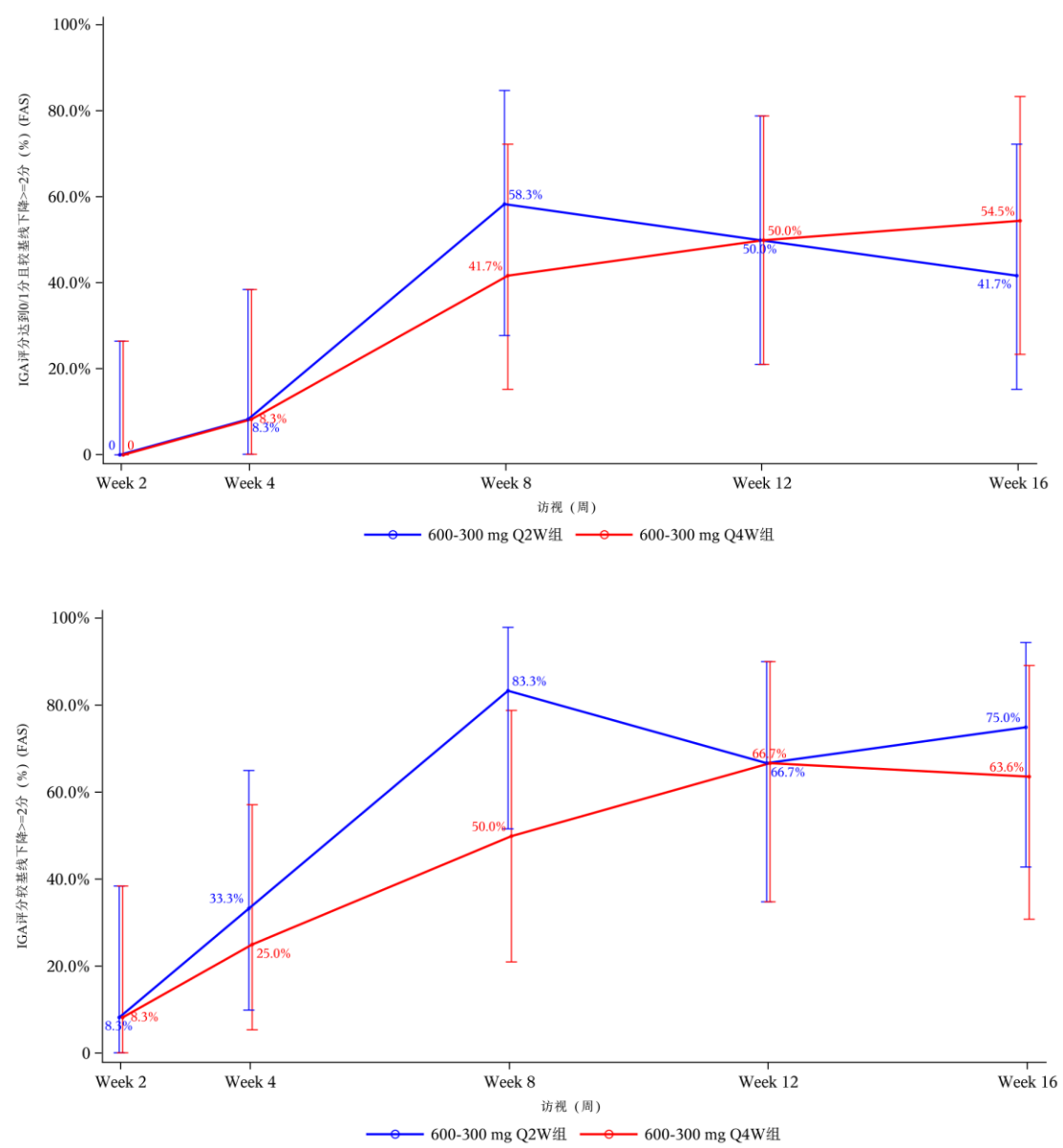


图 2：各分析访视 IGA 评分应答率折线图（应答率（95%CI））（FAS/PPS）

4.4.2.2 湿疹面积及严重程度指数（EASI）相关终点

基于 FAS，各评价访视点（W2、W4、W8、W12、W16）600-300mg Q2W 组 EASI 较基线变化均值±标准差分别为-7.90±4.592、-12.64±6.411、-20.06±4.788、-20.35±6.931、-19.45±8.180，各访视点较基线变化率均值±标准差分别为-37.88±21.962%、-60.25±31.848%、-89.39±9.249%、-88.88±9.154%、-83.21±19.126%，各评价访视点 600-300mg Q4W 组 EASI 较基线变化均值±标准差分别为-9.05±6.434、-14.94±6.422、-17.44±4.953、-18.27±4.901、-17.59±5.374，较基线变化率均值±标准差分别为-42.68±23.277%、-70.48±21.390%、-83.35±14.781%、-87.31±13.736%、-83.60±18.256%。600-300mg Q2W 组和 600-300mg Q4W 组较基线的整体变化趋势基本一致，治疗期均呈下降趋势，随访期趋势较为平稳。

基于 FAS，600-300mg Q2W 组各评价访视点（W2、W4、W8、W12、W16）达到 EASI-50 应答例数及应答率分别为 4 例（33.3%）、8 例（66.7%）、12 例（100%）、12 例（100%）、11 例（91.7%），达到 EASI-75 应答率例数及应答率分别为 0 例（0.0%）、4 例（33.3%）、11 例（91.7%）、11 例（91.7%）、10 例（83.3%），达到 EASI-90 应答例数及应答率分别为 0 例（0.0%）、4 例（33.3%）、7 例（58.3%）、5 例（41.7%）、5 例（41.7%）。600-300mg Q4W 组各评价访视点达到 EASI-50 应答例数及应答率分别为 5 例（41.7%）、10 例（83.3%）、12 例（100%）、12 例（100%）、10 例（90.9%），达到 EASI-75 应答例数及应答率分别为 1 例（8.3%）、6 例（50.0%）、9 例（75.0%）、10 例（83.3%）、7 例（63.6%），达到 EASI-90 应答例数及应答率分别为 0 例（0.0%）、3 例（25.0%）、5 例（41.7%）、6 例（50.0%）、6 例（54.5%）。600-300mg Q2W 组和 600-300mg Q4W 组 EASI-50、EASI-75 和 EASI-90 应答率治疗期整体均呈上升趋势，并在随访期维持良好。

- EASI 相关指标终点数据如下：
- 表 30：EASI 评分描述性分析（FAS/PPS）
 - 表 31：EASI 50 应答情况分析（FAS/PPS）
 - 表 32：EASI 75 应答情况分析（FAS/PPS）
 - 表 33：EASI 90 应答情况分析（FAS/PPS）
 - 图 3：各分析访视 EASI 评分较基线变化折线图（Mean±SE）（FAS/PPS）

图 4: 各分析访视 EASI-50 应答率折线图(应答率(95%CI)) (FAS/PPS)

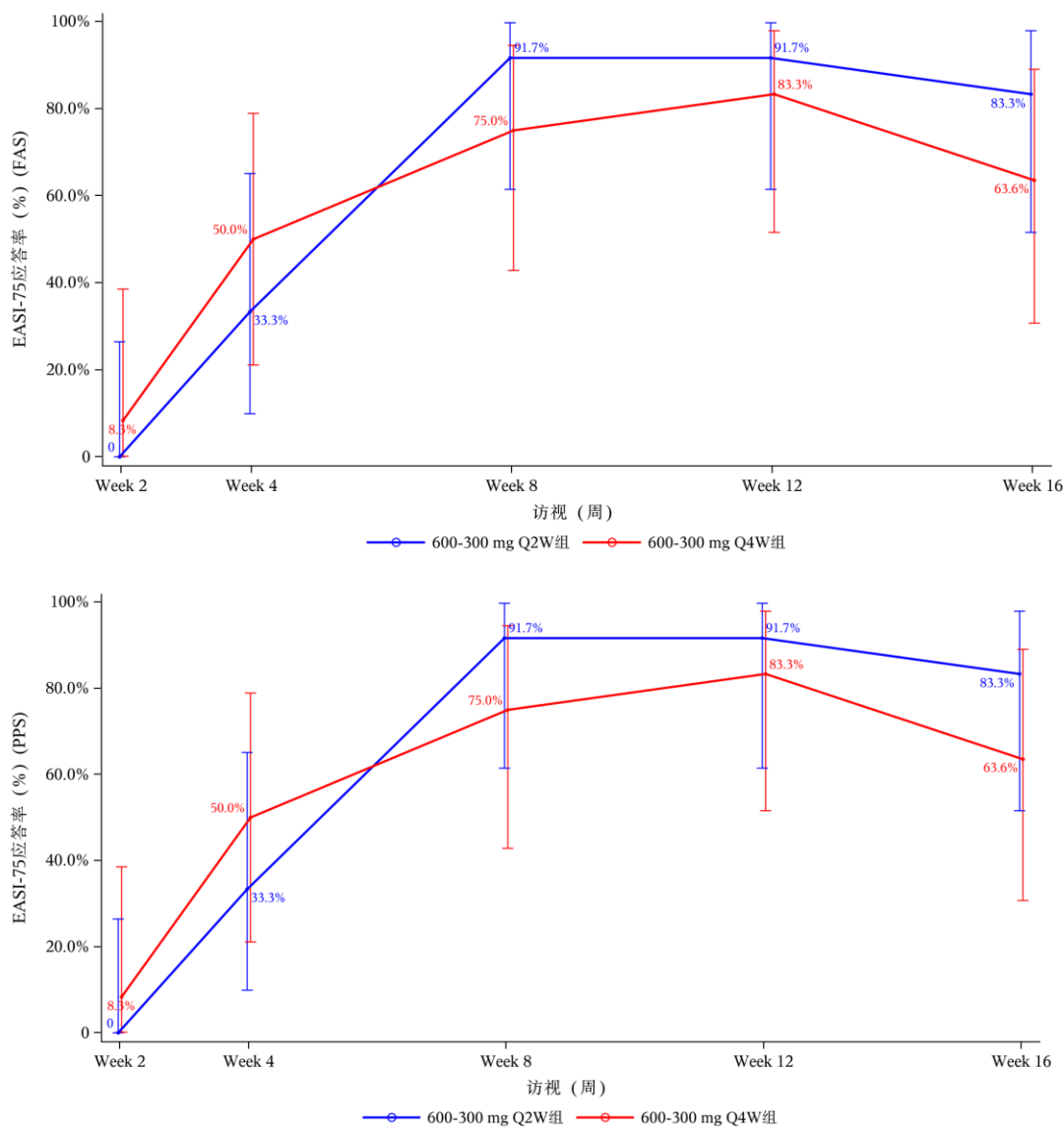


图 5: 各分析访视 EASI-75 应答率折线图(应答率(95%CI)) (FAS/PPS)

图 6: 各分析访视 EASI-90 应答率折线图(应答率(95%CI)) (FAS/PPS)

表 30：EASI 评分描述性分析（FAS/PPS）

分析访视	统计量	FAS			PPS		
		600-300 mg Q2W 组(N=12)	600-300 mg Q4W 组(N=13)	合计(N=25)	600-300 mg Q2W 组(N=12)	600-300 mg Q4W 组(N=12)	合计(N=24)
基线	n(miss)	12(0)	13(0)	25(0)	12(0)	12(0)	24(0)
	Mean(SD)	23.06(8.223)	20.79(4.704)	21.88(6.588)	23.06(8.223)	21.07(4.796)	22.07(6.661)
	SE	2.374	1.305	1.318	2.374	1.385	1.360
	Median	20.60	18.10	18.80	20.60	18.45	19.10
	Q1,Q3	17.40,25.65	17.40,23.60	17.40,24.40	17.40,25.65	17.30,24.00	17.30,24.80
	Min,Max	16.1,45.1	17.1,31.4	16.1,45.1	16.1,45.1	17.1,31.4	16.1,45.1
治疗期 D15(W2)	n(miss)	12(0)	12(1)	24(1)	12(0)	12(0)	24(0)
	Mean(SD)	15.17(10.589)	12.02(6.095)	13.59(8.601)	15.17(10.589)	12.02(6.095)	13.59(8.601)
	SE	3.057	1.760	1.756	3.057	1.760	1.756
	Median	11.60	10.60	10.60	11.60	10.60	10.60
	Q1,Q3	8.70,17.55	7.60,13.95	8.35,15.55	8.70,17.55	7.60,13.95	8.35,15.55
	Min,Max	6.1,44.7	5.6,26.2	5.6,44.7	6.1,44.7	5.6,26.2	5.6,44.7
治疗期 D29(W4)	n(miss)	12(0)	12(1)	24(1)	12(0)	12(0)	24(0)
	Mean(SD)	10.42(11.545)	6.13(4.896)	8.28(8.945)	10.42(11.545)	6.13(4.896)	8.28(8.945)
	SE	3.333	1.413	1.826	3.333	1.413	1.826
	Median	6.40	5.30	6.30	6.40	5.30	6.30
	Q1,Q3	1.70,15.33	2.00,8.70	1.80,11.05	1.70,15.33	2.00,8.70	1.80,11.05
	Min,Max	0.7,39.6	0.8,15.8	0.7,39.6	0.7,39.6	0.8,15.8	0.7,39.6
治疗期 D57(W8)	n(miss)	12(0)	12(1)	24(1)	12(0)	12(0)	24(0)
	Mean(SD)	3.00(3.978)	3.63(3.611)	3.32(3.730)	3.00(3.978)	3.63(3.611)	3.32(3.730)
	SE	1.148	1.042	0.761	1.148	1.042	0.761
	Median	1.80	2.25	1.85	1.80	2.25	1.85
	Q1,Q3	0.80,3.35	1.10,6.30	1.00,4.40	0.80,3.35	1.10,6.30	1.00,4.40
	Min,Max	0.0,14.2	0.0,10.2	0.0,14.2	0.0,14.2	0.0,10.2	0.0,14.2
随访期 D85(W12)	n(miss)	12(0)	12(1)	24(1)	12(0)	12(0)	24(0)
	Mean(SD)	2.72(2.525)	2.80(3.315)	2.76(2.882)	2.72(2.525)	2.80(3.315)	2.76(2.882)
	SE	0.729	0.957	0.588	0.729	0.957	0.588

分析访视	统计量	FAS			PPS		
		600-300 mg Q2W 组(N=12)	600-300 mg Q4W 组(N=13)	合计(N=25)	600-300 mg Q2W 组(N=12)	600-300 mg Q4W 组(N=12)	合计(N=24)
随访期 D113(W16)	Median	2.20	1.85	2.20	2.20	1.85	2.20
	Q1,Q3	0.40,4.40	0.50,3.10	0.40,3.40	0.40,4.40	0.50,3.10	0.40,3.40
	Min,Max	0.0,7.2	0.0,10.5	0.0,10.5	0.0,7.2	0.0,10.5	0.0,10.5
	n(miss)	12(0)	11(2)	23(2)	12(0)	11(1)	23(1)
	Mean(SD)	3.61(3.413)	3.69(4.333)	3.65(3.790)	3.61(3.413)	3.69(4.333)	3.65(3.790)
	SE	0.985	1.307	0.790	0.985	1.307	0.790
	Median	2.95	1.80	2.20	2.95	1.80	2.20
	Q1,Q3	0.55,6.20	0.00,8.60	0.10,7.60	0.55,6.20	0.00,8.60	0.10,7.60
	Min,Max	0.0,10.3	0.0,12.0	0.0,12.0	0.0,10.3	0.0,12.0	0.0,12.0

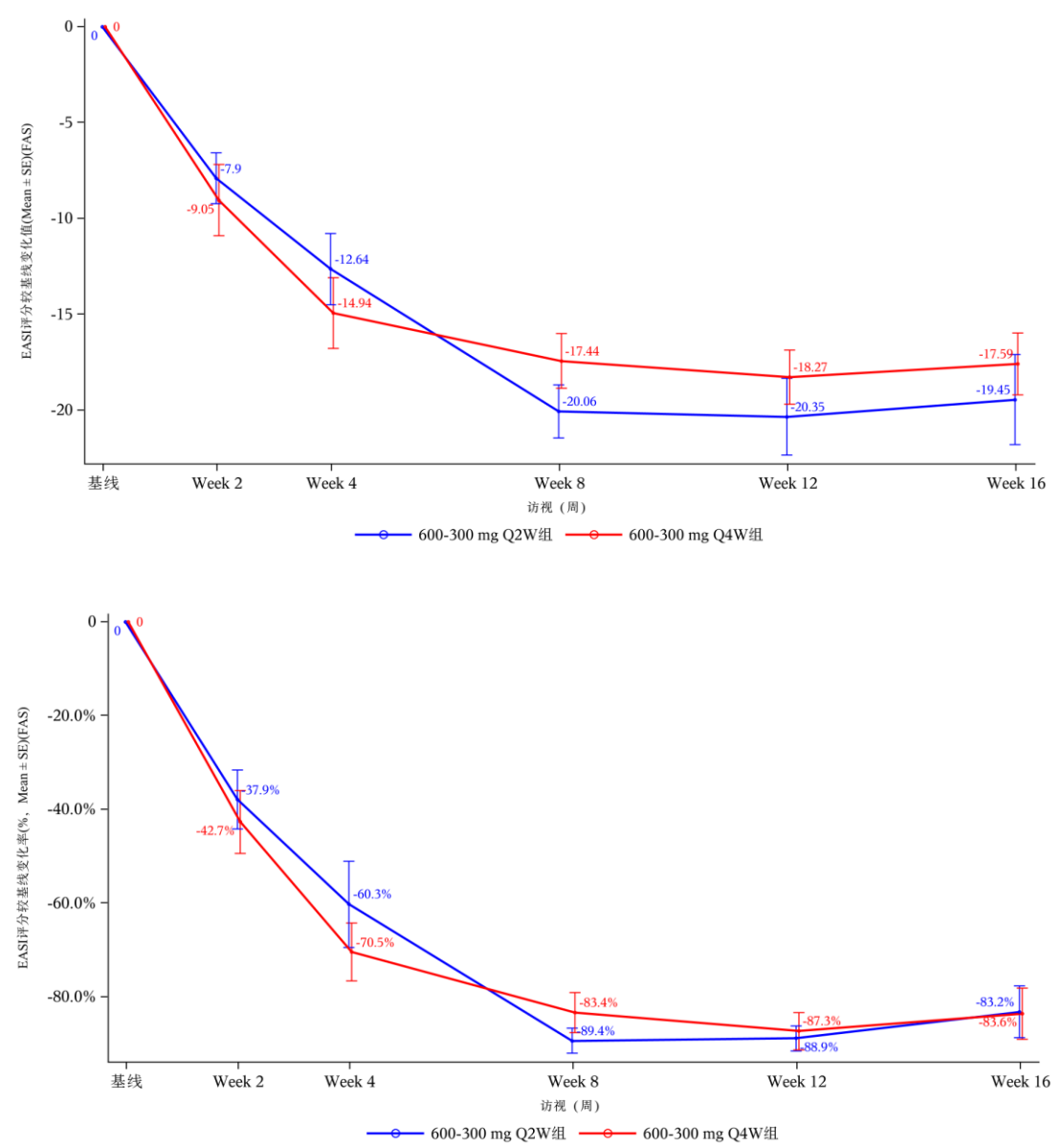


图 3：各分析访视 EASI 评分较基线变化折线图（Mean±SE）（FAS/PPS）

表 31：EASI 50 应答情况分析（FAS/PPS）

		FAS			PPS		
分析访视	统计量	600-300 mg Q2W 组 (N=12)	600-300 mg Q4W 组 (N=13)	合计 (N=25)	600-300 mg Q2W 组 (N=12)	600-300 mg Q4W 组 (N=12)	合计 (N=24)
治疗期 D15(W2)	N*	12	12	24	12	12	24
	n(%)	4(33.3%)	5(41.7%)	9(37.5%)	4(33.3%)	5(41.7%)	9(37.5%)
	95%CI	9.9%~ 65.1%	15.2%~ 72.3%	18.8%~ 59.4%	9.9%~ 65.1%	15.2%~ 72.3%	18.8%~ 59.4%
治疗期 D29(W4)	N*	12	12	24	12	12	24
	n(%)	8(66.7%)	10(83.3%)	18(75.0%)	8(66.7%)	10(83.3%)	18(75.0%)
	95%CI	34.9%~ 90.1%	51.6%~ 97.9%	53.3%~ 90.2%	34.9%~ 90.1%	51.6%~ 97.9%	53.3%~ 90.2%
治疗期 D57(W8)	N*	12	12	24	12	12	24
	n(%)	12(100%)	12(100%)	24(100%)	12(100%)	12(100%)	24(100%)
	95%CI	73.5%~ 100%	73.5%~ 100%	85.8%~ 100%	73.5%~ 100%	73.5%~ 100%	85.8%~ 100%
随访期 D85(W12)	N*	12	12	24	12	12	24
	n(%)	12(100%)	12(100%)	24(100%)	12(100%)	12(100%)	24(100%)
	95%CI	73.5%~ 100%	73.5%~ 100%	85.8%~ 100%	73.5%~ 100%	73.5%~ 100%	85.8%~ 100%
随访期 D113(W16)	N*	12	11	23	12	11	23
	n(%)	11(91.7%)	10(90.9%)	21(91.3%)	11(91.7%)	10(90.9%)	21(91.3%)
	95%CI	61.5%~ 99.8%	58.7%~ 99.8%	72.0%~ 98.9%	61.5%~ 99.8%	58.7%~ 99.8%	72.0%~ 98.9%
注：N 为各组数据集例数，N*为各分析访视观察实际例数，n（%）为应答例数及百分比（分母为 N*），95%CI 采用 Clopper-Pearson 法计算。							

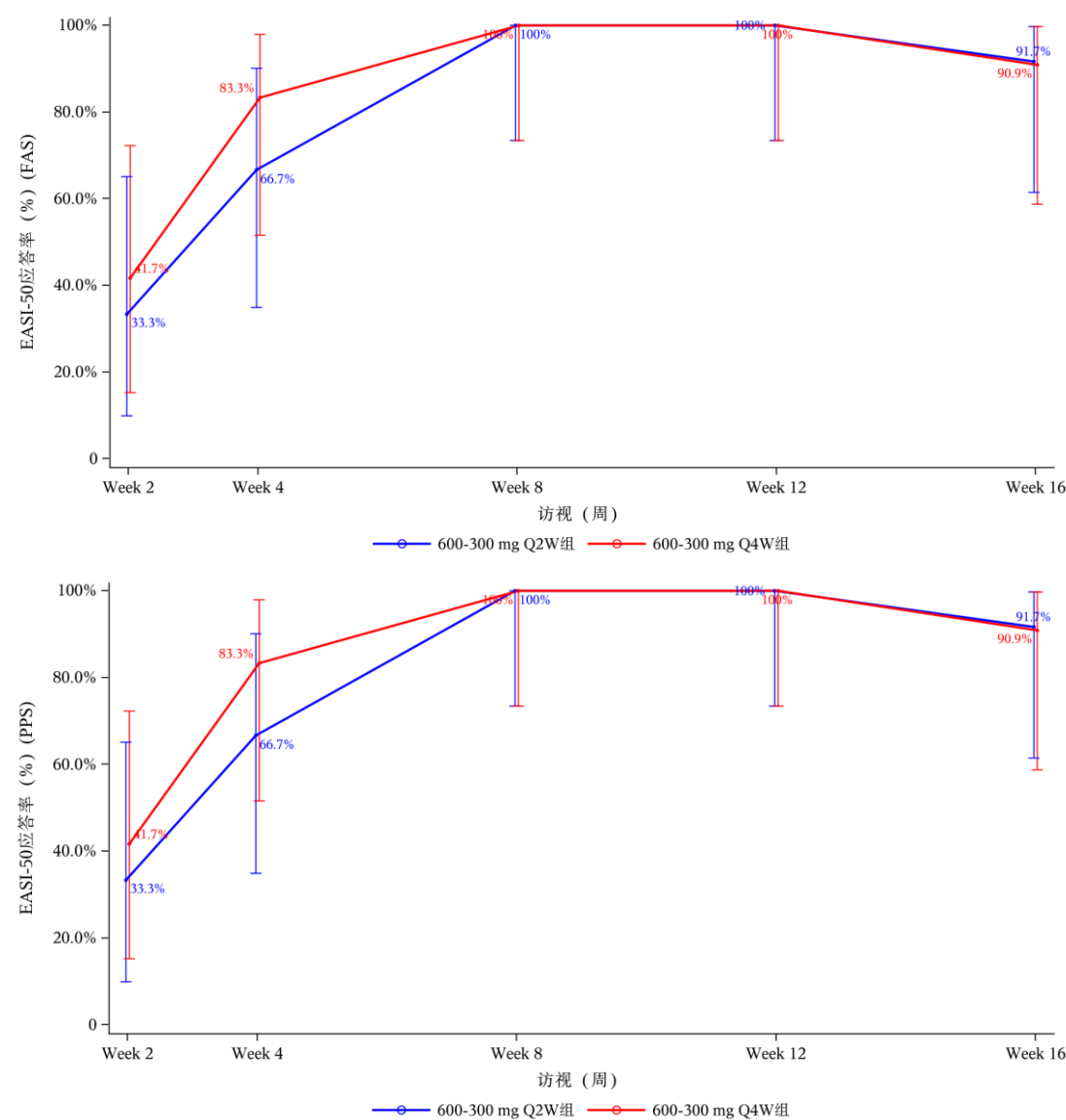


图 4：各分析访视 EASI-50 应答率折线图（应答率（95%CI））（FAS/PPS）

表 32：EASI 75 应答情况分析（FAS/PPS）

分析访视	统计量	FAS			PPS		
		600-300 mg Q2W 组 (N=12)	600-300 mg Q4W 组 (N=13)	合计 (N=25)	600-300 mg Q2W 组 (N=12)	600-300 mg Q4W 组 (N=12)	合计 (N=24)
治疗期 D15(W2)	N*	12	12	24	12	12	24
	n(%)	0	1(8.3%)	1(4.2%)	0	1(8.3%)	1(4.2%)
	95%CI	0~ 26.5%	0.2%~ 38.5%	0.1%~ 21.1%	0~ 26.5%	0.2%~ 38.5%	0.1%~ 21.1%
治疗期 D29(W4)	N*	12	12	24	12	12	24
	n(%)	4(33.3%)	6(50.0%)	10(41.7%)	4(33.3%)	6(50.0%)	10(41.7%)
	95%CI	9.9%~ 65.1%	21.1%~ 78.9%	22.1%~ 63.4%	9.9%~ 65.1%	21.1%~ 78.9%	22.1%~ 63.4%
治疗期 D57(W8)	N*	12	12	24	12	12	24
	n(%)	11(91.7%)	9(75.0%)	20(83.3%)	11(91.7%)	9(75.0%)	20(83.3%)
	95%CI	61.5%~ 99.8%	42.8%~ 94.5%	62.6%~ 95.3%	61.5%~ 99.8%	42.8%~ 94.5%	62.6%~ 95.3%
随访期 D85(W12)	N*	12	12	24	12	12	24
	n(%)	11(91.7%)	10(83.3%)	21(87.5%)	11(91.7%)	10(83.3%)	21(87.5%)
	95%CI	61.5%~ 99.8%	51.6%~ 97.9%	67.6%~ 97.3%	61.5%~ 99.8%	51.6%~ 97.9%	67.6%~ 97.3%
随访期 D113(W16)	N*	12	11	23	12	11	23
	n(%)	10(83.3%)	7(63.6%)	17(73.9%)	10(83.3%)	7(63.6%)	17(73.9%)
	95%CI	51.6%~ 97.9%	30.8%~ 89.1%	51.6%~ 89.8%	51.6%~ 97.9%	30.8%~ 89.1%	51.6%~ 89.8%

注：N 为各组数据集例数，N*为各分析访视观察实际例数，n（%）为应答例数及百分比（分母为 N*），95%CI 采用 Clopper-Pearson 法计算。

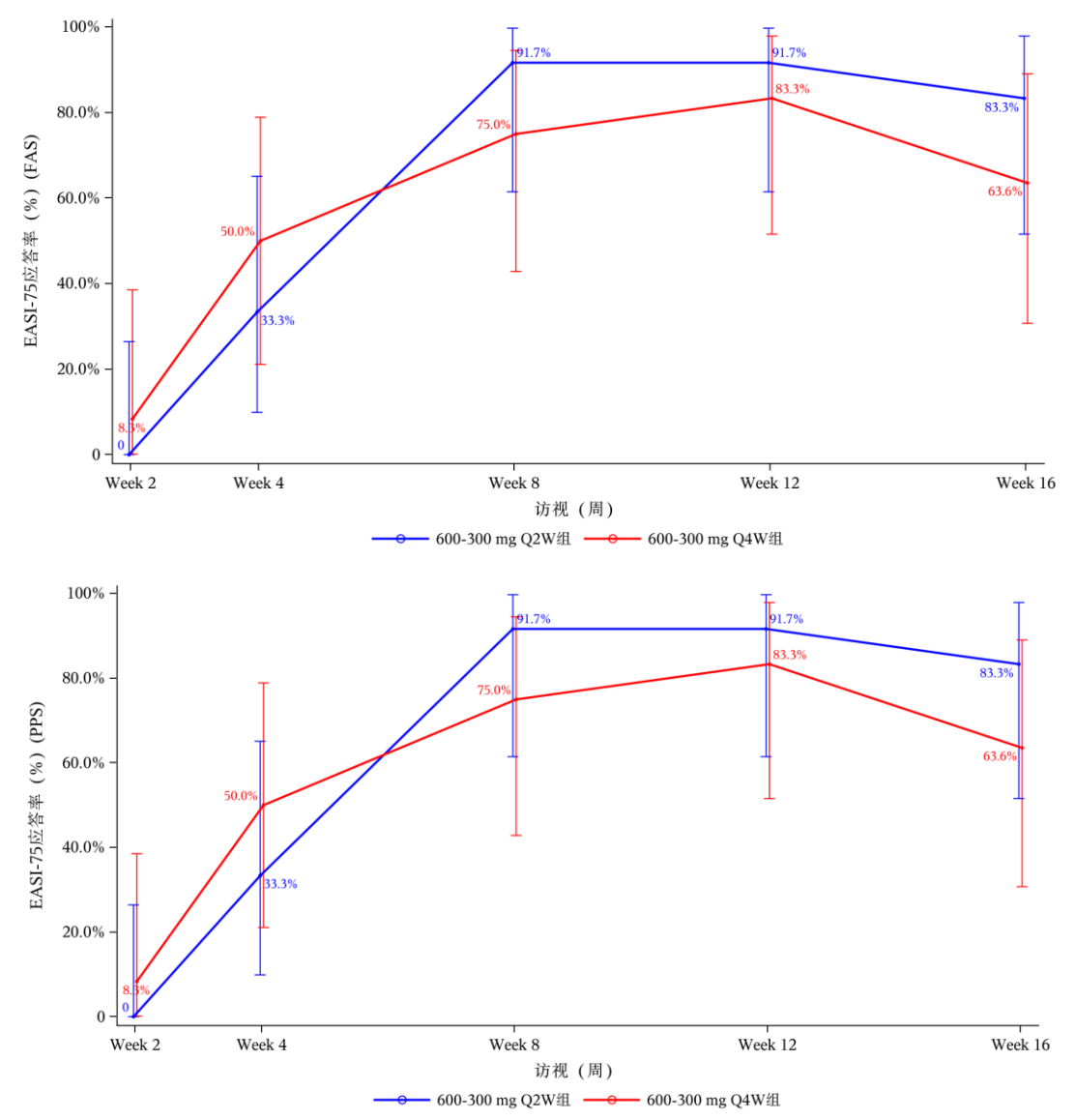


图 5：各分析访视 EASI-75 应答率折线图（应答率（95%CI））（FAS/PPS）

表 33：EASI 90 应答情况分析（FAS/PPS）

分析访视	统计量	FAS			PPS		
		600-300 mg Q2W 组 (N=12)	600-300 mg Q4W 组 (N=13)	合计 (N=25)	600-300 mg Q2W 组 (N=12)	600-300 mg Q4W 组 (N=12)	合计 (N=24)
治疗期 D15(W2)	N*	12	12	24	12	12	24
	n(%)	0	0	0	0	0	0
	95%CI	0~ 26.5%	0~ 26.5%	0~ 14.2%	0~ 26.5%	0~ 26.5%	0~ 14.2%
治疗期 D29(W4)	N*	12	12	24	12	12	24
	n(%)	4(33.3%)	3(25.0%)	7(29.2%)	4(33.3%)	3(25.0%)	7(29.2%)
	95%CI	9.9%~ 65.1%	5.5%~ 57.2%	12.6%~ 51.1%	9.9%~ 65.1%	5.5%~ 57.2%	12.6%~ 51.1%
治疗期 D57(W8)	N*	12	12	24	12	12	24
	n(%)	7(58.3%)	5(41.7%)	12(50.0%)	7(58.3%)	5(41.7%)	12(50.0%)
	95%CI	27.7%~ 84.8%	15.2%~ 72.3%	29.1%~ 70.9%	27.7%~ 84.8%	15.2%~ 72.3%	29.1%~ 70.9%
随访期 D85(W12)	N*	12	12	24	12	12	24
	n(%)	5(41.7%)	6(50.0%)	11(45.8%)	5(41.7%)	6(50.0%)	11(45.8%)
	95%CI	15.2%~ 72.3%	21.1%~ 78.9%	25.6%~ 67.2%	15.2%~ 72.3%	21.1%~ 78.9%	25.6%~ 67.2%
随访期 D113(W16)	N*	12	11	23	12	11	23
	n(%)	5(41.7%)	6(54.5%)	11(47.8%)	5(41.7%)	6(54.5%)	11(47.8%)
	95%CI	15.2%~ 72.3%	23.4%~ 83.3%	26.8%~ 69.4%	15.2%~ 72.3%	23.4%~ 83.3%	26.8%~ 69.4%

注：N 为各组数据集例数，N*为各分析访视观察实际例数，n（%）为应答例数及百分比（分母为 N*），95%CI 采用 Clopper-Pearson 法计算。

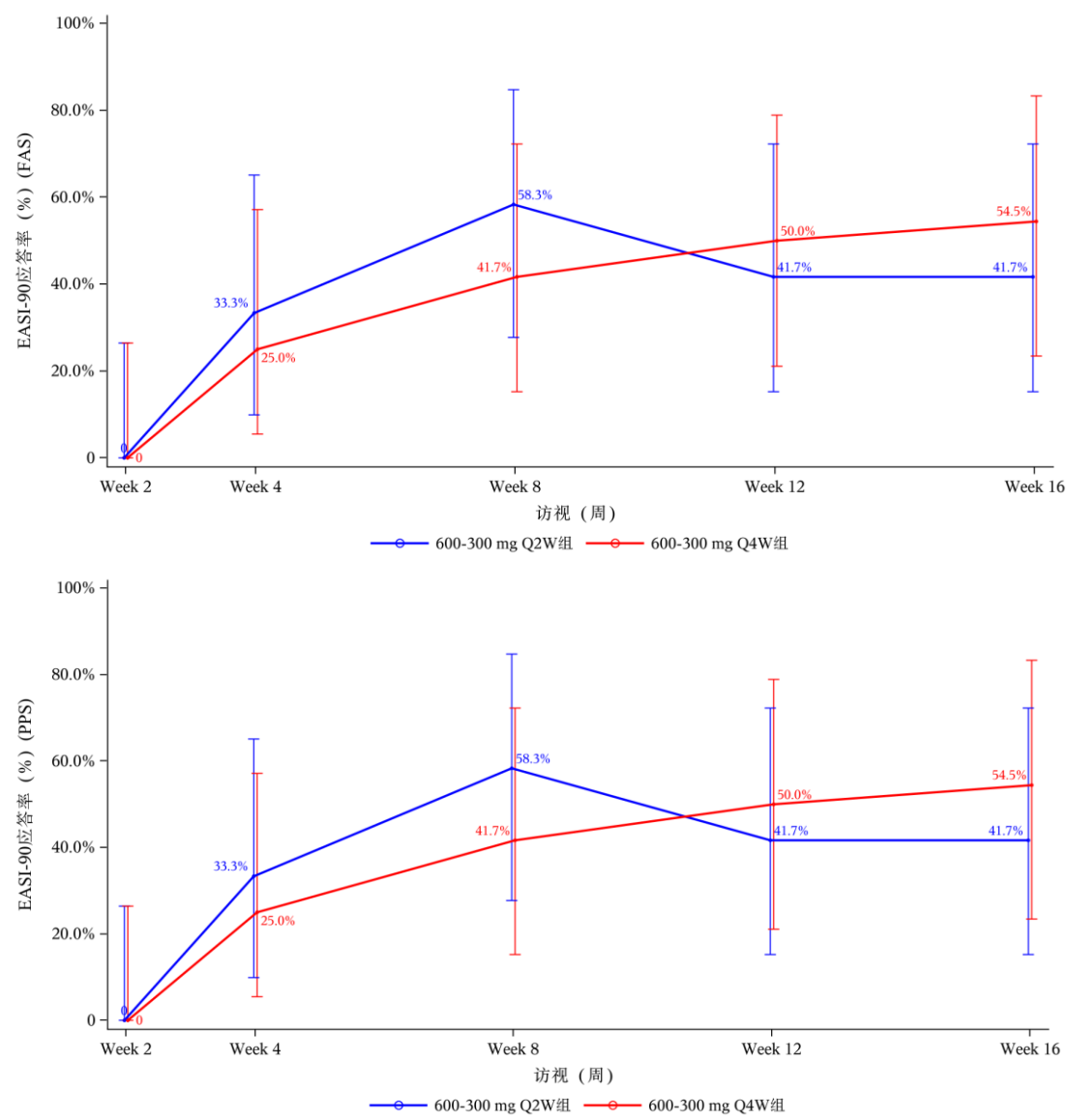


图 6：各分析访视 EASI-90 应答率折线图（应答率（95%CI））（FAS/PPS）

4.4.2.3 特应性皮炎受累面积（BSA）相关终点

基于 FAS，600-300mg Q2W 组各评价访视点（W2、W4、W8、W12、W16）BSA 较基线变化均值±标准差分别为-5.17±6.024%、-11.00±7.923%、-21.38±9.914%、-23.18±12.277%、-22.92±12.938%，较基线变化率均值±标准差分别为-22.4025±24.7354%、-46.4448±33.1822%、-78.7619±20.3789%、-82.3966±14.2277%、-79.4077±18.1901%。600-300mg Q4W 组各评价访视点 BSA 较基线变化均值±标准差分别为-9.8±9.38%、-16.54±10.172%、-19.35±9.445%、-20.93±8.707%、-20.45±10.331%，较基线变化率均值±标准差分别为-38.9397±24.7809%、-65.6502±21.2117%、-78.0951±18.7672%、-85.0235±12.5851%、-78.1511±24.2123%。600-300mg Q2W 组和 600-300mg Q4W 组 BSA 评分较基线的变化值和变化率在治疗期整体都呈下降趋势，在随访期趋于平稳。

BSA 相关终点数据详见如下：

表 34：BSA 评分描述性分析（FAS/PPS）

表 35：BSA 评分较基线变化情况描述性分析（FAS/PPS）

图 7：各分析访视 BSA 评分较基线变化折线图（Mean±SE）（FAS/PPS）

表 34：BSA 评分描述性分析（FAS/PPS）

分析访视	统计量	FAS			PPS		
		600-300 mg Q2W 组(N=12)	600-300 mg Q4W 组(N=13)	合计(N=25)	600-300 mg Q2W 组(N=12)	600-300 mg Q4W 组(N=12)	合计(N=24)
基线	n(miss)	12(0)	13(0)	25(0)	12(0)	12(0)	24(0)
	Mean(SD)	28.96(16.330)	24.8(9.78)	26.78(13.215)	28.96(16.330)	25.1(10.15)	27.02(13.443)
	SE	4.714	2.71	2.643	4.714	2.93	2.744
	Median	26.00	21.0	24.00	26.00	20.5	25.00
	Q1,Q3	20.25,29.50	17.0,34.0	17.00,30.00	20.25,29.50	17.0,34.5	17.00,32.00
	Min,Max	13.0,76.0	15,44	13.0,76.0	13.0,76.0	15,44	13.0,76.0
治疗期 D15(W2)	n(miss)	12(0)	12(1)	24(1)	12(0)	12(0)	24(0)
	Mean(SD)	23.79(18.549)	15.3(9.41)	19.52(15.031)	23.79(18.549)	15.3(9.41)	19.52(15.031)
	SE	5.355	2.72	3.068	5.355	2.72	3.068
	Median	20.50	11.0	12.50	20.50	11.0	12.50
	Q1,Q3	11.50,26.50	9.5,21.0	10.50,24.00	11.50,26.50	9.5,21.0	10.50,24.00
	Min,Max	6.5,75.0	5,35	5.0,75.0	6.5,75.0	5,35	5.0,75.0
治疗期 D29(W4)	n(miss)	12(0)	12(1)	24(1)	12(0)	12(0)	24(0)
	Mean(SD)	17.96(19.593)	8.54(7.313)	13.25(15.242)	17.96(19.593)	8.54(7.313)	13.25(15.242)
	SE	5.656	2.111	3.111	5.656	2.111	3.111
	Median	9.75	5.00	8.00	9.75	5.00	8.00
	Q1,Q3	5.50,22.75	3.50,12.50	4.00,19.75	5.50,22.75	3.50,12.50	4.00,19.75
	Min,Max	2.0,70.0	1.5,24.0	1.5,70.0	2.0,70.0	1.5,24.0	1.5,70.0
治疗期 D57(W8)	n(miss)	12(0)	12(1)	24(1)	12(0)	12(0)	24(0)
	Mean(SD)	7.58(9.073)	5.73(5.816)	6.66(7.512)	7.58(9.073)	5.73(5.816)	6.66(7.512)
	SE	2.619	1.679	1.533	2.619	1.679	1.533
	Median	3.00	2.50	2.50	3.00	2.50	2.50
	Q1,Q3	1.25,15.00	1.50,11.15	1.50,12.40	1.25,15.00	1.50,11.15	1.50,12.40
	Min,Max	0.0,27.0	0.0,17.5	0.0,27.0	0.0,27.0	0.0,17.5	0.0,27.0
随访期 D85(W12)	n(miss)	12(0)	12(1)	24(1)	12(0)	12(0)	24(0)
	Mean(SD)	5.78(5.748)	4.15(4.482)	4.96(5.108)	5.78(5.748)	4.15(4.482)	4.96(5.108)
	SE	1.659	1.294	1.043	1.659	1.294	1.043

		FAS			PPS		
分析访视	统计量	600-300 mg Q2W 组(N=12)	600-300 mg Q4W 组(N=13)	合计(N=25)	600-300 mg Q2W 组(N=12)	600-300 mg Q4W 组(N=12)	合计(N=24)
随访期 D113(W16)	Median	3.15	2.50	2.90	3.15	2.50	2.90
	Q1,Q3	1.00,9.50	0.50,6.65	0.75,9.00	1.00,9.50	0.50,6.65	0.75,9.00
	Min,Max	0.0,17.5	0.0,12.5	0.0,17.5	0.0,17.5	0.0,12.5	0.0,17.5
	n(miss)	12(0)	11(2)	23(2)	12(0)	11(1)	23(1)
	Mean(SD)	6.04(5.606)	5.36(5.330)	5.72(5.362)	6.04(5.606)	5.36(5.330)	5.72(5.362)
	SE	1.618	1.607	1.118	1.618	1.607	1.118
	Median	6.00	4.00	5.00	6.00	4.00	5.00
	Q1,Q3	0.75,8.50	0.00,12.00	0.50,9.00	0.75,8.50	0.00,12.00	0.50,9.00
	Min,Max	0.0,18.5	0.0,14.0	0.0,18.5	0.0,18.5	0.0,14.0	0.0,18.5

表 35：BSA 评分较基线变化情况描述性分析（FAS/PPS）

			FAS			PPS		
分析访视	分类	统计量	600-300 mg Q2W 组(N=12)	600-300 mg Q4W 组(N=13)	合计(N=25)	600-300 mg Q2W 组 (N=12)	600-300 mg Q4W 组 (N=12)	合计(N=24)
治疗期 D15(W2)	较基线变化值	n(miss)	12(0)	12(1)	24(1)	12(0)	12(0)	24(0)
		Mean(SD)	-5.17(6.024)	-9.8(9.38)	-7.50(8.069)	-5.17(6.024)	-9.8(9.38)	-7.50(8.069)
		SE	1.739	2.71	1.647	1.739	2.71	1.647
		Median	-3.50	-7.0	-6.75	-3.50	-7.0	-6.75
		Q1,Q3	-9.00,0.00	-10.0,-5.0	-9.00,-1.50	-9.00,0.00	-10.0,-5.0	-9.00,-1.50
		Min,Max	-16.0,1.5	-33,0	-33.0,1.5	-16.0,1.5	-33,0	-33.0,1.5
	较基线变化率	n(miss)	12(0)	12(1)	24(1)	12(0)	12(0)	24(0)
		Mean(SD)	-22.4025(24.7354)	-38.9397(24.7809)	-30.6711(25.6449)	-	-	-
						22.4025(24.735 4)	38.9397(24.780 9)	30.6711(25.644 9)
		SE	7.1405	7.1536	5.2347	7.1405	7.1536	5.2347
	Median	-19.4712	-39.0093	-32.2917	-19.4712	-39.0093	-32.2917	

			FAS			PPS		
分析访视	分类	统计量	600-300 mg Q2W 组(N=12)	600-300 mg Q4W 组(N=13)	合计(N=25)	600-300 mg Q2W 组 (N=12)	600-300 mg Q4W 组 (N=12)	合计(N=24)
治疗期 D29(W4)	较基线变化值	Q1,Q3	-44.0476,0.0000	-58.8235,-20.1058	-48.5294,-4.5040	- 44.0476,0.0000	-58.8235,- 20.1058	-48.5294,- 4.5040
		Min,Max	-57.6923,7.6923	-75.0000,0.0000	-75.0000,7.6923	- 57.6923,7.6923	- 75.0000,0.0000	- 75.0000,7.6923
		n(miss)	12(0)	12(1)	24(1)	12(0)	12(0)	24(0)
		Mean(SD)	-11.00(7.923)	-16.54(10.172)	-13.77(9.355)	-11.00(7.923)	-16.54(10.172)	-13.77(9.355)
		SE	2.287	2.936	1.910	2.287	2.936	1.910
		Median	-10.00	-13.00	-12.00	-10.00	-13.00	-12.00
		Q1,Q3	-17.00,-6.00	-16.75,-11.50	-16.75,-8.25	-17.00,-6.00	-16.75,-11.50	-16.75,-8.25
	较基线变化率	Min,Max	-26.0,0.0	-42.5,-7.0	-42.5,0.0	-26.0,0.0	-42.5,-7.0	-42.5,0.0
		n(miss)	12(0)	12(1)	24(1)	12(0)	12(0)	24(0)
		Mean(SD)	-46.4448(33.1822)	-65.6502(21.2117)	-56.0475(28.9482)	- 46.4448(33.182 2)	- 65.6502(21.211 7)	- 56.0475(28.94 82)
		SE	9.5789	6.1233	5.9090	9.5789	6.1233	5.9090
		Median	-44.3910	-68.2353	-57.2727	-44.3910	-68.2353	-57.2727
		Q1,Q3	-76.9231,-16.8784	-82.1207,-46.5643	-79.8583,-35.4167	-76.9231,- 16.8784	-82.1207,- 46.5643	-79.8583,- 35.4167
		Min,Max	-92.8571,0.0000	-96.5909,-31.4286	-96.5909,0.0000	- 92.8571,0.0000	-96.5909,- 31.4286	- 96.5909,0.0000
治疗期 D57(W8)	较基线变化值	n(miss)	12(0)	12(1)	24(1)	12(0)	12(0)	24(0)
		Mean(SD)	-21.38(9.914)	-19.35(9.445)	-20.36(9.526)	-21.38(9.914)	-19.35(9.445)	-20.36(9.526)
		SE	2.862	2.727	1.944	2.862	2.727	1.944
		Median	-19.75	-16.00	-17.00	-19.75	-16.00	-17.00
		Q1,Q3	-24.50,-14.75	-21.50,-14.35	-24.50,-14.35	-24.50,-14.75	-21.50,-14.35	-24.50,-14.35
	较基线变化率	Min,Max	-49.0,-12.0	-42.5,-9.5	-49.0,-9.5	-49.0,-12.0	-42.5,-9.5	-49.0,-9.5
		n(miss)	12(0)	12(1)	24(1)	12(0)	12(0)	24(0)

		FAS				PPS		
分析访视	分类	统计量	600-300 mg Q2W 组(N=12)	600-300 mg Q4W 组(N=13)	合计(N=25)	600-300 mg Q2W 组 (N=12)	600-300 mg Q4W 组 (N=12)	合计(N=24)
随访期 D85(W12)	较基线变化值	Mean(SD)	-78.7619(20.3789)	-78.0951(18.7672)	-78.4285(19.1621)	-78.7619(20.3789)	-78.0951(18.7672)	-78.4285(19.1621)
		SE	5.8829	5.4176	3.9114	5.8829	5.4176	3.9114
		Median	-84.3750	-85.8553	-85.8553	-84.3750	-85.8553	-85.8553
		Q1,Q3	-95.3984,-60.5702	-94.1176,-58.9394	-94.3803,-60.0000	-95.3984,-60.5702	-94.1176,-58.9394	-94.3803,-60.0000
		Min,Max	-100.0000,-41.3793	-100.0000,-50.0000	-100.0000,-41.3793	-100.0000,-41.3793	-100.0000,-50.0000	-100.0000,-41.3793
		n(miss)	12(0)	12(1)	24(1)	12(0)	12(0)	24(0)
		Mean(SD)	-23.18(12.277)	-20.93(8.707)	-22.06(10.472)	-23.18(12.277)	-20.93(8.707)	-22.06(10.472)
		SE	3.544	2.514	2.138	3.544	2.514	2.138
	较基线变化率	Median	-19.75	-17.50	-18.35	-19.75	-17.50	-18.35
		Q1,Q3	-26.00,-16.85	-24.25,-16.50	-25.25,-16.60	-26.00,-16.85	-24.25,-16.50	-25.25,-16.60
		Min,Max	-58.5,-12.5	-44.0,-12.0	-58.5,-12.0	-58.5,-12.5	-44.0,-12.0	-58.5,-12.0
		n(miss)	12(0)	12(1)	24(1)	12(0)	12(0)	24(0)
		Mean(SD)	-82.3966(14.2277)	-85.0235(12.5851)	-83.7101(13.2046)	-82.3966(14.2277)	-85.0235(12.5851)	-83.7101(13.2046)
		SE	4.1072	3.6330	2.6954	4.1072	3.6330	2.6954
		Median	-85.5288	-86.3971	-85.5288	-85.5288	-86.3971	-85.5288
		Q1,Q3	-96.1538,-71.2202	-97.0588,-74.6296	-96.2912,-73.0912	-96.1538,-71.2202	-97.0588,-74.6296	-96.2912,-73.0912
随访期 D113(W16)	较基线变化值	Min,Max	-100.0000,-56.6667	-100.0000,-65.7143	-100.0000,-56.6667	-100.0000,-56.6667	-100.0000,-65.7143	-100.0000,-56.6667
		n(miss)	12(0)	11(2)	23(2)	12(0)	11(1)	23(1)

分析访视	分类	统计量	FAS			PPS		
			600-300 mg Q2W 组(N=12)	600-300 mg Q4W 组(N=13)	合计(N=25)	600-300 mg Q2W 组 (N=12)	600-300 mg Q4W 组 (N=12)	合计(N=24)
较基线变化率		Mean(SD)	-22.92(12.938)	-20.45(10.331)	-21.74(11.567)	-22.92(12.938)	-20.45(10.331)	-21.74(11.567)
		SE	3.735	3.115	2.412	3.735	3.115	2.412
		Median	-21.50	-19.00	-20.50	-21.50	-19.00	-20.50
		Q1,Q3	-27.00,-14.75	-25.50,-16.00	-26.00,-16.00	-27.00,-14.75	-25.50,-16.00	-26.00,-16.00
		Min,Max	-57.5,-7.0	-43.0,-3.0	-57.5,-3.0	-57.5,-7.0	-43.0,-3.0	-57.5,-3.0
		n(miss)	12(0)	11(2)	23(2)	12(0)	11(1)	23(1)
		Mean(SD)	-79.4077(18.1901)	-78.1511(24.2123)	-78.8067(20.7923)	-	-	-
						79.4077(18.1901)	78.1511(24.2123)	78.8067(20.7923)
		SE	5.2510	7.3003	4.3355	5.2510	7.3003	4.3355
		Median	-76.2905	-75.9259	-75.9259	-76.2905	-75.9259	-75.9259
		Q1,Q3	-96.3528,-71.9551	-100.0000,-67.1053	-97.7273,-70.8333	-96.3528,-71.9551	-100.0000,-67.1053	-97.7273,-70.8333
		Min,Max	-100.0000,-35.8974	-100.0000,-20.0000	-100.0000,-20.0000	-100.0000,-35.8974	-100.0000,-20.0000	-100.0000,-20.0000

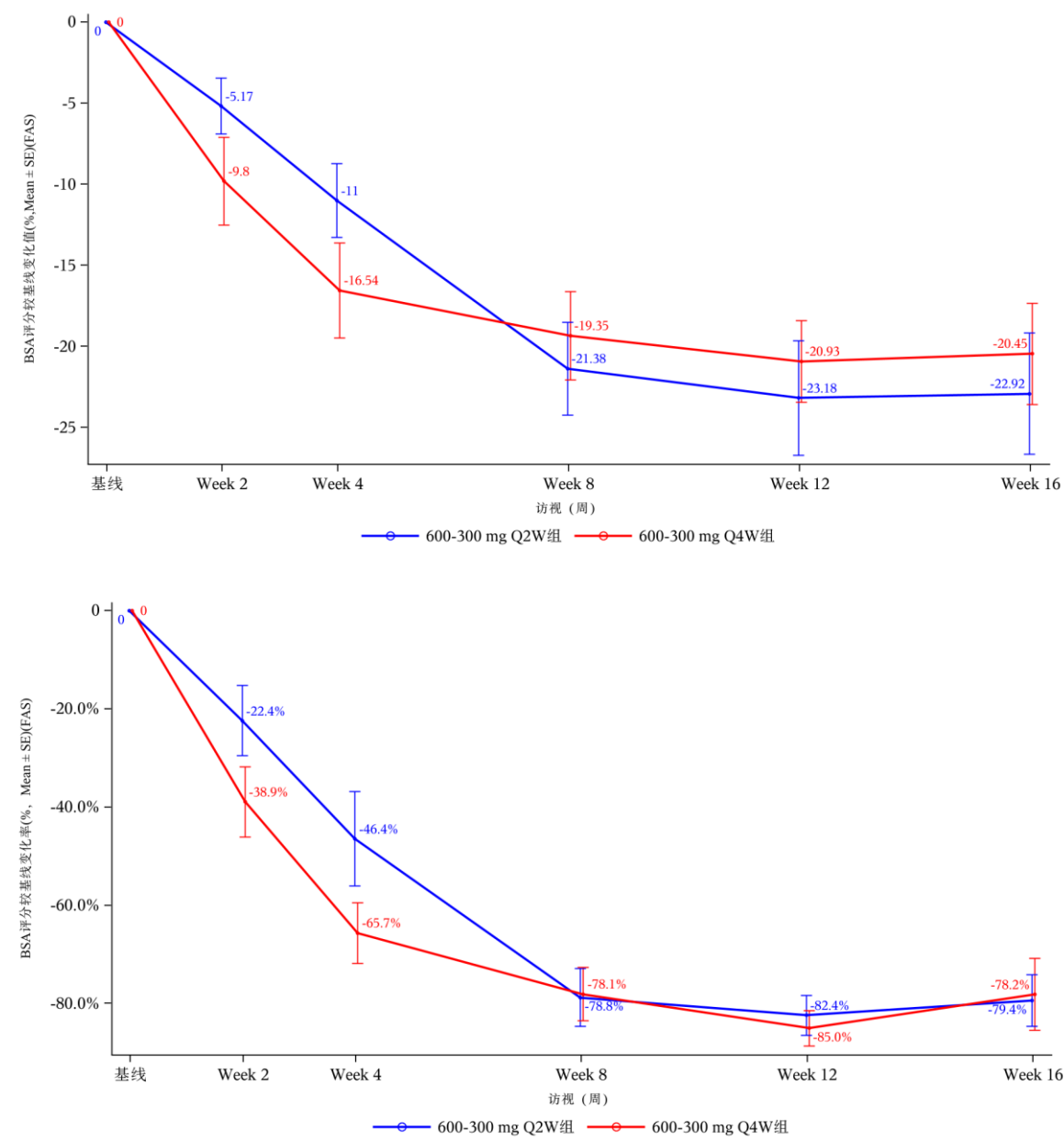


图 7：各分析访视 BSA 评分较基线变化折线图（Mean±SE）（FAS/PPS）

4.4.2.4 瘙痒数字评分量表（NRS）

基于 FAS, 600mg-300mg Q2W 组各评价访视点（W1、W2、W3、W4、W5、W6、W7、W8、W9、W10、W11、W12、W13、W14、W15、W16）每日峰值瘙痒 NRS 评分的周平均值±标准差较基线的变化值分别为-0.5238±0.6598、-1.4286±1.1461、-2.8690±1.7785、-3.1786±1.8437、-3.5000±2.1202、-3.7262±2.0920、-4.1190±2.0976、-4.8571±1.8466、-4.5298±2.1858、-4.6310±2.1202、-4.6548±2.0152、-4.6548±2.0004、-4.6667±1.8359、-4.5238±2.0389、-4.4048±2.0302、-4.6141±2.0255，较基线的变化率均值±标准差分别为-7.8988±10.0868%、-20.8822±16.0089%、-41.1199±21.9834%、-46.5444±25.4777%、-51.5469±29.6177%、-55.3001±29.9971%、-60.7954±28.7808%、-71.5669±22.4496%、-66.3072±29.2263%、-67.9931±28.8656%、-69.0268±28.6746%、-68.8964±27.8251%、-68.9896±23.4419%、-67.2319±26.0372%、-65.6431±26.8302%、-68.1707±27.0284%。600mg-300mg Q4W 组各评价访视点每日峰值瘙痒 NRS 评分的周平均值±标准差较基线的变化值分别为-0.0357±1.3825、-1.0476±1.5450、-1.3929±1.4684、-1.2262±1.5283、-1.4405±1.6271、-1.2500±2.0649、-1.7024±1.9724、-2.3095±1.7292、-2.1786±2.0149、-2.5119±1.7806、-2.6310±1.9421、-2.4762±2.0252、-2.7792±1.9571、-2.9481±1.9201、-2.8831±2.0141、-2.8312±2.1776，较基线的变化率均值±标准差分别为 1.8670±27.1602%、-15.4334±27.4638%、-21.1477±23.2686%、-18.5559±24.3481%、-23.0556±25.6454%、-18.9993±35.8891%、-28.4234±31.1449%、-38.6298±26.0405%、-35.2748±30.9977%、-41.5112±27.7719%、-43.6922±29.8190%、-41.4389±31.0677%、-47.1468±30.3570%、-49.8688±29.1588%、-47.9776±30.3674%、-47.1558±33.0605%。600-300mg Q2W 组和 600-300mg Q4W 组各评价访视点（W1~W16）每日峰值瘙痒 NRS 评分的周平均值较基线的变化值和变化率治疗期整体都呈下降趋势，随访期仍呈持续下降趋势。

基于 FAS, 600mg-300mg Q2W 组各评价访视点（W1、W2、W3、W4、W5、W6、W7、W8、W9、W10、W11、W12、W13、W14、W15、W16）每日峰值瘙痒 NRS 评分的周平均值较基线降低≥4 分的受试者百分比分别为 0.0%、0.0%、25.0%、41.7%、50.0%、58.3%、58.3%、75.0%、66.7%、66.7%、66.7%、75.0%、66.7%、75.0%、66.7%、66.7%。600mg-300mg Q4W 组各评价访视点每日峰值瘙痒 NRS 评分的周平均值较基线降低≥4 分的受试者百分比分别为 0.0%、8.3%、8.3%、8.3%、8.3%、8.3%、8.3%、8.3%、16.7%、8.3%、16.7%、16.7%、27.3%、27.3%、27.3%、36.4%。600-300mg Q2W

各评价访视点 NRS 评分的周平均值较基线降低 ≥ 4 分的应答率在治疗期整体呈增加趋势，随访期趋于平稳；600-300mg Q4W 组 NRS 较基线降低 ≥ 4 分的应答率在治疗期 W2 访视后维持平稳，在随访期缓慢增加。两个组的应答率都随时间推移呈现增加的趋势。

基于 FAS，600mg-300mg Q2W 组各评价访视点（W1、W2、W3、W4、W5、W6、W7、W8、W9、W10、W11、W12、W13、W14、W15、W16）每日峰值瘙痒 NRS 评分的周平均值较基线降低 ≥ 3 分的受试者百分比分别为 0.0%、8.3%、50.0%、58.3%、66.7%、75.0%、83.3%、91.7%、83.3%、83.3%、83.3%、75.0%、91.7%、83.3%、83.3%、83.3%。600mg-300mg Q4W 组各评价访视点每日峰值瘙痒 NRS 评分的周平均值较基线降低 ≥ 3 分的受试者百分比分别为 0.0%、8.3%、16.7%、8.3%、8.3%、8.3%、25.0%、41.7%、33.3%、41.7%、33.3%、33.3%、45.5%、45.5%、45.5%、45.5%。600-300mg Q2W 组和 600-300mg Q4W 组各评价访视点每日峰值瘙痒 NRS 评分的周平均值较基线降低 ≥ 3 分的应答率在治疗期整体均呈增加趋势，600-300mg Q2W 组在随访期趋于平稳，600-300mg Q4W 组在随访期 W13 访视后趋于平稳。两个组的应答率都随时间推移呈现增加的趋势。

详见图 8、图 9。

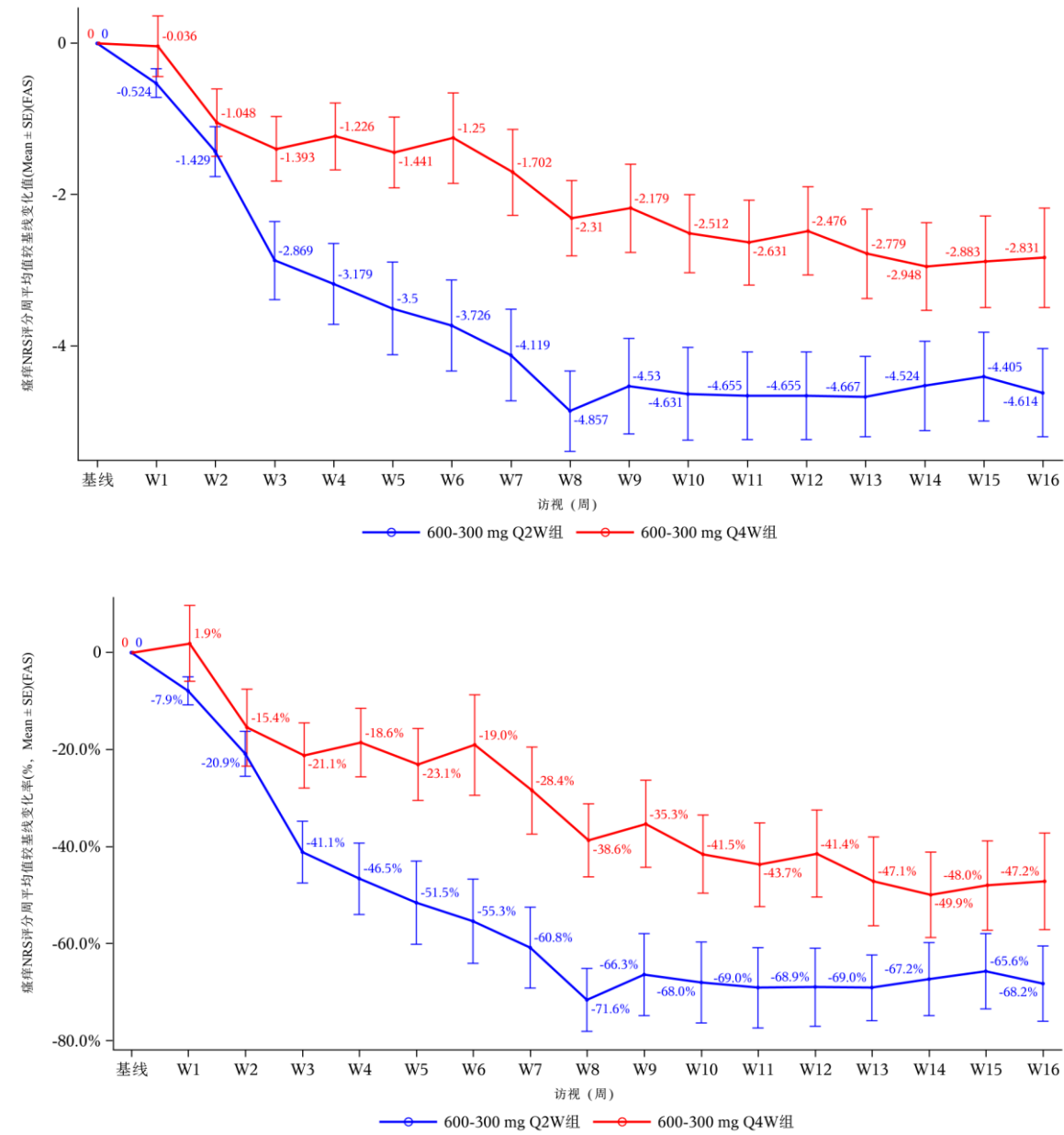


图 8：各分析周瘙痒 NRS 评分周平均值较基线变化折线图（Mean±SE）（FAS/PPS）

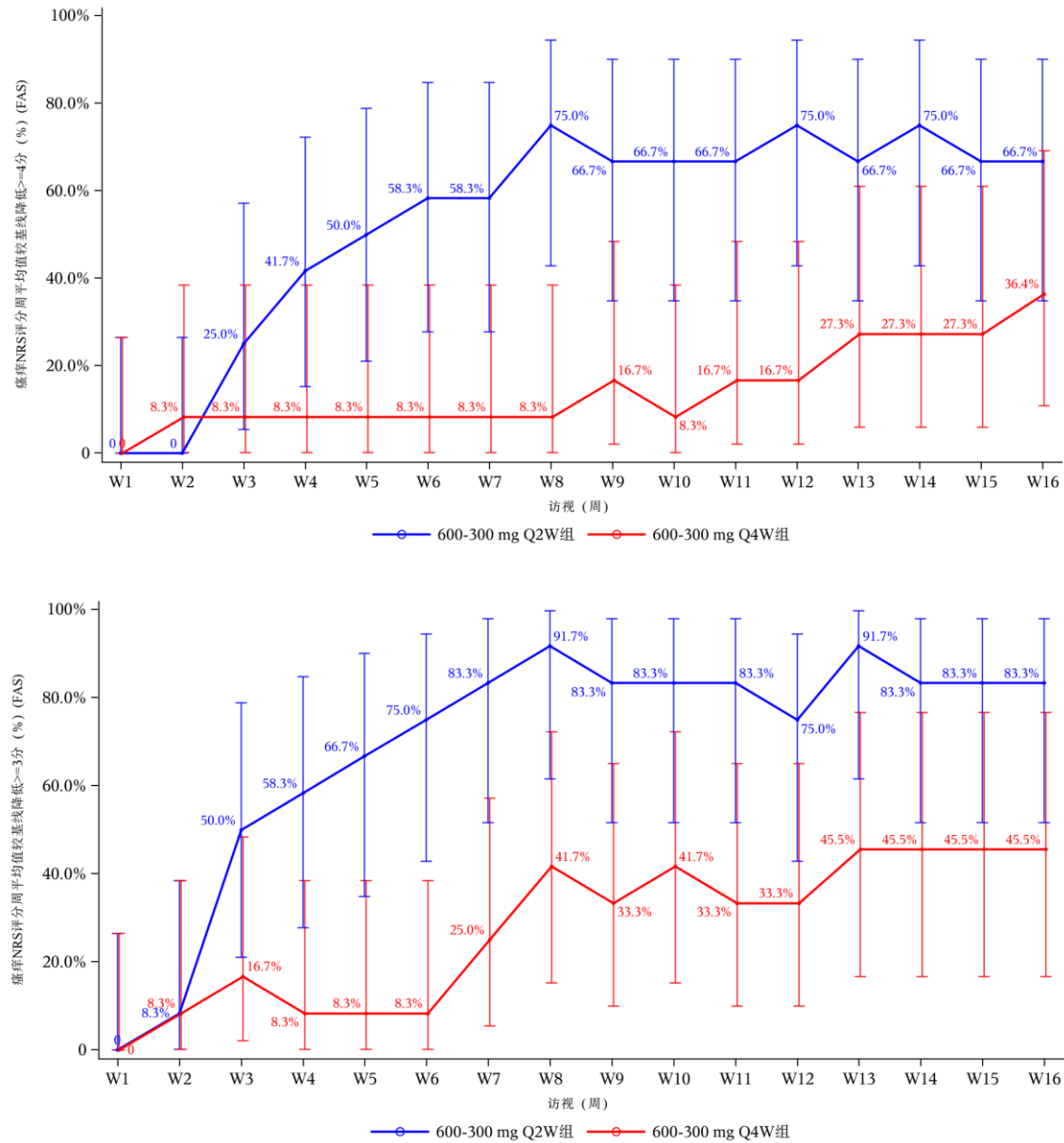


图 9：各分析周瘙痒 NRS 评分周平均值应答率折线图（应答率（95%CI））（FAS/PPS）

4.4.2.5 湿疹自我评价（Patient-Oriented Eczema Measure, POEM）

基于 FAS，600mg-300mg Q2W 组各评价访视点（W2、W4、W8、W12、W16）POEM 评分较基线变化值均值±标准差分别为-5.8±4.71、-8.8±4.88、-13.8±4.75、-13.7±6.02、-12.9±7.44，较基线变化率均值±标准差分别为-26.8470±20.2164%、-41.2081±20.4765%、-64.9515±14.8021%、-63.5954±24.0424%、-58.9888±30.2583%。600mg-300mg Q4W 组各评价访视点组各评价访视点 POEM 评分较基线变化值均值±标准差分别为-1.9±6.37、-3.0±7.07、-5.1±7.15、-7.6±9.24、-6.5±9.76，较基线变化率均值±标准差分别为-2.1108±39.2932%、-8.7899±53.3782%、-25.4302±51.1661%、-

38.6854±53.6205%、-31.2272±62.9631%。各评价访视点 600-300mg Q2W 组和 600-300mg Q4W 组 POEM 评分较基线变化值和变化率治疗期整体呈下降趋势，随访期呈现轻微回升趋势。两组的 POEM 评分都随时间推移呈现下降趋势，说明两组均能在一定程度上改善患者的主观感受。

基于 FAS，600mg-300mg Q2W 组各评价访视点（W2、W4、W8、W12、W16）POEM 评分较基线降低≥4 分的受试者比例为 66.7%、91.7%、100%、91.7%、91.7%。600mg-300mg Q4W 组各评价访视点 POEM 评分较基线降低≥4 分的受试者比例为 33.3%、41.7%、66.7%、83.3%、72.7%。600-300mg Q2W 组和 600-300mg Q4W 组 POEM 评分较基线降低≥4 分的受试者比例治疗期整体呈上升趋势，随访期呈现轻微下降趋势。

详见图 10、图 11。

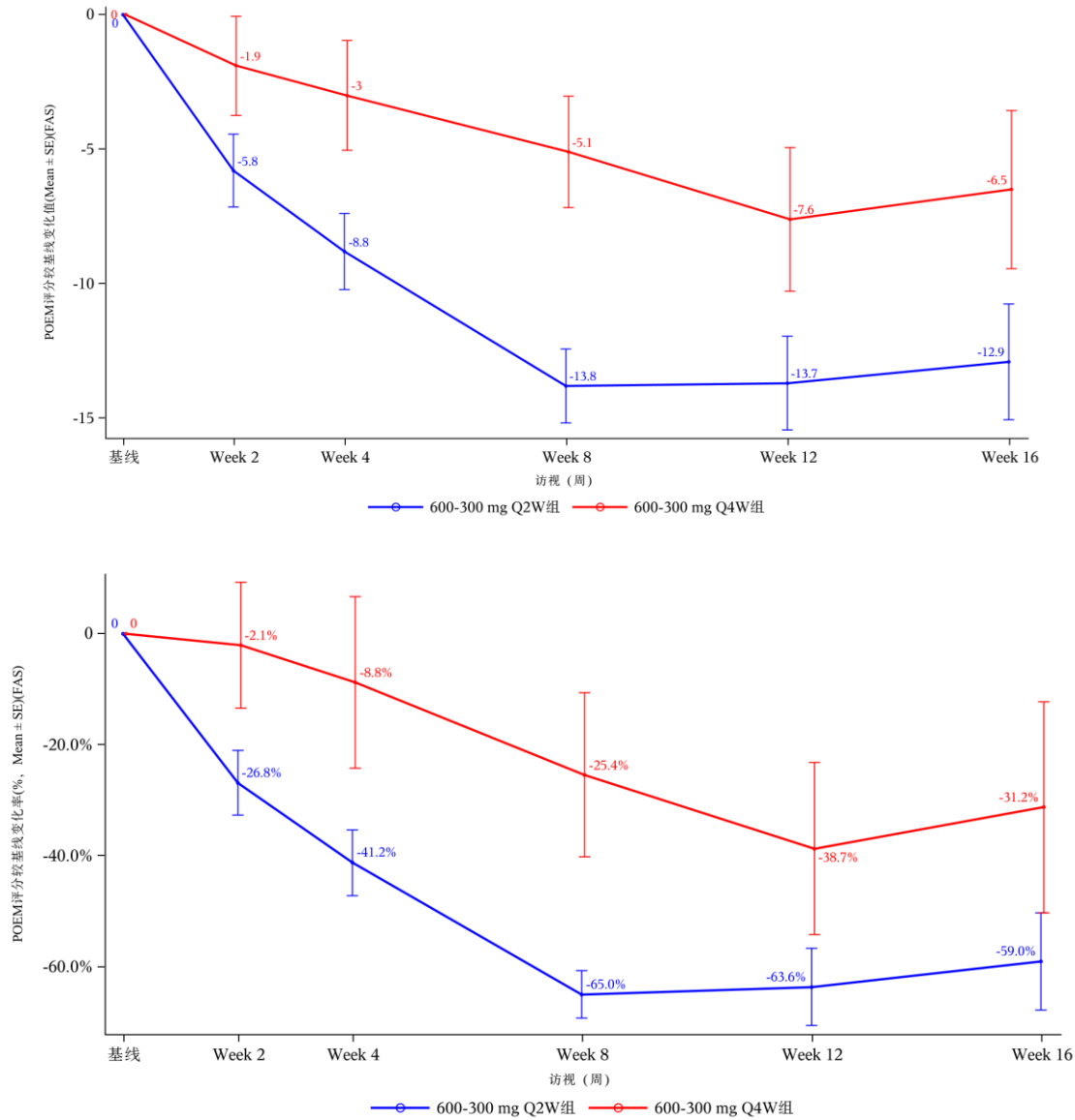


图 10: 各分析访视 POEM 评分较基线变化折线图 (Mean±SE) (FAS/PPS)

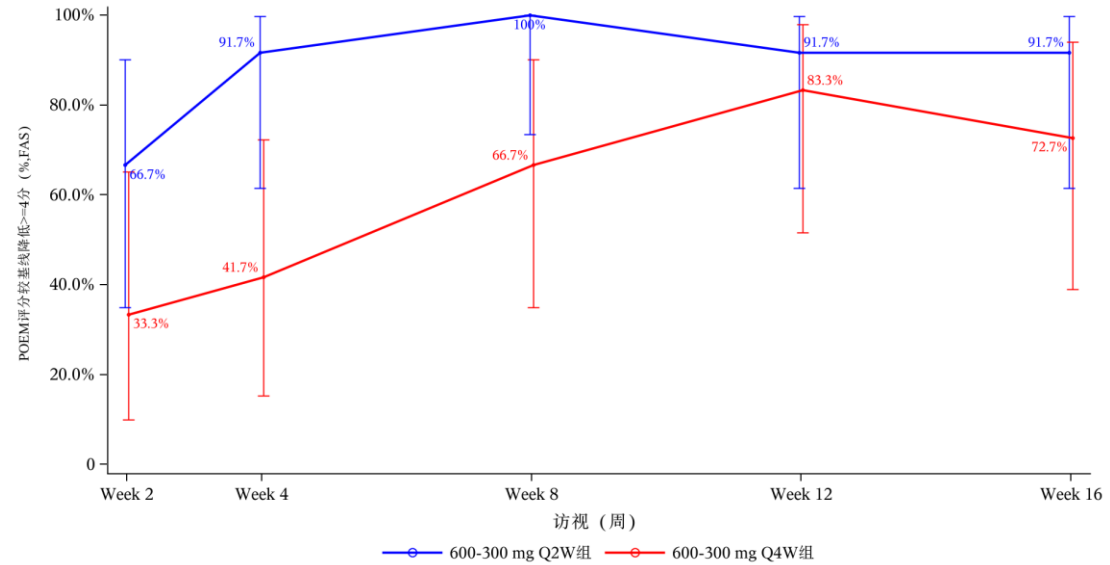


图 11: 各分析访视 POEM 评分应答率折线图 (应答率 (95%CI)) (FAS/PPS)

4.4.2.6 儿童皮肤病学生活质量指数（Children's Dermatology Life Quality Index, CDLQI）评分

基于 FAS，600mg-300mg Q2W 组各评价访视点（W2、W4、W8、W12、W16）CDLQI 评分较基线变化值均值±标准差分别为-4.1±5.04、-5.7±3.45、-7.9±5.98、-7.3±5.10、-8.2±6.60，较基线变化率均值±标准差分别为-28.2970±24.2060%、-50.0802±15.6178%、-64.1059±16.0996%、-63.6523±17.7823%、-67.4736±25.0634%。600mg-300mg Q4W 组各评价访视点组各评价访视点 CDLQI 评分较基线变化值均值±标准差分别为-2.3±3.67、-2.1±3.99、-3.4±3.42、-4.1±5.32、-5.2±5.65，较基线变化率均值±标准差分别为-17.0350±38.7257%、-18.0591±41.1710%、-33.2304±33.0972%、-35.8715±63.0883%、-53.7018±48.2832%。600-300mg Q2W 组和 600-300mg Q4W 组各评价访视点 CDLQI 评分较基线变化值和变化率在治疗期和随访期整体均呈下降趋势。

基于 FAS，600mg-300mg Q2W 组各评价访视点（W2、W4、W8、W12、W16）CDLQI 评分较基线降低≥4 分的受试者比例为 33.3%、75.0%、75.0%、75.0%、75.0%。600mg-300mg Q4W 组各评价访视点 CDLQI 评分较基线降低≥4 分的受试者比例为 33.3%、33.3%、50.0%、58.3%、54.5%。600-300mg Q2W 组 CDLQI 评分较基线降低≥4 分的受试者比例从基线到治疗期 W4 呈上升趋势，在 W4-W16 维持平稳；600-300mg Q4W 组的受试者比例在治疗期呈逐渐增加趋势，随访期相对平稳。

详见图 12、图 13。

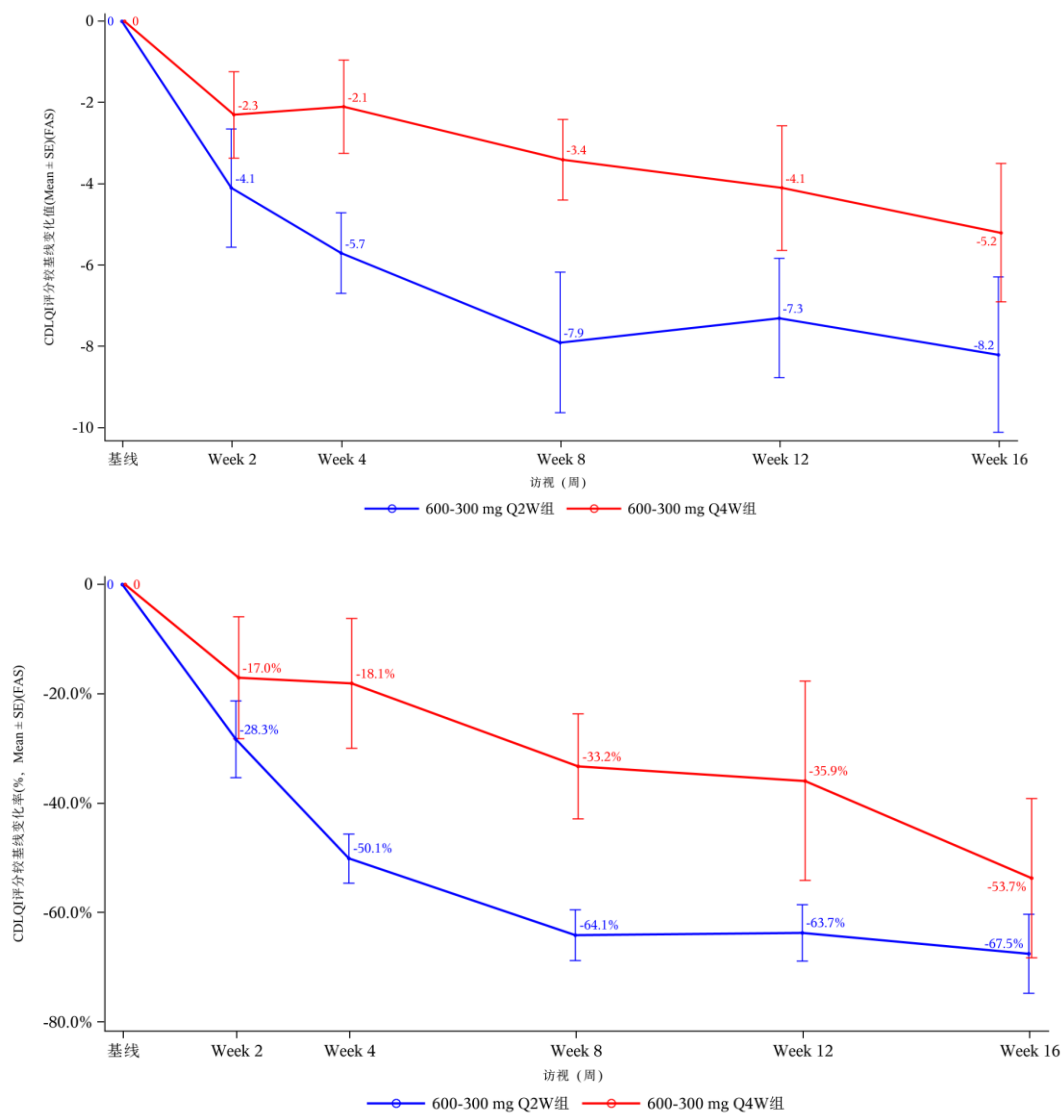


图 12: 各分析访视 CDLQI 评分较基线变化折线图 (Mean±SE) (FAS/PPS)

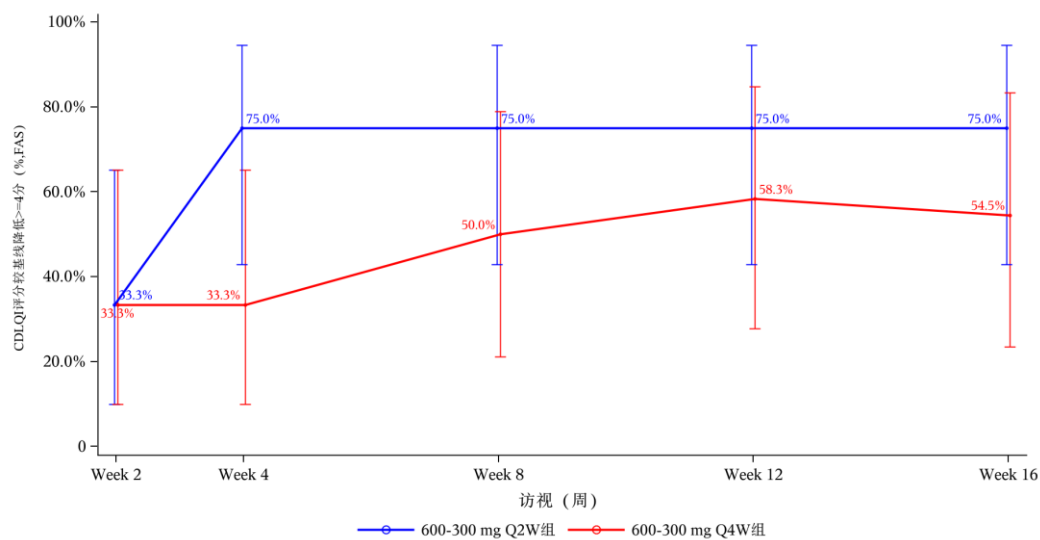


图 13: 各分析访视 CDLQI 评分应答率折线图 (应答率 (95%CI)) (FAS/PPS)

4.4.3 中重度特应性皮炎患者中的II期临床研究

共入组 163 例中重度特应性皮炎患者，其中 MG-K10 150 mg Q4W 剂量组、MG-K10 300 mg Q2W 剂量组、MG-K10 300 mg Q4W 剂量组均为 41 例，安慰剂组为 40 例，持续用药 16 周，安全性随访 8 周。

4.4.3.1 湿疹面积及严重程度指数（EASI）相关终点

第 16 周 EASI 评分较基线变化的百分比

II 期研究中的主要有效终点为第 16 周 EASI 评分较基线变化的百分比。结果显示，第 16 周时（即治疗期结束时，D113），各组中受试者的 EASI 评分较基线下降明显，EASI 评分均值（ $\pm$ 标准差）分别为：MG-K10 150 mg Q4W 剂量组 9.43（ $\pm$ 11.801）；MG-K10 300 mg Q2W 剂量组 7.36（ $\pm$ 10.770）；MG-K10 300 mg Q4W 剂量组 4.09（ $\pm$ 6.106）；安慰剂组 12.92（ $\pm$ 11.796）。各组 EASI 评分较基线改善率的最小二乘均值（Least Squares Mean, LSM）（95% CI）分别为：MG-K10 150 mg Q4W 剂量组-58.72%（95% CI: -71.27%, -46.16%）；MG-K10 300 mg Q2W 剂量组-69.77%（95% CI: -82.38%, -57.17%）；MG-K10 300 mg Q4W 剂量组-81.55%（95% CI: -94.06%, -69.04%）；安慰剂组-42.72%（95% CI: -55.35%, -30.09%）。

与安慰剂组比较，第 16 周时 MG-K10 各剂量组的 EASI 评分较基线变化的百分比显示出更大的下降幅度，其中 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组、MG-K10 300 mg Q2W 剂量组与安慰剂组的 LSM 差异较明显（-81.55% vs -42.72%，-69.77% vs -42.72%）。MG-K10 各剂量组与安慰剂组的组间 LSM 差值（95% CI, P 值）分别为：MG-K10 150 mg Q4W 剂量组-16.00%（95% CI: -33.66%, 1.67%, P=0.076）；MG-K10 300 mg Q2W 剂量组-27.06%（95% CI: -44.73%, -9.38%, P=0.003）；MG-K10 300 mg Q4W 剂量组-38.83%（95% CI: -56.47%, -21.20%, P<0.001）。MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组与安慰剂组间的差异具有统计学意义，而 MG-K10 150 mg Q4W 剂量组与安慰剂组间的差异不具有统计学意义（见表 36）。

敏感性分析和补充分析的结果与主要终点主要分析的相似。PPS 中的结果与 FAS 相似。

表 36：第 16 周 EASI 评分较基线变化的百分比-估计目标-主要分析（全分析集）

评分项目 访视	MG-K10 150 mg 4周一 次(N=41)	MG-K10 300 mg 2周一 次(N=41)	MG-K10 300 mg 4周一 次(N=41)	安慰剂 (N=40)
EASI评分				
得分				
基线				
例数	41	41	41	40
均值（标准差）	24.33 (9.585)	24.18 (7.984)	24.03 (8.784)	22.77 (7.666)
标准误	1.497	1.247	1.372	1.212
中位数	21.30	20.60	21.60	19.60
第一四分位数，第三四分位数	17.40, 26.50	17.90, 29.80	18.00, 28.80	16.88, 26.28
最小值，最大值	16.2, 58.8	16, 47	16, 60.1	16.1, 44.05
治疗期D113				
例数	39	39	39	38
均值（标准差）	9.43 (11.801)	7.36 (10.770)	4.09 (6.106)	12.92 (11.796)
标准误	1.890	1.725	0.978	1.914
中位数	4.80	2.80	1.80	8.95
第一四分位数，第三四分位数	1.00, 13.70	0.50, 9.10	0.30, 5.40	4.40, 18.00
最小值，最大值	0, 54.6	0, 47	0, 31.4	0, 43.8
EASI评分				
较基线改善率（%）				
治疗期D113				
例数	39	39	39	38
均值（标准差）	-59.58 (47.722)	-70.69 (37.763)	-82.24 (24.256)	-42.85 (42.027)
标准误	7.642	6.047	3.884	6.818
中位数	-78.06	-86.15	-91.45	-53.60
第一四分位数，第三四分位数	-95.14, -42.86	-97.55, -53.16	-98.31, -78.13	-79.52, -1.55
最小值，最大值	-100, 70.9302	-100, 31.9403	-100, 3.9735	-100, 38.3966
最小二乘均数（标准误） ^{III}	-58.72 (6.353)	-69.77 (6.380)	-81.55 (6.331)	-42.72 (6.392)
95%置信区间 ^{III}	-71.27, -46.16	-82.38, -57.17	-94.06, -69.04	-55.35, -30.09

评分项目 访视	MG-K10 150 mg 4周一 次(N=41)	MG-K10 300 mg 2周一 次(N=41)	MG-K10 300 mg 4周一 次(N=41)	安慰剂 (N=40)
组间比较-安慰剂 ^Ⅲ				
组间均数差值及95%置信区间	-16.00 (-33.66, 1.67)	-27.06 (-44.73, -9.38)	-38.83 (-56.47, -21.20)	
P值	0.076	0.003 ^{**}	<0.001 ^{***}	

*: P<0.05; **: P<0.01; ***: P<0.001

基线定义为首次给予研究药物前或随机化日期前的末次非缺失测量/评估

较基线改善率：基线后各访视的 EASI 评分与基线 EASI 评分之差/基线 EASI 评分

[1]：采用协方差分析（ANCOVA）模型进行分析，以主要有效性终点 EASI 评分基线值和组别作为因素，并用基线 IGA 分层变量等混杂因素进行调整。

第 16 周达到 EASI-75 的受试者比例

FAS 中，第 16 周（D113）时，各组均有一定比例的受试者达到 EASI-75。各组达到 EASI-75 的受试者人数和比例分别为：MG-K10 150 mg Q4W 剂量组 21/39 例（53.8%）；MG-K10 300 mg Q2W 剂量组 26/39 例（66.7%）；MG-K10 300 mg Q4W 剂量组 31/39 例（79.5%）；安慰剂组 11/38 例（28.9%）。第 16 周时，相较安慰剂组，MG-K10 各剂量组在 16 周达到 EASI-75 的受试者的比例在数值上明显较高，其中 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组与安慰剂组的差异最为明显（79.5% vs 28.9%，差值超过 50%）；其次为 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组。与安慰剂组间比较的比例差异具体结果分别为：MG-K10 150 mg Q4W 剂量组 25.09%（95% CI: 3.07%, 43.95%, $P=0.027$ ）；MG-K10 300 mg Q2W 剂量组 37.86%（95% CI: 15.58%, 55.44%, $P<0.001$ ）；MG-K10 300 mg Q4W 剂量组 50.36%（95% CI: 28.50%, 65.97%, $P<0.001$ ）。所有试验组第 16 周达到 EASI-75 的受试者比例均显著高于安慰剂组，尤其 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组最优。

符合方案数据集（Per-Protocol, PPS）结果与 FAS 相似，各组达到 EASI-75 的受试者人数和比例分别为：MG-K10 150 mg Q4W 剂量组 21/38 例（55.3%）；MG-K10 300 mg Q2W 剂量组 26/37 例（70.3%）；MG-K10 300 mg Q4W 剂量组 31/38 例（81.6%）；安慰剂组 11/37 例（29.7%）（表 37）。

表 37：第 16 周达到 EASI-75 的受试者比例（全分析集）

	MG-K10 150 mg 4 周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2 周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4 周一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)
n (%)	39 (95.1)	39 (95.1)	39 (95.1)	38 (95.0)
达到 EASI-75 的受试者人数及比例 (%) [1]	21 (53.8)	26 (66.7)	31 (79.5)	11 (28.9)
95%置信区间[2]	37.18, 69.91	49.78, 80.91	63.54, 90.70	15.42, 45.90
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) [3]	25.09 (3.07, 43.95)	37.86 (15.58, 55.44)	50.36 (28.50, 65.97)	
比较的 P 值[4]	0.027*	<0.001***	<0.001***	

*: P<0.05; **: P<0.01; ***: P<0.001

基线定义为首次给予研究药物前或随机化日期前的末次非缺失测量/评估

EASI-75: EASI 评分较基线降低≥75%

[1]: 比例分母采用非缺失人群 n

[2]: 采用 Clopper-Pearson 方法计算

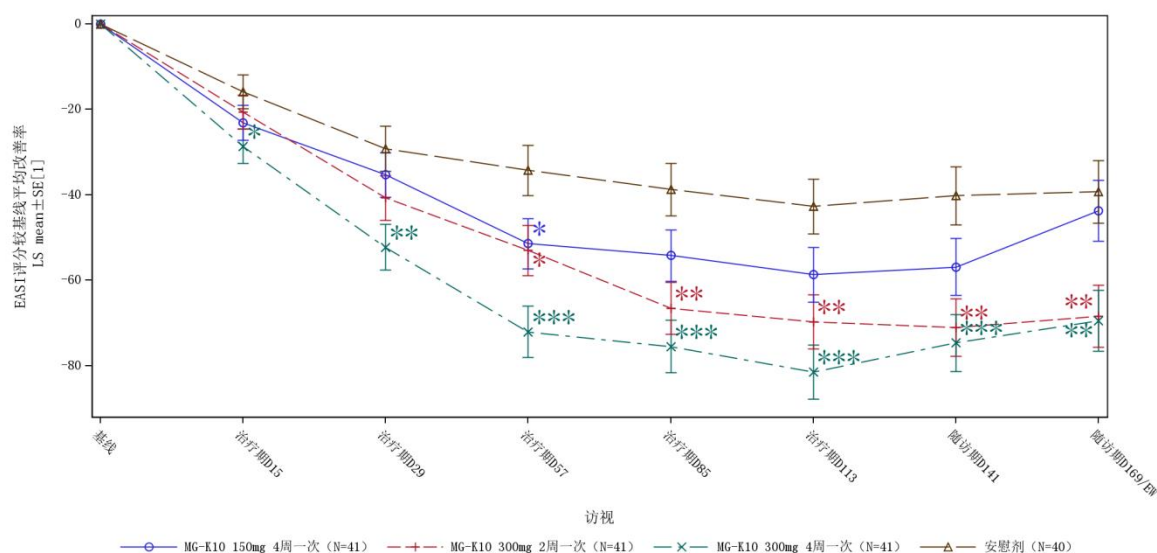
[3]: 采用经随机化分层因素校正的 Newcombe 方法计算

[4]: 采用经随机化分层因素校正的 Cochran-Mantel-Haenszel (CMH) 法进行组间统计检验，随机化分层因素是基线 IGA 分层变量 (IGA: 3 分、4 分)

各访视 EASI 评分较基线变化的百分比

在为期 16 周的治疗期间，相较基线，所有组的 EASI 评分均呈现下降的趋势，各组在第 16 周（D113）达到 EASI 评分最大改善。与安慰剂组相比，MG-K10 各剂量组受试者的 EASI 评分下降幅度更大，从 EASI 评分较基线变化的百分比来看，差异在治疗初期第 2 周（D15）即开始出现（即差值开始 >0 ，后同），并在后续治疗过程中总体呈现逐渐增大趋势。其中以 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组与安慰剂组的差异最大，其次为 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组。

在 8 周安全性随访期间，各组 EASI 评分较第 16 周（D113）时有上升趋势，其中 MG-K10 150 mg Q4W 剂量组的上升趋势明显，但各组 EASI 评分较基线仍能维持下降状态。与安慰剂组比较，第 24 周（D169）时 MG-K10 150 mg Q4W 剂量组的 EASI 评分较基线改善率在数值上仍优于安慰剂组，同时 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组较基线改善率与安慰剂组仍维持明显差异（见图 14）。



*: $P<0.05$; **: $P<0.01$; ***: $P<0.001$

基线定义为首次给予研究药物前或随机化日期前的末次非缺失测量/评估

较基线改善率：基线后各访视的 EASI 评分与基线 EASI 评分之差/基线 EASI 评分

[1]: 采用协方差分析（ANCOVA）模型进行分析，以主要有效性终点 EASI 评分基线值和组别作为因素，并用基线 IGA 分层变量等混杂因素进行调整

图 14: 各访视 EASI 评分较基线改善率（全分析集）

各访视 EASI 评分较基线绝对值的变化

结果显示，第 16 周（D113）时，相较安慰剂组，MG-K10 各剂量组的 EASI 评分较基线变化绝对值与安慰剂组有数值上的差异，MG-K10 各剂量组的 EASI 评分显示出更大的下降幅度，其中以 MG-K10 300 mg Q4W 组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组与安慰剂组的差异较明显（-20.20vs -9.80，-17.17 vs -9.80）。MG-K10 各剂量组与安慰剂组的组间 LSM 差值（95% CI，P 值）的具体结果分别为：MG-K10 150 mg Q4W 剂量组 -4.03（95% CI：-8.60, 0.54，P=0.083）；MG-K10 300 mg Q2W 剂量组 -6.02（95% CI：-10.59, -1.45，P=0.010）；MG-K10 300 mg Q4W 剂量组 -9.26（95% CI：-13.82, -4.70，P<0.001）。MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组与安慰剂组的组间差异具有统计学意义。

在为期 16 周的治疗期间，相较基线，所有组别的 EASI 评分均有下降的趋势；从 EASI 评分较基线下降的绝对值看，与安慰剂组相比，MG-K10 各剂量组受试者的 EASI 评分下降幅度更大，差异在治疗初期第 2 周（D15）即开始出现，并在后续治疗过程中总体呈逐渐增大趋势，其中 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组从第 2 周（D15）开始，与安慰剂组间比较的 P 值即<0.05。

在 8 周安全性随访期间，各组的 EASI 评分较第 16 周（D113）时有上升趋势，其中 MG-K10 150 mg Q4W 剂量组的上升趋势明显，但各组 EASI 评分较基线绝对值的变化仍能维持下降状态。与安慰剂组比较，第 24 周（D169）时 MG-K10 150 mg Q4W 剂量组的 EASI 评分较基线改善值在数值上仍优于安慰剂组，同时，MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组较基线改善值与安慰剂组仍维持明显差异。

各访视 EASI 评分汇总中的较基线改善值及折线图请见表 38 和图 15。

表 38：各访视 EASI 评分汇总-较基线改善值（全分析集）

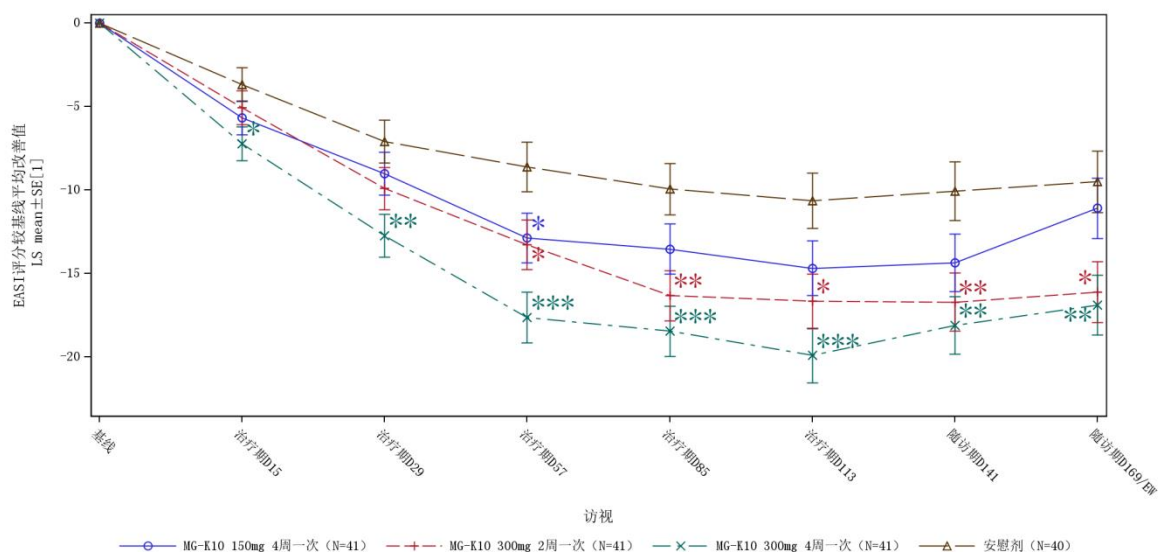
评分项目 访视	MG-K10 150 mg 4周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4周一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)
EASI评分 较基线改善值				
治疗期D15				
例数	39	41	39	40
均值 (标准差)	-6.13 (7.085)	-5.38 (5.545)	-7.54 (8.579)	-3.42 (6.111)
标准误	1.135	0.866	1.374	0.966
中位数	-5.30	-3.60	-5.45	-1.98
第一四分位数, 第三四分位数	-10.70, -1.20	-8.00, -1.20	-10.20, -2.20	-6.85, 0.00
最小值, 最大值	-28.7, 8.4	-24.5, 2	-45.15, 1.2	-17.3, 9.85
最小二乘均数 (标准误) ^{III}	-5.68 (1.015)	-5.06 (0.996)	-7.21 (1.012)	-3.68 (0.998)
95%置信区间 ^{III}	-7.68, -3.67	-7.03, -3.10	-9.21, -5.21	-5.65, -1.71
组间比较-安慰剂 ^{III}				
组间均数差值及95%置信区间	-2.00 (-4.78, 0.78)	-1.39 (-4.13, 1.36)	-3.53 (-6.31, -0.75)	
P值	0.158	0.321	0.013*	
治疗期D29				
例数	41	41	39	40
均值 (标准差)	-9.50 (10.985)	-10.34 (8.136)	-13.10 (9.548)	-6.64 (8.527)
标准误	1.716	1.271	1.529	1.348
中位数	-10.70	-8.20	-11.60	-6.80
第一四分位数, 第三四分位数	-14.10, -2.70	-15.50, -5.20	-17.30, -6.90	-10.20, -0.68
最小值, 最大值	-36.9, 18	-35.7, 5.35	-50.3, 1.6	-35.05, 9.1
最小二乘均数 (标准误) ^{III}	-9.02 (1.272)	-9.91 (1.278)	-12.73 (1.296)	-7.10 (1.279)
95%置信区间 ^{III}	-11.53, -6.50	-12.43, -7.38	-15.29, -10.17	-9.63, -4.57
组间比较-安慰剂 ^{III}				
组间均数差值及95%置信区间	-1.92 (-5.43, 1.60)	-2.81 (-6.33, 0.71)	-5.63 (-9.19, -2.07)	

评分项目 访视	MG-K10 150 mg 4周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4周一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)
P值	0.283	0.117	0.002**	
治疗期D57				
例数	39	40	37	39
均值 (标准差)	-13.59 (12.439)	-13.85 (10.771)	-18.15 (10.296)	-7.98 (9.930)
标准误	1.992	1.703	1.693	1.590
中位数	-14.00	-11.60	-15.80	-6.90
第一四分位数, 第三四分位数	-20.90, -8.55	-20.90, -6.43	-23.20, -12.50	-13.20, -1.70
最小值, 最大值	-40.3, 15.6	-40.2, 5.35	-57.4, 1.2	-40.75, 9.85
最小二乘均数 (标准误) ^{III}	-12.87 (1.489)	-13.26 (1.480)	-17.63 (1.526)	-8.60 (1.482)
95%置信区间 ^{III}	-15.81, -9.93	-16.18, -10.33	-20.64, -14.61	-11.53, -5.67
组间比较-安慰剂^{III}				
组间均数差值及95%置信区间	-4.27 (-8.38, -0.16)	-4.65 (-8.74, -0.57)	-9.02 (-13.19, -4.86)	
P值	0.042*	0.026*	<0.001***	
治疗期D85				
例数	40	40	39	38
均值 (标准差)	-14.29 (12.749)	-17.04 (10.872)	-19.01 (10.803)	-9.20 (11.036)
标准误	2.016	1.719	1.730	1.790
中位数	-15.65	-16.80	-16.60	-8.25
第一四分位数, 第三四分位数	-22.40, -7.10	-26.40, -9.53	-24.15, -12.50	-16.10, 0.00
最小值, 最大值	-40.3, 15.6	-40.2, 5.35	-58.7, 1.2	-41.35, 9.85
最小二乘均数 (标准误) ^{III}	-13.53 (1.502)	-16.32 (1.509)	-18.45 (1.514)	-9.94 (1.528)
95%置信区间 ^{III}	-16.50, -10.56	-19.30, -13.34	-21.44, -15.45	-12.95, -6.92
组间比较-安慰剂^{III}				
组间均数差值及95%置信区间	-3.59 (-7.79, 0.60)	-6.38 (-10.58, -2.18)	-8.51 (-12.73, -4.29)	
P值	0.093	0.003**	<0.001***	
治疗期D113				
例数	39	39	39	38
均值 (标准差)	-15.29 (13.294)	-17.17 (11.117)	-20.20 (10.768)	-9.80 (11.553)

评分项目	MG-K10 150 mg 4周一次	MG-K10 300 mg 2周一次	MG-K10 300 mg 4周一次	安慰剂 (N=40)
访视	(N=41)	(N=41)	(N=41)	
标准误	2.129	1.780	1.724	1.874
中位数	-16.90	-17.40	-17.30	-8.85
第一四分位数, 第三四分位数	-24.00, -9.60	-24.90, -10.10	-26.40, -14.00	-15.60, -0.30
最小值, 最大值	-42.9, 15.6	-40.4, 5.35	-60.1, 1.2	-41.75, 9.85
最小二乘均数 (标准误) ^{III}	-14.67 (1.644)	-16.66 (1.650)	-19.90 (1.638)	-10.64 (1.653)
95%置信区间 ^{III}	-17.92, -11.42	-19.92, -13.40	-23.13, -16.66	-13.91, -7.37
组间比较-安慰剂 ^{III}				
组间均数差值及95%置信区间	-4.03 (-8.60, 0.54)	-6.02 (-10.59, -1.45)	-9.26 (-13.82, -4.70)	
P值	0.083	0.010*	<0.001***	
随访期D141				
例数	39	39	39	37
均值 (标准差)	-14.47 (13.769)	-17.60 (11.175)	-18.76 (12.155)	-9.34 (12.062)
标准误	2.205	1.789	1.946	1.983
中位数	-15.10	-17.50	-17.90	-8.80
第一四分位数, 第三四分位数	-21.60, -6.80	-24.90, -10.70	-23.80, -14.00	-14.65, 0.00
最小值, 最大值	-44.2, 15.6	-40.6, 5.35	-60.1, 1.2	-42.15, 9.85
最小二乘均数 (标准误) ^{III}	-14.34 (1.719)	-16.71 (1.734)	-18.11 (1.719)	-10.06 (1.758)
95%置信区间 ^{III}	-17.74, -10.94	-20.13, -13.28	-21.50, -14.71	-13.53, -6.58
组间比较-安慰剂 ^{III}				
组间均数差值及95%置信区间	-4.28 (-9.08, 0.52)	-6.65 (-11.47, -1.83)	-8.05 (-12.86, -3.24)	
P值	0.080	0.007**	0.001**	
随访期D169/EW				
例数	40	40	41	38
均值 (标准差)	-11.33 (14.620)	-17.11 (11.258)	-17.56 (12.707)	-9.14 (11.872)
标准误	2.312	1.780	1.984	1.926
中位数	-11.80	-17.55	-16.50	-10.65
第一四分位数, 第三四分位数	-21.68, 0.00	-24.90, -10.10	-23.25, -12.50	-14.55, 0.00
最小值, 最大值	-47.4, 18	-40.8, 5.35	-60.1, 1.2	-37.95, 9.85
最小二乘均数 (标准误) ^{III}	-11.08 (1.802)	-16.10 (1.818)	-16.88 (1.782)	-9.50 (1.842)

评分项目 访视	MG-K10 150 mg 4周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4周一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)
95%置信区间 ^{III}	-14.64, -7.53	-19.70, -12.51	-20.40, -13.36	-13.14, -5.86
组间比较-安慰剂 ^{III}				
组间均数差值及95%置信区间	-1.59 (-6.60, 3.43)	-6.60 (-11.63, -1.57)	-7.38 (-12.38, -2.39)	
P值	0.533	0.010*	0.004**	

*: P<0.05; **: P<0.01; ***: P<0.001
基线定义为首次给予研究药物前或随机化日期前的末次非缺失测量/评估
较基线改善值：基线后各访视的 EASI 评分与基线 EASI 评分之差
较基线改善率：基线后各访视的 EASI 评分与基线 EASI 评分之差/基线 EASI 评分
[1]：采用协方差分析（ANCOVA）模型进行分析，以主要有效性终点 EASI 评分基线值和组别作为因素，并用基线 IGA 分层变量等混杂因素进行调整



*: $P < 0.05$; **: $P < 0.01$; ***: $P < 0.001$

基线定义为首次给予研究药物前或随机化日期前的末次非缺失测量/评估

较基线改善值: 基线后各访视的 EASI 评分与基线 EASI 评分之差

[1]: 采用协方差分析 (ANCOVA) 模型进行分析, 以主要有效性终点 EASI 评分基线值和组别作为因素, 并用基线 IGA 分层变量等混杂因素进行调整

图 15: 各访视 EASI 评分较基线改善值 (全分析集)

各访视达到 EASI-50 的受试者比例

第 16 周 (D113) 时, 各组均有一定比例的受试者达到 EASI-50。MG-K10 各剂量组达到 EASI-50 的受试者比例均高于安慰剂组, 其中 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组 (87.2% vs 55.3%, 差值 > 30%) 与安慰剂组差异最明显), 其次为 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组。具体组间差异 (95% CI, P 值) 分别为: MG-K10 150 mg Q4W 剂量组 19.27% (95% CI: -1.97%, 38.36%, $P = 0.079$); MG-K10 300 mg Q2W 剂量组 21.69% (95% CI: 0.57%, 40.49%, $P = 0.047$); MG-K10 300 mg Q4W 剂量组 31.81% (95% CI: 11.06%, 49.01%, $P = 0.002$)。

在为期 16 周的治疗期间, 相较基线, 所有组中达到 EASI-50 的受试者比例均有逐渐上升的趋势; 与安慰剂组相比, MG-K10 各剂量组中达到 EASI-50 的受试者比例上升幅度更大, 其中 MG-K10 150 mg Q4W 组和 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组与安慰剂组的差异在治疗初期第 2 周 (D15) 即开始出现, MG-K10 300 mg Q2W 剂量组与安慰剂组的差异在治疗期第 4 周 (D29) 开始出现, 治疗过程中, 总体上 MG-K10 各剂量组与安慰剂组的差异逐渐增大。其中, MG-K10 300 mg Q4W 剂量组从第 4 周 (D29) 开始, 与安慰剂组组间比较的 P 值即 < 0.05 。从 D29 开始, 所有试验组各访视达到 EASI-50 的

受试者比例均高于安慰剂组，尤其 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组与安慰剂组的差异最大。

在 8 周安全性随访期间，除了 MG-K10 300 mg Q2W 仍维持较高水平，各组达到 EASI-50 的受试者比例较第 16 周（D113）时总体呈现下降的趋势，MG-K10 150 mg Q4W 组下降较明显，而 MG-K10 300mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组的仍能维持较高水平，在第 24 周（D169）时这两组达到 EASI-50 的受试者比例基本相当。

各访视达到 EASI-50 的受试者比例见表 39。

表 39：各访视达到 EASI-50 的受试者比例（全分析集）

	MG-K10 150 mg 4周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4周一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)
治疗期D15				
n (%)	39 (95.1)	41 (100.0)	39 (95.1)	40 (100.0)
达到EASI-50的受试者人数及比例 (%) ^[1]	7 (17.9)	3 (7.3)	8 (20.5)	5 (12.5)
95%置信区间 ^[2]	7.54, 33.53	1.54, 19.92	9.30, 36.46	4.19, 26.80
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) ^[3]	6.10 (-11.08, 22.51)	-5.22 (-20.50, 8.79)	8.17 (-9.24, 24.71)	
比较的P值 ^[4]	0.441	0.436	0.333	
治疗期D29				
n (%)	41 (100.0)	41 (100.0)	39 (95.1)	40 (100.0)
达到EASI-50的受试者人数及比例 (%) ^[1]	18 (43.9)	16 (39.0)	21 (53.8)	11 (27.5)
95%置信区间 ^[2]	28.47, 60.25	24.20, 55.50	37.18, 69.91	14.60, 43.89
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) ^[3]	16.78 (-4.08, 35.74)	11.51 (-8.86, 30.66)	26.33 (4.69, 44.99)	
比较的P值 ^[4]	0.109	0.278	0.019*	
治疗期D57				
n (%)	39 (95.1)	40 (97.6)	37 (90.2)	39 (97.5)
达到EASI-50的受试者人数及比例 (%) ^[1]	26 (66.7)	23 (57.5)	31 (83.8)	15 (38.5)
95%置信区间 ^[2]	49.78, 80.91	40.89, 72.96	67.99, 93.81	23.36, 55.38
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) ^[3]	28.26 (6.10, 46.85)	19.17 (-2.72, 38.71)	45.12 (23.43, 61.31)	
比较的P值 ^[4]	0.014*	0.089	<0.001***	
治疗期D85				

	MG-K10 150 mg 4周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4周一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)
n (%)	40 (97.6)	40 (97.6)	39 (95.1)	38 (95.0)
达到EASI-50的受试者人数及比例 (%) ^[1]	27 (67.5)	29 (72.5)	34 (87.2)	18 (47.4)
95%置信区间 ^[2]	50.87, 81.43	56.11, 85.40	72.57, 95.70	30.98, 64.18
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) ^[3]	20.20 (-1.62, 39.60)	25.26 (3.53, 44.03)	39.61 (18.30, 56.20)	
比较的P值 ^[4]	0.074	0.024*	<0.001***	
治疗期D113				
n (%)	39 (95.1)	39 (95.1)	39 (95.1)	38 (95.0)
达到EASI-50的受试者人数及比例 (%) ^[1]	29 (74.4)	30 (76.9)	34 (87.2)	21 (55.3)
95%置信区间 ^[2]	57.87, 86.96	60.67, 88.87	72.57, 95.70	38.30, 71.38
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) ^[3]	19.27 (-1.97, 38.36)	21.69 (0.57, 40.49)	31.81 (11.06, 49.01)	
比较的P值 ^[4]	0.079	0.047*	0.002**	
随访期D141				
n (%)	39 (95.1)	39 (95.1)	39 (95.1)	37 (92.5)
达到EASI-50的受试者人数及比例 (%) ^[1]	27 (69.2)	32 (82.1)	31 (79.5)	19 (51.4)
95%置信区间 ^[2]	52.43, 82.98	66.47, 92.46	63.54, 90.70	34.40, 68.08
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) ^[3]	17.94 (-3.88, 37.64)	30.71 (9.53, 48.63)	27.87 (6.41, 46.34)	
比较的P值 ^[4]	0.114	0.005**	0.011*	
随访期D169/EW				
n (%)	40 (97.6)	40 (97.6)	41 (100.0)	38 (95.0)
达到EASI-50的受试者人数及比例 (%) ^[1]	23 (57.5)	31 (77.5)	32 (78.0)	18 (47.4)

	MG-K10 150 mg 4周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4周一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)
95%置信区间 ^[2]	40.89, 72.96	61.55, 89.16	62.39, 89.44	30.98, 64.18
组间比较-安慰剂				
比例差异（%）（95%置信区间） ^[3]	10.32（-11.41, 30.81）	30.18（8.67, 48.35）	30.79（9.43, 48.84）	
比较的P值 ^[4]	0.355	0.006 ^{**}	0.005 ^{**}	

*： P<0.05; **： P<0.01; ***： P<0.001

基线定义为首次给予研究药物前或随机化日期前的末次非缺失测量/评估

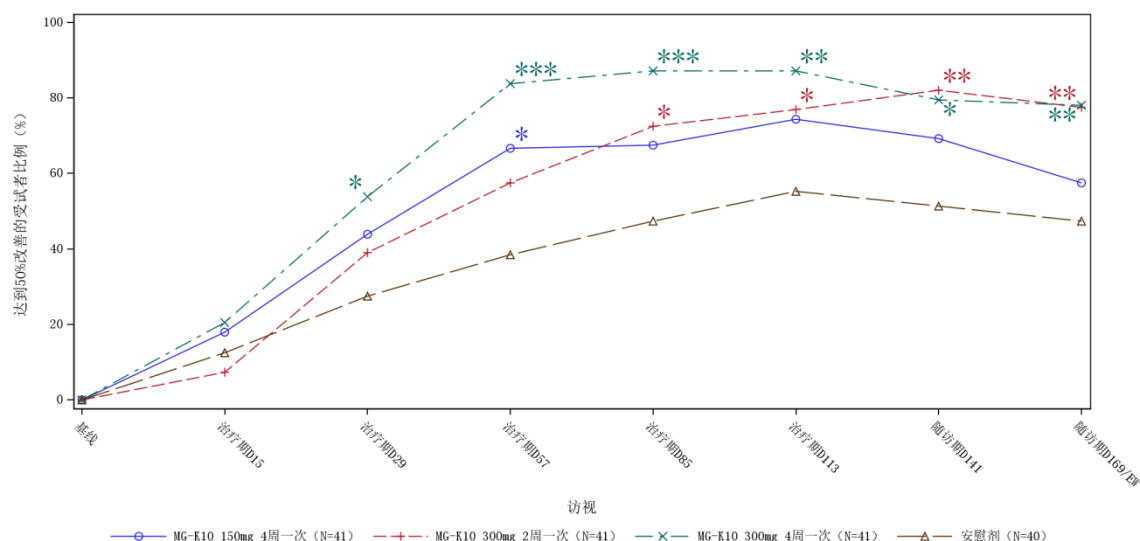
EASI-50： EASI 评分较基线降低≥50%

[1]： 比例分母采用非缺失人群 n

[2]： 采用 Clopper-Pearson 方法计算

[3]： 采用经随机化分层因素校正的 Newcombe 方法计算

[4]： 采用经随机化分层因素校正的 Cochran-Mantel-Haenszel（CMH）法进行组间统计检验，随机化分层因素是基线 IGA 分层变量（IGA： 3 分、4 分）



*: $P < 0.05$; **: $P < 0.01$; ***: $P < 0.001$

基线定义为首次给予研究药物前或随机化日期前的末次非缺失测量/评估

比例分母采用非缺失人数

采用经随机化分层因素校正的 Cochran-Mantel-Haenszel (CMH) 法进行组间统计检验, 随机化分层因素是基线 IGA 分层变量 (IGA: 3 分、4 分)

图 16: 各访视达到 EASI-50 的受试者比例 (全分析集)

各访视达到 EASI-75 的受试者比例 (除第 16 周)

与安慰剂组相比, MG-K10 各剂量组中 EASI-75 的受试者比例上升幅度更大, MG-K10 300 mg Q4W 剂量组与安慰剂组的差异在治疗初期第 2 周 (D15) 即开始出现, MG-K10 150 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组与安慰剂组的差异在治疗期第 4 周 (D29) 开始出现, 治疗过程中, 差异持续增大。其中, MG-K10 300 mg Q4W 剂量组从第 8 周 (D57) 开始, 与安慰剂组组间比较的 P 值即 < 0.05 。从 D29 开始, 所有试验组各访视达到 EASI-75 的受试者比例均高于安慰剂组, 尤其 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组与安慰剂组的差异最大。

在 8 周安全性随访期间, MG-K10 各剂量组达到 EASI-75 的受试者比例较第 16 周 (D113) 时总体呈现下降趋势, MG-K10 150 mg Q4W 剂量组下降较明显, 而 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组在第 24 周 (D169) 仍能维持较高水平, 与安慰剂组间比较的 P 值仍 < 0.01 。各访视达到 EASI-75 的受试者比例见表 40 及图 17。

表 40：各访视（16 周除外）达到 EASI-75 的受试者比例（全分析集）

	MG-K10 150 mg 4周一 次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2周一 次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4周一 次 (N=41)	安慰剂 (N=40)
治疗期D15				
n (%)	39 (95.1)	41 (100.0)	39 (95.1)	40 (100.0)
达到EASI-75的受试者人数及比例 (%) ^[1]	1 (2.6)	0	3 (7.7)	2 (5.0)
95%置信区间 ^[2]	0.06, 13.48	0.00, 8.60	1.62, 20.87	0.61, 16.92
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) ^[3]	-2.23 (-15.49, 10.90)	NA (NA, NA)	2.85 (-11.19, 16.04)	
比较的P值 ^[4]	0.604	0.146	0.605	
治疗期D29				
n (%)	41 (100.0)	41 (100.0)	39 (95.1)	40 (100.0)
达到EASI-75的受试者人数及比例 (%) ^[1]	6 (14.6)	7 (17.1)	10 (25.6)	4 (10.0)
95%置信区间 ^[2]	5.57, 29.17	7.15, 32.06	13.04, 42.13	2.79, 23.66
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) ^[3]	4.68 (-10.56, 19.81)	7.08 (-8.59, 22.53)	15.50 (-1.63, 32.09)	
比较的P值 ^[4]	0.526	0.358	0.075	
治疗期D57				
n (%)	39 (95.1)	40 (97.6)	37 (90.2)	39 (97.5)
达到EASI-75的受试者人数及比例 (%) ^[1]	15 (38.5)	14 (35.0)	21 (56.8)	5 (12.8)
95%置信区间 ^[2]	23.36, 55.38	20.63, 51.68	39.49, 72.90	4.30, 27.43
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) ^[3]	25.58 (6.14, 42.87)	22.14 (3.14, 39.31)	43.91 (22.81, 60.28)	
比较的P值 ^[4]	0.011 [*]	0.023 [*]	<0.001 ^{***}	
治疗期D85				
n (%)	40 (97.6)	40 (97.6)	39 (95.1)	38 (95.0)
达到EASI-75的受试者人数及比例 (%) ^[1]	18 (45.0)	22 (55.0)	26 (66.7)	10 (26.3)

	MG-K10 150 mg 4周一 次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2周一 次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4周一 次 (N=41)	安慰剂 (N=40)
95%置信区间 ^[2]	29.26, 61.51	38.49, 70.74	49.78, 80.91	13.40, 43.10
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) ^[3]	18.74 (-2.51, 37.71)	28.75 (6.90, 47.06)	40.32 (18.13, 57.43)	
比较的P值 ^[4]	0.088	0.011*	<0.001***	
随访期D141				
n (%)	39 (95.1)	39 (95.1)	39 (95.1)	37 (92.5)
达到EASI-75的受试者人数及比例 (%) ^[1]	23 (59.0)	27 (69.2)	29 (74.4)	10 (27.0)
95%置信区间 ^[2]	42.10, 74.43	52.43, 82.98	57.87, 86.96	13.79, 44.12
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) ^[3]	31.94 (9.66, 50.10)	42.08 (19.73, 59.10)	46.70 (24.45, 63.07)	
比较的P值 ^[4]	0.006**	<0.001***	<0.001***	
随访期D169/EW				
n (%)	40 (97.6)	40 (97.6)	41 (100.0)	38 (95.0)
达到EASI-75的受试者人数及比例 (%) ^[1]	16 (40.0)	26 (65.0)	29 (70.7)	11 (28.9)
95%置信区间 ^[2]	24.86, 56.67	48.32, 79.37	54.46, 83.87	15.42, 45.90
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) ^[3]	11.07 (-9.84, 30.57)	35.91 (13.78, 53.65)	41.57 (19.62, 58.36)	
比较的P值 ^[4]	0.311	0.001**	<0.001***	

*: P<0.05; **: P<0.01; ***: P<0.001

基线定义为首次给予研究药物前或随机化日期前的末次非缺失测量/评估

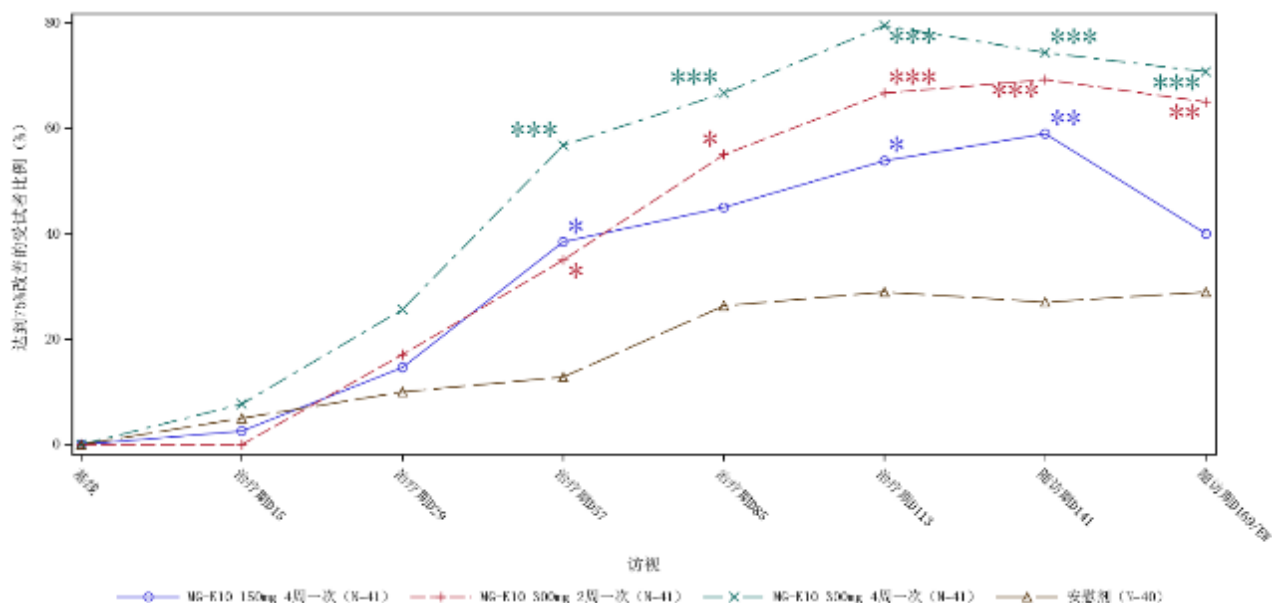
EASI-75: EASI评分较基线降低≥75%

[1]: 比例分母采用非缺失人群n

[2]: 采用Clopper-Pearson方法计算

[3]: 采用经随机化分层因素校正的Newcombe方法计算

[4]: 采用经随机化分层因素校正的Cochran-Mantel-Haenszel (CMH) 法进行组间统计检验, 随机化分层因素是基线IGA分层变量 (IGA: 3分、4分)



*: P<0.05; **: P<0.01; ***: P<0.001

基线定义为首次给予研究药物前或随机化日期前的末次非缺失测量/评估

比例分母采用非缺失人数

采用经随机化分层因素校正的 Cochran-Mantel-Haenszel (CMH) 法进行组间统计检验, 随机化分层因素是基线 IGA 分层变量 (IGA: 3 分、4 分)

图 17: 各访视达到 EASI-75 的受试者比例 (全分析集)

各访视达到 EASI-90 的受试者比例

第 16 周时, MG-K10 各剂量组达到 EASI-90 的受试者比例均明显高于安慰剂组, 其中 MG-K10 300mg Q4W 剂量组与安慰剂组差异最为明显(53.8% vs 15.8%, 差值>35%), 其次为 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组。具体组间差异 (95% CI, P 值) 分别为: MG-K10 150 mg Q4W 剂量组 22.76% (95% CI: 2.77%, 40.50%, P=0.027); MG-K10 300 mg Q2W 剂量组 27.78% (95% CI: 7.32%, 45.35%, P=0.009); MG-K10 300 mg Q4W 剂量组 37.99% (95% CI: 16.84%, 54.84%, P<0.001)。

在为期 16 周的治疗期间, 相较基线, 所有组中达到 EASI-90 的受试者比例均总体呈现上升的趋势; 与安慰剂组相比, MG-K10 各剂量组中 EASI-90 的受试者比例上升幅度更大, MG-K10 150 mg Q4W 组和 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组与安慰剂组的差异在治疗期第 4 周 (D29) 开始出现, MG-K10 300 mg Q2W 剂量组与安慰剂组的差异在治疗期第 8 周 (D57) 开始出现, 后续治疗过程中, 总体差异呈现持续增大趋势。其中, MG-K10 300 mg Q4W 剂量组从第 8 周 (D57) 开始, 与安慰剂组组间比较的 P 值即 <0.05。从第 8 周 (D57) 开始, 所有试验组各访视达到 EASI-90 的受试者比例均高于安

慰剂组，尤其 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组最优。

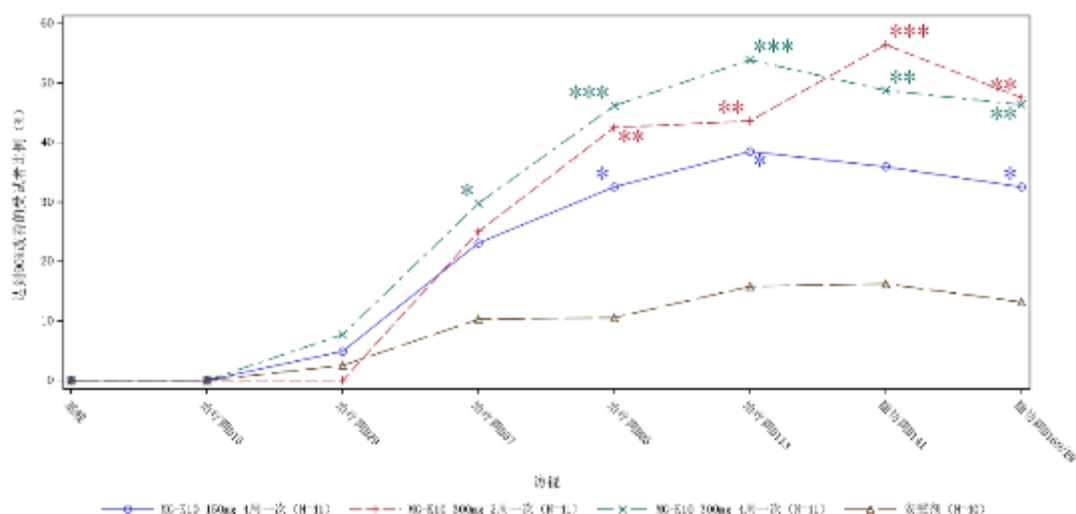
在 8 周安全性随访期间，MG-K10 300 mg Q2W 剂量组达到 EASI-90 的受试者比例呈现较前继续升高再下降趋势，其余各组均呈现下降趋势，第 24 周（D169）MG-K10 各剂量组与安慰剂组组间比较的 P 值仍 <0.05 ，MG-K10 300 mg Q4W 剂量组与 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组达到 EASI-90 的受试者比例基本相当。各访视达到 EASI-90 的受试者比例见表 41 及图 18。

表 41：各访视达到 EASI-90 的受试者比例（全分析集）

	MG-K10 150 mg 4周一 次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2周一 次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4周一 次 (N=41)	安慰剂 (N=40)
治疗期D15				
n (%)	39 (95.1)	41 (100.0)	39 (95.1)	40 (100.0)
达到EASI-90的受试者人数及比例 (%) ^[1]	0	0	0	0
95%置信区间 ^[2]	0.00, 9.03	0.00, 8.60	0.00, 9.03	0.00, 8.81
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) ^[3]	NA (NA, NA)	NA (NA, NA)	NA (NA, NA)	
比较的P值 ^[4]	NA	NA	NA	
治疗期D29				
n (%)	41 (100.0)	41 (100.0)	39 (95.1)	40 (100.0)
达到EASI-90的受试者人数及比例 (%) ^[1]	2 (4.9)	0	3 (7.7)	1 (2.5)
95%置信区间 ^[2]	0.60, 16.53	0.00, 8.60	1.62, 20.87	0.06, 13.16
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) ^[3]	2.47 (-10.39, 15.48)	NA (NA, NA)	5.29 (-8.09, 18.14)	
比较的P值 ^[4]	0.556	0.308	0.289	
治疗期D57				
n (%)	39 (95.1)	40 (97.6)	37 (90.2)	39 (97.5)
达到EASI-90的受试者人数及比例 (%) ^[1]	9 (23.1)	10 (25.0)	11 (29.7)	4 (10.3)
95%置信区间 ^[2]	11.13, 39.33	12.69, 41.20	15.87, 46.98	2.87, 24.22
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) ^[3]	12.95 (-4.04, 29.47)	14.75 (-2.48, 31.19)	19.54 (1.39, 36.78)	
比较的P值 ^[4]	0.129	0.090	0.035*	
治疗期D85				
n (%)	40 (97.6)	40 (97.6)	39 (95.1)	38 (95.0)
达到EASI-90的受试者人数及比例 (%) ^[1]	13 (32.5)	17 (42.5)	18 (46.2)	4 (10.5)
95%置信区间 ^[2]	18.57, 49.13	27.04, 59.11	30.09, 62.82	2.94, 24.80
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) ^[3]	22.02 (3.53, 38.80)	32.03 (12.45, 48.66)	35.75 (15.75, 52.33)	
比较的P值 ^[4]	0.020*	0.002**	<0.001***	

	MG-K10 150 mg 4周一 次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2周一 次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4周一 次 (N=41)	安慰剂 (N=40)
治疗期D113				
n (%)	39 (95.1)	39 (95.1)	39 (95.1)	38 (95.0)
达到EASI-90的受试者人数及比例 (%) ^[1]	15 (38.5)	17 (43.6)	21 (53.8)	6 (15.8)
95%置信区间 ^[2]	23.36, 55.38	27.81, 60.38	37.18, 69.91	6.02, 31.25
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) ^[3]	22.76 (2.77, 40.50)	27.78 (7.32, 45.35)	37.99 (16.84, 54.84)	
比较的P值 ^[4]	0.027*	0.009**	<0.001***	
随访期D141				
n (%)	39 (95.1)	39 (95.1)	39 (95.1)	37 (92.5)
达到EASI-90的受试者人数及比例 (%) ^[1]	14 (35.9)	22 (56.4)	19 (48.7)	6 (16.2)
95%置信区间 ^[2]	21.20, 52.82	39.62, 72.19	32.42, 65.22	6.19, 32.01
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) ^[3]	19.64 (-0.23, 37.53)	40.06 (18.62, 56.82)	32.02 (10.97, 49.45)	
比较的P值 ^[4]	0.055	<0.001***	0.003**	
随访期D169/EW				
n (%)	40 (97.6)	40 (97.6)	41 (100.0)	38 (95.0)
达到EASI-90的受试者人数及比例 (%) ^[1]	13 (32.5)	19 (47.5)	19 (46.3)	5 (13.2)
95%置信区间 ^[2]	18.57, 49.13	31.51, 63.87	30.66, 62.58	4.41, 28.09
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) ^[3]	19.40 (0.48, 36.62)	34.27 (13.90, 51.12)	33.01 (12.85, 49.77)	
比较的P值 ^[4]	0.044*	0.001**	0.002**	

*: P<0.05; **: P<0.01; ***: P<0.001
基线定义为首次给予研究药物前或随机化日期前的末次非缺失测量/评估
EASI-90: EASI评分较基线降低≥90%
[1]: 比例分母采用非缺失人群n
[2]: 采用Clopper-Pearson方法计算
[3]: 采用经随机化分层因素校正的Newcombe方法计算
[4]: 采用经随机化分层因素校正的Cochran-Mantel-Haenszel (CMH) 法进行组间统计检验, 随机化分层因素是基线IGA分层变量 (IGA: 3分、4分)



*: $P < 0.05$; **: $P < 0.01$; ***: $P < 0.001$

基线定义为首次给予研究药物前或随机化日期前的末次非缺失测量/评估

比例分母采用非缺失人数

采用经随机化分层因素校正的 Cochran-Mantel-Haenszel (CMH) 法进行组间统计检验, 随机化分层因素是基线 IGA 分层变量 (IGA: 3 分、4 分)

图 18: 各访视达到 EASI-90 的受试者比例 (全分析集)

4.4.3.2 研究者整体评估 (IGA) 相关终点

第 16 周时, MG-K10 各剂量组达到 IGA 评分较基线下降 ≥ 2 分的受试者比例均明显高于安慰剂组, 其中 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组与安慰剂组差异更明显。MG-K10 各剂量组与安慰剂组组间差异 (95% CI, P 值) 分别为: MG-K10 150 mg Q4W 剂量组 25.09% (95% CI: 3.29%, 43.78%, $P=0.026$); MG-K10 300 mg Q2W 剂量组 30.33% (95% CI: 8.28%, 48.75%, $P=0.006$); MG-K10 300 mg Q4W 剂量组 39.96% (95% CI: 17.77%, 57.32%, $P < 0.001$) (见表 42)。

在为期 16 周的治疗期间, MG-K10 各剂量组达到 IGA 评分较基线下降 ≥ 2 分的受试者比例均明显高于安慰剂组, 其中 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组与安慰剂组差异更明显; 与安慰剂组相比, MG-K10 各剂量组中达到 IGA 评分较基线下降 ≥ 2 分的受试者比例上升幅度更大, MG-K10 300 mg Q2W 剂量组与安慰剂组的差异在治疗期第 2 周 (D15) 即开始出现, MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 150 mg Q4W 剂量组与安慰剂组的差异在治疗期第 4 周 (D29) 开始出现, 后续治疗过程中, 总体差异呈现持续增大趋势。其中, MG-K10 300 mg Q4W 剂量组从第 4 周 (D29) 开始, 与安慰剂组组间比较的 P 值即 < 0.05 , MG-K10 300 mg Q2W 剂量组从 D57 开始, 与安慰剂组组间比较差值

的 P 值即 <0.01 ，数值上明显优于安慰剂组。总体上，这两组与安慰剂组间的差异更明显。

在 8 周安全性随访期间，MG-K10 各剂量组达到 IGA 评分较基线下降 >2 分的受试者比例呈现下降趋势，但 MG-K10 各剂量组仍优于安慰剂组；其中，MG-K10 150 mg Q4W 剂量组下降较明显，而 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组仅较前略微下降，在第 24 周（D169）时两组与安慰剂组组间比较的 P 值仍 <0.01 （见图 19）。

表 42：各访视 IGA 评分达到 0/1 分且较基线下降≥2 分的受试者比例（全分析集）

	MG-K10 150 mg 4周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4周一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)
治疗期D15				
n (%)	39 (95.1)	41 (100.0)	39 (95.1)	40 (100.0)
达到0/1分且较基线下降≥2分的受试者人数及比例 (%) ^[1]	0	0	0	0
95%置信区间 ^[2]	0.00, 9.03	0.00, 8.60	0.00, 9.03	0.00, 8.81
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) ^[3]	NA (NA, NA)	NA (NA, NA)	NA (NA, NA)	
比较的P值 ^[4]	NA	NA	NA	
治疗期D29				
n (%)	41 (100.0)	41 (100.0)	39 (95.1)	40 (100.0)
达到0/1分且较基线下降≥2分的受试者人数及比例 (%) ^[1]	1 (2.4)	3 (7.3)	2 (5.1)	1 (2.5)
95%置信区间 ^[2]	0.06, 12.86	1.54, 19.92	0.63, 17.32	0.06, 13.16
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) ^[3]	0.00 (-12.52, 12.28)	4.80 (-8.46, 17.11)	2.84 (-10.09, 16.38)	
比较的P值 ^[4]	1.000	0.324	0.509	
治疗期D57				
n (%)	39 (95.1)	40 (97.6)	37 (90.2)	39 (97.5)
达到0/1分且较基线下降≥2分的受试者人数及比例 (%) ^[1]	7 (17.9)	10 (25.0)	9 (24.3)	4 (10.3)
95%置信区间 ^[2]	7.54, 33.53	12.69, 41.20	11.77, 41.20	2.87, 24.22
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) ^[3]	7.85 (-8.31, 23.89)	14.70 (-2.54, 31.15)	14.16 (-3.16, 31.17)	
比较的P值 ^[4]	0.324	0.090	0.105	
治疗期D85				

	MG-K10 150 mg 4周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4周一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)
n (%)	40 (97.6)	40 (97.6)	39 (95.1)	38 (95.0)
达到0/1分且较基线下降≥2分的受试者人数及比例 (%) ^Ⅲ	11 (27.5)	15 (37.5)	14 (35.9)	6 (15.8)
95%置信区间 ^Ⅱ	14.60, 43.89	22.73, 54.20	21.20, 52.82	6.02, 31.25
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) ^Ⅲ	11.87 (-7.31, 29.36)	21.46 (1.18, 39.10)	20.43 (0.22, 38.21)	
比较的P值 ^Ⅳ	0.192	0.033*	0.039*	
治疗期D113				
n (%)	39 (95.1)	39 (95.1)	39 (95.1)	38 (95.0)
达到0/1分且较基线下降≥2分的受试者人数及比例 (%) ^Ⅲ	18 (46.2)	18 (46.2)	20 (51.3)	6 (15.8)
95%置信区间 ^Ⅱ	30.09, 62.82	30.09, 62.82	34.78, 67.58	6.02, 31.25
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) ^Ⅲ	30.82 (9.60, 48.25)	30.33 (9.18, 47.81)	35.66 (14.20, 52.72)	
比较的P值 ^Ⅳ	0.003**	0.005**	0.001**	
随访期D141				
n (%)	39 (95.1)	39 (95.1)	39 (95.1)	37 (92.5)
达到0/1分且较基线下降≥2分的受试者人数及比例 (%) ^Ⅲ	15 (38.5)	18 (46.2)	20 (51.3)	6 (16.2)
95%置信区间 ^Ⅱ	23.36, 55.38	30.09, 62.82	34.78, 67.58	6.19, 32.01
组间比较-安慰剂				
比例差异 (%) (95%置信区间) ^Ⅲ	22.27 (2.08, 40.11)	29.87 (9.00, 47.44)	35.03 (13.80, 52.21)	
比较的P值 ^Ⅳ	0.032*	0.006**	0.002**	
随访期D169/EW				
n (%)	40 (97.6)	40 (97.6)	41 (100.0)	38 (95.0)
达到0/1分且较基线下降≥2分的受试者人数及比例 (%) ^Ⅲ	13 (32.5)	17 (42.5)	20 (48.8)	7 (18.4)
95%置信区间 ^Ⅱ	18.57, 49.13	27.04, 59.11	32.88, 64.87	7.74, 34.33
组间比较-安慰剂				

	MG-K10 150 mg 4周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4周一次 (N=41)	安慰剂 (N=40)
比例差异（%）（95%置信区间） ^[1]	14.21 (-5.38, 32.33)	24.09 (3.54, 42.08)	30.58 (9.66, 48.06)	
比较的P值 ^[4]	0.149	0.023*	0.005**	

*: P<0.05; **: P<0.01; ***: P<0.001

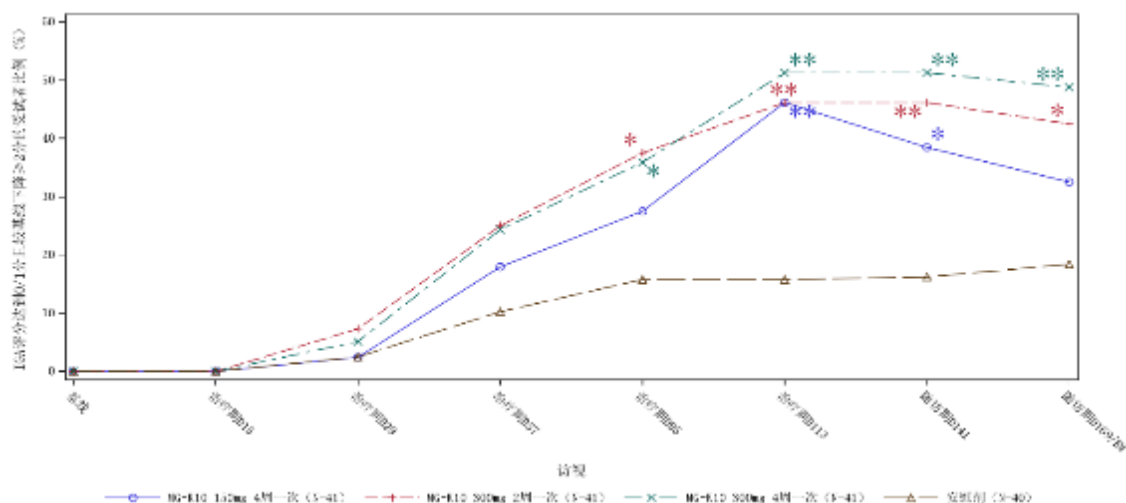
基线定义为首次给予研究药物前或随机化日期前的末次非缺失测量/评估

[1]: 比例分母采用非缺失人群 n

[2]: 采用 Clopper-Pearson 方法计算

[3]: 采用经随机化分层因素校正的 Newcombe 方法计算

[4]: 采用经随机化分层因素校正的 Cochran-Mantel-Haenszel（CMH）法进行组间统计检验，随机化分层因素是基线 IGA 分层变量（IGA：3 分、4 分）



*: $P < 0.05$; **: $P < 0.01$; ***: $P < 0.001$

基线定义为首次给予研究药物前或随机化日期前的末次非缺失测量/评估

比例分母采用非缺失人数

采用经随机化分层因素校正的 Cochran-Mantel-Haenszel (CMH) 法进行组间统计检验, 随机化分层因素是基线 IGA 分层变量 (IGA: 3 分、4 分)

图 19: 各访视 IGA 评分达到 0/1 分且较基线下降 ≥ 2 分的受试者比例 (FAS)

4.4.3.3 特应性皮炎受累面积 (BSA)

各剂量组的 BSA 评分较基线变化绝对值和百分比与安慰剂组有数值上的差异, MG-K10 各剂量组的 BSA 评分显示出更大的下降幅度, 其中 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组与安慰剂组的差异最为明显 (BSA 较基线绝对值变化的 LSM: -31.87% vs -18.04%, 差值 $> 10\%$; BSA 较基线百分比变化的 LSM: -77.78% vs -35.75%, 差值 $> 40\%$)。

第 16 周 (D113) 时, MG-K10 各剂量组与安慰剂组的 BSA 评分较基线下降绝对值的组间 LSM 差值 (95% CI, P 值) 分别为: MG-K10 150 mg Q4W 剂量组 -3.35% (95% CI: -11.81%, 5.12%, $P = 0.436$); MG-K10 300 mg Q2W 剂量组 -8.17% (95% CI: -16.58%, 0.24%, $P = 0.057$); MG-K10 300 mg Q4W 剂量组 -13.83% (95% CI: -22.25%, -5.41%, $P = 0.001$)。MG-K10 各剂量组与安慰剂组的 BSA 评分较基线下降百分比的组间 LSM 差值 (95% CI, P 值) 分别为: MG-K10 150 mg Q4W 剂量组 -15.18% (95% CI: -35.03%, 4.67%, $P = 0.133$); MG-K10 300 mg Q2W 剂量组 -30.24% (95% CI: -49.96%, -10.51%, $P = 0.003$); MG-K10 300 mg Q4W 剂量组 -42.03% (95% CI: -61.78%, -22.28%, $P < 0.001$)。

在为期 16 周的治疗期间, 相较基线, 所有组的 BSA 评分均有逐渐下降的趋势; 总体而言, 与安慰剂组相比, MG-K10 各剂量组受试者的 BSA 评分下降幅度更大, 其中 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组最优, 下降幅度最大, 并且在治疗期第 2 周 (D15) 与安慰

剂组组间比较的 P 值即 <0.01 ，后续治疗过程中呈现差异逐渐增大趋势。MG-K10 300 mg Q2W 剂量组和 MG-K10 150 mg Q4W 组与安慰剂组的差异分别在治疗期第 4 周(D29)、第 8 周(D57)开始出现，后续治疗过程中，总体差异呈现持续增大趋势，MG-K10 300 mg Q2W 剂量组 BSA 评分较基线下降百分比从第 8 周(D57)时与安慰剂组的组间比较的 P 值 <0.05 。总体上，MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组与安慰剂组的差异具有统计学意义。

在 8 周安全性随访期间，MG-K10 各剂量组的 BSA 评分总体上呈现回升趋势，其中 MG-K10 150 mg Q4W 上升趋势较明显，总体上各组 BSA 评分较基线仍在下降状态，而 MG-K10 300 mg Q4W 组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组较基线仍能维持在明显改善水平，第 24 周(D169)时的 BSA 评分较基线下降的绝对值两组基本相当，与安慰剂组组间比较的 P 值仍 <0.01 。

BSA 相关终点数据详见如下：

表 43：各访视 BSA 评分汇总-较基线改善值和改善率（全分析集）

图 20：各访视 BSA 评分较基线改善值（全分析集）

图 21：各访视 BSA 评分较基线改善率（全分析集）

表 43: 各访视 BSA 评分汇总-较基线改善值和改善率（全分析集）

评分项目 访视	MG-K10 150 mg 4周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4周一 次 (N=41)	安慰剂 (N=40)
AD受累总面积 (%)				
较基线改善值				
治疗期D15				
例数	39	41	39	40
均值 (标准差)	-3.68 (7.210)	-3.86 (5.455)	-8.78 (12.700)	-3.43 (7.167)
标准误	1.154	0.852	2.034	1.133
中位数	-1.00	-2.00	-5.50	-3.25
第一四分位数, 第三四分位数	-6.50, 0.00	-6.00, 0.00	-13.50, 0.00	-6.75, 0.25
最小值, 最大值	-23, 16	-20, 4	-68, 2	-24, 11
最小二乘均数 (标准误) ^{III}	-3.39 (1.376)	-3.81 (1.343)	-8.61 (1.370)	-3.48 (1.355)
95%置信区间 ^{III}	-6.11, -0.67	-6.46, -1.16	-11.32, -5.90	-6.16, -0.80
组间比较-安慰剂^{III}				
组间均数差值及95%置信区间	0.09 (-3.69, 3.87)	-0.33 (-4.05, 3.39)	-5.13 (-8.90, -1.36)	
P值	0.963	0.861	0.008**	
治疗期D29				
例数	41	41	39	40
均值 (标准差)	-8.10 (14.236)	-10.29 (11.722)	-17.92 (15.418)	-7.78 (12.364)
标准误	2.223	1.831	2.469	1.955
中位数	-6.00	-6.00	-16.50	-6.50
第一四分位数, 第三四分位数	-18.00, 0.00	-18.00, -2.00	-25.00, -6.00	-10.75, -0.50
最小值, 最大值	-35, 38	-37.5, 12.5	-77, 2	-51, 15
最小二乘均数 (标准误) ^{III}	-7.81 (2.071)	-10.64 (2.064)	-17.81 (2.108)	-8.34 (2.083)
95%置信区间 ^{III}	-11.90, -3.72	-14.72, -6.57	-21.98, -13.65	-12.46, -4.23
组间比较-安慰剂^{III}				
组间均数差值及95%置信区间	0.53 (-5.21, 6.27)	-2.30 (-8.02, 3.42)	-9.47 (-15.27, -3.67)	
P值	0.855	0.428	0.002**	
治疗期D57				
例数	39	40	37	39
均值 (标准差)	-17.72 (19.488)	-18.77 (17.318)	-28.93 (18.070)	-11.28 (16.396)

评分项目 访视	MG-K10 150 mg 4周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4周一 次 (N=41)	安慰剂 (N=40)
标准误	3.121	2.738	2.971	2.626
中位数	-17.00	-18.00	-27.00	-10.00
第一四分位数, 第三四分位数	-31.00, 0.00	-30.00, -3.50	-36.00, -20.00	-18.00, -2.50
最小值, 最大值	-59, 20	-60.3, 12.5	-91, 2	-69, 20
最小二乘均数 (标准误) ^Ⅲ	-16.26 (2.540)	-18.60 (2.506)	-28.05 (2.599)	-12.10 (2.529)
95%置信区间 ^Ⅲ	-21.28, -11.24	-23.55, -13.65	-33.19, -22.92	-17.10, -7.10
组间比较-安慰剂 ^Ⅲ				
组间均数差值及95%置信区间	-4.16 (-11.18, 2.86)	-6.50 (-13.46, 0.45)	-15.95 (-23.06, -8.85)	
P值	0.244	0.067	<0.001***	
治疗期D85				
例数	40	40	39	38
均值 (标准差)	-20.28 (22.027)	-24.55 (19.542)	-30.38 (19.074)	-14.46 (21.035)
标准误	3.483	3.090	3.054	3.412
中位数	-19.00	-25.75	-29.50	-8.75
第一四分位数, 第三四分位数	-32.00, 0.00	-39.50, -7.50	-39.00, -16.00	-25.50, 0.00
最小值, 最大值	-78, 20	-72, 12.5	-92.5, 2	-71, 20
最小二乘均数 (标准误) ^Ⅲ	-18.44 (2.807)	-24.57 (2.795)	-29.52 (2.822)	-15.90 (2.854)
95%置信区间 ^Ⅲ	-23.99, -12.89	-30.10, -19.05	-35.09, -23.94	-21.54, -10.26
组间比较-安慰剂 ^Ⅲ				
组间均数差值及95%置信区间	-2.54 (-10.39, 5.31)	-8.67 (-16.49, -0.86)	-13.62 (-21.49, -5.74)	
P值	0.524	0.030*	<0.001***	
治疗期D113				
例数	39	39	39	38
均值 (标准差)	-23.32 (23.863)	-25.98 (19.968)	-32.41 (18.769)	-16.30 (22.829)
标准误	3.821	3.197	3.005	3.703
中位数	-24.50	-26.50	-30.00	-9.75
第一四分位数, 第三四分位数	-39.00, -0.50	-40.00, -8.00	-42.00, -21.00	-31.00, 0.00
最小值, 最大值	-78, 20	-70, 12.5	-94, 2	-77, 20
最小二乘均数 (标准误) ^Ⅲ	-21.38 (3.039)	-26.20 (3.020)	-31.87 (3.015)	-18.04 (3.052)
95%置信区间 ^Ⅲ	-27.39, -15.38	-32.17, -20.24	-37.83, -25.91	-24.07, -12.01
组间比较-安慰剂 ^Ⅲ				

评分项目 访视	MG-K10 150 mg 4周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4周一 次 (N=41)	安慰剂 (N=40)
组间均数差值及95%置信区间	-3.35 (-11.81, 5.12)	-8.17 (-16.58, 0.24)	-13.83 (-22.25, -5.41)	
P值	0.436	0.057	0.001**	
随访期D141				
例数	39	39	39	37
均值（标准差）	-24.03 (24.287)	-26.79 (20.153)	-30.57 (21.087)	-15.97 (23.471)
标准误	3.889	3.227	3.377	3.859
中位数	-25.00	-28.00	-30.00	-8.00
第一四分位数, 第三四分位数	-39.00, -2.00	-42.00, -11.00	-44.00, -18.00	-30.00, 0.00
最小值, 最大值	-80, 20	-72, 12.5	-94, 2	-76.5, 20
最小二乘均数（标准误） ^Ⅲ	-22.94 (3.082)	-26.74 (3.069)	-29.65 (3.065)	-17.78 (3.146)
95%置信区间 ^Ⅲ	-29.03, -16.85	-32.81, -20.68	-35.71, -23.60	-23.99, -11.56
组间比较-安慰剂 ^Ⅲ				
组间均数差值及95%置信区间	-5.17 (-13.78, 3.45)	-8.97 (-17.56, -0.37)	-11.88 (-20.48, -3.27)	
P值	0.238	0.041*	0.007**	
随访期D169/EW				
例数	40	40	41	38
均值（标准差）	-18.41 (26.179)	-27.06 (20.186)	-28.17 (22.262)	-16.40 (22.748)
标准误	4.139	3.192	3.477	3.690
中位数	-16.00	-27.25	-30.00	-9.25
第一四分位数, 第三四分位数	-35.00, 0.00	-43.00, -13.75	-39.50, -15.00	-31.00, 0.00
最小值, 最大值	-82, 38	-73, 12.5	-94, 7	-76, 20
最小二乘均数（标准误） ^Ⅲ	-17.44 (3.208)	-26.97 (3.196)	-27.35 (3.157)	-17.74 (3.273)
95%置信区间 ^Ⅲ	-23.78, -11.10	-33.28, -20.66	-33.59, -21.11	-24.20, -11.27
组间比较-安慰剂 ^Ⅲ				
组间均数差值及95%置信区间	0.29 (-8.64, 9.23)	-9.23 (-18.15, -0.31)	-9.61 (-18.49, -0.73)	
P值	0.948	0.043*	0.034*	
AD受累总面积（%）				
较基线改善率（%）				
治疗期D15				
例数	39	41	39	40
均值（标准差）	-9.64 (23.090)	-10.51 (14.841)	-20.60 (22.936)	-10.76 (21.680)

评分项目 访视	MG-K10 150 mg 4周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4周一 次 (N=41)	安慰剂 (N=40)
标准误	3.697	2.318	3.673	3.428
中位数	-2.86	-6.52	-13.33	-7.95
第一四分位数, 第三四分位数	-21.67, 0.00	-15.79, 0.00	-33.33, 0.00	-19.68, 0.93
最小值, 最大值	-66.6667, 72.7273	-56.6667, 7.6923	-72.3404, 3.3333	-86.5385, 24.4444
最小二乘均数 (标准误) ^Ⅲ	-9.57 (3.400)	-10.16 (3.316)	-20.44 (3.385)	-10.36 (3.347)
95%置信区间 ^Ⅲ	-16.29, -2.85	-16.72, -3.61	-27.13, -13.75	-16.97, -3.74
组间比较-安慰剂 ^Ⅲ				
组间均数差值及95%置信区间	0.78 (-8.55, 10.12)	0.19 (-9.00, 9.38)	-10.09 (-19.40, -0.77)	
P值	0.868	0.967	0.034*	
治疗期D29				
例数	41	41	39	40
均值 (标准差)	-18.96 (45.002)	-27.87 (29.496)	-43.20 (28.787)	-20.61 (26.683)
标准误	7.028	4.607	4.610	4.219
中位数	-15.85	-23.08	-38.30	-19.59
第一四分位数, 第三四分位数	-44.53, 0.00	-47.62, -4.35	-70.67, -20.59	-34.34, -3.23
最小值, 最大值	-85.4839, 172.7273	-90, 29.7619	-100, 3.3333	-86.5385, 33.3333
最小二乘均数 (标准误) ^Ⅲ	-19.26 (5.343)	-27.96 (5.324)	-43.41 (5.438)	-20.61 (5.375)
95%置信区间 ^Ⅲ	-29.81, -8.70	-38.48, -17.44	-54.15, -32.66	-31.23, -9.99
组间比较-安慰剂 ^Ⅲ				
组间均数差值及95%置信区间	1.35 (-13.45, 16.16)	-7.35 (-22.10, 7.40)	-22.80 (-37.75, -7.84)	
P值	0.857	0.326	0.003**	
治疗期D57				
例数	39	40	37	39
均值 (标准差)	-40.35 (45.837)	-46.20 (36.979)	-68.64 (25.460)	-24.44 (44.248)
标准误	7.340	5.847	4.186	7.085
中位数	-55.68	-44.79	-72.97	-30.36
第一四分位数, 第三四分位数	-71.95, 0.00	-82.22, -13.39	-87.23, -55.00	-48.00, -10.26
最小值, 最大值	-100, 94.7368	-100, 29.7619	-100, 3.3333	-100, 142.8571
最小二乘均数 (标准误) ^Ⅲ	-39.01 (6.343)	-45.52 (6.257)	-67.63 (6.490)	-24.41 (6.315)
95%置信区间 ^Ⅲ	-51.54, -26.47	-57.88, -33.15	-80.45, -54.81	-36.89, -11.93
组间比较-安慰剂 ^Ⅲ				

评分项目 访视	MG-K10 150 mg 4周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4周一 次 (N=41)	安慰剂 (N=40)
组间均数差值及95%置信区间	-14.60 (-32.13, 2.94)	-21.11 (-38.47, -3.74)	-43.22 (-60.96, -25.48)	
P值	0.102	0.018*	<0.001***	
治疗期D85				
例数	40	40	39	38
均值（标准差）	-46.55 (49.452)	-60.31 (37.833)	-72.67 (29.165)	-28.95 (54.485)
标准误	7.819	5.982	4.670	8.839
中位数	-67.08	-73.08	-84.78	-29.04
第一四分位数, 第三四分位数	-83.67, 0.00	-94.31, -25.24	-95.74, -58.33	-75.76, 0.00
最小值, 最大值	-100, 94.7368	-100, 29.7619	-100, 3.3333	-99.0909, 142.8571
最小二乘均数（标准误） ^Ⅲ	-45.08 (7.022)	-59.92 (6.991)	-71.83 (7.059)	-29.48 (7.140)
95%置信区间 ^Ⅲ	-58.96, -31.21	-73.74, -46.11	-85.78, -57.88	-43.59, -15.37
组间比较-安慰剂 ^Ⅲ				
组间均数差值及95%置信区间	-15.60 (-35.25, 4.04)	-30.44 (-49.99, -10.89)	-42.35 (-62.05, -22.65)	
P值	0.119	0.002**	<0.001***	
治疗期D113				
例数	39	39	39	38
均值（标准差）	-51.82 (52.057)	-66.01 (39.260)	-78.09 (27.450)	-35.14 (51.314)
标准误	8.336	6.287	4.395	8.324
中位数	-75.00	-84.21	-90.48	-32.26
第一四分位数, 第三四分位数	-90.74, -1.85	-97.56, -34.78	-97.87, -65.85	-81.82, 0.00
最小值, 最大值	-100, 94.7368	-100, 29.7619	-100, 3.3333	-100, 142.8571
最小二乘均数（标准误） ^Ⅲ	-50.93 (7.129)	-65.99 (7.085)	-77.78 (7.073)	-35.75 (7.160)
95%置信区间 ^Ⅲ	-65.02, -36.84	-79.98, -51.99	-91.75, -63.80	-49.90, -21.60
组间比较-安慰剂 ^Ⅲ				
组间均数差值及95%置信区间	-15.18 (-35.03, 4.67)	-30.24 (-49.96, -10.51)	-42.03 (-61.78, -22.28)	
P值	0.133	0.003**	<0.001***	
随访期D141				
例数	39	39	39	37
均值（标准差）	-53.08 (52.107)	-68.43 (39.003)	-73.16 (35.444)	-33.49 (52.435)
标准误	8.344	6.246	5.676	8.620
中位数	-76.39	-88.89	-91.18	-31.51

评分项目 访视	MG-K10 150 mg 4周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 2周一次 (N=41)	MG-K10 300 mg 4周一 次 (N=41)	安慰剂 (N=40)
第一四分位数, 第三四分位数	-92.59, -8.51	-96.55, -45.65	-98.68, -48.15	-83.33, 0.00
最小值, 最大值	-100, 94.7368	-100, 29.7619	-100, 4	-100, 142.8571
最小二乘均数 (标准误) ^Ⅲ	-52.24 (7.348)	-68.19 (7.316)	-72.45 (7.307)	-34.31 (7.500)
95%置信区间 ^Ⅲ	-66.76, -37.72	-82.65, -53.73	-86.89, -58.01	-49.13, -19.49
组间比较-安慰剂 ^Ⅲ				
组间均数差值及95%置信区间	-17.93 (-38.47, 2.60)	-33.89 (-54.37, -13.40)	-38.15 (-58.67, -17.62)	
P值	0.087	0.001**	<0.001***	
随访期D169/EW				
例数	40	40	41	38
均值 (标准差)	-39.76 (63.797)	-69.19 (38.870)	-66.95 (40.554)	-35.85 (51.088)
标准误	10.087	6.146	6.333	8.288
中位数	-58.36	-89.96	-87.50	-44.29
第一四分位数, 第三四分位数	-94.99, 0.00	-97.82, -49.19	-97.78, -41.30	-80.49, 0.00
最小值, 最大值	-100, 172.7273	-100, 29.7619	-100, 21.2121	-100, 142.8571
最小二乘均数 (标准误) ^Ⅲ	-38.51 (7.939)	-68.54 (7.910)	-65.87 (7.815)	-36.13 (8.100)
95%置信区间 ^Ⅲ	-54.20, -22.83	-84.17, -52.91	-81.31, -50.43	-52.13, -20.13
组间比较-安慰剂 ^Ⅲ				
组间均数差值及95%置信区间	-2.39 (-24.51, 19.73)	-32.41 (-54.49, -10.33)	-29.74 (-51.71, -7.76)	
P值	0.832	0.004**	0.008**	

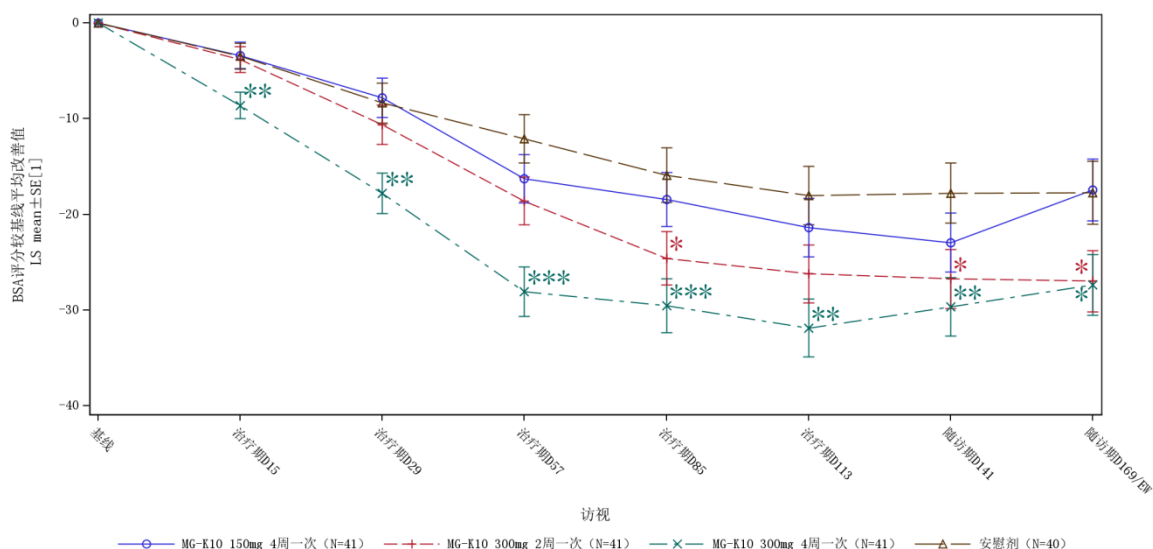
*: P<0.05; **: P<0.01; ***: P<0.001

基线定义为首次给予研究药物前或随机化日期前的末次非缺失测量/评估

较基线改善值: 基线后各访视的BSA评分与基线BSA评分之差

较基线改善率: 基线后各访视的BSA评分与基线BSA评分之差/基线BSA评分

[1]: 采用协方差分析 (ANCOVA) 模型进行分析, 以BSA评分基线值和组别作为因素, 并用基线IGA分层变量等混杂因素进行调整。



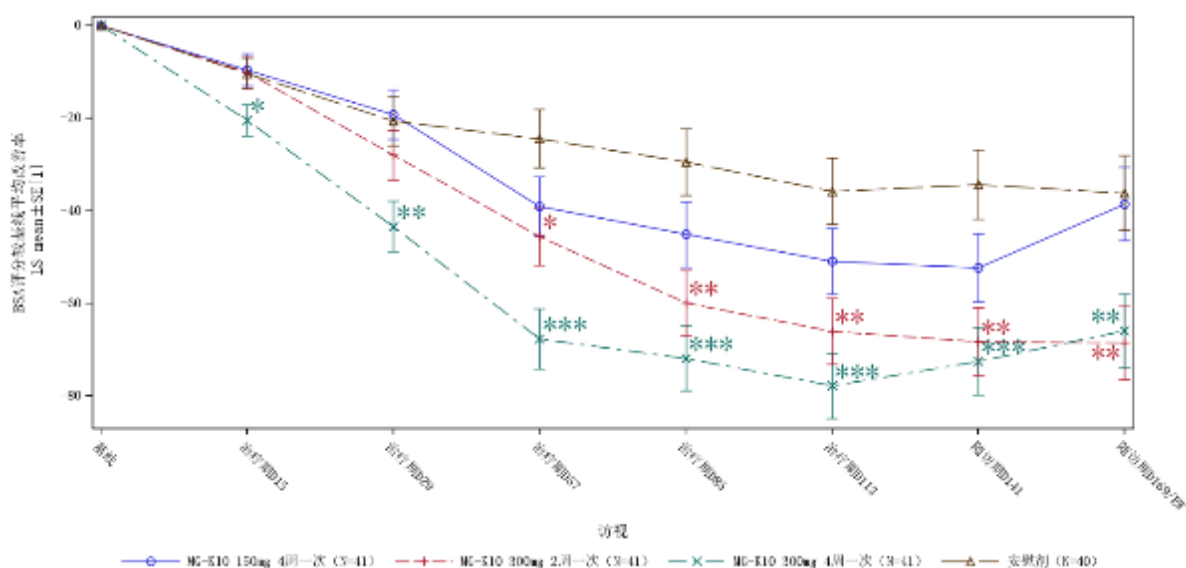
*: $P < 0.05$; **: $P < 0.01$; ***: $P < 0.001$

基线定义为首次给予研究药物前或随机化日期前的末次非缺失测量/评估

较基线改善值: 基线后各访视的 BSA 评分与基线 BSA 评分之差

[1]: 采用协方差分析 (ANCOVA) 模型进行分析, 以 BSA 评分基线值和组别作为因素, 并用基线 IGA 分层变量等混杂因素进行调整

图 20: 各访视 BSA 评分较基线改善值 (全分析集)



*: $P < 0.05$; **: $P < 0.01$; ***: $P < 0.001$

基线定义为首次给予研究药物前或随机化日期前的末次非缺失测量/评估

较基线改善率: 基线后各访视的 BSA 评分与基线 BSA 评分之差/基线 BSA 评分

[1]: 采用协方差分析 (ANCOVA) 模型进行分析, 以 BSA 评分基线值和组别作为因素, 并用基线 IGA 分层变量等混杂因素进行调整

图 21: 各访视 BSA 评分较基线改善率 (全分析集)

4.4.3.4 瘙痒数字评分量表 (NRS)

第 16 周时, 各组受试者的 NRS 评分周平均值均较基线有数值上的下降, NRS 周平均值较基线下降 ≥ 4 分的受试者在各组中的人数和比例分别为: MG-K10 150 mg Q4W

剂量组 17 例（47.2%，95% CI: 30.41%，64.51%）；MG-K10 300 mg Q2W 剂量组 23 例（63.9%，95% CI: 46.22%，79.18%）；MG-K10 300 mg Q4W 剂量组 20 例（55.6%，95% CI: 38.10%，72.06%）；安慰剂组 10 例（29.4%，95% CI: 15.10%，47.48%）。MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组与安慰剂组的组间比较差异分别为：（26.08%，95% CI: 2.93%，45.61%， $P=0.029$ ；34.37%，95% CI: 10.98%，53.02%， $P=0.004$ ）。

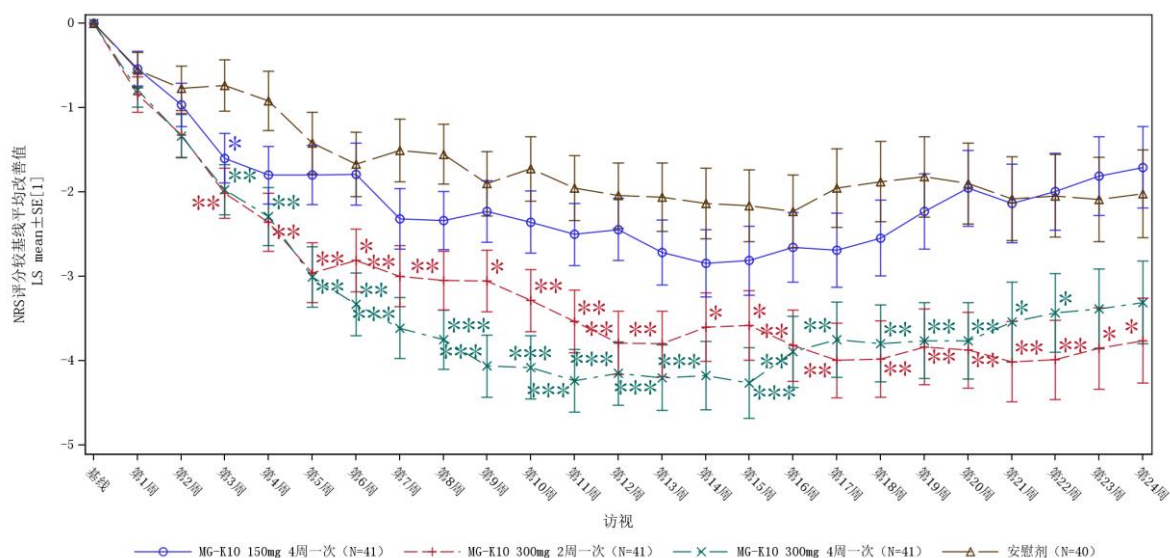
MG-K10 各剂量组在 16 周时的 NRS 评分周平均值较基线下降的绝对值和百分比相较于安慰剂组有数值上的差异，MG-K10 各剂量组的 NRS 评分周平均值显示出更大的下降幅度。其中 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组与安慰剂组的差异较明显，而 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组在数值上差异更大（NRS 评分周平均值较基线绝对值变化的 LSM: -3.89 vs -2.23，差值 >1 ；NRS 评分周平均值较基线百分比变化的 LSM: -60.41% vs -30.38%，差值 $>30\%$ ）。第 16 周时，MG-K10 各剂量组与安慰剂组的 NRS 评分周平均值较基线下降绝对值的组间 LSM 差值（95% CI, P 值）分别为：MG-K10 150 mg Q4W 剂量组 -0.43（95% CI: -1.60, 0.74, $P=0.472$ ）；MG-K10 300 mg Q2W 剂量组 -1.59（95% CI: -2.78, -0.40, $P=0.009$ ）；MG-K10 300 mg Q4W 剂量组 -1.67（95% CI: -2.85, -0.48, $P=0.006$ ）。

第 16 周时 MG-K10 各剂量组与安慰剂组的 NRS 评分周平均值较基线下降百分比的组间 LSM 差值（95% CI, P 值）分别为：MG-K10 150 mg Q4W 剂量组 -3.92%（95% CI: -26.05%, 18.21%, $P=0.727$ ）；MG-K10 300 mg Q2W 剂量组 -23.77%（95% CI: -46.22%, -1.33%, $P=0.038$ ）；MG-K10 300 mg Q4W 剂量组 -30.03%（95% CI: -52.48%, -7.59%, $P=0.009$ ）。MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组具有统计学意义，两组基本相当。

相较基线，在为期 16 周的治疗期间，所有组的 NRS 评分周平均值呈现出在波动中下降的趋势；与安慰剂组相比，MG-K10 各剂量组受试者的 NRS 评分周平均值下降幅度更大。对于 NRS 评分周平均值较基线下降的百分比，MG-K10 300 mg Q2W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组与安慰剂组的差异在治疗期第 1 周开始出现，且后续治疗过程中，差异总体在波动中呈增大趋势；MG-K10 150 mg Q4W 剂量组与安慰剂组的差异在治疗期第 2 周开始出现。其中，MG-K10 300 mg Q4W 剂量组与安慰剂组的差异最

大，MG-K10 300 mg Q2W 剂量组次之。

在 8 周安全性随访期间，MG-K10 150 mg Q4W 剂量组的周平均值较基线改善率较前有上升趋势，较基线仍在下降状态，而 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组的上升趋势不明显，总体上维持在与治疗期相当的较低水平。NRS 评分周平均值较基线下降的绝对值呈现出与百分比相似的变化趋势。各访视 NRS 评分较基线改善值请见图 22、各访视 NRS 评分较基线改善率请见图 23。



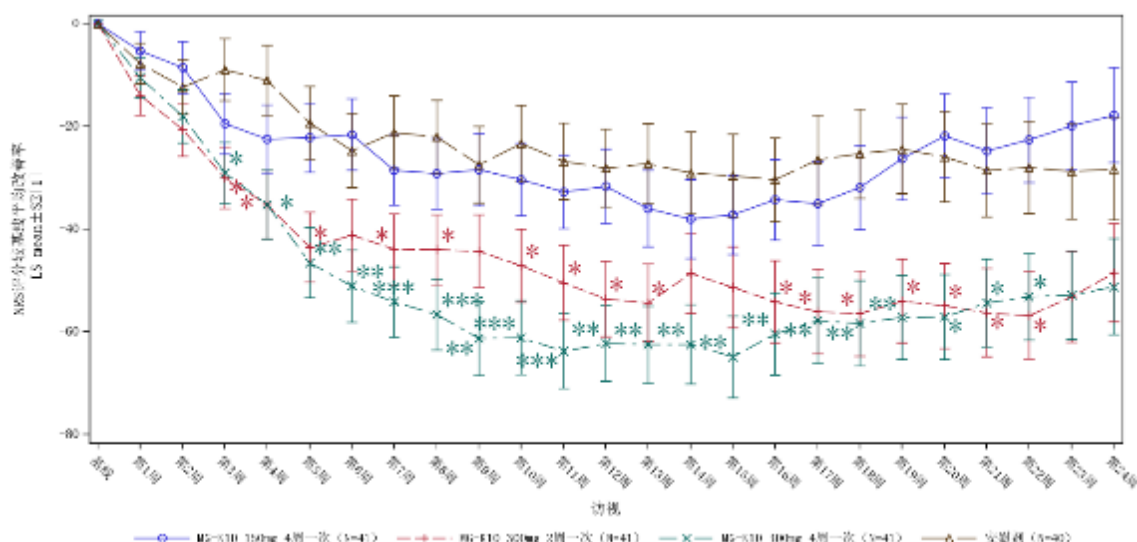
*: $P < 0.05$; **: $P < 0.01$; ***: $P < 0.001$

NRS 基线：第-6 天至第 1 天（不足 7 天，假如最早访视是第-4 天，则用第-4 天至第 1 天）的均值

较基线改善值：基线后各访视的 NRS 每周评分与基线 NRS 每周评分之差

[1]：采用协方差分析（ANCOVA）模型进行分析，以 NRS 周平均分基线值和组别作为因素，并用基线 IGA 分层变量等混杂因素进行调整

图 22：各访视 NRS 评分较基线改善值（全分析集）



*: $P < 0.05$; **: $P < 0.01$; ***: $P < 0.001$

NRS 基线：第-6 天至第 1 天（不足 7 天，假如最早访视是第-4 天，则用第-4 天至第 1 天）的均值

较基线改善率：基线后各访视的 NRS 每周评分与基线 NRS 每周评分之差/基线 NRS 每周评分

[1]：采用协方差分析（ANCOVA）模型进行分析，以 NRS 周平均分基线值和组别作为因素，并用基线 IGA 分层变量等混杂因素进行调整

图 23：各访视 NRS 评分较基线改善率（全分析集）

4.4.3.5 皮肤病生活质量指数（Dermatology Life Quality Index, DLQI）

第 16 周（D113）时，各组受试者的 DLQI 评分均较基线有数值上的降低，MG-K10 各剂量组显示出更大的下降幅度；其中 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组与安慰剂组的差异较明显，MG-K10 300 mg Q4W 剂量组在数值上差异更大（DLQI 评分较基线绝对值变化的 LSM：-7.99 vs -2.81， $P < 0.001$ ；DLQI 评分较基线百分比变化的 LSM：-47.22% vs -12.84%，差值接近 35%）。

第 16 周（D113）时，MG-K10 各剂量组与安慰剂组的 DLQI 评分较基线下降绝对值的组间 LSM 差值（95% CI, P 值）分别为：MG-K10 150 mg Q4W 剂量组-1.69（95% CI：-4.46, 1.08, $P = 0.229$ ）；MG-K10 300 mg Q2W 剂量组-3.82（95% CI：-6.59, -1.05, $P = 0.007$ ）；MG-K10 300 mg Q4W 剂量组-5.81（95% CI：-7.69, -2.41, $P < 0.001$ ）。第 16 周时 MG-K10 各剂量组与安慰剂组的 DLQI 评分较基线下降百分比的组间 LSM 差值（95% CI, P 值）分别为：MG-K10 150 mg Q4W 剂量组-23.61%（95% CI：-49.45%, 2.23%, $P = 0.073$ ）；MG-K10 300 mg Q2W 剂量组-41.24%（95% CI：-67.05%, -15.43%, $P = 0.002$ ）；MG-K10 300 mg Q4W 剂量组-34.38%（95% CI：-60.29%, -8.47%, $P = 0.010$ ）。

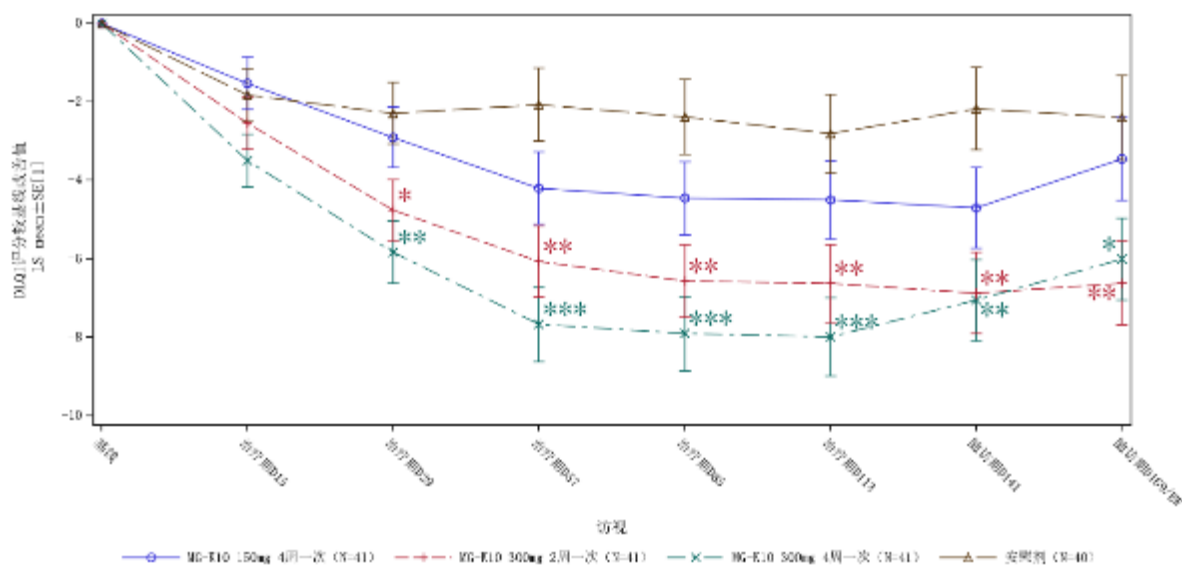
相较基线，在为期 16 周的治疗期间，所有组的 DLQI 评分总体呈现逐渐降低趋势；

与安慰剂组相比，MG-K10 各剂量组受试者的 DLQI 评分降低幅度更大。对于 DLQI 评分较基线下降的绝对值，MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组与安慰剂组的差异在治疗期第 2 周（D15）开始出现，MG-K10 150 mg Q4W 剂量组与安慰剂组的差异在治疗期第 4 周（D29）开始出现，后续治疗过程中，差异总体持续增大；其中，MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组与安慰剂组的差异最大。DLQI 评分较基线下降的百分比呈现出与绝对值相似的变化趋势，但 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组较基线下降幅度最大。

在 8 周安全性随访期间，各组 DLQI 评分呈缓慢回升趋势，至 D169 时，MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组较基线下降的绝对值与安慰剂组组间差异的 P 值仍 <0.05 ，两组基本相当。

第 16 周时，各组受试者的 DLQI 评分较基线下降 ≥ 4 分的受试者人数及比例分别为：MG-K10 150 mg Q4W 剂量组 21 例（52.5%，95% CI: 36.13%，68.49%）；MG-K10 300 mg Q2W 剂量组 23 例（62.2%，95% CI: 44.76%，77.54%）；MG-K10 300 mg Q4W 剂量组 29 例（72.5%，95% CI: 56.11%，85.40%）；安慰剂组 14 例（38.9%，95% CI: 23.14%，56.54%）。MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组与安慰剂组的组间比较差异分别为 33.37%（95% CI: 11.01%，51.64%， $P=0.003$ ）和 23.38%（95% CI: 0.53%，43.12%， $P=0.048$ ）。

各访视 DLQI 评分较基线改善值请见图 24，各访视 DLQI 评分较基线改善率请见图 25。



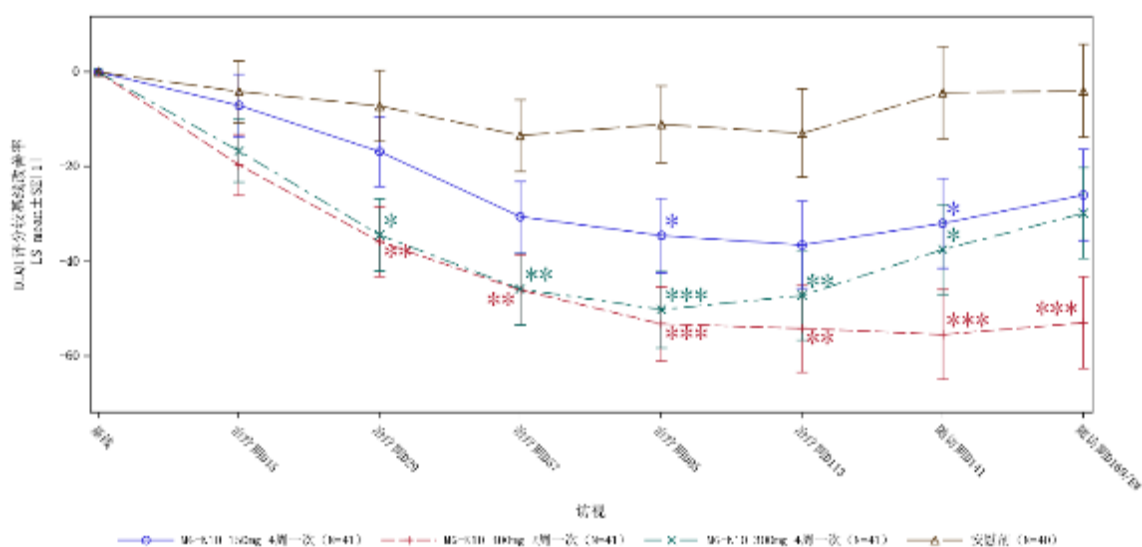
*: $P < 0.05$; **: $P < 0.01$; ***: $P < 0.001$

基线定义为首次给予研究药物前或随机化日期前的末次非缺失测量/评估

较基线改善值: 基线后各访视的 DLQI 评分与基线 DLQI 评分之差

[1]: 采用协方差分析 (ANCOVA) 模型进行分析, 以 DLQI 评分基线值和组别作为因素, 并用基线 IGA 分层变量等混杂因素进行调整

图 24: 各访视 DLQI 评分较基线改善值 (全分析集)



*: $P < 0.05$; **: $P < 0.01$; ***: $P < 0.001$

基线定义为首次给予研究药物前或随机化日期前的末次非缺失测量/评估

较基线改善率: 基线后各访视的 DLQI 评分与基线 DLQI 评分之差/基线 DLQI 评分

[1]: 采用协方差分析 (ANCOVA) 模型进行分析, 以 DLQI 评分基线值和组别作为因素, 并用基线 IGA 分层变量等混杂因素进行调整

图 25: 各访视 DLQI 评分较基线改善率 (全分析集)

4.4.3.6 湿疹自我评价 (POEM)

第 16 周 (D113) 时, 各组受试者的 POEM 评分均较基线有数值上的降低, MG-K10

各剂量组显示出更大的下降幅度；其中 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组与安慰剂组的差异较明显，数值上 MG-K10 300 mg Q4W 剂量组差异更大（POEM 评分较基线绝对值变化的 LSM：-11.01 vs -3.60；POEM 评分较基线百分比变化的 LSM：-58.07% vs -19.69%，差值接近 40%）。

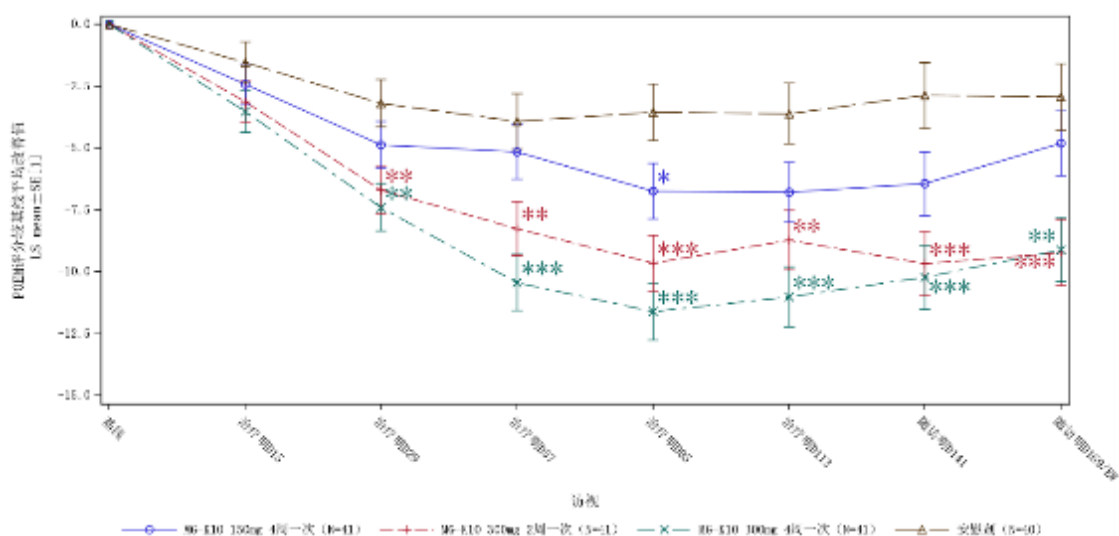
第 16 周（D113）时，MG-K10 各剂量组与安慰剂组的 POEM 评分较基线下降绝对值的组间 LSM 差值（95% CI, P 值）分别为：MG-K10 150 mg Q4W 剂量组-3.19（95% CI：-6.56, 0.19, P=0.064）；MG-K10 300 mg Q2W 剂量组-5.12（95% CI：-8.50, -1.75, P=0.003）；MG-K10 300 mg Q4W 剂量组-7.41（95% CI：-10.79, -4.04, P<0.001）。第 16 周时 MG-K10 各剂量组与安慰剂组的 POEM 评分较基线下降百分比的组间 LSM 差值（95% CI, P 值）分别为：MG-K10 150 mg Q4W 剂量组-20.29%（95% CI：-38.96%, -1.62%, P=0.033）；MG-K10 300 mg Q2W 剂量组-31.61%（95% CI：-50.29%, -12.94%, P=0.001）；MG-K10 300 mg Q4W 剂量组-38.38%（95% CI：-57.05%, -19.72%, P<0.001）。

相较基线，在为期 16 周的治疗期间，所有组的 POEM 评分较基线总体呈现逐渐降低趋势；与安慰剂组相比，MG-K10 各剂量组受试者的 POEM 评分降低幅度更大。对于 POEM 评分较基线下降的绝对值和百分比，MG-K10 各剂量组与安慰剂组的差异均在治疗期第 2 周（D15）开始出现，后续治疗过程中，差异总体持续增大；其中，MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组与安慰剂组的差异较明显。

在 8 周安全性随访期间，各组 POEM 评分呈缓慢回升趋势，至 D169 时，MG-K10 300mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组与安慰剂组的组间差异的 P 值仍 <0.01，两组改善值基本相当。POEM 评分较基线下降的绝对值呈现出与百分比相似的变化趋势。

第 16 周（D113）时，各组受试者的 POEM 评分较基线下降≥4 分的受试者人数及比例分别为：MG-K10 150 mg Q4W 剂量组 27 例（65.9%，95% CI：49.41%，79.90%）；MG-K10 300 mg Q2W 剂量组 30 例（73.2%，95% CI：57.06%，85.78%）；MG-K10 300 mg Q4W 剂量组 33 例（80.5%，95% CI：65.13%，91.18%）；安慰剂组 18 例（45.0%，95% CI：29.26%，61.51%）。MG-K10 300 mg Q4W 剂量组和 MG-K10 300 mg Q2W 剂量组与安慰剂组的组间比较差异分别为 35.43%（95% CI：14.38%，52.66%，P=0.001）和 28.19%（95% CI：6.78%，46.44%，P=0.004）。

各访视 POEM 评分较基线改善值请见图 26，各访视 POEM 评分较基线改善率请见图 27。



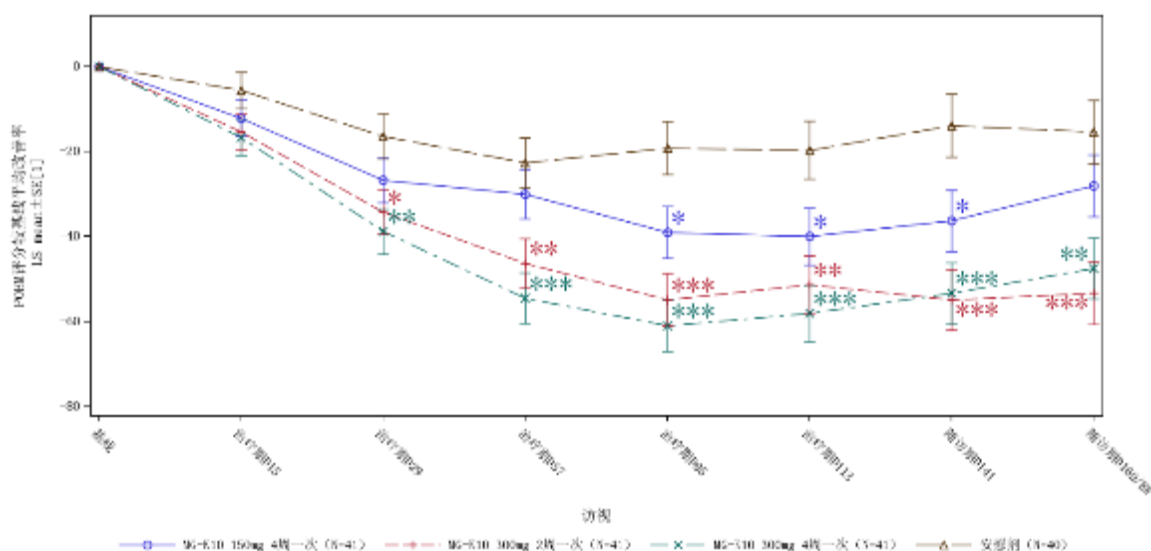
*: $P < 0.05$; **: $P < 0.01$; ***: $P < 0.001$

基线定义为首次给予研究药物前或随机化日期前的末次非缺失测量/评估

较基线改善值：基线后各访视的POEM评分与基线POEM评分之差

[1]: 采用协方差分析 (ANCOVA) 模型进行分析，以POEM评分基线值和组别作为因素，并用基线IGA分层变量等混杂因素进行调整

图 26: 各访视 POEM 评分较基线改善值 (全分析集)



*: $P < 0.05$; **: $P < 0.01$; ***: $P < 0.001$

基线定义为首次给予研究药物前或随机化日期前的末次非缺失测量/评估

较基线改善率：基线后各访视的POEM评分与基线POEM评分之差/基线POEM评分

[1]: 采用协方差分析 (ANCOVA) 模型进行分析，以POEM评分基线值和组别作为因素，并用基线IGA分层变量等混杂因素进行调整

图 27: 各访视 POEM 评分较基线改善率 (全分析集)

4.4.4 中重度特应性皮炎患者中的III期临床研究

4.4.4.1 主要疗效指标

第 16 周 EASI-75 达标率

基于观测数据，MG-K10 300 mg Q4W 组和安慰剂组 EASI-75 达标受试者例数分别为 208 例（62.5%）和 42 例（25.3%）。基于上述考虑伴发事件后的填补数据，达标率分别为 59.8%（95%CI: 54.3%，65.1%）和 22.9%（95%CI: 16.7%，30.0%），两组达标率差为 36.9%（95%CI: 28.6%，45.1%），组间差异具有显著的统计学意义（ $P<0.0001$ ）。

基于观测数据，MG-K10 300 mg Q4W 组和安慰剂组 IGA 0/1 分且较基线下降 ≥ 2 分达标受试者例数分别为 112 例（33.6%）和 13 例（7.8%），基于考虑伴发事件后的填补数据，达标率分别为 32.7%（95%CI: 27.7%，38.1%）和 7.2%（95%CI: 3.8%，12.3%），两组达标率差为 25.5%（95%CI: 19.1%，31.9%），组间差异具有显著的统计学意义（ $P<0.0001$ ）。

MG-K10 300 mg Q4W 组第 16 周 EASI-75 达标率和 IGA 0/1 分且较基线下降 ≥ 2 分达标率均显著优于安慰剂组，优效结论成立。

敏感性分析结果显示，在所有缺失的假设应答率组合中，主要终点组间比较 P 值均小于 0.0001，未找到使主结论优效结论反转的临界点，表明主分析结果稳健。补充分析结果显示，PPS 补充分析结果与主要分析结果的基本一致，表明了主要有效性终点结果的稳健性。

第 16 周主要终点的达标例数和达标率（主分析）详见表 44；第 16 周主要终点达标率的柱状图见图 28。

表 44：第 16 周主要终点的达标例数和达标率（主分析）-FAS

终点指标	MG-K10 300 mg Q4W组 (N=333)	安慰剂组 (N=166)
EASI-75		
达标例数及比例，n（%）	208 (62.5)	42 (25.3)
率及95%CI ^[1]	59.8 (54.3, 65.1)	22.9 (16.7, 30.0)
率差及95%CI（试验组 - 安慰剂组） ^[2]	36.9 (28.6, 45.1)	
P值 ^[2]	<0.0001	
IGA 0/1分且较基线下降≥2分		
达标例数及比例，n（%）	112 (33.6)	13 (7.8)
率及95%CI ^[1]	32.7 (27.7, 38.1)	7.2 (3.8, 12.3)
率差及95%CI（试验组 - 安慰剂组） ^[2]	25.5 (19.1, 31.9)	
P值 ^[2]	<0.0001	

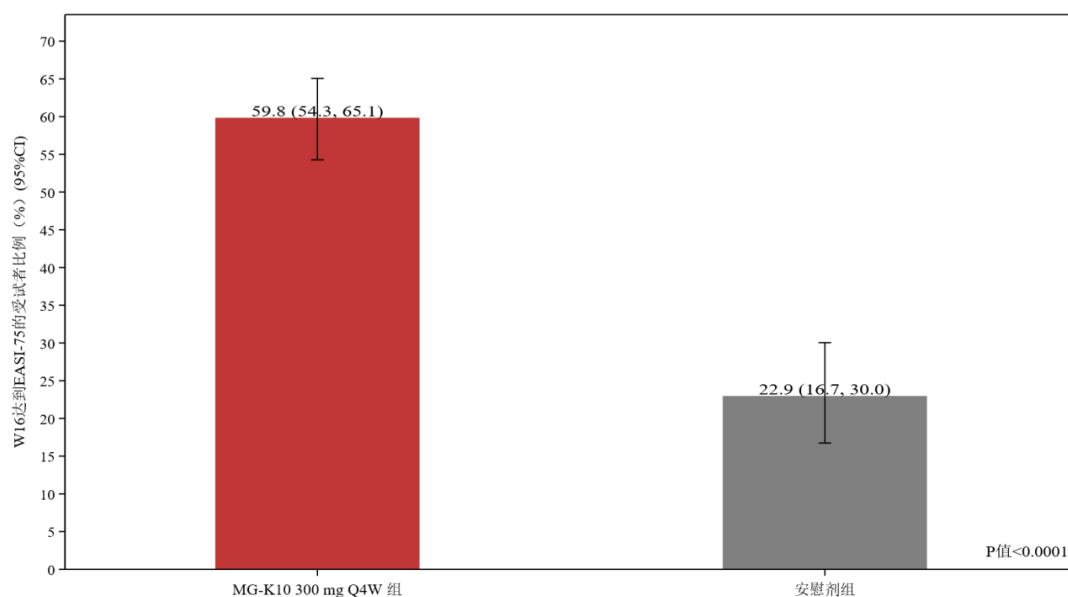
注：百分比基于 FAS。

达标例数 n(%)基于观测数据，其他分析基于考虑伴发事件且经过缺失值填补的数据。对发生伴发事件 Inc1、Inc2.1、Inc3.1 采用复合策略处理，主要终点按未达标计算，其他情况导致的第 16 周主要终点指标评估缺失，则按未达标处

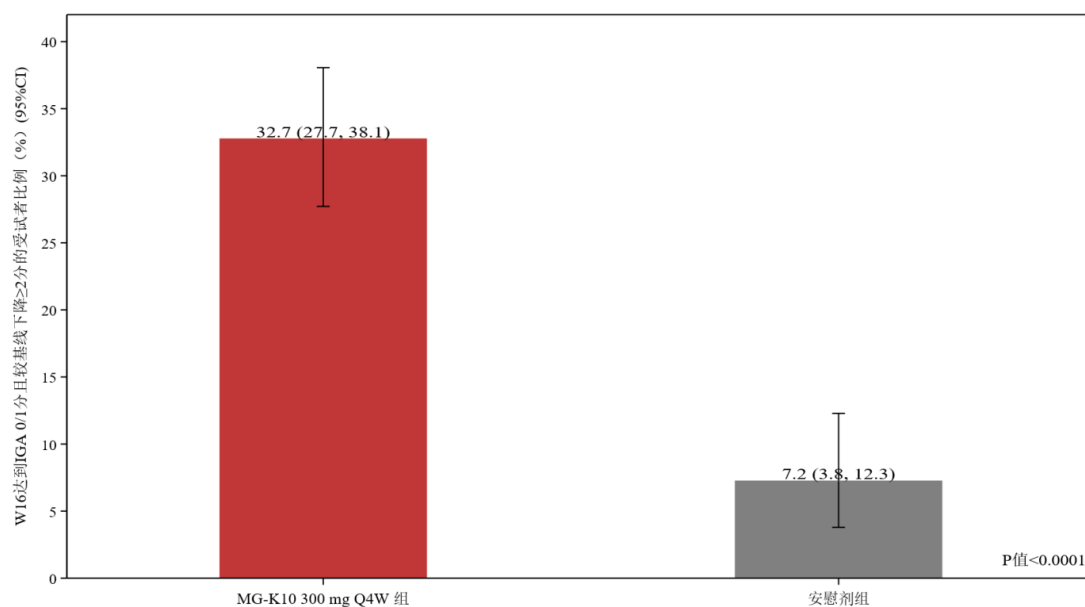
理。

[1] 采用 Clopper-Pearson 方法计算率的 95%置信区间。

[2] 采用考虑随机分层因素（eCRF 收集）的分层 Cochran-Mantel-Haenszel 方法对达标率组间差异进行统计学检验，基于 Mantel-Haenszel（MH）法计算率差及其 95%CI 及 P 值。



第 16 周达到 EASI-75 的受试者比例



第 16 周达到 IGA 0/1 分且较基线下降 ≥2 分的受试者比例

图 28：第 16 周主要终点达标率的柱状图-FAS

4.4.4.2 湿疹面积及严重程度指数（EASI）相关终点

EASI-75、EASI-50、EASI-90 的达标例数和达标率

双盲治疗期

EASI-75：基于 FAS，不同的访视点均有一定比例的受试者达到 EASI-75，并且每

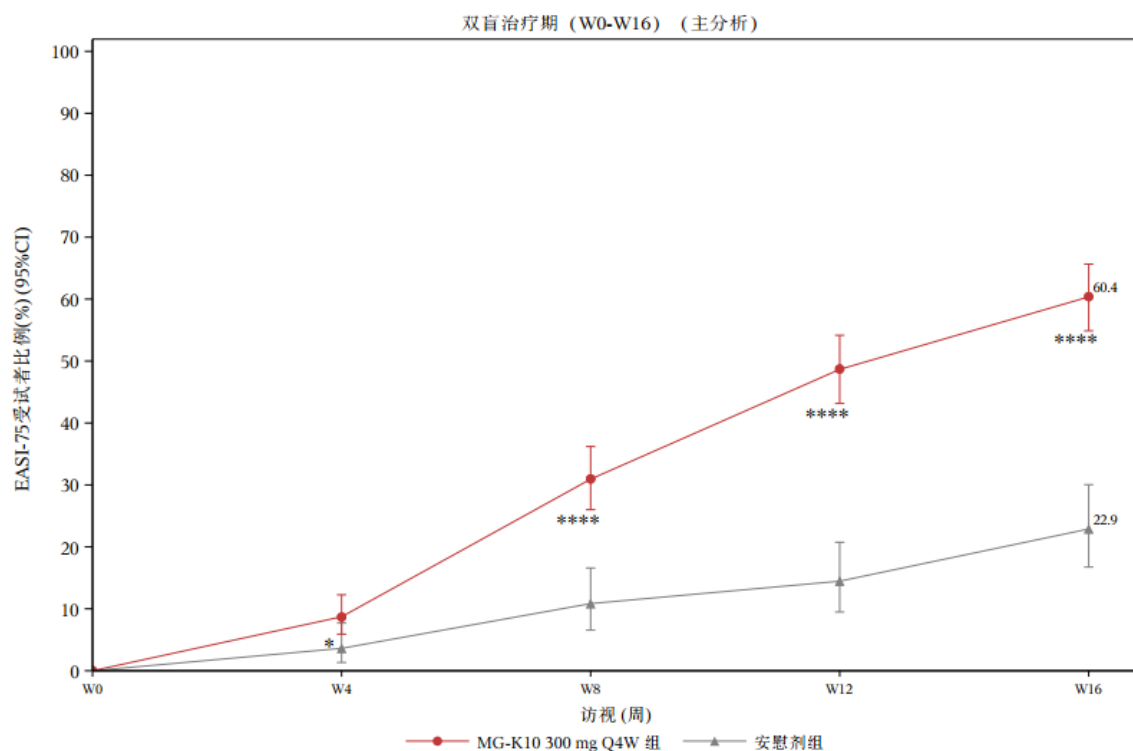
个访视点 MG-K10 300 mg Q4W 组 EASI-75 受试者达标率均高于安慰剂组。基于 LOCF 填补后数据，在治疗第 4 周、第 8 周、第 12 周和第 16 周时 MG-K10 300 mg Q4W 组相较于安慰剂组 EASI-75 达标率差值（试验组-安慰剂组）组间均具有统计学差异。MG-K10 300 mg Q4W 组与安慰剂组的 EASI-75 达标率统计学差异在治疗第 4 周开始出现，随着治疗时间延长至第 16 周，MG-K10 300 mg Q4W 组 EASI-75 受试者达标率持续增加，并且逐步扩大与安慰剂组的达标率差值。

EASI-50: 基于 FAS，不同的访视点均有一定比例的受试者达到 EASI-50，并且每个访视点 MG-K10 300 mg Q4W 组 EASI-50 受试者达标率均高于安慰剂组。基于 LOCF 填补后数据，在治疗第 4 周、第 8 周、第 12 周和第 16 周时 MG-K10 300 mg Q4W 组相较于安慰剂组 EASI-50 达标率差值（试验组-安慰剂组）组间均具有显著的统计学差异。MG-K10 300 mg Q4W 组与安慰剂组的 EASI-50 达标率统计学差异在治疗第 4 周开始出现，随着治疗时间的延长，MG-K10 300 mg Q4W 组 EASI-50 受试者达标率持续增加，并且逐步扩大与安慰剂组的达标率差值，在第 12 周时达到最大值，之后略微下降。

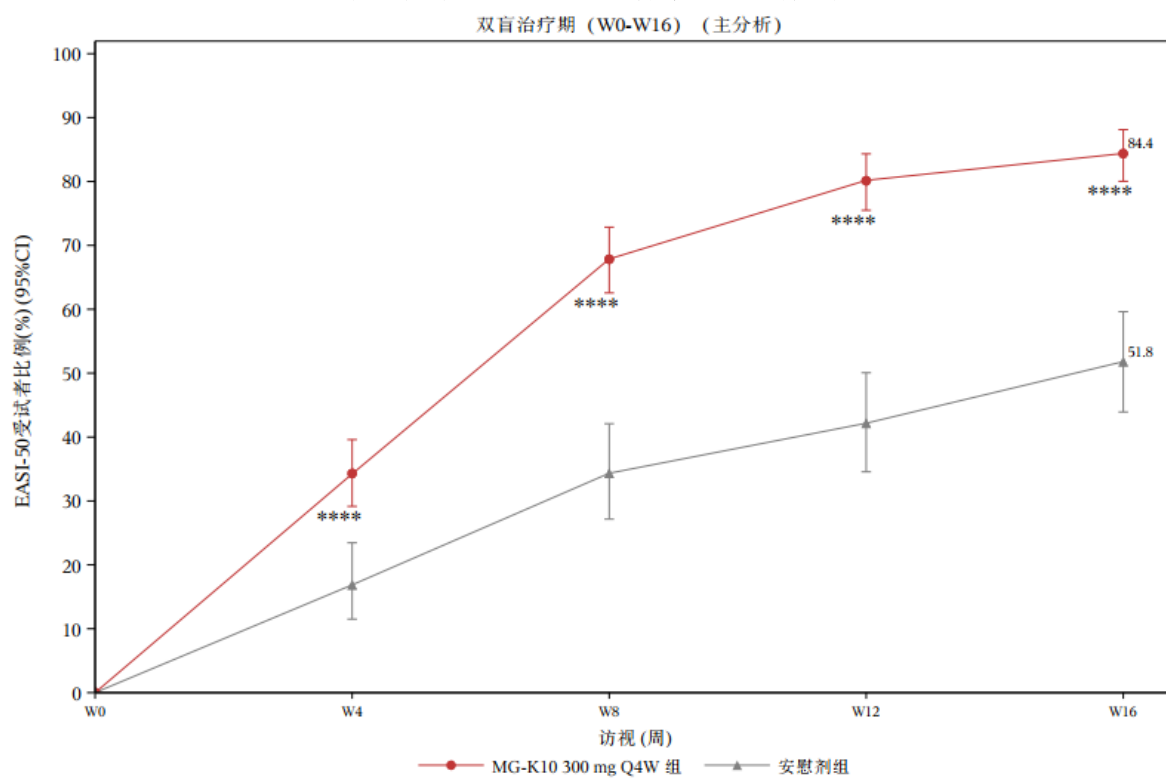
EASI-90: 基于 FAS，不同的访视点均有一定比例的受试者达到 EASI-90，并且每个访视点 MG-K10 300 mg Q4W 组 EASI-90 受试者达标率均高于安慰剂组。基于 LOCF 填补后数据，MG-K10 300 mg Q4W 组相较于安慰剂组 EASI-90 达标率差值（试验组-安慰剂组）在治疗第 8 周时出现统计学差异；随着治疗时间延长至第 16 周，MG-K10 300 mg Q4W 组 EASI-90 受试者达标率持续增加，并且逐步扩大与安慰剂组的达标率差值。

基于多重填补（MI）后的数据，不同访视点的 EASI-50、EASI-75 和 EASI-90 敏感性分析结果与主分析结果基本一致，呈现良好的趋势。

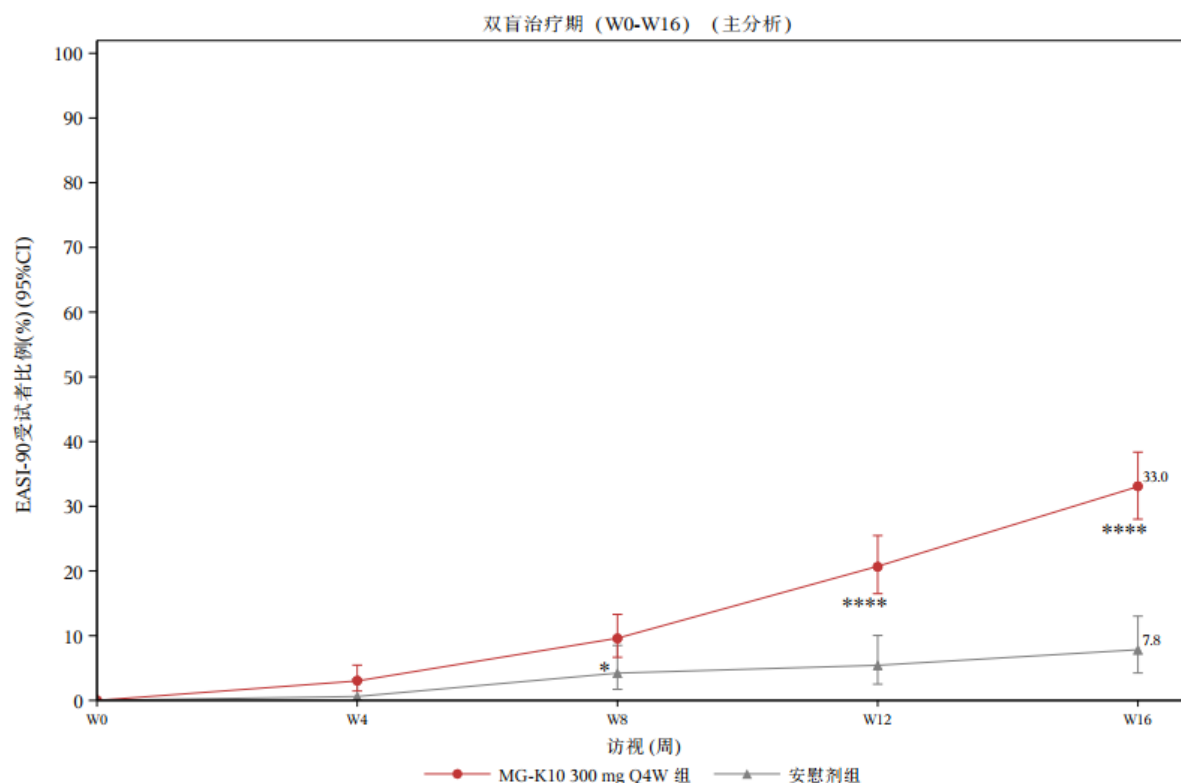
各访视的 EASI 达标率的时间折线图见图 29。



双盲治疗期间 EASI-75 达标率的时间折线图



双盲治疗期间 EASI-50 达标率的时间折线图



注：*：P<0.05，**：P<0.01，***：P<0.001，****：P<0.0001。

图 29：双盲治疗期各访视的 EASI 达标率的时间折线图-FAS

开放期

EASI-75: 基于 Sub-FAS，自第 16 周起，MG-K10 300 mg Q4W 组的受试者在 EASI-75 达标率持续上升后逐渐趋于平稳，EASI-75 达标率从第 16 周的 60.4%持续上升至第 52 周的 94.3%。原安慰剂组受试者开始转为 MG-K10 300 mg Q4W 试验药物治疗后，EASI-75 达标率快速提升，EASI-75 达标率从 16 周的 22.9%增加至第 52 周的 90.9%，快速达到 MG-K10 300 mg Q4W 组疗效水平。在随访期 MG-K10 300 mg Q4W 组和安慰剂转 MG-K10 300 mg Q4W 组受试者的第 60 周的 EASI-75 达标率分别为 92.8%和 90.8%，停止给药后仍能维持较高的达标率。

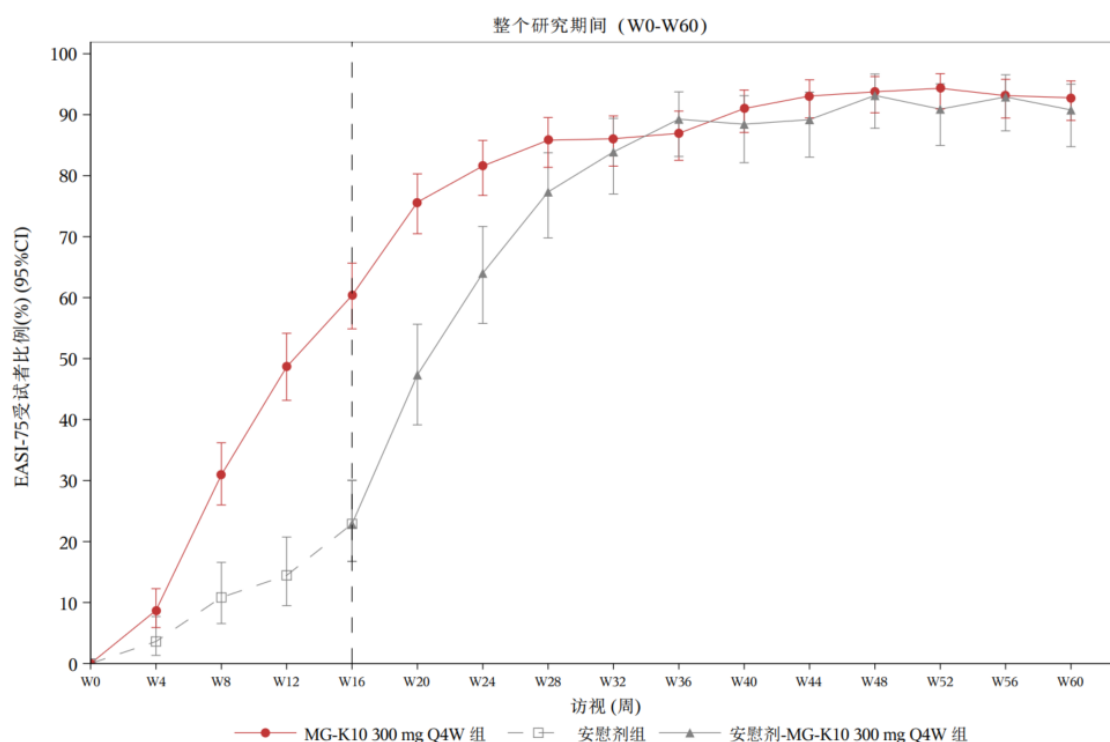
EASI-50: 基于 Sub-FAS，自第 16 周起，MG-K10 300 mg Q4W 组的受试者在 EASI-50 达标率保持持续稳定上升后逐渐趋于平稳，EASI-50 达标率从第 16 周的 84.4%快速上升至第 20 周的 92.0%，后续治疗中持续上升至第 52 周的 99.3%。原安慰剂组受试者经 MG-K10 300 mg Q4W 试验药物治疗后，EASI-50 达标率快速提升，EASI-50 达标率从 16 周的 51.8%增加至第 52 周的 97.2%，快速达到 MG-K10 300 mg Q4W 组疗效水平。在随访期 MG-K10 300 mg Q4W 组和安慰剂转 MG-K10 300 mg Q4W 组受试者的第 60

周的 EASI-50 达标率分别为 98.6%和 96.5%，停止给药后仍能维持较高的达标率。

EASI-90: 基于 Sub-FAS，自第 16 周起，MG-K10 300 mg Q4W 组的受试者在 EASI-90 达标率保持持续稳定上升，EASI-90 达标率从第 16 周的 33.0%持续上升至第 52 周的 79.1%。原安慰剂组受试者经 MG-K10 300 mg Q4W 试验药物治疗后，EASI-90 达标率快速提升后持续上升，EASI-90 达标率从 16 周的 7.8%增加至第 48 周的 75.3%，第 52 周略微降至 72.0%，能快速达到 MG-K10 300 mg Q4W 组疗效水平。在随访期 MG-K10 300 mg Q4W 组和安慰剂转 MG-K10 300 mg Q4W 组受试者的第 60 周的 EASI-90 达标率分别为 75.1%和 73.8%，停止给药后仍能维持较高的达标率。

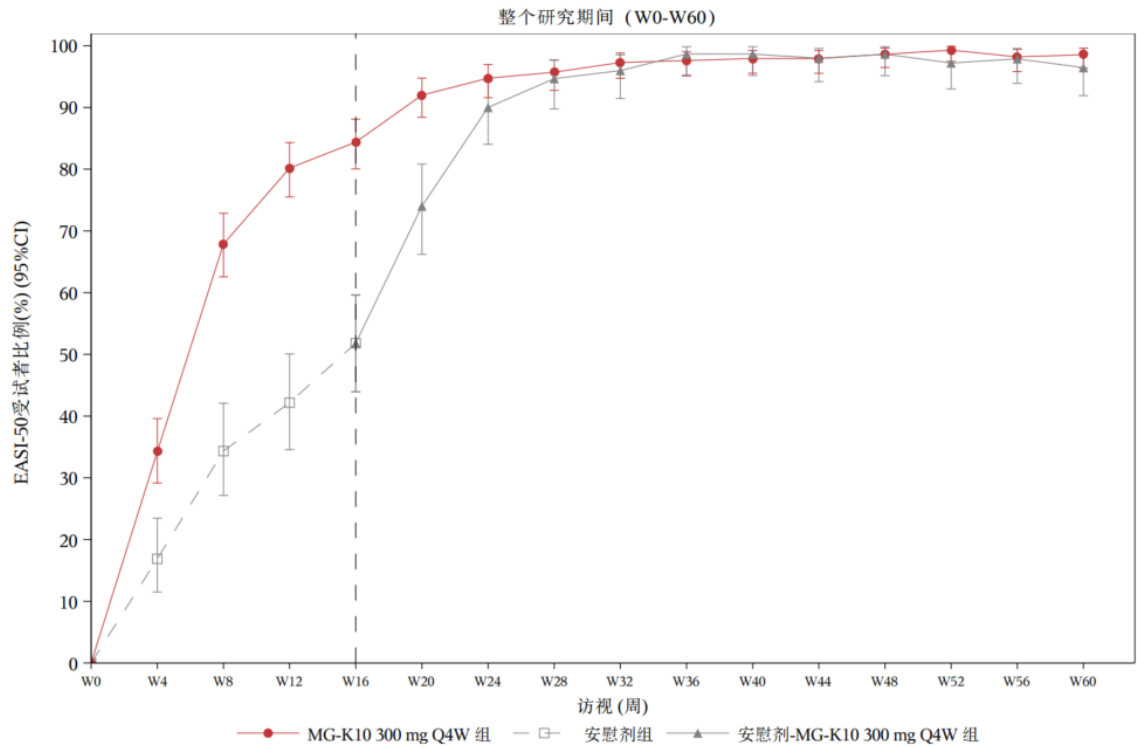
MG-K10 300 mg Q4W 组的受试者的 EASI-50、EASI-75 和 EASI-90 达标率在第 16 周后继续 MG-K10 用药治疗后持续上升，提示 MG-K10 长期治疗可带来持续获益。值得注意的是，原安慰剂组受试者在转换 MG-K10 300 mg Q4W 治疗后，安慰剂-MG-K10 300 mg Q4W 组的 EASI-50、EASI-75 和 EASI-90 达标率快速上升，第 52 周时与 MG-K10 300mg Q4W 组相当，变化轨迹与 MG-K10 300 mg Q4W 组表现相似，进一步提示了 MG-K10 治疗中重度 AD 疗效的可重复性。两组受试者在停药后均仍能维持较高的达标率。

各访视的 EASI 达标率的时间折线图见图 30。

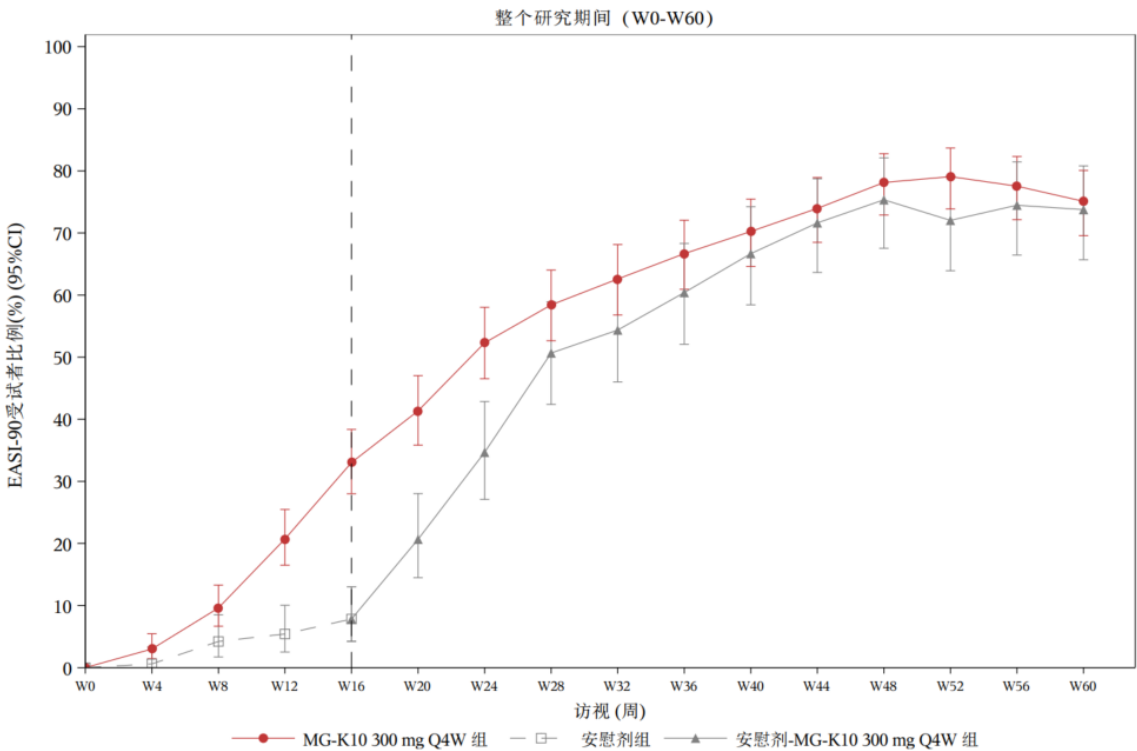


整个研究期间 EASI-75 达标率的时间折线图

图表 14.2.2.1 各访视的EASI达标率的时间折线图 - FAS



整个研究期间 EASI-50 达标率的时间折线图



整个研究期间 EASI-90 达标率的时间折线图

图 30: 整个研究期间各访视的 EASI 达标率的时间折线图-FAS

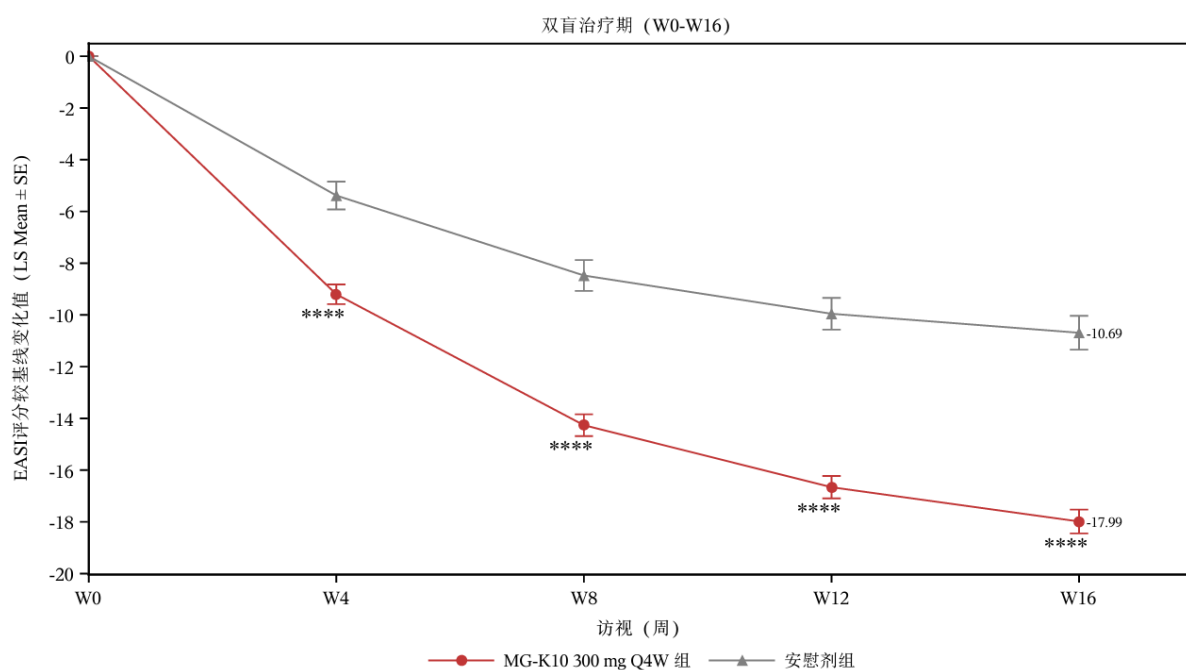
EASI 评分及较基线变化

在双盲治疗期中，第 4 周、第 8 周、第 12 周和第 16 周，MG-K10 300 mg Q4W 组和安慰剂组中，不同的访视点的 EASI 评分较基线变化值持续下降。治疗第 4 周、第 8 周、第 12 周和第 16 周较基线变化值的最小二乘均值差（试验组-安慰剂组）差异均具有显著性的统计学意义。与安慰剂组相比，MG-K10 300 mg Q4W 组的 EASI 评分较基线变化值下降幅度更大，差异在治疗第 4 周开始出现，随着治疗次数的增加，差异逐渐增大。MG-K10 300 mg Q4W 组和安慰剂组中，不同的访视点的 EASI 评分较基线变化率持续下降，较基线变化率最小二乘均值（标准误）差异均具有显著性的统计学意义。与安慰剂组相比，MG-K10 300 mg Q4W 组的 EASI 评分较基线变化率下降幅度更大，差异在治疗第 4 周开始出现，随着治疗次数的增加，组间变化率差异逐渐增大。双盲治疗期中，MG-K10 300 mg Q4W 组和安慰剂组不同访视点的 EASI 评分较基线变化率变化趋势与 EASI 评分较基线变化值基本一致。

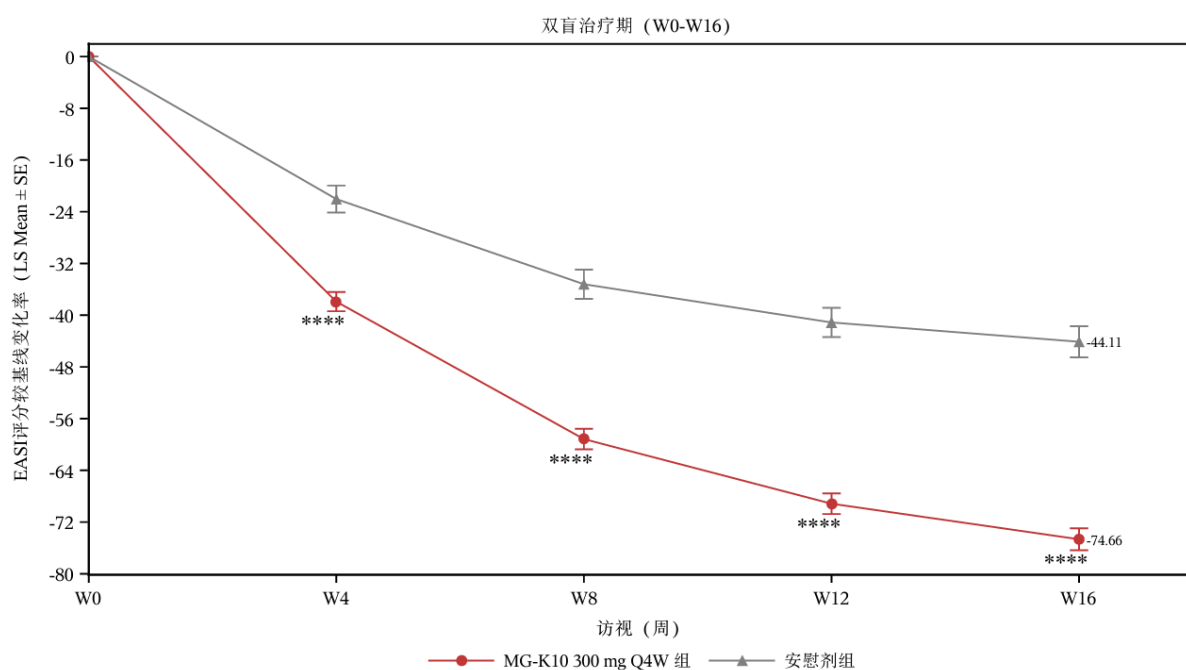
基于 Sub-FAS 人群开放期观测数据，即维持治疗期观测数据和随访期观测数据，自第 16 周起，MG-K10 300 mg Q4W 组 EASI 评分较基线变化持续下降至第 40 周后趋于缓慢下降，EASI 评分较基线变化值最小二乘均值第 16 周时为-17.99，治疗至第 52 周时达到-22.70，在随访至第 60 周时仍维持在-22.35，EASI 评分较基线变化率最小二乘均值第 16 周时为-74.66%，治疗至第 52 周时达到-93.01%，在随访至第 60 周时仍维持在-91.94%，提示长期治疗可持续改善 AD 患者的 EASI 评分，并且在停药后随访阶段仍能稳定维持 AD 改善的状态。原安慰剂组受试者转为 MG-K10 300 mg Q4W 治疗后，EASI 评分较基线变化迅速下降，EASI 评分较基线变化值从第 16 周的-10.69 持续下降至第 52 周的-22.22，在随访至第 60 周时仍维持在-22.22，EASI 评分较基线变化率从第 16 周的-44.11%持续下降至第 52 周的-91.13%，在随访至第 60 周时仍维持在-91.14%，在第 52 周达到与 MG-K10 300 mg Q4W 组相近的水平，在随访阶段仍保持稳定。安慰剂-MG-K10 300 mg Q4W 组的 EASI 评分较基线变化持续下降后逐渐趋于平稳，变化轨迹与 MG-K10 300 mg Q4W 组表现基本一致，表明药物疗效可重复性，进一步支持试验药物 MG-K10 的长期持续疗效。开放期不同访视点的 EASI 评分较基线变化率变化趋势与 EASI 评分较基线变化值基本一致。

综合来看，试验药物 MG-K10 在 EASI 评分较基线变化这一指标上表现出快速起效、随治疗时间延长疗效持续增加并长期稳定、治疗结束时 EASI 评分较基线改善率达 90% 以上的特点，且治疗结束后仍能维持改善。

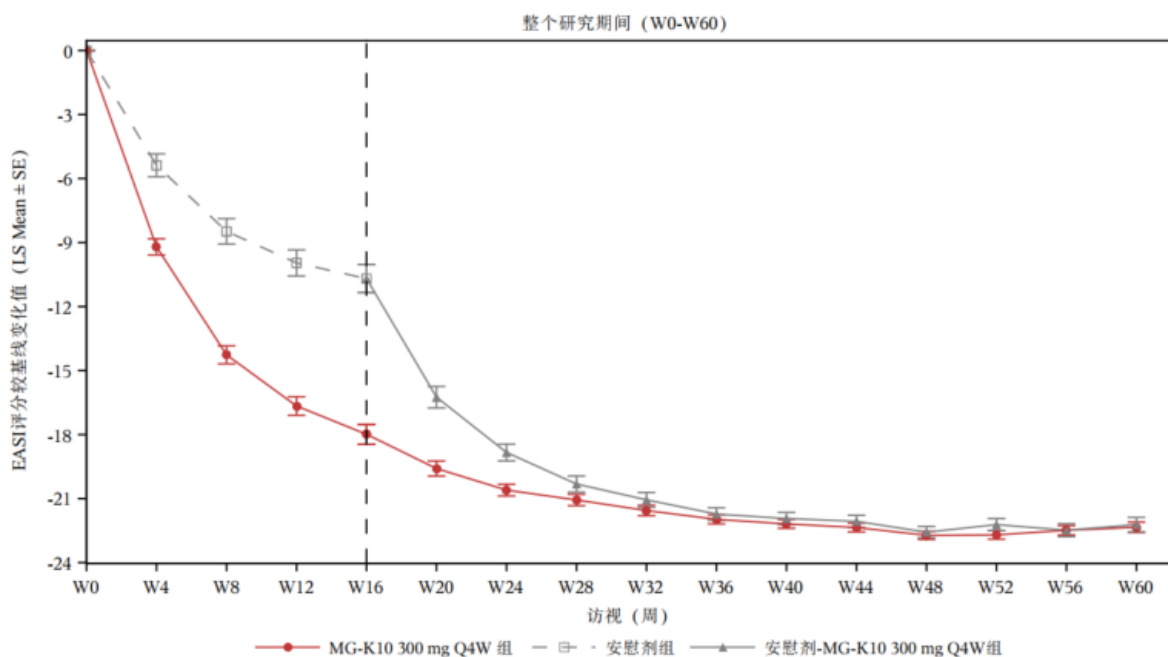
各访视 EASI 评分较基线变化情况的时间折线图见图 31。



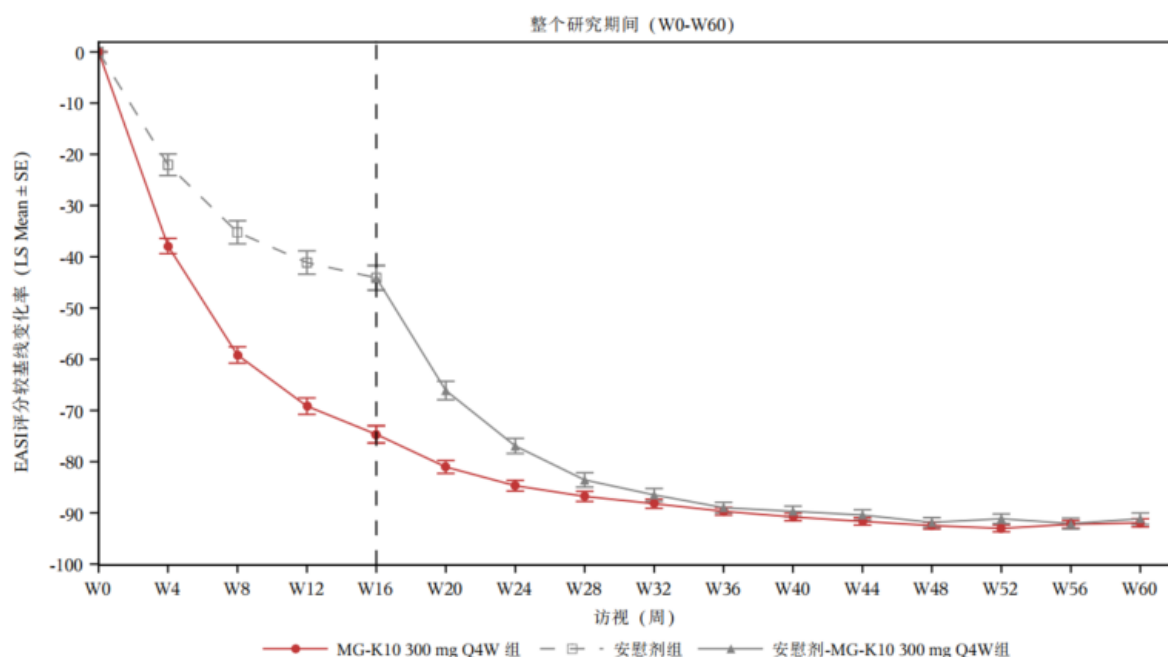
双盲治疗期间 EASI 评分较基线变化值折线图



双盲治疗期间 EASI 评分较基线变化率折线图



整个研究期间 EASI 评分较基线变化值折线图



整个研究期间 EASI 评分较基线变化率折线图

注: *: $P < 0.05$, **: $P < 0.01$, ***: $P < 0.001$, ****: $P < 0.0001$ 。

图 31: 各访视 EASI 较基线变化情况的时间折线图-FAS

4.4.4.3 研究者整体评分法 (IGA)

双盲治疗期

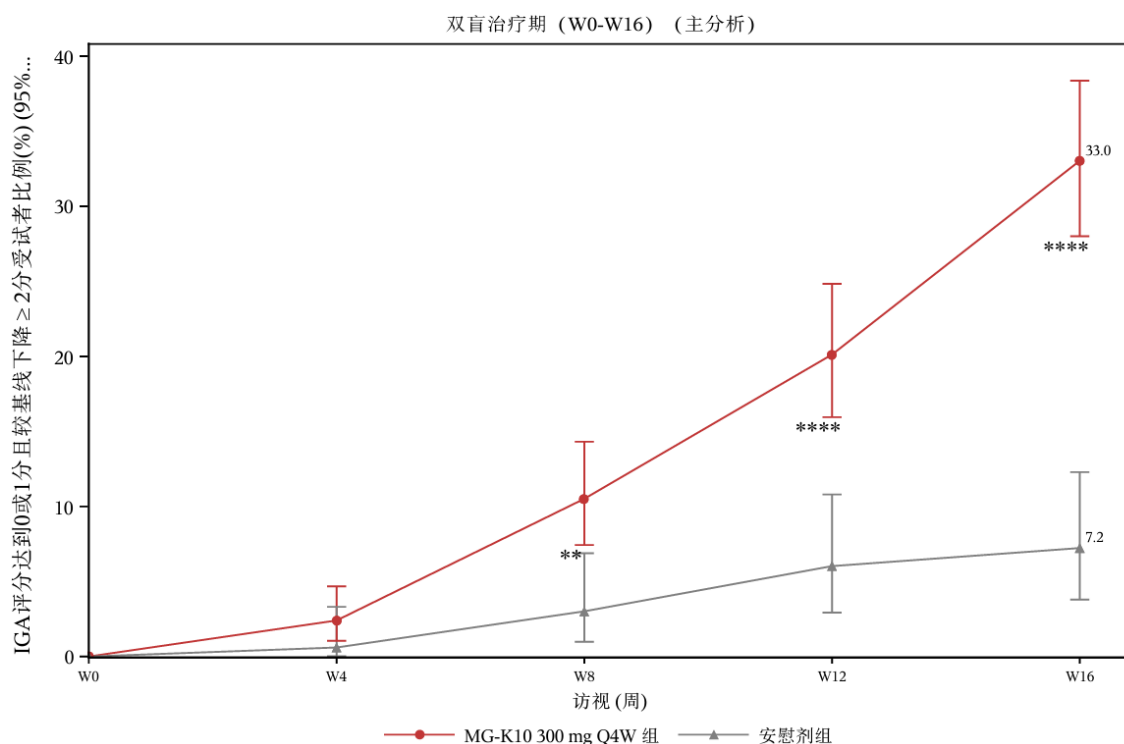
IGA 评分达到 0 或 1 分且较基线下降 ≥ 2 分: 基于 FAS, 不同的访视点均有一定比

例的受试者达到 IGA 评分达到 0 或 1 分且较基线下降 ≥ 2 分，并且每个访视点 MG-K10 300 mg Q4W 组受试者达标率均高于安慰剂组。基于 LOCF 填补后的数据，MG-K10 300 mg Q4W 组相较于安慰剂组达标率在治疗第 8 周开始即出现统计学差异；随着治疗时间的延长，MG-K10 300 mg Q4W 组 IGA 评分达到 0 或 1 分且较基线下降 ≥ 2 分受试者应答率持续增加，并且与安慰剂组的达标率差值逐步扩大。

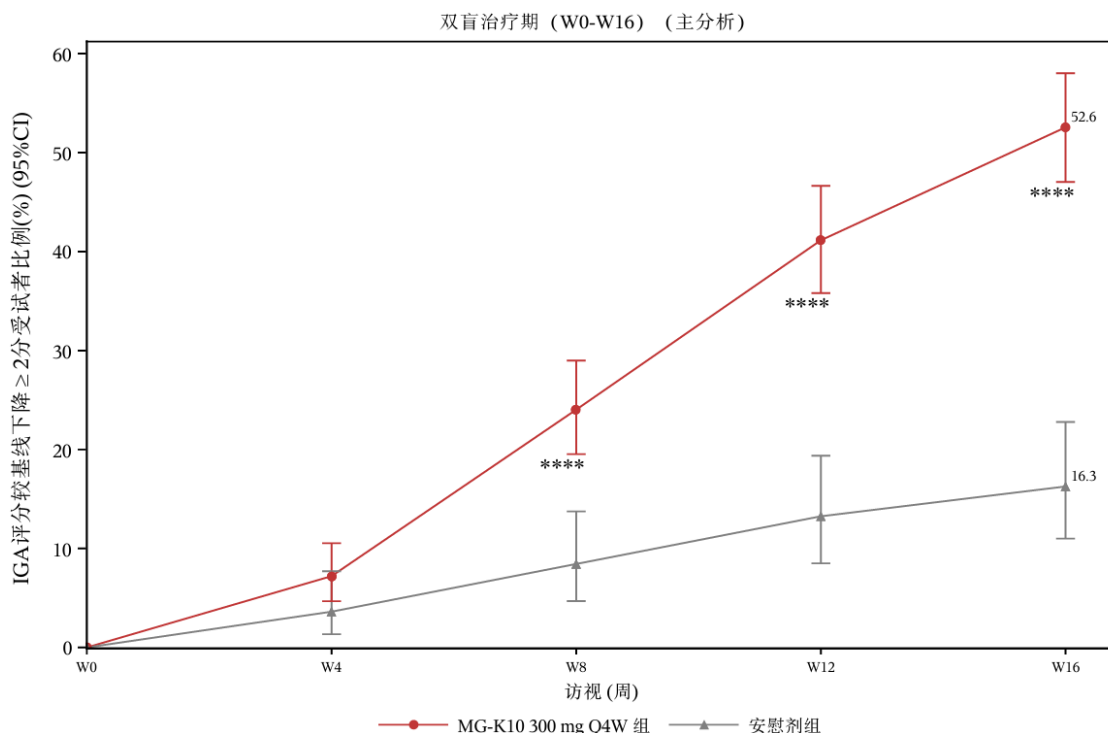
IGA 评分较基线下降 ≥ 2 分：基于 FAS，不同的访视点均有一定比例的受试者达到 IGA 评分较基线下降 ≥ 2 分，并且每个访视点 MG-K10 300 mg Q4W 组受试者达标率均高于安慰剂组。基于 LOCF 填补后的数据，MG-K10 300 mg Q4W 组相较于安慰剂组达标率在治疗第 8 周开始即出现统计学差异；随着治疗时间的延长，MG-K10 300 mg Q4W 组 IGA 评分较基线下降 ≥ 2 分受试者应答率持续增加，并且与安慰剂组的达标率差值逐步扩大。

基于多重填补（MI）后的数据，不同访视点的 IGA 评分达到 0 或 1 分且较基线下降 ≥ 2 分和 IGA 评分较基线下降 ≥ 2 分敏感性分析结果与主分析结果基本一致，MG-K10 300mg Q4W 组呈现良好的改善趋势。

各访视 IGA 达标率的时间折线图见图 32。



双盲治疗期间 IGA 评分达到 0/1 分且较基线下降 ≥ 2 分的时间折线图



双盲治疗期间 IGA 评分较基线下降 ≥ 2 分的时间折线图

注：*：P<0.05，**：P<0.01，***：P<0.001，****：P<0.0001。

图 32：双盲期各访视 IGA 达标率的时间折线图-FAS

开放期

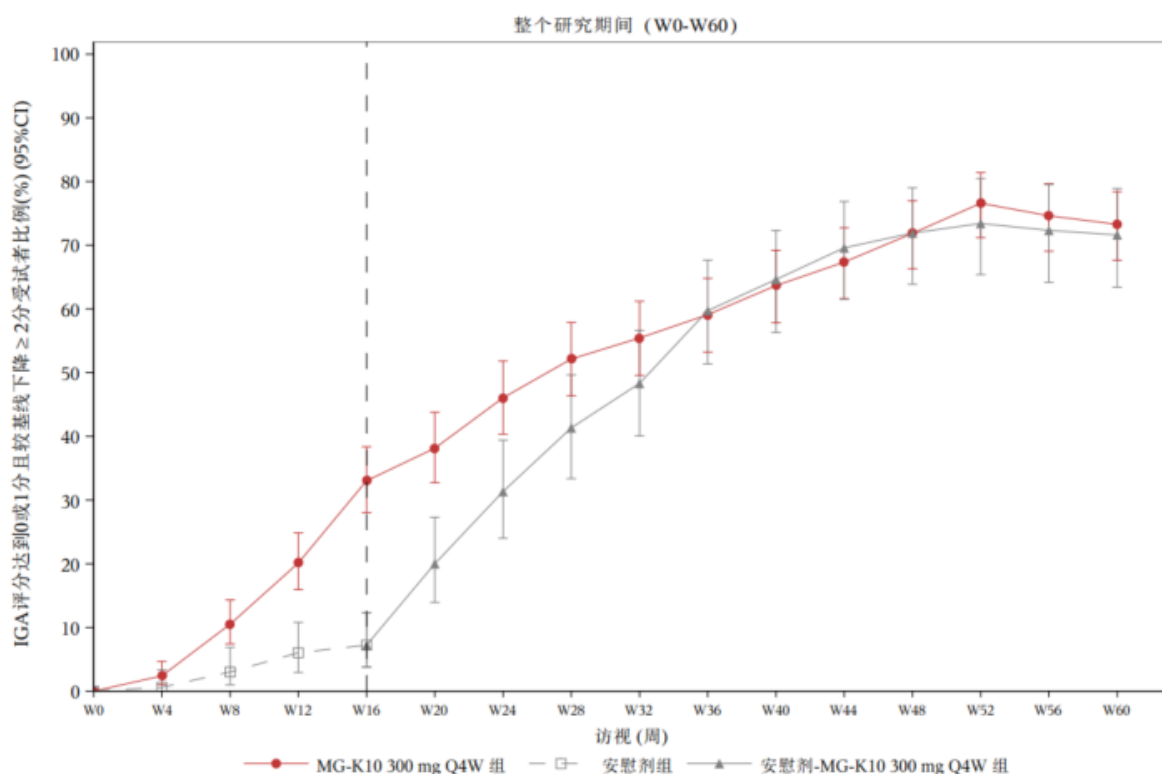
IGA 评分达到 0 或 1 分且较基线下降 ≥ 2 分：自第 16 周起，MG-K10 300 mg Q4W 组 IGA 评分达到 0 或 1 分且较基线下降 ≥ 2 分受试者比例持续上升，第 16 周时 IGA 评分达到 0 或 1 分且较基线下降 ≥ 2 分受试者比例为 33.0%，治疗至第 52 周时达到 76.6%，在随访至第 60 周时仍维持在 73.3%。原安慰剂组受试者转为 MG-K10 300 mg Q4W 治疗后，IGA 评分达到 0 或 1 分且较基线下降 ≥ 2 分受试者比例迅速上升，从第 16 周的 7.2%持续上升至第 52 周的 73.4%，在随访至第 60 周时仍维持在 71.6%。在第 36 周与 MG-K10 300 mg Q4W 组基本持平，并维持至研究结束。

IGA 评分较基线下降 ≥ 2 分：自第 16 周起，MG-K10 300 mg Q4W 组 IGA 评分较基线下降 ≥ 2 分受试者比例持续上升，第 16 周时 IGA 评分较基线下降 ≥ 2 分受试者比例为 52.6%，治疗至第 52 周时达到 88.3%，在随访至第 60 周时仍维持在 85.2%。原安慰剂组受试者转为 MG-K10 300 mg Q4W 治疗后，IGA 评分较基线下降 ≥ 2 分受试者比例迅速上升，从第 16 周的 16.3%持续上升至第 52 周的 86.0%，在随访至第 60 周时仍维持在 81.6%，在第 36 周与 MG-K10 300 mg Q4W 组基本持平，并维持至研究结束。

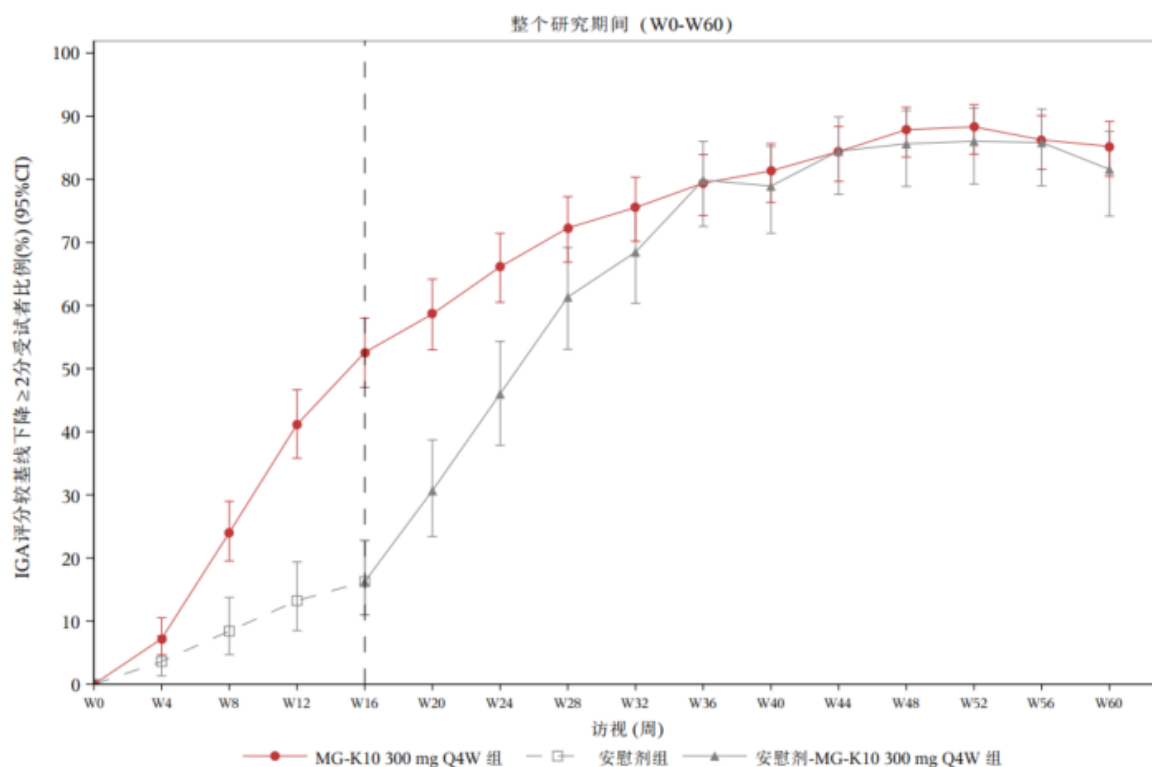
自 16 周后 MG-K10 300 mg Q4W 组 IGA 评分达到 0 或 1 分且较基线下降 ≥ 2 分和

IGA 评分较基线下降 ≥ 2 分受试者比例在给药期持续上升,提示 MG-K10 随治疗时间延长,可持续改善 IGA 的应答。安慰剂-MG-K10 300 mg Q4W 组的 IGA 评分达到 0 或 1 分且较基线下降 ≥ 2 分和 IGA 评分较基线下降 ≥ 2 分受试者比例呈快速上升,在给药期随治疗时间延长持续上升的趋势,变化轨迹与 MG-K10 300 mg Q4W 组整体变化轨迹表现基本一致,表明研究药物疗效可重复性。两组受试者治疗结束后,均仍能维持较好的改善状态。

开放期各访视 IGA 达标率的时间折线图见图 33。



整个研究期间 IGA 评分达到 0/1 分且较基线下降 ≥ 2 分的时间折线图



整个研究期间 IGA 评分较基线下降 ≥ 2 分的时间折线图

图 33: 开放期各访视 IGA 达标率的时间折线图-FAS

4.4.4.4 瘙痒症数值评定量表 (NRS)

NRS 评分的周平均值较基线降低 ≥ 3 分和 ≥ 4 分的达标例数和达标率

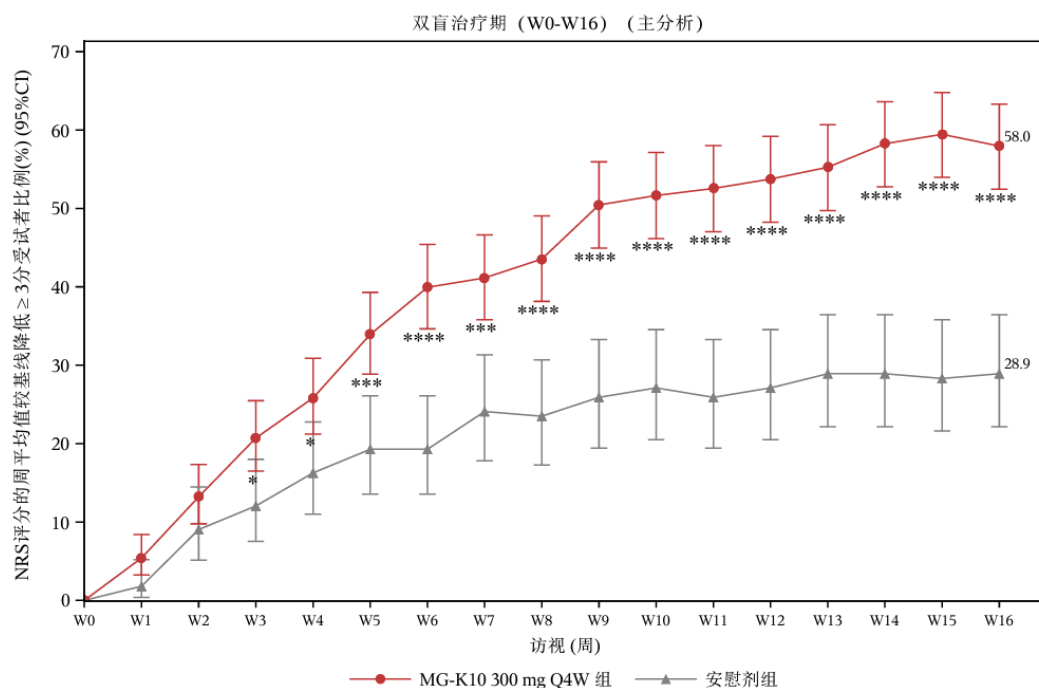
双盲治疗期

NRS 评分的周平均值较基线降低 ≥ 3 分: 基于 FAS, 不同的访视点均有一定比例的受试者达到 NRS 评分的周平均值较基线降低 ≥ 3 分, 并且每个访视点 MG-K10 300 mg Q4W 组受试者达标率均高于安慰剂组。基于 LOCF 填补后的数据, MG-K10 300 mg Q4W 组相较于安慰剂组达标率从治疗第 3 周开始两组间即出现统计学差异。随着治疗时间的延长, MG-K10 300 mg Q4W 组 NRS 评分的周平均值较基线降低 ≥ 3 分受试者应答率持续增加, 并且与安慰剂组的达标率差值在波动中逐步扩大。

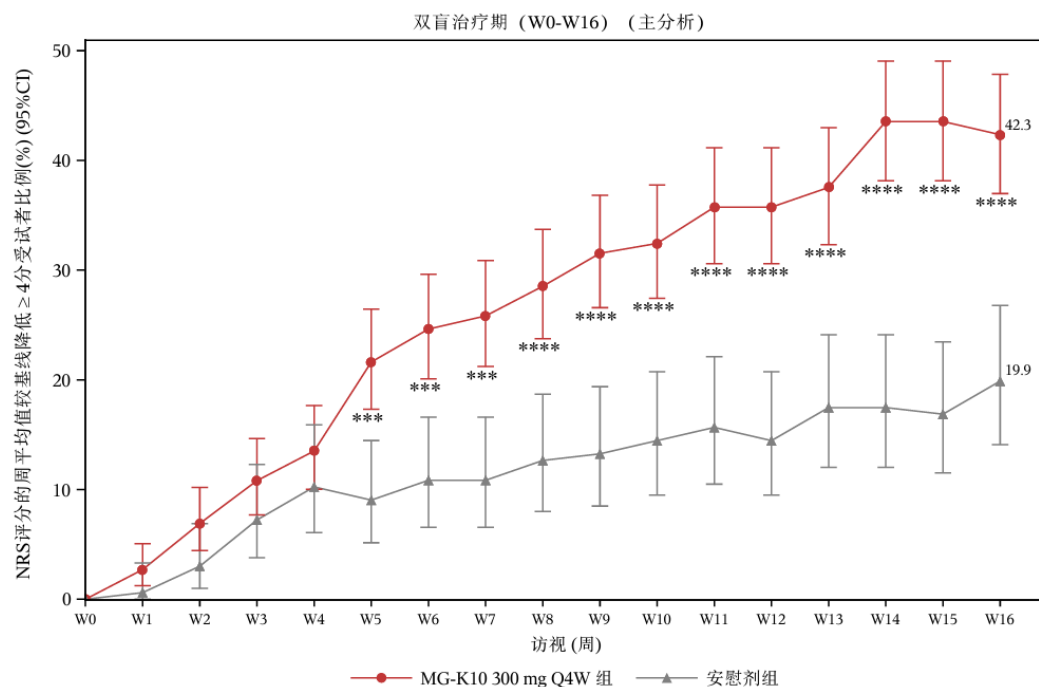
NRS 评分的周平均值较基线降低 ≥ 4 分: 基于 FAS, 不同的访视点均有一定比例的受试者达到 NRS 评分的周平均值较基线降低 ≥ 4 分, 并且每个访视点 MG-K10 300 mg Q4W 组受试者达标率均高于安慰剂组。基于 LOCF 填补后的数据, MG-K10 300 mg Q4W 组相较于安慰剂组达标率从治疗第 5 周开始两组间出现统计学差异。随着治疗时间的延长, MG-K10 300 mg Q4W 组 NRS 评分的周平均值较基线降低 ≥ 4 分受试者应答率持续增加, 并且与安慰剂组的达标率差值在波动中逐步扩大。

基于多重填补（MI）后的数据，不同访视点的 NRS 评分的周平均值较基线降低 ≥ 3 分和 ≥ 4 分敏感性分析结果与主分析结果基本一致，呈现持续改善的效果。

双盲治疗期瘙痒 NRS 评分的周平均值较基线降低 ≥ 3 分和 ≥ 4 分的受试者达标率的时间折线图见图 34。



双盲治疗期间瘙痒 NRS 评分的周平均值较基线降低 ≥ 3 分的受试者达标率时间折线图



双盲治疗期间瘙痒 NRS 评分的周平均值较基线降低 ≥ 4 分的受试者达标率时间折线图

注：*：P<0.05，**：P<0.01，***：P<0.001，****：P<0.0001。

图 34：双盲治疗期间瘙痒 NRS 评分的周平均值较基线降低 ≥ 3 分和 ≥ 4 分的受试者达标率的时间折线图-FAS

开放期

NRS 评分的周平均值较基线降低 ≥ 3 分:

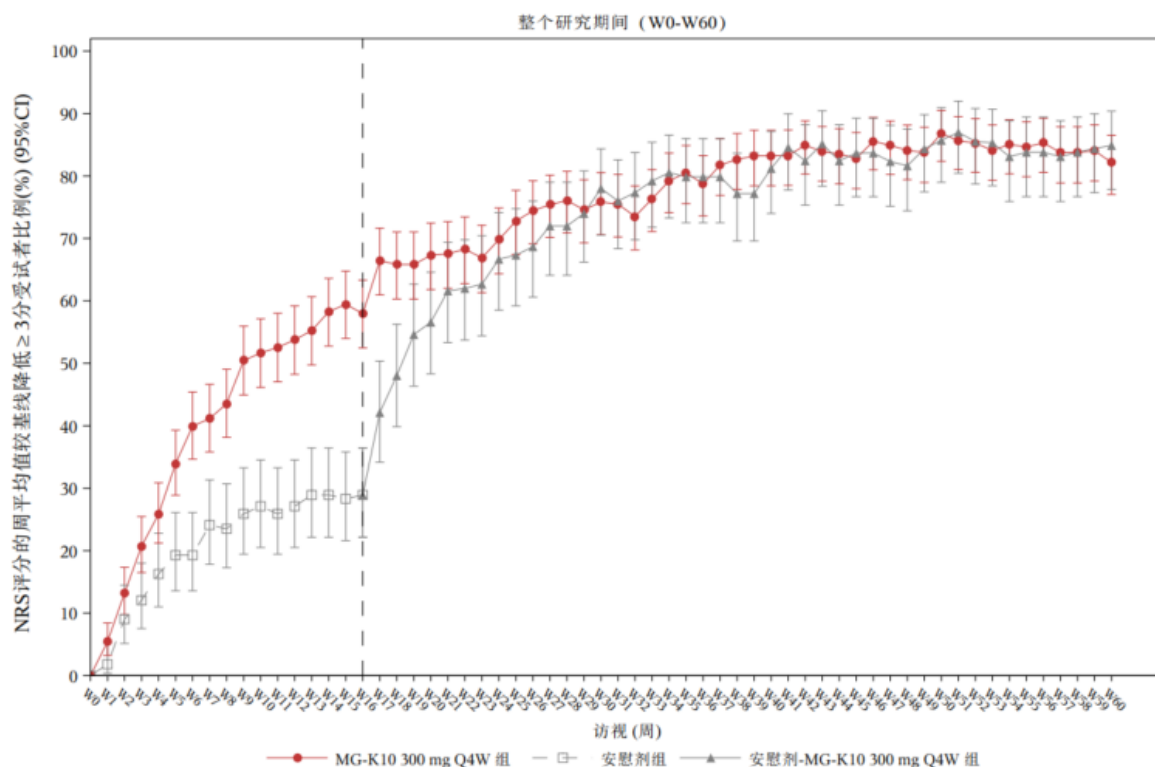
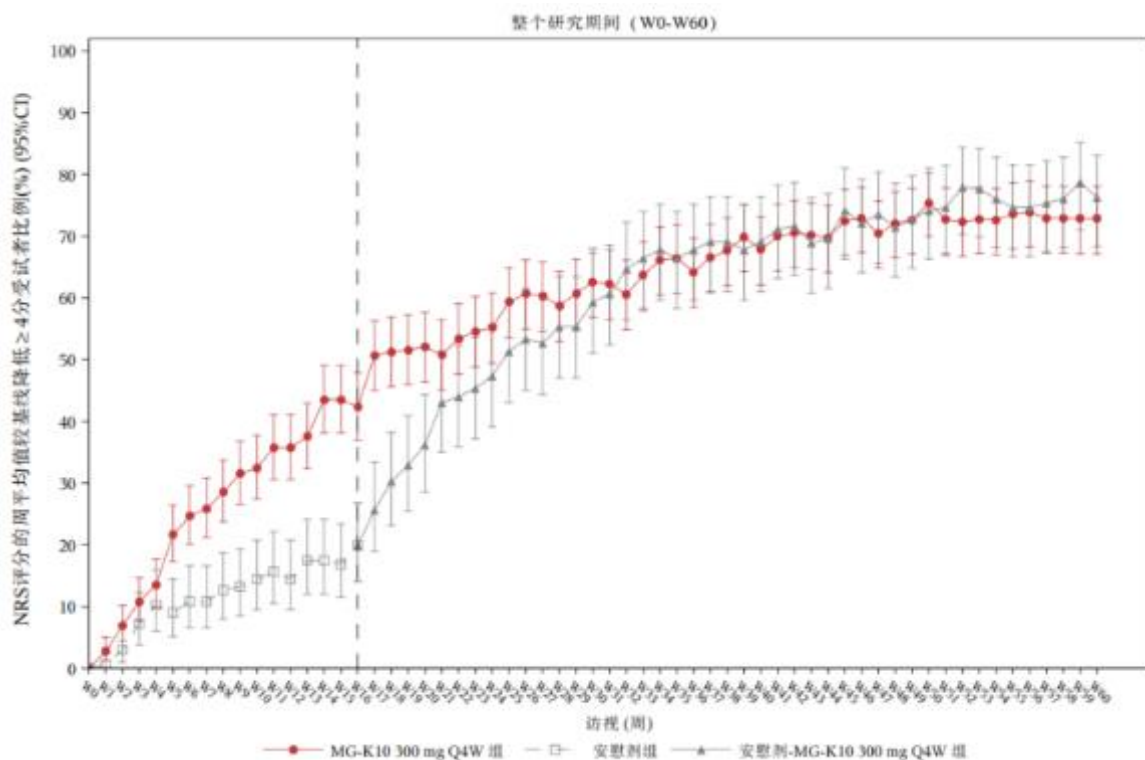
自第 16 周起, MG-K10 300 mg Q4W 组 NRS 评分的周平均值较基线降低 ≥ 3 分受试者比例整体呈波动上升趋势, 第 16 周时 NRS 评分的周平均值较基线降低 ≥ 3 分受试者比例为 58.0%, 在第 50 周时达到最大比例值 86.8%, 治疗至第 52 周时为 85.5%, 在随访至第 60 周时仍维持在 82.2%。原安慰剂组受试者转为 MG-K10 300 mg Q4W 治疗后, NRS 评分的周平均值较基线降低 ≥ 3 分受试者比例迅速上升, 从第 16 周的 28.9% 波动上升至最大比例值第 51 周的 87.0%, 治疗至第 52 周时为 84.5%, 在随访至第 60 周时仍维持在 84.9%, 在第 29 周与 MG-K10 300 mg Q4W 组基本持平, 维持至研究结束。

NRS 评分的周平均值较基线降低 ≥ 4 分:

自第 16 周起, MG-K10 300 mg Q4W 组 NRS 评分的周平均值较基线降低 ≥ 4 分受试者比例整体呈波动上升趋势, 第 16 周时 NRS 评分的周平均值较基线降低 ≥ 4 分受试者比例为 42.3%, 在第 50 周时达到最大比例值 75.3%, 治疗至第 52 周时达到 72.3%, 在随访至第 60 周时仍维持在 72.9%。原安慰剂组受试者转为 MG-K10 300 mg Q4W 治疗后, NRS 评分的周平均值较基线降低 ≥ 4 分受试者比例迅速上升, 从第 16 周的 19.9% 波动上升至第 52 周的 77.9%, 在随访至第 60 周时仍维持在 76.3%, 在第 31 周与 MG-K10 300 mg Q4W 组基本持平, 维持至研究结束。

自 16 周后 MG-K10 300 mg Q4W 组 NRS 评分的周平均值较基线降低 ≥ 3 分和 NRS 评分的周平均值较基线降低 ≥ 4 分受试者比例波动上升, 提示 MG-K10 治疗可长期维持疗效并继续改善患者瘙痒症状。安慰剂-MG-K10 300 mg Q4W 组的 NRS 评分的周平均值较基线降低 ≥ 3 分和 NRS 评分的周平均值较基线降低 ≥ 4 分受试者比例呈现快速增加, 并随着治疗时间延长呈持续波动上升的趋势, 变化轨迹与 MG-K10 300 mg Q4W 组表现基本一致, 表明药物疗效可重复性。两组受试者在治疗结束后, 均能维持较高的百分比。

开放期瘙痒 NRS 评分的周平均值较基线降低 ≥ 3 分和 ≥ 4 分的受试者达标率的时间折线图见图 35。

整个研究期间瘙痒 NRS 评分的周平均值较基线降低 ≥ 3 分的受试者达标率时间折线图整个研究期间瘙痒 NRS 评分的周平均值较基线降低 ≥ 4 分的受试者达标率时间折线图图 35: 治疗期间瘙痒 NRS 评分的周平均值较基线降低 ≥ 3 分和 ≥ 4 分的受试者达标率的时间折线图-FAS

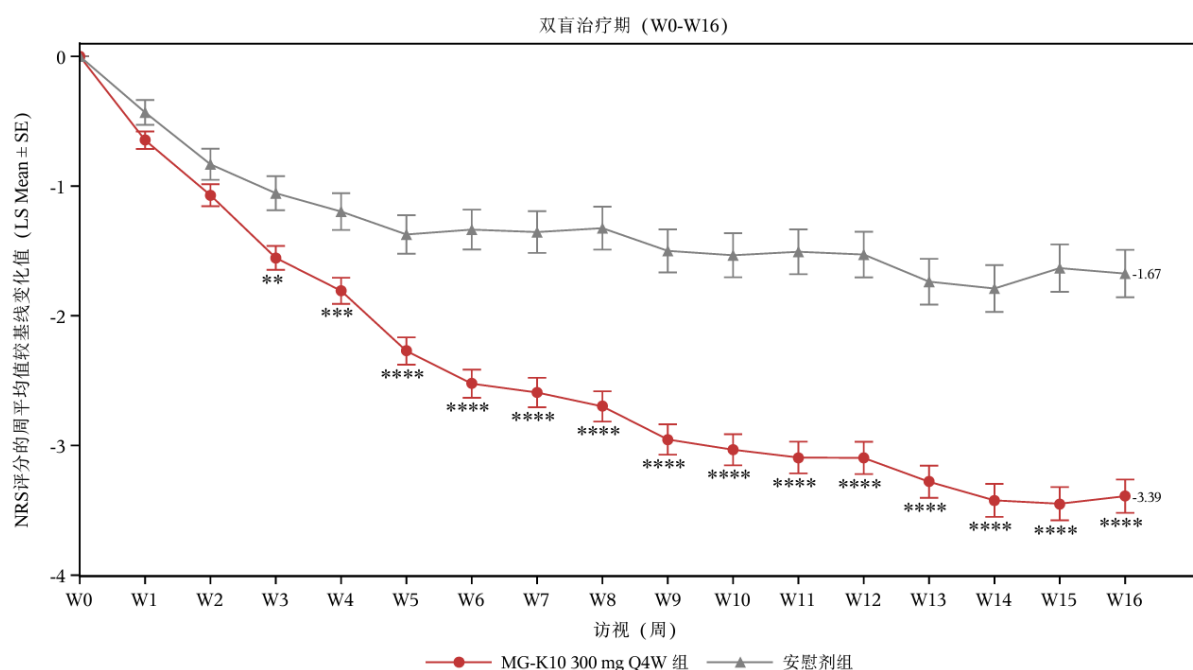
瘙痒 NRS 评分的周平均值较基线变化

双盲治疗期

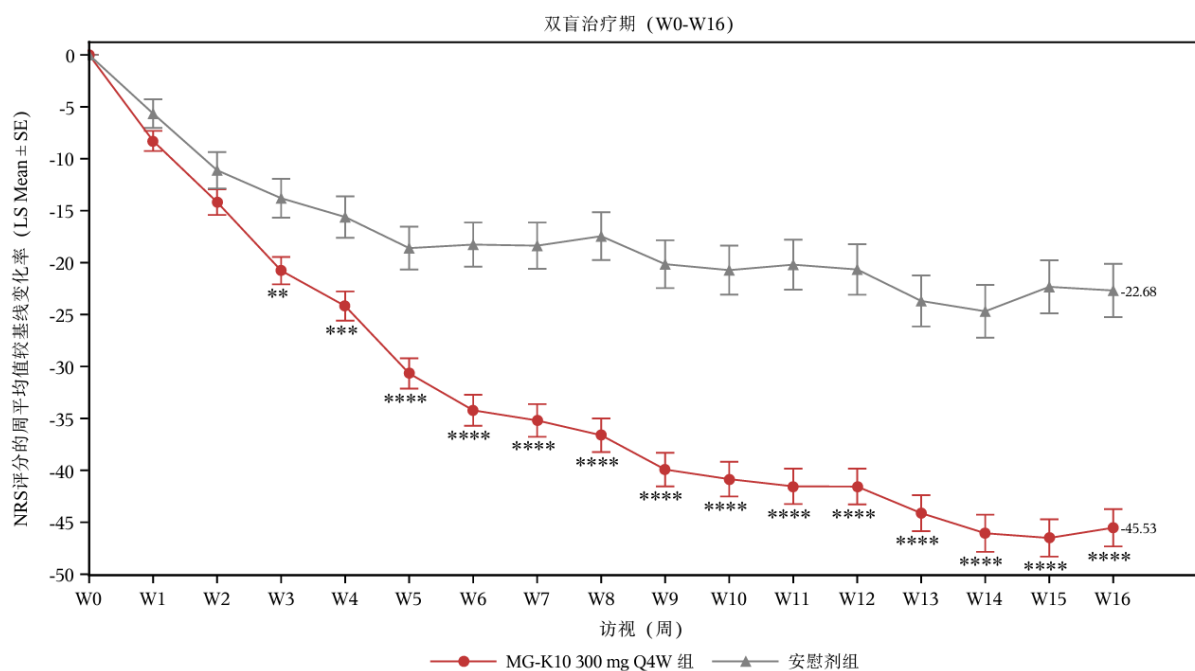
MG-K10 300 mg Q4W 组和安慰剂组中，每周的 NRS 评分的周平均值较基线均有不同程度的减少。每个访视点 MG-K10 300 mg Q4W 组受试者的 NRS 评分的周平均值较基线减少幅度均大于安慰剂组，从第 3 周开始两组差异均具有统计学意义。随着治疗次数的增加，与安慰剂组相比，MG-K10 300 mg Q4W 组的 NRS 评分的周平均值较基线变化值差异更加明显。

MG-K10 300 mg Q4W 组和安慰剂组中，不同访视点的瘙痒 NRS 评分的周平均值较基线变化率变化趋势与瘙痒 NRS 评分的周平均值较基线变化值相一致。

瘙痒 NRS 评分的周平均值较基线变化情况的时间折线图见图 36。



双盲治疗期间瘙痒 NRS 评分的周平均值较基线变化值折线图



双盲治疗期间瘙痒 NRS 评分的周平均值较基线变化率折线图

注：*：P<0.05，**：P<0.01，***：P<0.001，****：P<0.0001。

图 36：双盲治疗期间瘙痒 NRS 评分的周平均值较基线变化情况的时间折线图-FAS

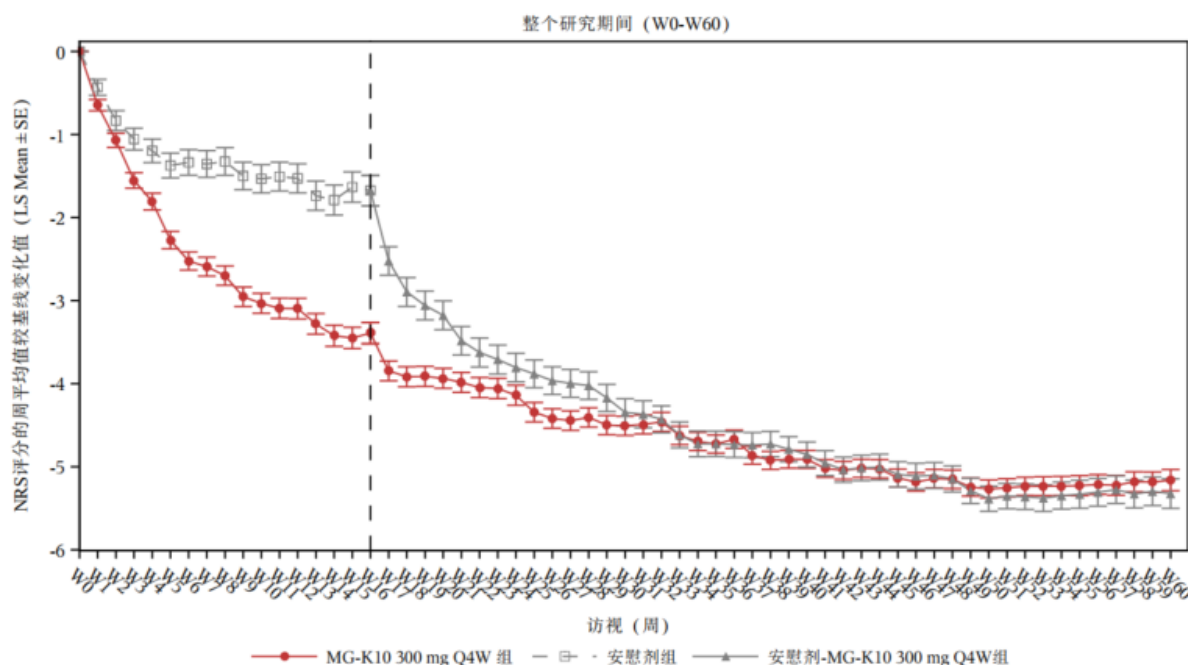
开放期

基于 Sub-FAS 人群开放期观测数据，自第 16 周起，MG-K10 300 mg Q4W 组 NRS 评分的周平均值较基线变化波动下降，NRS 评分的周平均值较基线变化值第 16 周时为 -3.39，治疗至第 52 周时达到 -5.24，在随访至第 60 周时仍维持在 -5.161。NRS 评分的周平均值较基线变化率第 16 周时为 -45.53%，治疗至第 52 周时达到 -71.22%，在随访至第 60 周时仍维持在 -70.12%，提示长期治疗可持续改善患者瘙痒情况。原安慰剂组受试者转为 MG-K10 300 mg Q4W 治疗后，NRS 评分的周平均值较基线变化迅速下降，NRS 评分的周平均值较基线变化值从第 16 周的 -1.67 持续下降至第 52 周的 -5.36，在随访至第 60 周时仍维持在 -5.324。NRS 评分的周平均值较基线变化率从第 16 周的 -22.68% 持续下降至第 52 周的 -73.10%，在随访至第 60 周时仍维持在 -72.35%，在第 31 周与 MG-K10 300 mg Q4W 组基本持平，维持至研究结束。

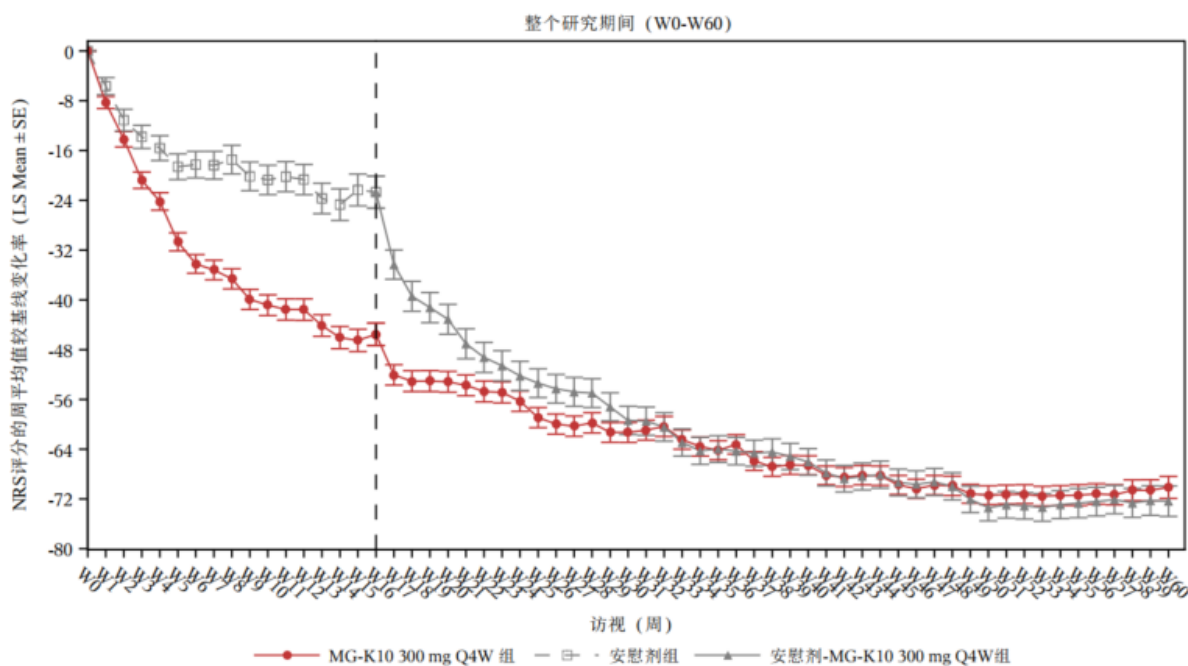
安慰剂-MG-K10 300 mg Q4W 组的 NRS 评分的周平均值较基线变化趋势与 MG-K10 300 mg Q4W 组表现基本一致，表明药物疗效重复性良好，并且进一步验证试验药物 MG-K10 的长期疗效。开放期不同访视点的 NRS 评分的周平均值较基线变化率变化趋势与 NRS 评分的周平均值较基线变化值相一致。综合来看，试验药物 MG-K10 在 NRS

评分的周平均值较基线变化这一指标上表现出快速缓解患者瘙痒症状，并随治疗时间延长持续改善，治疗结束时 NRS 评分的周平均值改善率达 70%以上，且停止治疗后仍能维持改善状态的特点。

整个研究期间各访视 NRS 评分的周平均值较基线变化情况的时间折线图见图 37。



整个研究期间瘙痒 NRS 评分的周平均值较基线变化值折线图



整个研究期间瘙痒 NRS 评分的周平均值较基线变化率折线图

图 37：整个研究期间瘙痒 NRS 评分的周平均值较基线变化情况的时间折线图-FAS

4.4.4.5 特应性皮炎累及体表面积 (BSA)

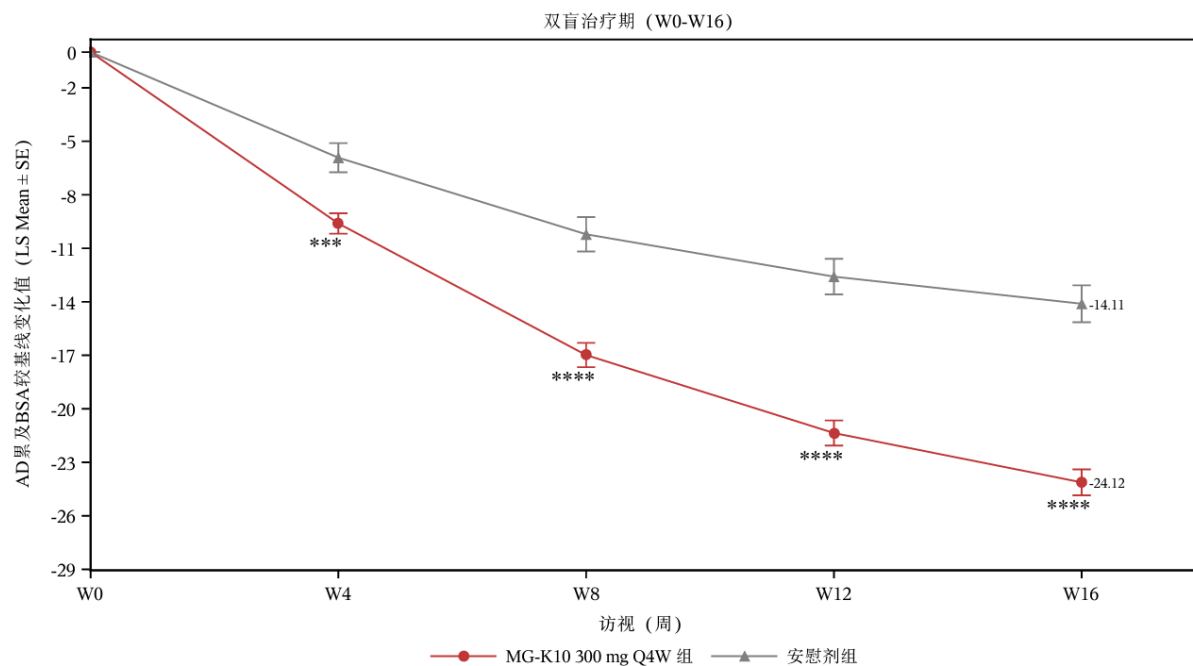
在双盲治疗期中，使用 ANCOVA 模型分别于第 4 周、第 8 周、第 12 周和第 16 周对 AD 累及 BSA 较基线变化进行分析，MG-K10 300 mg Q4W 组和安慰剂组中，不同的访视点的 AD 累及 BSA 较基线均有不同程度的减少。基于 ANCOVA 法(填补后数据)，治疗第 4 周、第 8 周、第 12 周和第 16 周较基线变化值最小二乘均值两组差异均具有显著性的统计学意义。从治疗第 4 周开始两组间出现统计学差异，随着治疗次数的增加，与安慰剂组相比，MG-K10 300 mg Q4W 组的 AD 累及 BSA 较基线变化值差异更加明显。

MG-K10 300 mg Q4W 组和安慰剂组中，不同的访视点的 AD 累及 BSA 较基线均有不同程度的减少。基于 ANCOVA 法(填补后数据)，治疗第 4 周、第 8 周、第 12 周和第 16 周较基线变化率最小二乘均值两组差异均具有显著性的统计学意义。MG-K10 300 mg Q4W 组和安慰剂组中，不同访视点的 AD 累及 BSA 较基线变化率变化趋势与 AD 累及 BSA 较基线变化值相一致，两组差异均具有显著性的统计学意义($P<0.0001$)。

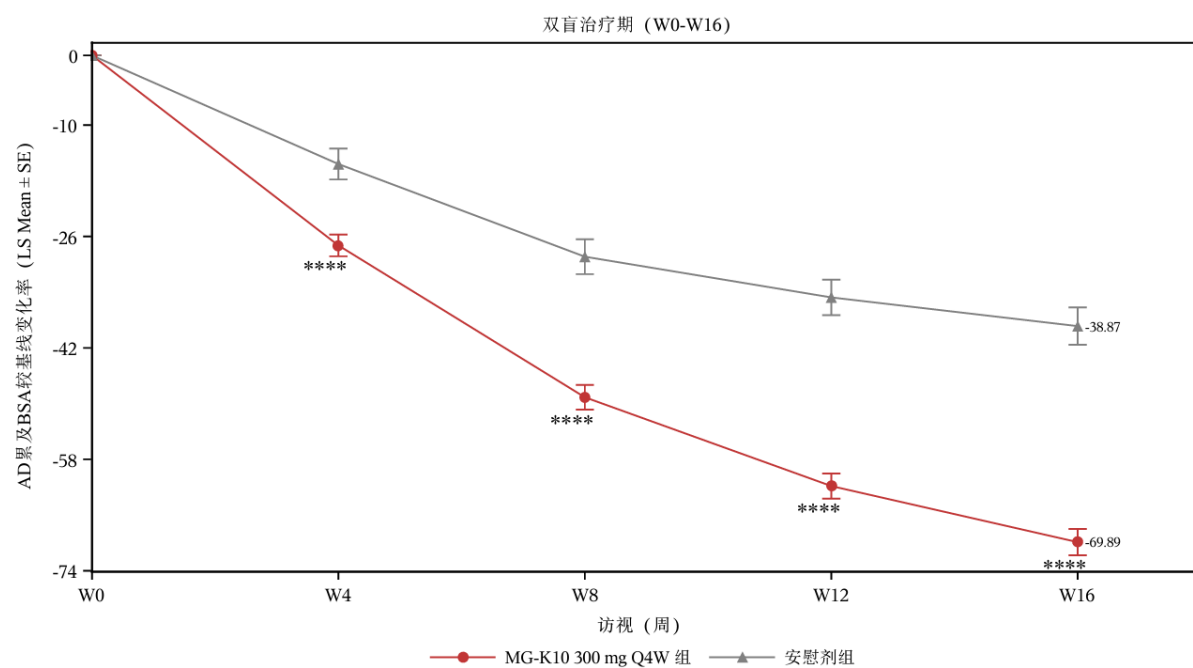
基于 Sub-FAS 人群开放期观测数据，自第 16 周起，MG-K10 300 mg Q4W 组 AD 累及 BSA 较基线变化值持续下降后逐渐趋于平缓下降，AD 累及 BSA 较基线变化值第 16 周时为-24.12，治疗至第 52 周时达到-32.37，第 60 周时为-32.03；第 16 周时 AD 累及 BSA 较基线变化率为-69.89%，治疗至第 52 周时达到-91.64%，第 60 周时为-90.86%，提示长期治疗可持续减少患者 AD 累及 BSA。原安慰剂组受试者转为 MG-K10 300 mg Q4W 治疗后，AD 累及 BSA 较基线变化值迅速下降，从第 16 周的-14.11 持续下降至第 52 周的-31.74，第 60 周时为-32.03；第 16 周时 AD 累及 BSA 较基线变化率为-38.87%，治疗至第 52 周时达到-89.37%，第 60 周时为-89.84%，在第 48 周达到与 MG-K10 300 mg Q4W 组相近的水平，维持改善水平至研究结束。安慰剂-MG-K10 300 mg Q4W 组的 AD 累及 BSA 较基线变化轨迹与 MG-K10 300 mg Q4W 组表现基本一致，表明药物疗效可重复性，进一步支持试验药物 MG-K10 的长期疗效。开放期不同访视点的 AD 累及 BSA 较基线变化率变化趋势与 AD 累及 BSA 较基线变化值基本一致。

综合来看，试验药物 MG-K10 在 AD 累及 BSA 较基线变化这一指标上表现出快速减少患者 AD 累及 BSA 并且随治疗时间延长可保持持久改善，治疗结束时 AD 累及 BSA 改善率达 90%左右，且治疗结束后仍能维持较好改善状态的特点。

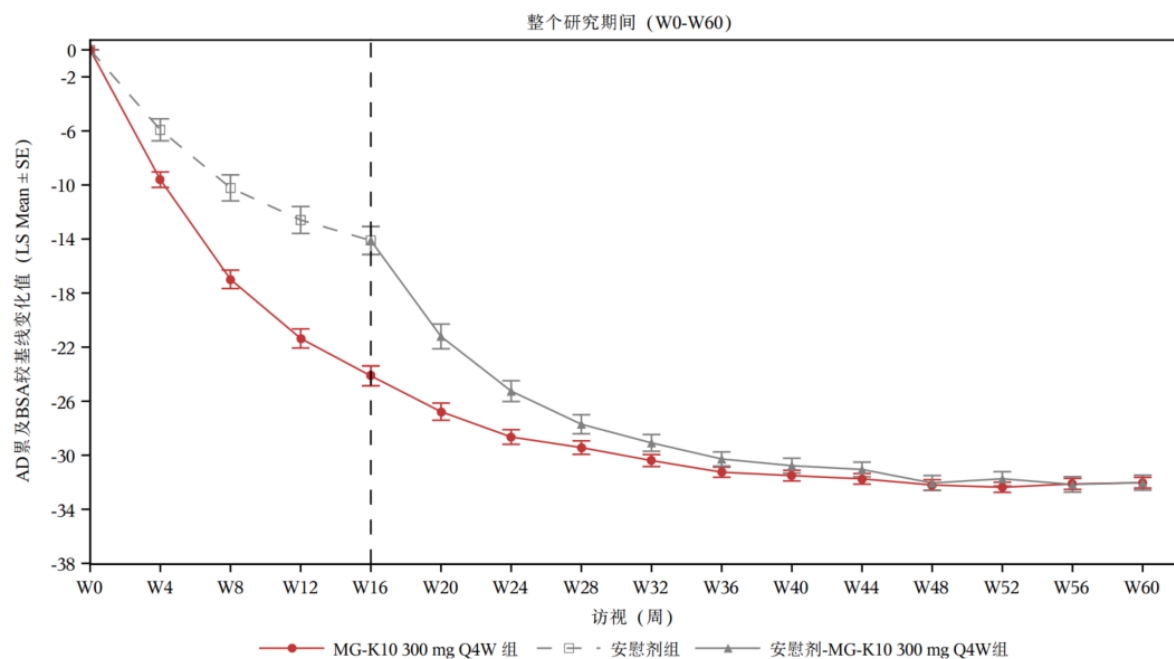
各访视 AD 累及 BSA 较基线变化情况的时间折线图见图 38。



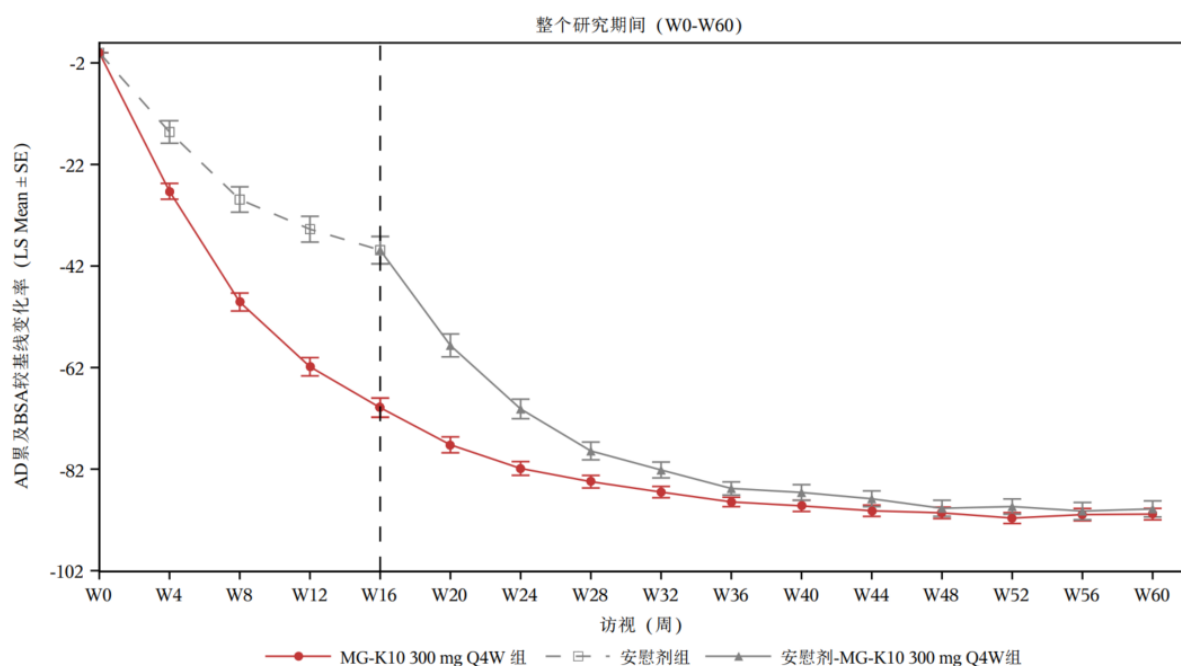
双盲治疗期间 AD 累及 BSA 较基线变化值折线图



双盲治疗期间 AD 累及 BSA 较基线变化率折线图



整个研究期间 AD 累及 BSA 较基线变化值折线图



整个研究期间 AD 累及 BSA 较基线变化率折线图

注：*：P<0.05，**：P<0.01，***：P<0.001，****：P<0.0001。

图 38：各访视 AD 累及 BSA 较基线变化情况的时间折线图-FAS

4.4.4.6 皮肤病生活质量指数 (DLQI)

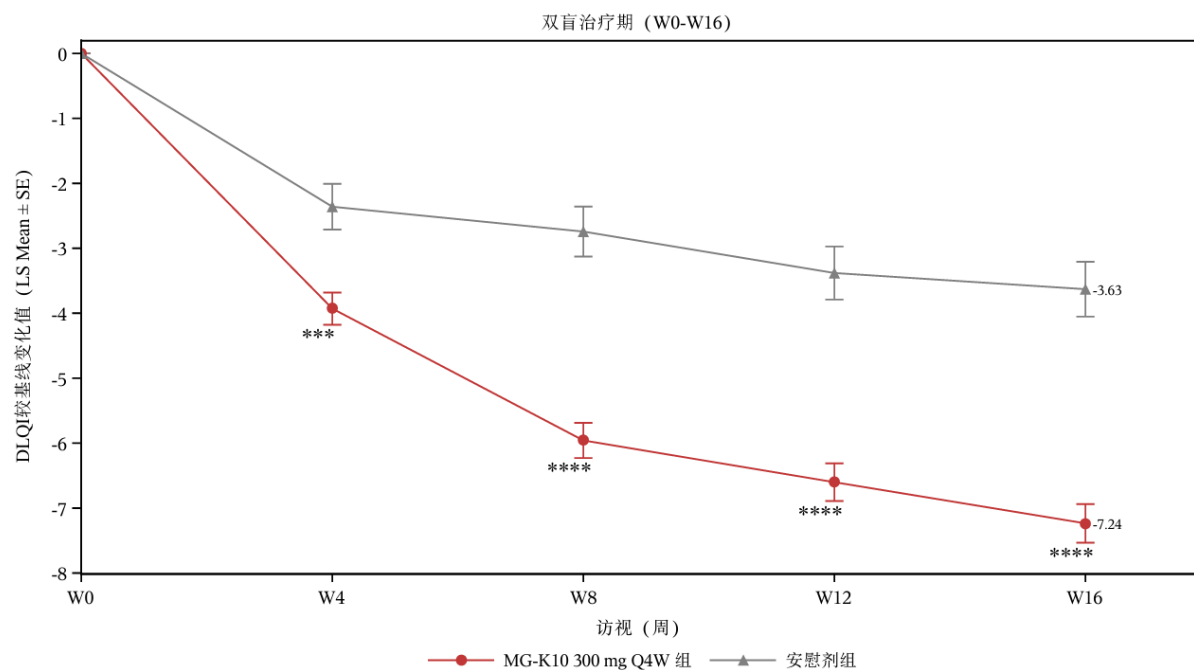
DLQI 评分较基线变化

在双盲治疗期中，使用 ANCOVA 模型分别于第 4 周、第 8 周、第 12 周和第 16 周对 DLQI 评分较基线变化进行分析，MG-K10 300 mg Q4W 组和安慰剂组中，不同的访视点的 DLQI 评分较基线均有不同程度的减少。每个访视点 MG-K10 300 mg Q4W 组受试者的 DLQI 评分较基线降低幅度均大于安慰剂组，且两组差异均具有显著性的统计学意义。从治疗第 4 周开始两组间出现统计学差异，随着治疗次数的增加，与安慰剂组相比，MG-K10 300 mg Q4W 组的 DLQI 评分较基线变化值差异更加显著。MG-K10 300 mg Q4W 组和安慰剂组中，不同访视点的 DLQI 评分较基线变化率变化趋势与 DLQI 评分较基线变化值基本一致，两组差异均具有显著性的统计学意义 ($P=0.0061$ 或 $P<0.0001$)。

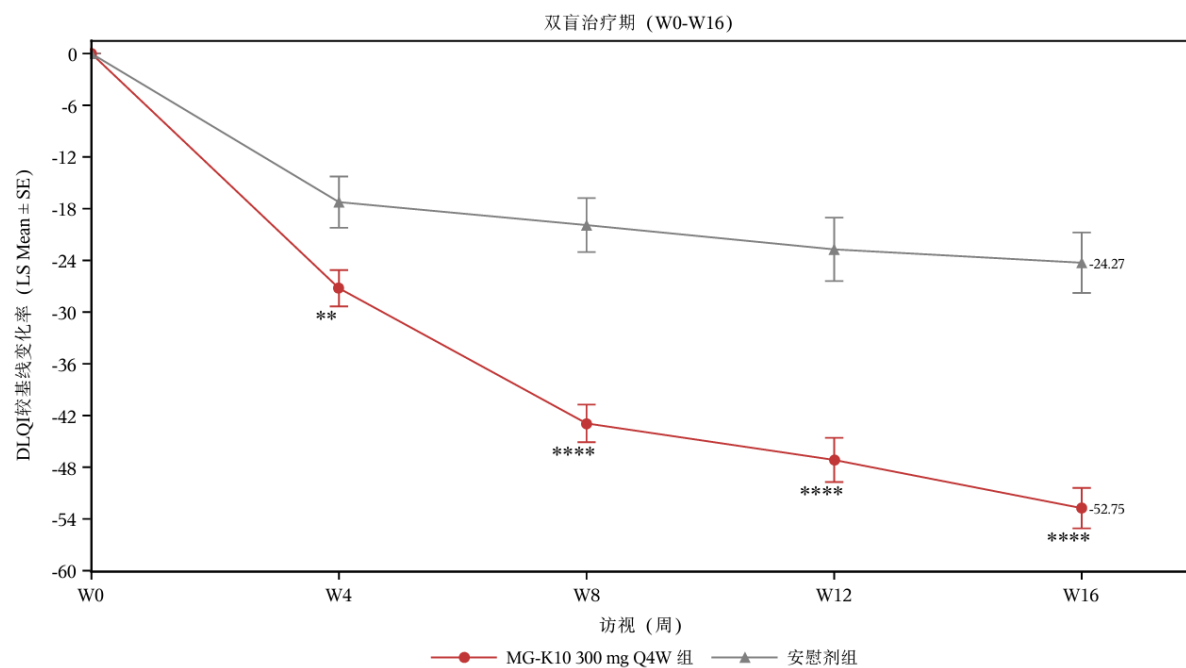
基于 Sub-FAS 人群开放期观测数据，自第 16 周起，MG-K10 300 mg Q4W 组 DLQI 评分较基线变化值持续下降，第 16 周时 DLQI 评分较基线变化值为-7.2，治疗至第 52 周时达到-9.8，第 60 周时为-9.9，提示长期治疗可持续降低患者 DLQI 评分，改善患者 AD 症状和提高生活质量。原安慰剂组受试者转为 MG-K10 300 mg Q4W 治疗后，DLQI 评分较基线变化值迅速下降，从第 16 周的-3.6 持续下降至第 52 周的-9.5，第 60 周时为-9.4，在第 52 周达到与 MG-K10 300 mg Q4W 组相近的水平，维持至研究结束。安慰剂-MG-K10 300 mg Q4W 组的 DLQI 评分较基线快速下降并随治疗时间延长持续下降，变化轨迹与 MG-K10 300 mg Q4W 组表现基本相似，表明药物疗效可重复性，进一步支持试验药物 MG-K10 的长期疗效。开放期不同访视点的 DLQI 评分较基线变化率变化趋势与 DLQI 评分较基线变化值基本一致。

综合来看，试验药物 MG-K10 在 DLQI 评分较基线变化这一指标上表现出快速降低患者 DLQI 评分并且可随治疗时间延长持续改善 AD 患者生活质量，且治疗结束后仍能维持较好改善状态的特点。

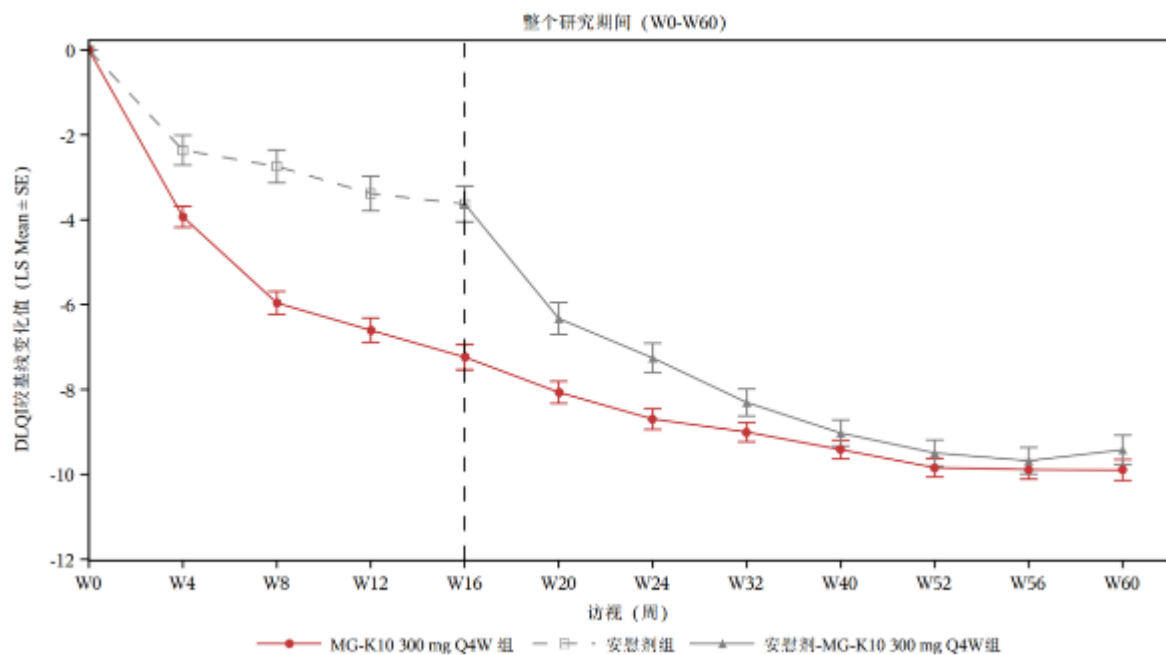
各访视 DLQI 评分较基线变化情况的时间折线图见图 39。



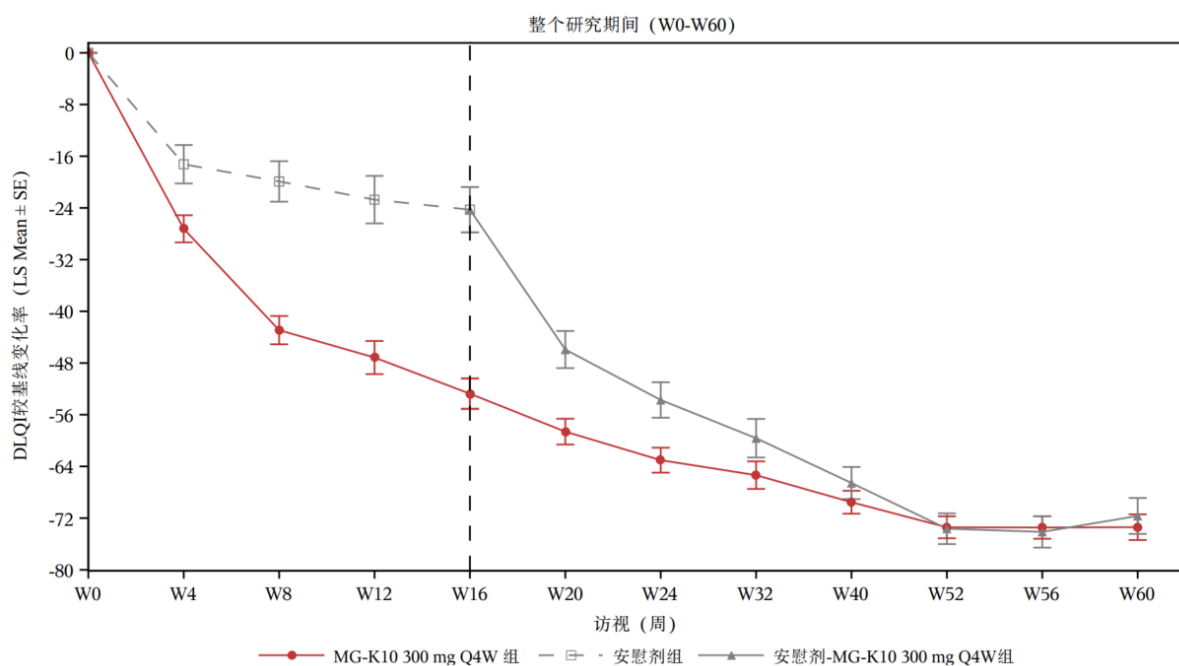
双盲治疗期间 DLQI 评分较基线变化值折线图



双盲治疗期间 DLQI 评分较基线变化率折线图



整个研究期间 DLQI 评分较基线变化值折线图



整个研究期间 DLQI 评分较基线变化率折线图

注：*：P<0.05，**：P<0.01，***：P<0.001，****：P<0.0001。

图 39：各访视 DLQI 较基线变化情况的时间折线图-FAS

DLQI 总分较基线降低 ≥ 4 分的达标例数和达标率

双盲治疗期

在双盲治疗期中，分别于第 4 周、第 8 周、第 12 周和第 16 周进行 DLQI 总分较基线降低 ≥ 4 分评估，不同的访视点均有一定比例的受试者达到 DLQI 总分较基线降低 ≥ 4 分，并且每个访视点 MG-K10 300 mg Q4W 组受试者达标率均高于安慰剂组。基于观测数据，在治疗第 4 周、第 8 周、第 12 周和第 16 周时 MG-K10 300 mg Q4W 组和安慰剂组达标例数及比例 n (%) 分别为：152 (45.6%) 和 47 (28.3%)；201 (60.4%) 和 56 (33.7%)；217 (65.2%) 和 74 (44.6%)；226 (67.9%) 和 79 (47.6%)。基于 LOCF 填补后的数据，在治疗第 4 周、第 8 周、第 12 周和第 16 周时 MG-K10 300 mg Q4W 组相较于安慰剂组达标率差值 (试验组-安慰剂组) 分别为 16.1% (95%CI: 7.5%, 24.8%; P=0.0005)、26.9% (95%CI: 18.1%, 35.8%; P<0.0001)、23.6% (95%CI: 14.5%, 32.7%; P<0.0001) 和 22.1% (95%CI: 13.0%, 31.2%; P<0.0001)，组间差异均具有显著性统计学意义。从治疗第 4 周开始两组间出现统计学差异，随着治疗时间的延长，与安慰剂组相比，MG-K10 300 mg Q4W 组的 DLQI 总分较基线降低 ≥ 4 分差异更加明显。

基于多重填补 MI 后的数据，不同访视点的 DLQI 总分较基线降低 ≥ 4 分敏感性分析结果与主分析结果基本一致，呈现良好的改善趋势。

各访视 DLQI 总分较基线降低 ≥ 4 分达标率的时间折线图见图 40。

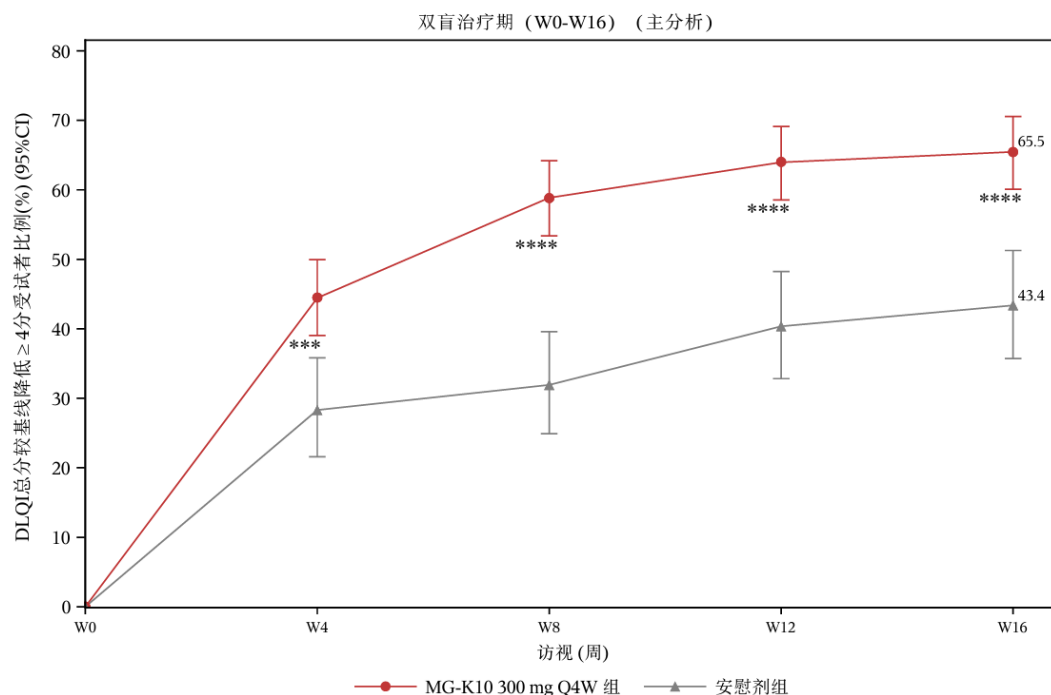


图 40：双盲治疗期间各访视 DLQI 总分较基线降低 ≥ 4 分达标率的时间折线图-FAS

开放期

基于 Sub-FAS 人群的开放期观测数据，自第 16 周起，MG-K10 300 mg Q4W 组 DLQI 总分较基线降低 ≥ 4 分受试者比例呈持续上升趋势，第 16 周时 DLQI 总分较基线降低 ≥ 4 分受试者比例为 65.5%，治疗至第 52 周时达到 81.9%，第 60 周时为 81.9%。原安慰剂组受试者转为 MG-K10 300 mg Q4W 治疗后，DLQI 总分较基线降低 ≥ 4 分受试者比例迅速上升，从第 16 周的 43.4%持续上升至第 52 周的 83.9%，第 60 周时为 80.9%，在第 32 周与 MG-K10 300 mg Q4W 组基本持平，并维持至研究结束。

自 16 周后 MG-K10 300 mg Q4W 组 DLQI 总分较基线降低 ≥ 4 分受试者比例持续上升，提示 MG-K10 随治疗时间延长，DLQI 的改善持续提升。安慰剂-MG-K10 300 mg Q4W 组的 DLQI 总分较基线降低 ≥ 4 分受试者比例快速上升并随治疗时间延长持续上升，变化轨迹与 MG-K10 300 mg Q4W 组表现基本一致，表明药物疗效可重复性。两组受试者在治疗结束后均能维持较好的改善。

各访视 DLQI 总分较基线降低 ≥ 4 分达标率的时间折线图见图 41。

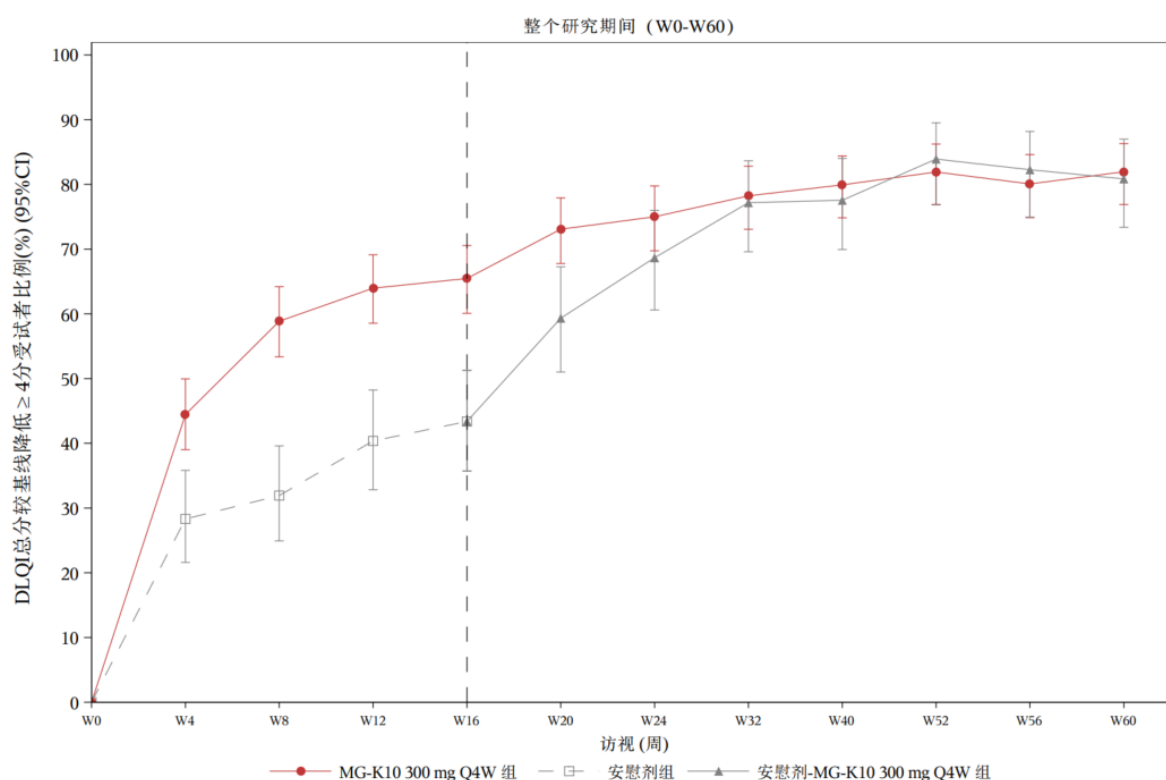


图 41：整个研究期间各访视 DLQI 总分较基线降低 ≥ 4 分达标率的时间折线图-FAS

4.4.4.7 患者湿疹自我评价 (POEM)

POEM 评分较基线变化

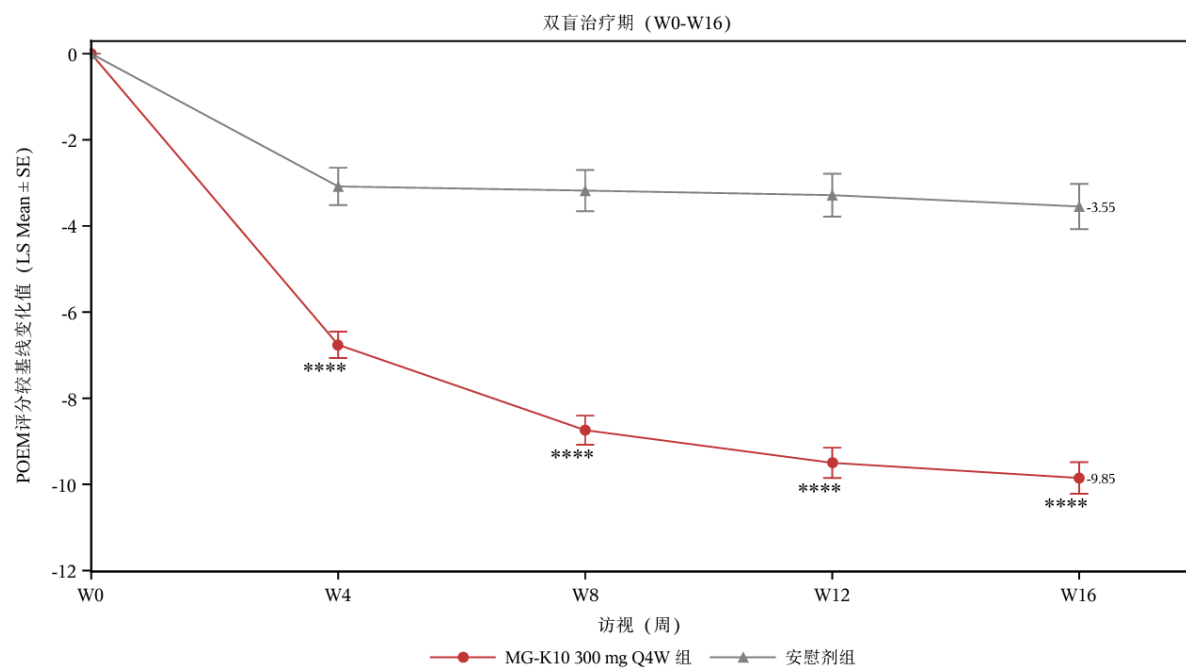
在双盲治疗期中，使用 ANCOVA 模型分别于第 4 周、第 8 周、第 12 周和第 16 周

对 POEM 评分较基线变化进行分析，MG-K10 300 mg Q4W 组和安慰剂组中，不同的访视点的 POEM 评分较基线均有不同程度的减少，且两组差异均具有显著性的统计学意义。从治疗第 4 周开始两组间出现统计学差异，随着治疗次数的增加至第 12 周，与安慰剂组相比，MG-K10 300 mg Q4W 组的 POEM 评分较基线变化值差异逐渐增大，第 16 周两组间差异与第 12 周相同。MG-K10 300 mg Q4W 组和安慰剂组中，不同访视点的 POEM 评分较基线变化率变化趋势与 POEM 评分较基线变化值相似，两组差异均具有显著性的统计学意义 ($P<0.0001$)。从治疗第 4 周开始两组间出现统计学差异，随着治疗时间延长至第 16 周，与安慰剂组相比，MG-K10 300 mg Q4W 组的 POEM 评分较基线变化率差异逐渐增大。

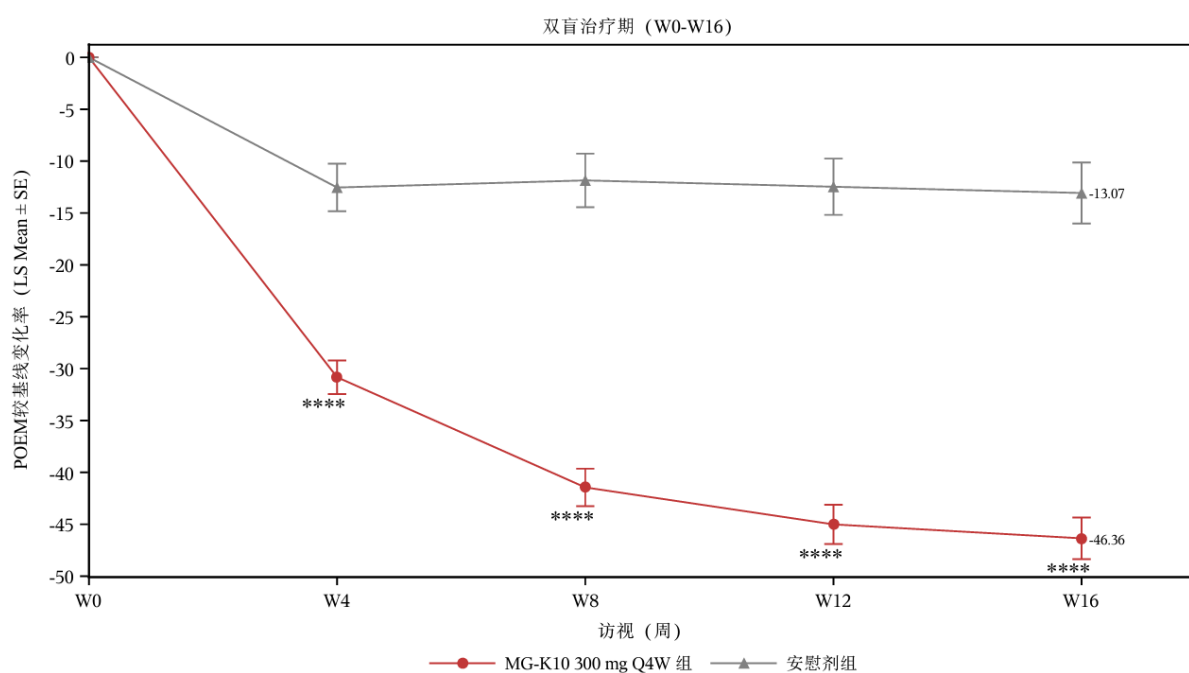
基于 Sub-FAS 人群开放期观测数据，自第 16 周起，MG-K10 300 mg Q4W 组 POEM 评分较基线变化值持续下降，第 16 周时 POEM 评分较基线变化值为-9.9，治疗至第 52 周时达到-13.6，第 60 周时为-13.4，提示长期治疗可持续降低患者 POEM 评分，改善 AD 患者生活质量。原安慰剂组受试者转为 MG-K10 300 mg Q4W 治疗后，POEM 评分较基线变化值迅速下降，从第 16 周的-3.5 持续下降至第 52 周的-13.2，第 60 周时为-13.2，在第 52 周达到与 MG-K10 300 mg Q4W 组相近的水平，并维持至研究结束。安慰剂-MG-K10 300 mg Q4W 组的 POEM 评分较基线快速变化并随治疗时间延长持续下降，变化轨迹与 MG-K10 300 mg Q4W 组表现基本相似，表明药物疗效可重复性，进一步支持试验药物 MG-K10 的长期疗效。开放期不同访视点的 POEM 评分较基线变化率变化趋势与 POEM 评分较基线变化值基本一致。

综合来看，试验药物 MG-K10 在 POEM 评分较基线变化这一指标上表现出快速降低患者 POEM 评分，并随治疗时间延长，POEM 评分持续改善，并且在治疗结束后仍能维持较好的改善状态。

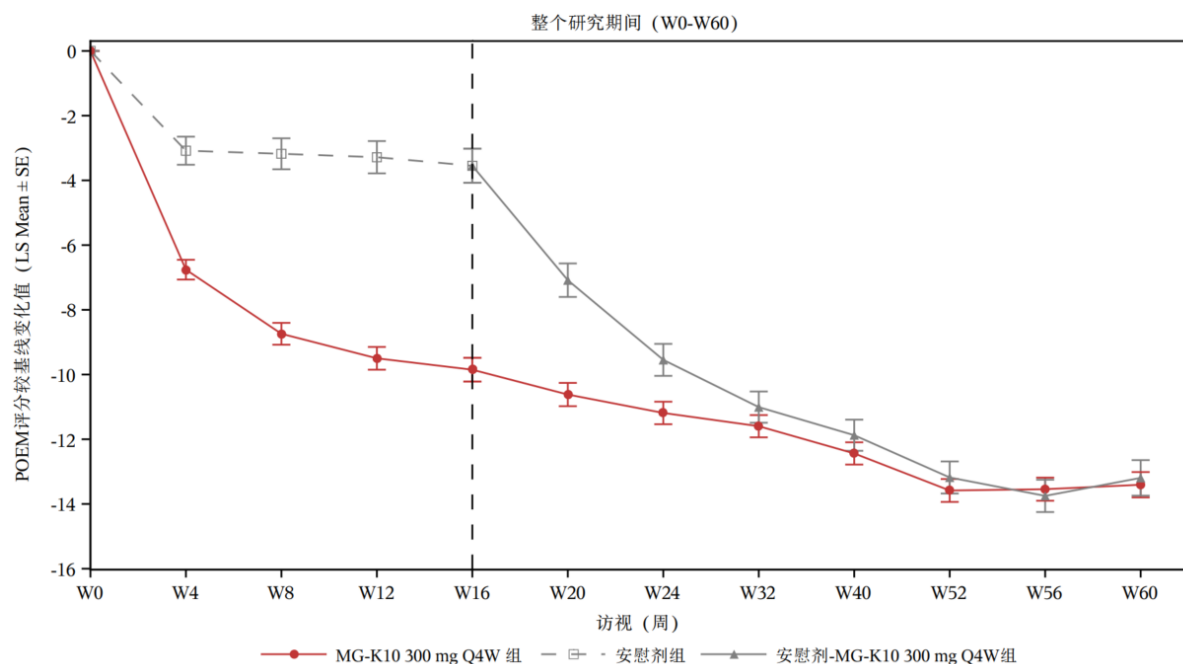
各访视 POEM 评分较基线变化详见图 42。



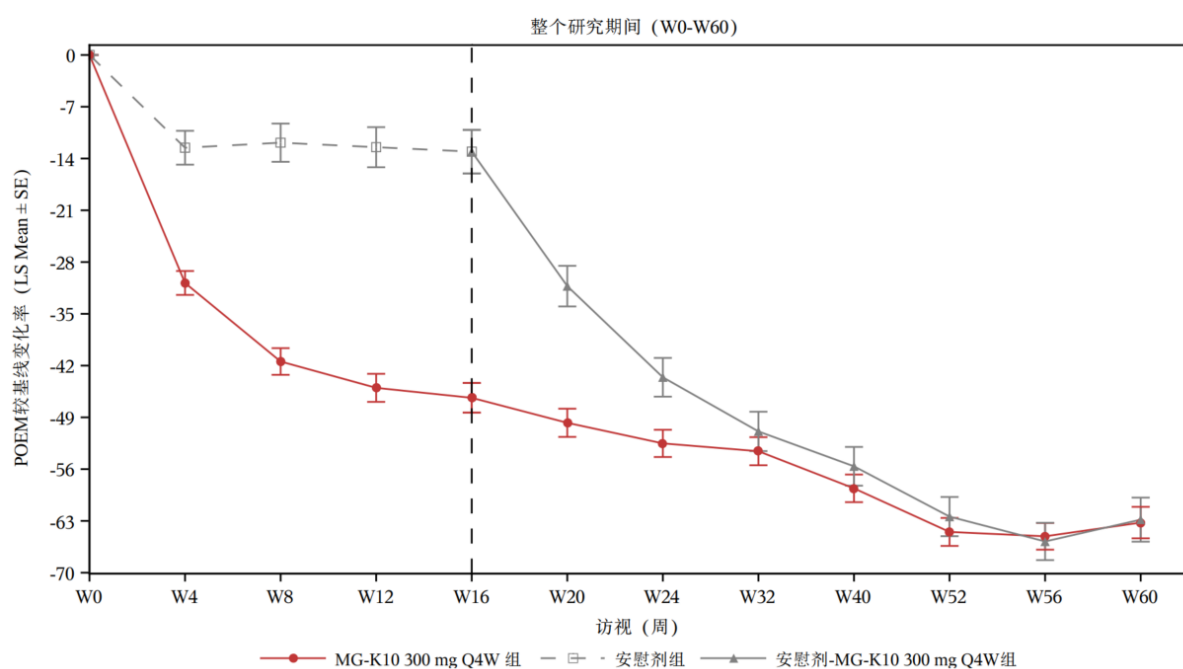
双盲治疗期 POEM 较基线变化值折线图



双盲治疗期 POEM 较基线变化率折线图



整个研究期间 POEM 较基线变化值折线图



整个研究期间 POEM 较基线变化率折线图

注：*：P<0.05，**：P<0.01，***：P<0.001，****：P<0.0001。

图 42：各访视 POEM 较基线变化情况的时间折线图-FAS

POEM 总分较基线降低 ≥ 4 分的达标例数和达标率

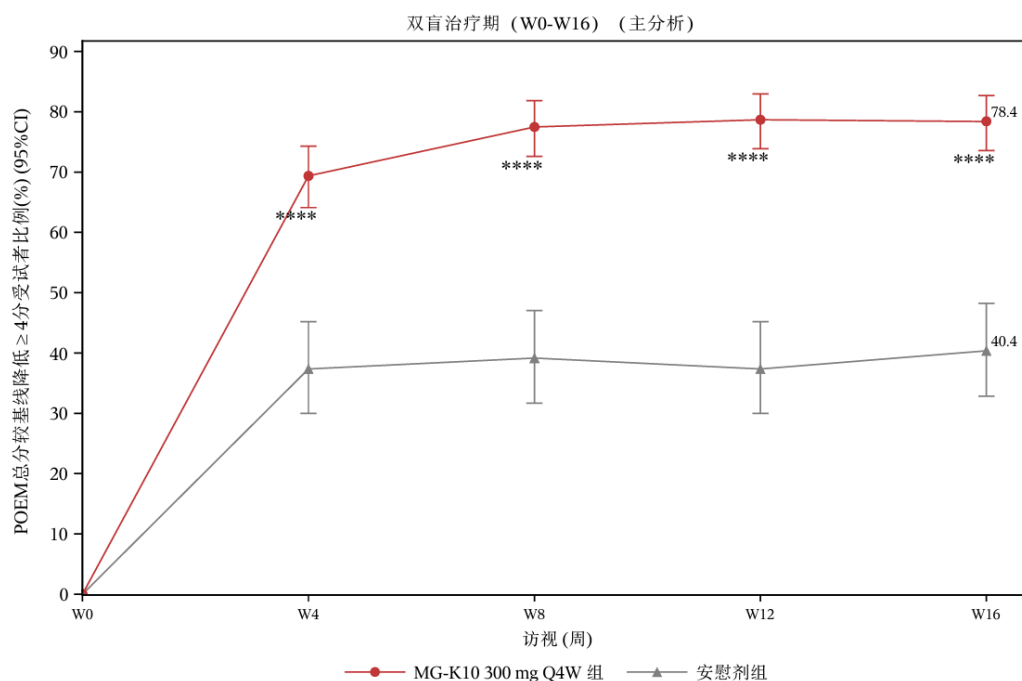
双盲治疗期

在双盲治疗期中，不同的访视点均有一定比例的受试者达到 POEM 总分较基线降

低 ≥ 4 分，并且每个访视点 MG-K10 300 mg Q4W 组受试者达标率均高于安慰剂组。基于观测数据，在治疗第 4 周、第 8 周、第 12 周和第 16 周时 MG-K10 300 mg Q4W 组和安慰剂组 POEM 总分较基线降低 ≥ 4 分的达标例数及达标率 n(%)分别为：232(69.7%)和 63(38.0%)；259(77.8%)和 67(40.4%)；263(79.0%)和 71(42.8%)；263(79.0%)和 74(44.6%)。基于 LOCF 填补后数据，在治疗第 4 周、第 8 周、第 12 周和第 16 周时 MG-K10 300 mg Q4W 组相较于安慰剂组达标率差值（试验组-安慰剂组）分别为 32.0%（95%CI: 23.1%, 40.9%; $P < 0.0001$ ）、38.3%（95%CI: 29.6%, 47.0%; $P < 0.0001$ ）、41.3%（95%CI: 32.7%, 49.9%; $P < 0.0001$ ）和 38.0%（95%CI: 29.3%, 46.7%; $P < 0.0001$ ），组间差异均具有显著性统计学意义。从治疗第 4 周开始两组间出现统计学差异，随着治疗时间延长至第 12 周，与安慰剂组相比，MG-K10 300 mg Q4W 组的 POEM 总分较基线降低 ≥ 4 分达标率差值逐渐增大，第 16 周两组间差异较第 12 周略低。

基于多重填补 MI 后的数据，不同访视点的 POEM 总分较基线降低 ≥ 4 分敏感性分析结果与主分析结果基本一致，呈现良好的改善趋势。

各访视 POEM 总分较基线降低 ≥ 4 分达标率的时间折线图见图 43。



注：*： $P < 0.05$ ，**： $P < 0.01$ ，***： $P < 0.001$ ，****： $P < 0.0001$ 。

图 43：双盲治疗期各访视 POEM 总分较基线降低 ≥ 4 分达标率的时间折线图-FAS

开放期

基于 Sub-FAS 人群的开放期观测数据,在维持治疗期中,分别于每 4 周进行 POEM 总分较基线降低 ≥ 4 分评估,自第 16 周起, MG-K10 300 mg Q4W 组 POEM 总分较基线降低 ≥ 4 分受试者比例呈缓慢持续上升趋势,第 16 周时 POEM 总分较基线降低 ≥ 4 分受试者比例为 78.4%,治疗至第 52 周时达到 91.1%,第 60 周时为 88.8%。原安慰剂组受试者转为 MG-K10 300 mg Q4W 治疗后, POEM 总分较基线降低 ≥ 4 分受试者比例迅速上升,从第 16 周的 40.4%持续上升至第 52 周的 86.7%,第 60 周时为 87.2%,在第 32 周与 MG-K10 300 mg Q4W 组基本持平,较为平稳的维持至研究结束。

自 16 周后 MG-K10 300 mg Q4W 组 POEM 总分较基线降低 ≥ 4 分受试者比例持续上升,提示 MG-K10 随治疗时间延长, POEM 评分持续改善。安慰剂-MG-K10 300 mg Q4W 组的 POEM 总分较基线降低 ≥ 4 分受试者比例快速增加并随治疗时间延长持续上升,变化轨迹与 MG-K10 300 mg Q4W 组表现基本一致,表明药物疗效可重复性。两组受试者在停药后均能维持较好的改善状态。

各访视 POEM 总分较基线降低 ≥ 4 分达标率的时间折线图见图 44。

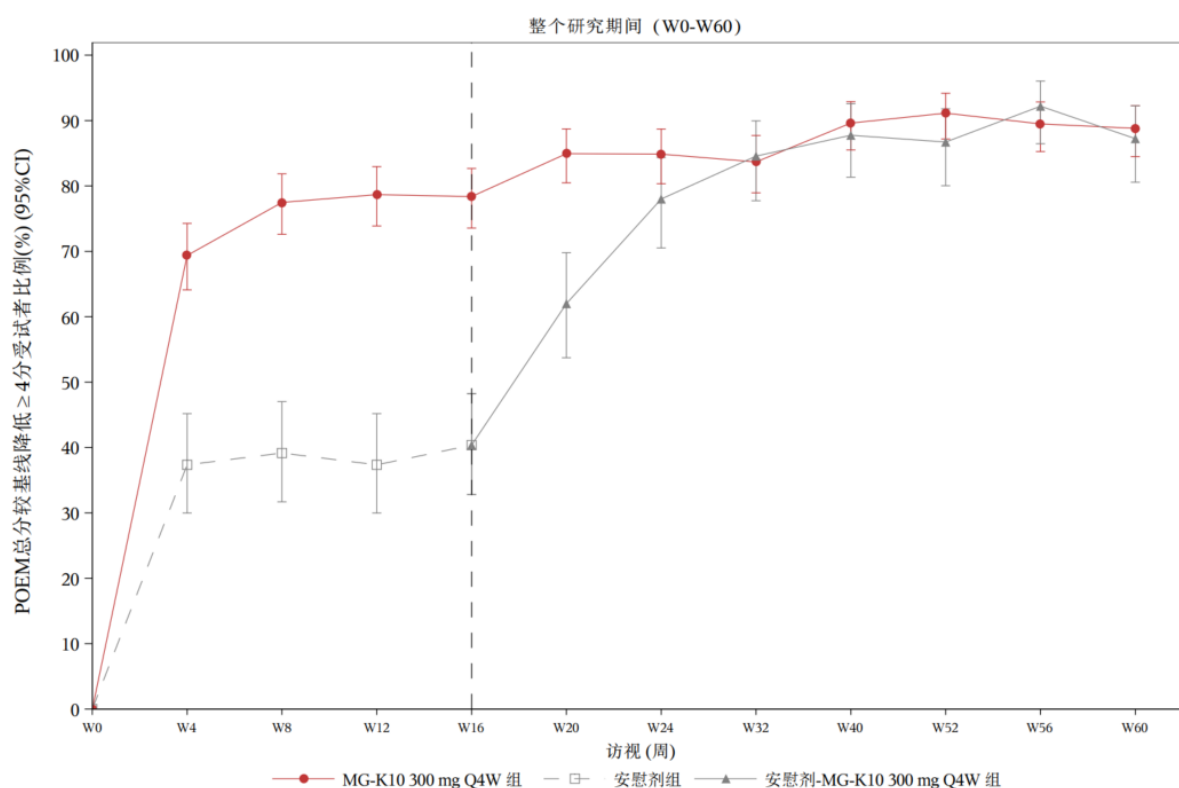


图 44: 整个研究期间各访视 POEM 总分较基线降低 ≥ 4 分达标率的时间折线图-FAS

4.4.4.8 三水平五维健康量表（EuroQol Five Dimensions 3 level, EQ-5D-3L）

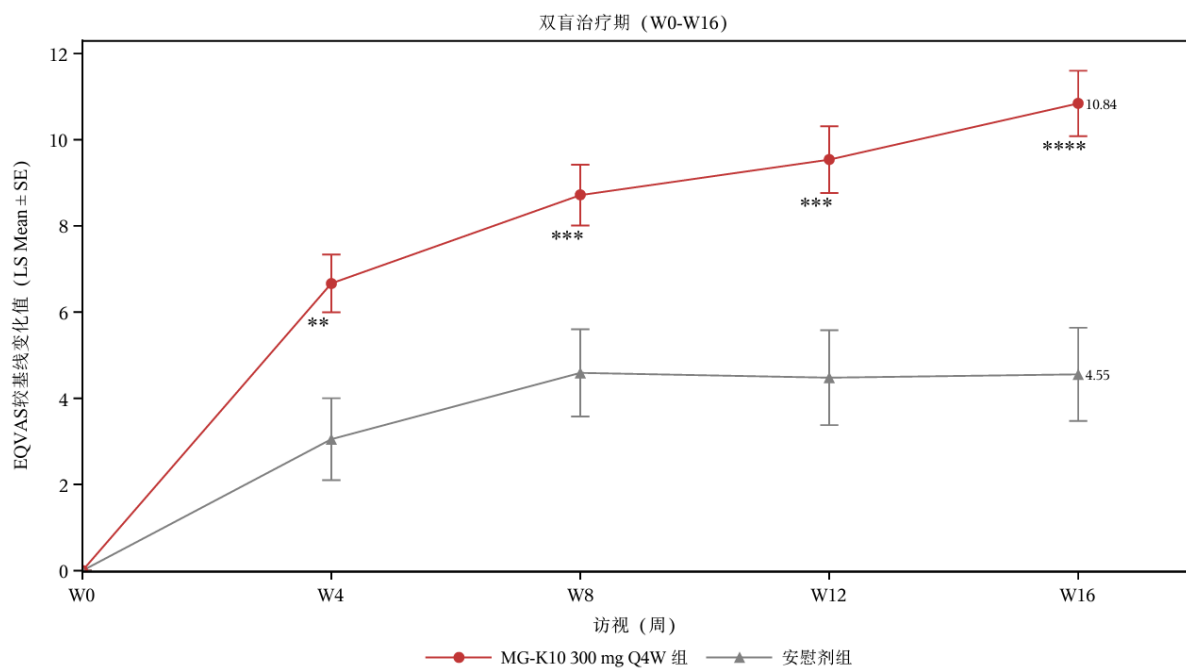
EQ 视觉模拟量表（Visual Analogue Scale, VAS）评分较基线变化

在双盲治疗期中，使用 ANCOVA 模型分别于第 4 周、第 8 周、第 12 周和第 16 周对 EQ VAS 评分较基线变化进行分析，MG-K10 300 mg Q4W 组和安慰剂组中，不同的访视点的 EQ VAS 评分较基线均有不同程度的增加。每个访视点 MG-K10 300 mg Q4W 组受试者的 EQ VAS 评分较基线增加幅度均大于安慰剂组，两组差异均具有统计学意义。从治疗第 4 周开始两组间出现统计学差异，随着治疗次数的增加，与安慰剂组相比，MG-K10 300 mg Q4W 组的 EQ VAS 评分较基线变化值差异逐渐增大。MG-K10 300 mg Q4W 组和安慰剂组中，不同访视点的 EQ VAS 评分较基线变化率变化趋势与 EQ VAS 较基线变化值基本一致，两组差异均具有统计学意义。

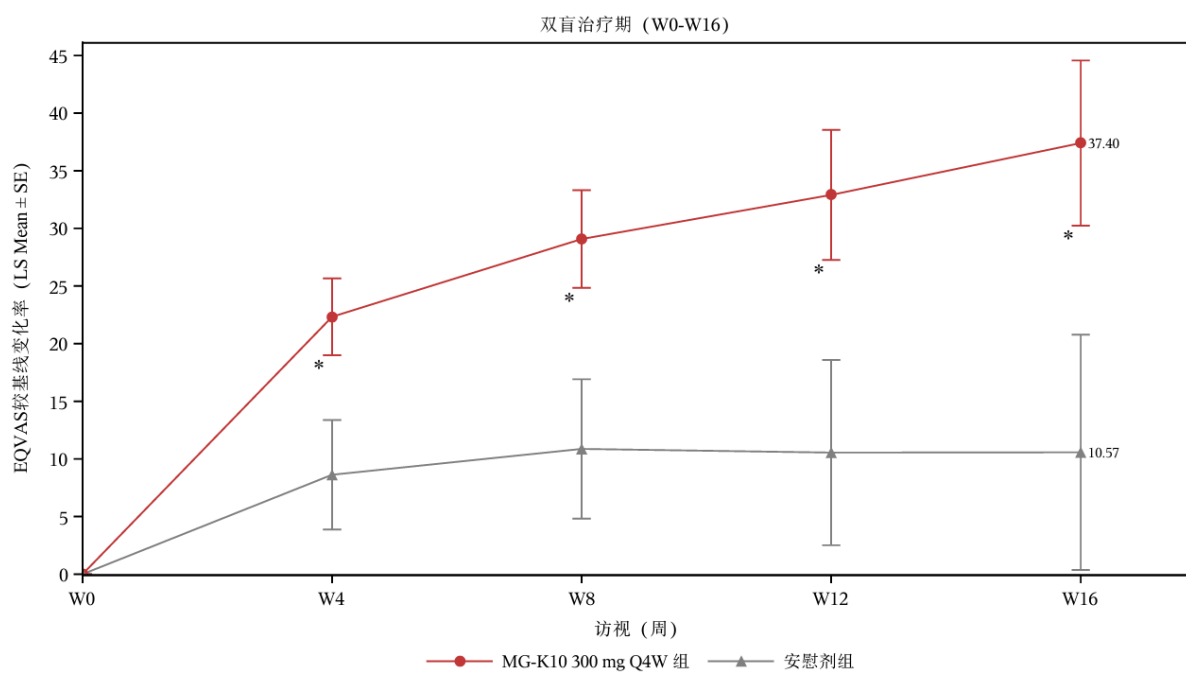
基于 Sub-FAS 人群开放期观测数据，使用 ANCOVA 模型分析分别于各访视点 EQ VAS 评分较基线变化进行分析，自第 16 周起，MG-K10 300 mg Q4W 组 EQ VAS 评分较基线变化值持续增大，第 16 周时 EQ VAS 评分较基线变化值为 10.84，治疗至第 52 周时达到 18.10，第 60 周时为 18.19，提示长期治疗可持续增加患者 EQ VAS 评分，改善 AD 患者健康状况。原安慰剂组受试者转为 MG-K10 300 mg Q4W 治疗后，EQ VAS 评分较基线变化值迅速上升，从第 16 周的 4.55 持续上升至第 52 周的 18.40，第 60 周时为 19.31，在第 32 周达到与 MG-K10 300 mg Q4W 组相近的水平，并维持至研究结束。安慰剂-MG-K10 300 mg Q4W 组的 EQ VAS 评分较基线快速增加并随治疗时间延长持续上升，变化轨迹与 MG-K10 300 mg Q4W 组表现基本相似，表明药物疗效可重复性，进一步支持试验药物 MG-K10 的长期疗效。开放期不同访视点的 EQ VAS 评分较基线变化率呈好转趋势。

综合来看，试验药物 MG-K10 在 EQ VAS 评分较基线变化这一指标上表现出快速增加患者 EQ VAS 评分，随治疗时间延长，EQ VAS 评分持续改善，并且在治疗结束后仍能维持较好的改善状态。

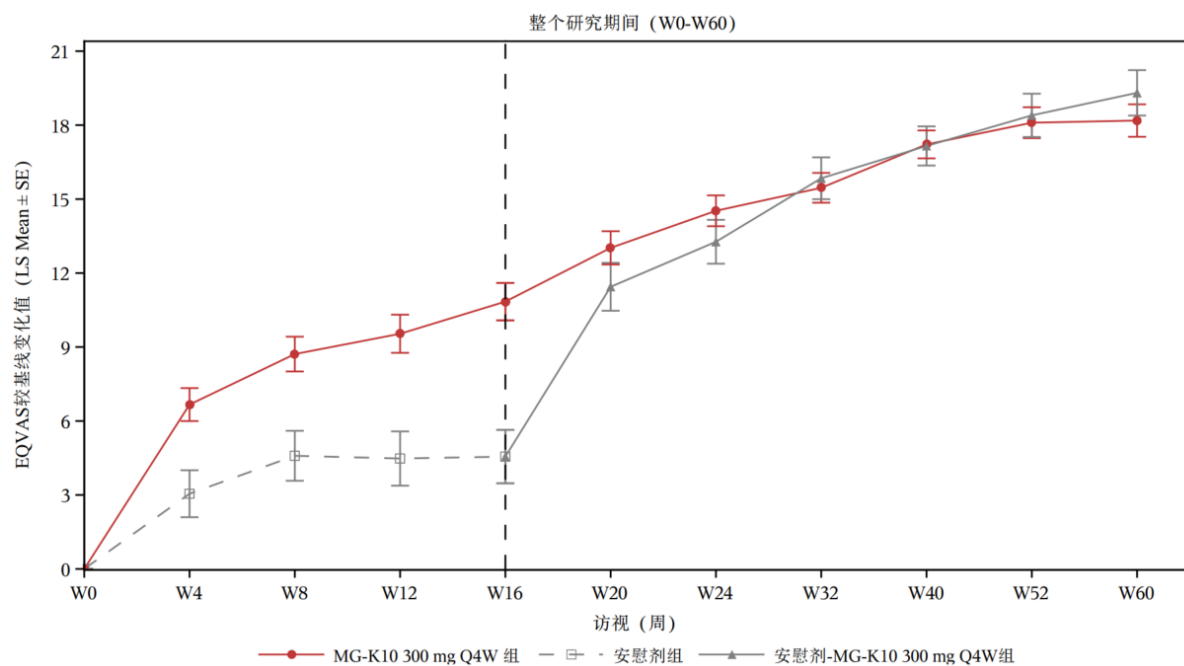
各访视 EQ VAS 评分较基线变化情况的时间折线图见图 45。



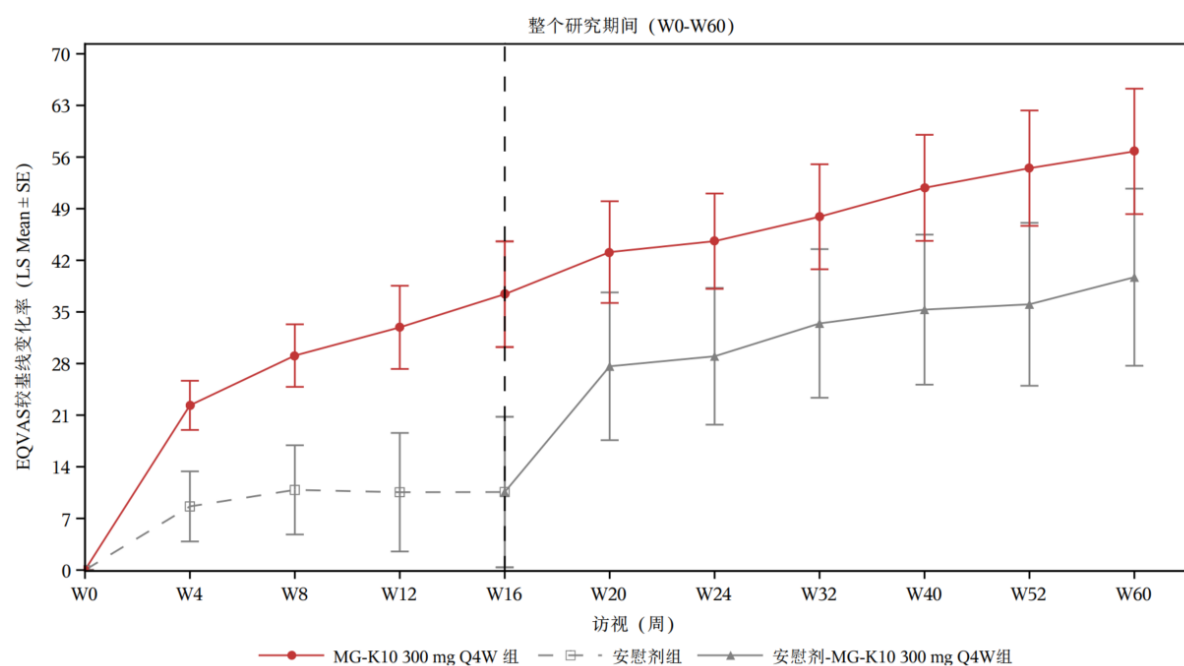
双盲治疗期间 EQ VAS 评分较基线变化值线图



双盲治疗期间 EQ VAS 评分较基线变化率折线图



整个研究期间 EQ VAS 评分较基线变化值线图



整个研究期间 EQ VAS 评分较基线变化率折线图

注：*：P<0.05，**：P<0.01，***：P<0.001，****：P<0.0001。

图 45：各访视 EQ VAS 评分较基线变化情况的时间折线图 - FAS

EQ-5D-3L 效用指数值较基线变化

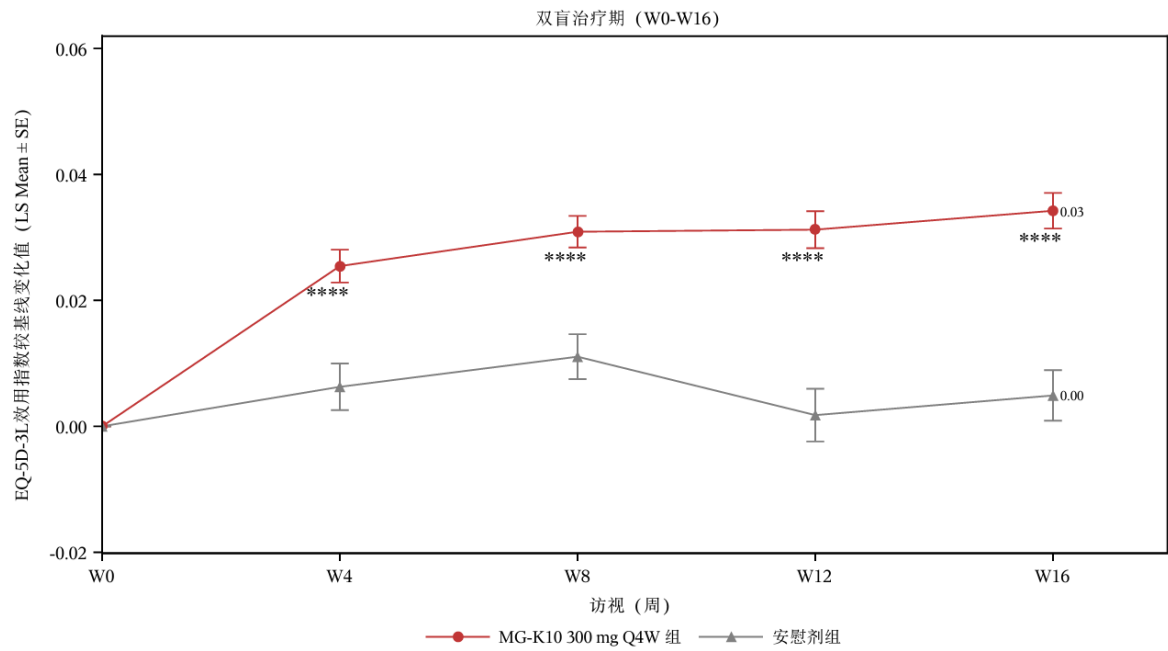
双盲治疗期

基于 FAS，MG-K10 300 mg Q4W 组和安慰剂组中，不同的访视点的 EQ-5D-3L 效用指数值较基线均有不同程度的增加，两组差异均具有显著性的统计学意义。从治疗第 4 周开始两组间出现统计学差异，随着治疗次数的增加，与安慰剂组相比，MG-K10 300 mg Q4W 组的 EQ-5D-3L 效用指数值较基线变化值差异逐渐增大。MG-K10 300 mg Q4W 组和安慰剂组中，不同访视点的 EQ-5D-3L 效用指数值较基线变化率变化趋势与 EQ-5D-3L 效用指数值较基线变化值基本一致，两组差异均具有显著性的统计学意义（ $P<0.0001$ ）。

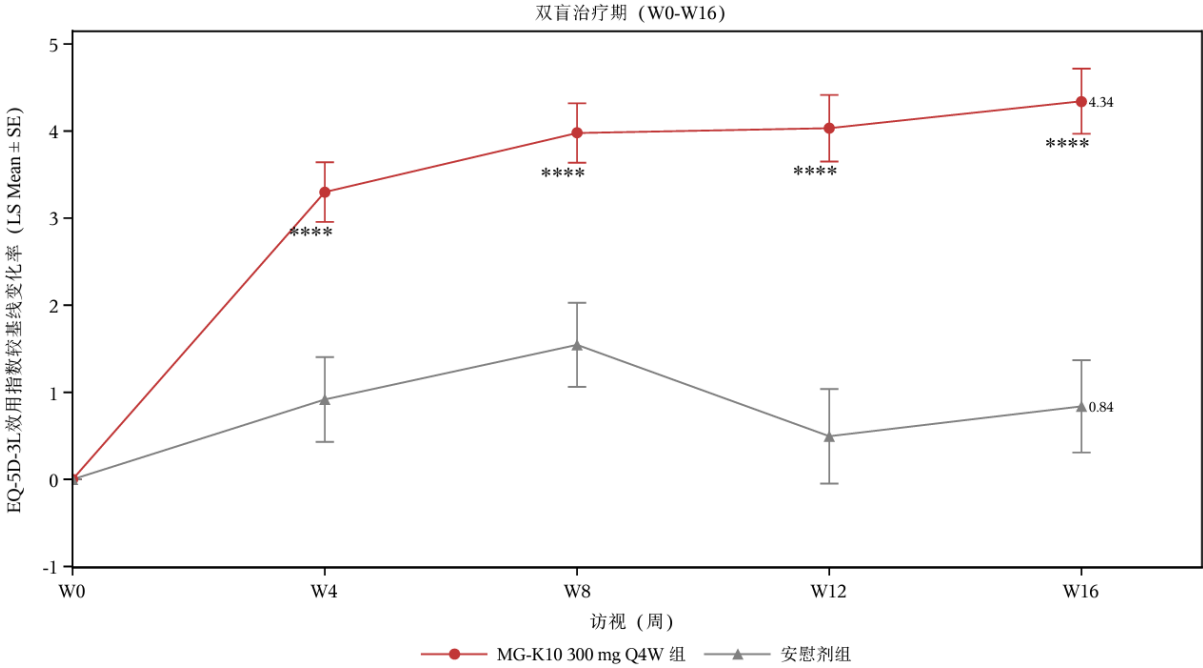
基于 Sub-FAS 人群开放期观测数据，使用 ANCOVA 模型分析分别于各访视点 EQ-5D-3L 效用指数值较基线变化进行分析，自第 16 周起，MG-K10 300 mg Q4W 组 EQ-5D-3L 效用指数值较基线变化值持续上升，第 16 周时 EQ-5D-3L 效用指数值较基线变化值为 0.03，治疗至第 52 周时达到 0.05，第 60 周时仍为 0.05，提示长期治疗可持续增加患者 EQ-5D-3L 效用指数值，改善 AD 患者健康状况。原安慰剂组受试者转为 MG-K10 300 mg Q4W 治疗后，EQ-5D-3L 效用指数值较基线变化值迅速上升，从第 16 周的 0.00 持续上升至第 52 周的 0.05，第 60 周时仍为 0.05，在第 52 周达到与 MG-K10 300 mg Q4W 组相近的水平，并维持至研究结束。安慰剂-MG-K10 300 mg Q4W 组的 EQ-5D-3L 效用指数值较基线快速上升并随治疗时间延长持续上升，变化轨迹与 MG-K10 300 mg Q4W 组表现基本相似，表明药物疗效可重复性，进一步支持试验药物 MG-K10 的长期疗效。开放期不同访视点的 EQ-5D-3L 效用指数值较基线变化率变化趋势与 EQ-5D-3L 效用指数值较基线变化值基本一致。

综合来看，试验药物 MG-K10 在 EQ-5D-3L 效用指数值较基线变化这一指标上表现出快速增加患者 EQ-5D-3L 效用指数值，并且随着治疗时间延长，改善持续提升，并且在治疗结束后仍能维持较好的改善状态。

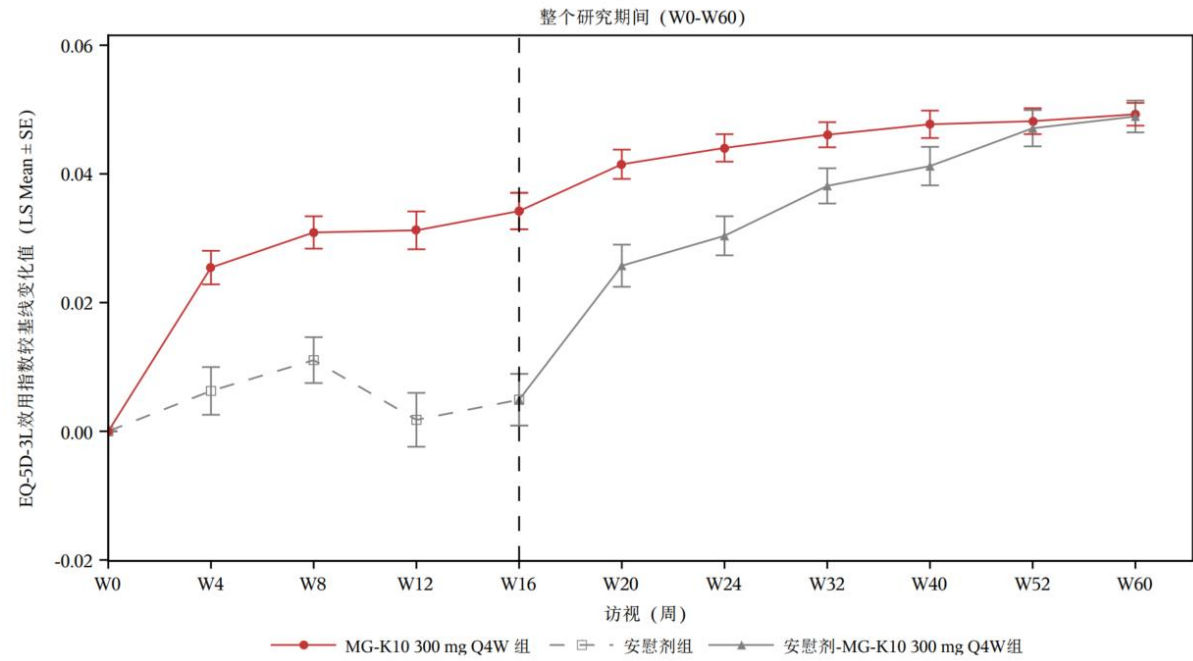
各访视 EQ-5D-3L 效用指数值较基线变化情况的时间折线图见图 46。



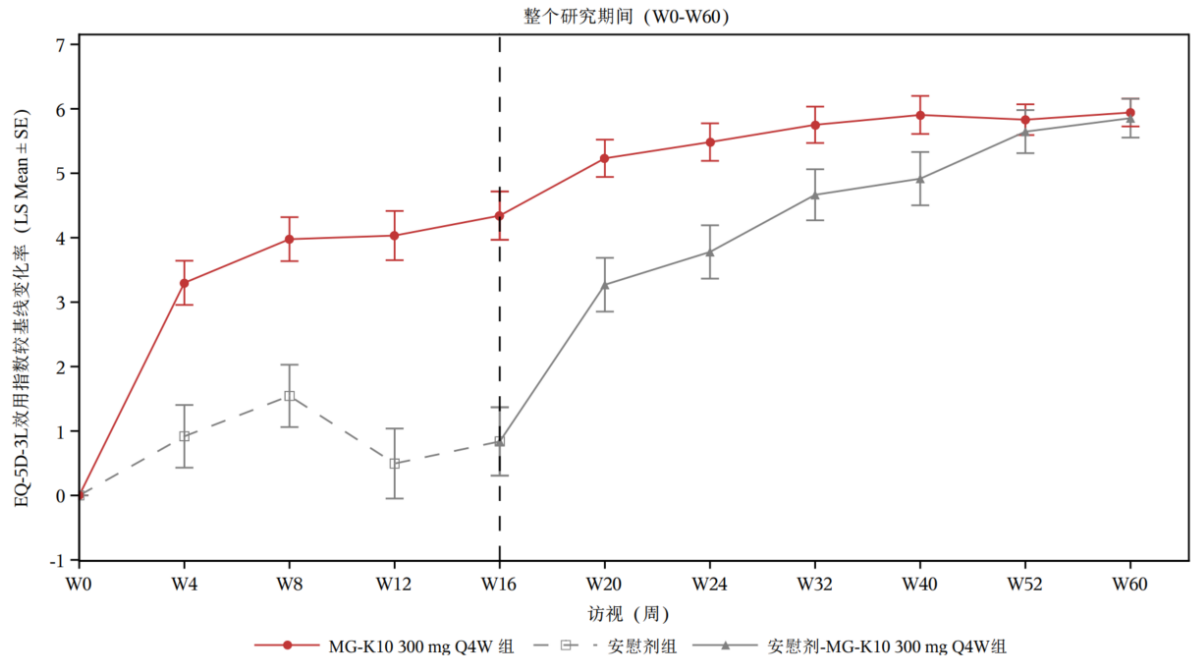
双盲治疗期间 EQ-5D-3L 效用指数较基线变化值折线图



双盲治疗期间 EQ-5D-3L 效用指数较基线变化率折线图



整个研究期间 EQ-5D-3L 效用指数较基线变化值折线图



整个研究期间 EQ-5D-3L 效用指数较基线变化率折线图

注：*：P<0.05，**：P<0.01，***：P<0.001，****：P<0.0001。

图 46：各访视 EQ-5D-3L 效用指数值较基线变化情况的时间折线图-FAS

4.4.5 中重度哮喘患者中的 Ib 期临床研究

4.4.5.1 支气管舒张剂使用前的 1 秒用力呼气容积（Forced Expiratory Volume in One Second, FEV₁）

Ib 期 MG-K10 300 mg Q2W 单次给药开始至治疗 12 周后，第 4 至第 8 周时支气管扩张剂使用前 FEV₁ 较基线的绝对值和百分比的变化幅度逐渐增加，在第 12 周时改善幅度基本稳定（见图 47、图 48）。

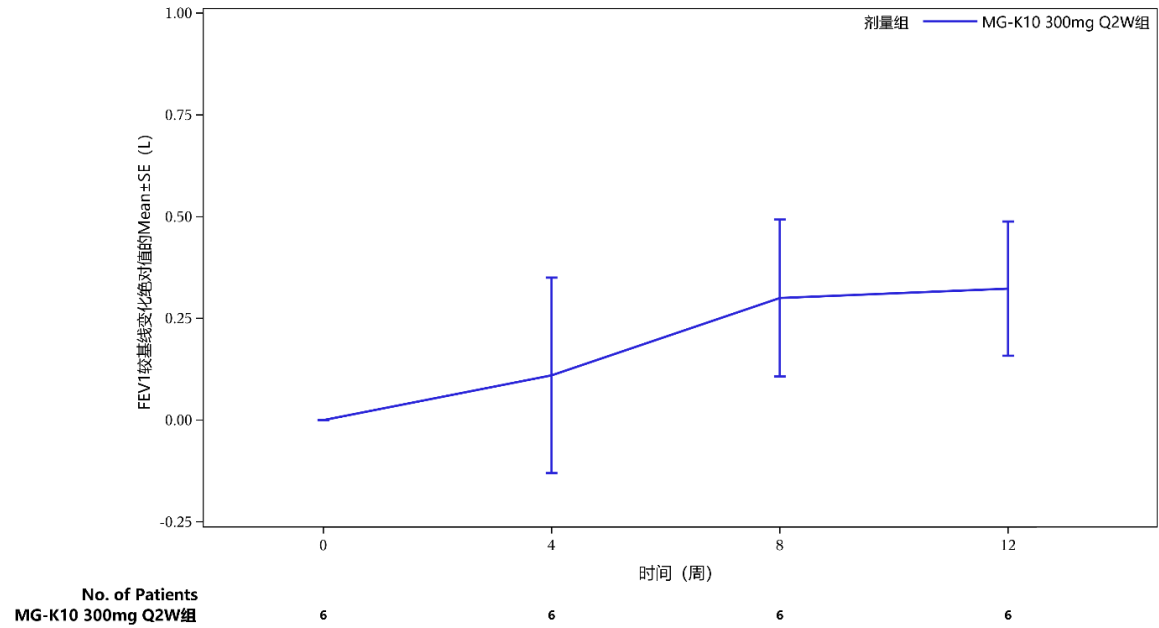


图 47：各访视支气管扩张剂使用前 FEV₁ 较基线的绝对值随时间变化折线图（FAS/PPS，哮喘 Ib 期）

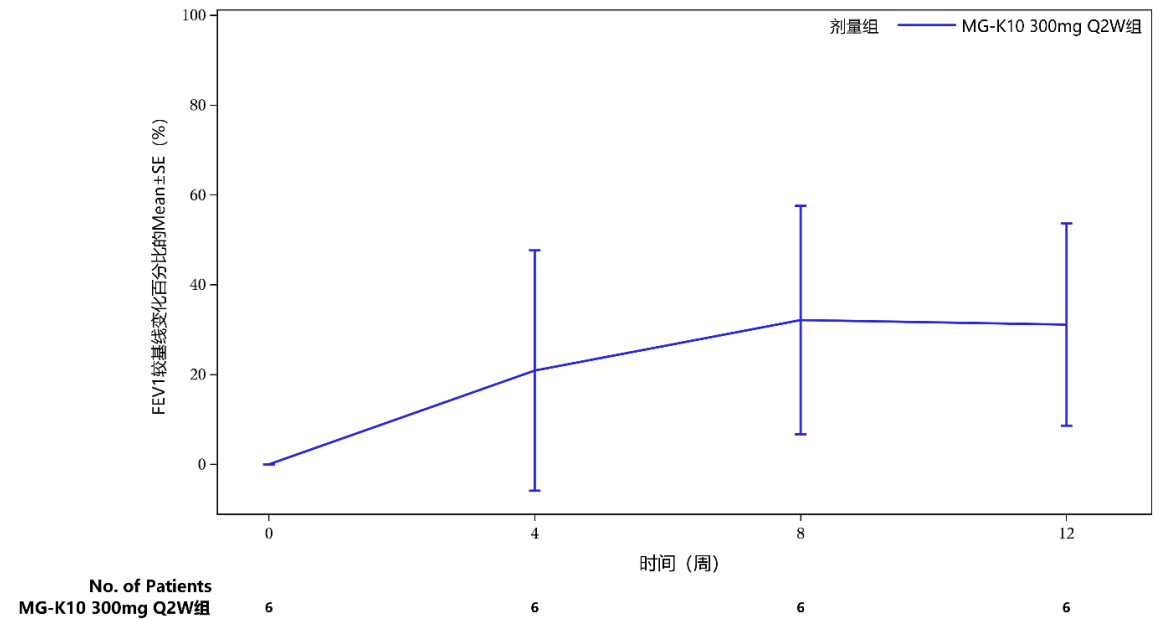


图 48：各访视支气管扩张剂使用前 FEV₁ 较基线的百分比随时间变化折线图（FAS/PPS，哮喘 Ib 期）

4.4.6 中重度哮喘患者中的 II 期临床研究

4.4.6.1 支气管舒张剂使用前的 1 秒用力呼气容积 (FEV₁)

II 期基于 FAS 分析结果显示：MG-K10 300 mg Q2W 组、MG-K10 300 mg Q4W 组和安慰剂组治疗第 12 周时支气管扩张剂使用前 FEV₁ 较基线绝对值变化的 LSM(SE) 分别为 0.407(0.051)L、0.357(0.053)L 和 0.058(0.051)L；MG-K10 300 mg Q2W 组和 MG-K10 300 mg Q4W 组与安慰剂组相比 LSM 差值(95% CI)分别为 0.35 (0.208,0.490)L 和 0.30 (0.156,0.441)L，P 值均<0.0001，均显示有显著性差异（见图 49）。

从治疗第 4 周开始，MG-K10 两个剂量组的 FEV₁ 较基线的绝对值变化即显著高于安慰剂组（P<0.001）。24 周治疗期内各访视点，MG-K10 两个剂量组的 FEV₁ 较基线的改善程度均高于安慰剂组，且均具有显著性差异（P<0.001）（见图 50）。8 周随访期内，MG-K10 300 mg Q4W 组第 32 周时 FEV₁ 较基线的绝对值变化幅度轻微降低，但 MG-K10 两个剂量组的 FEV₁ 较基线的绝对值变化仍显著高于安慰剂组（P<0.05）。

MG-K10 300 mg Q2W 组、MG-K10 300 mg Q4W 组的 FEV₁ 随时间变化的改善趋势基本一致，各访视点 MG-K10 两个剂量组较基线的百分比变化程度均高于安慰剂组，其中 MG-K10 300 mg Q2W 组改善程度百分比上相对较高。从治疗第 4 周开始，MG-K10 两个剂量组相较于安慰剂组的疗效即出现统计学差异（P<0.05），且 MG-K10 300 mg Q2W 组各访视点与安慰剂组相比均有统计学差异。MG-K10 300 mg Q4W 组除第 8 周（P=0.1058）、第 20 周（P=0.0620）外，其余访视与安慰剂组相比均有统计学差异（P<0.05）（见图 51）。8 周随访期内，各组支气管扩张剂使用前 FEV₁ 较基线的百分比变化相较第 24 周时出现轻微降低。

在不同嗜酸性粒细胞亚组人群中，MG-K10 两个剂量组第 12 周支气管扩张剂使用前 FEV₁ 较基线的绝对值变化程度均高于安慰剂组。整体来看，MG-K10 两个剂量组在嗜酸性粒细胞计数水平相对较高的人群中，第 12 周支气管扩张剂使用前 FEV₁ 较基线的改善程度更大。

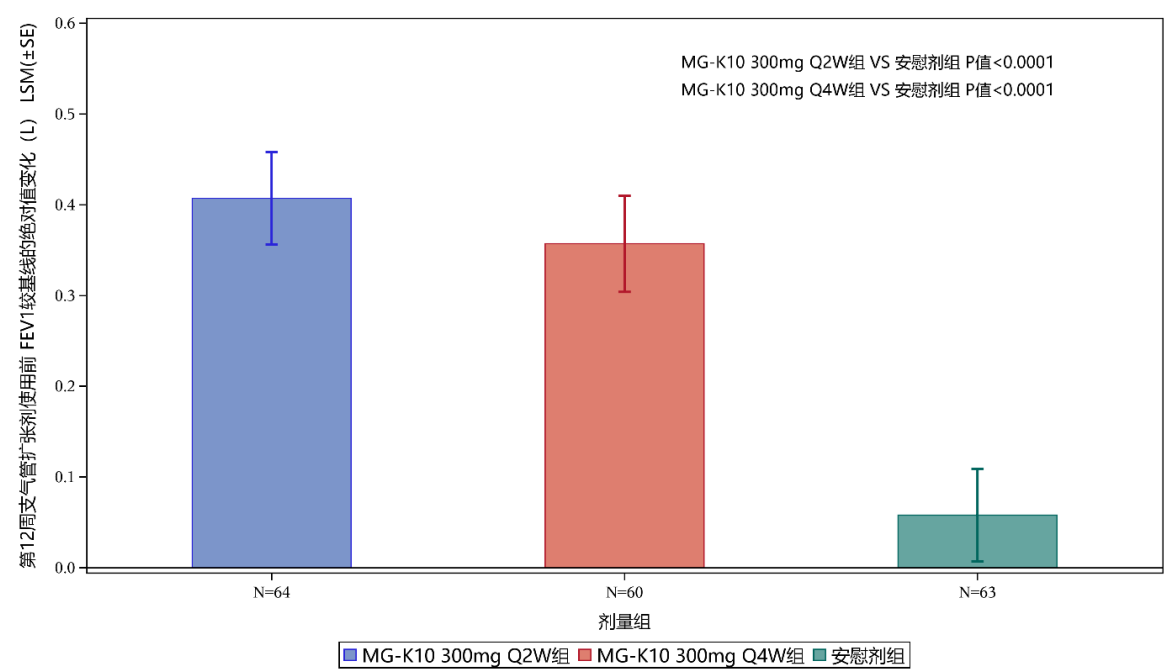


图 49：治疗 12 周时支气管扩张剂使用前 FEV₁ 较基线的绝对值柱状图（FAS，哮喘 II 期）

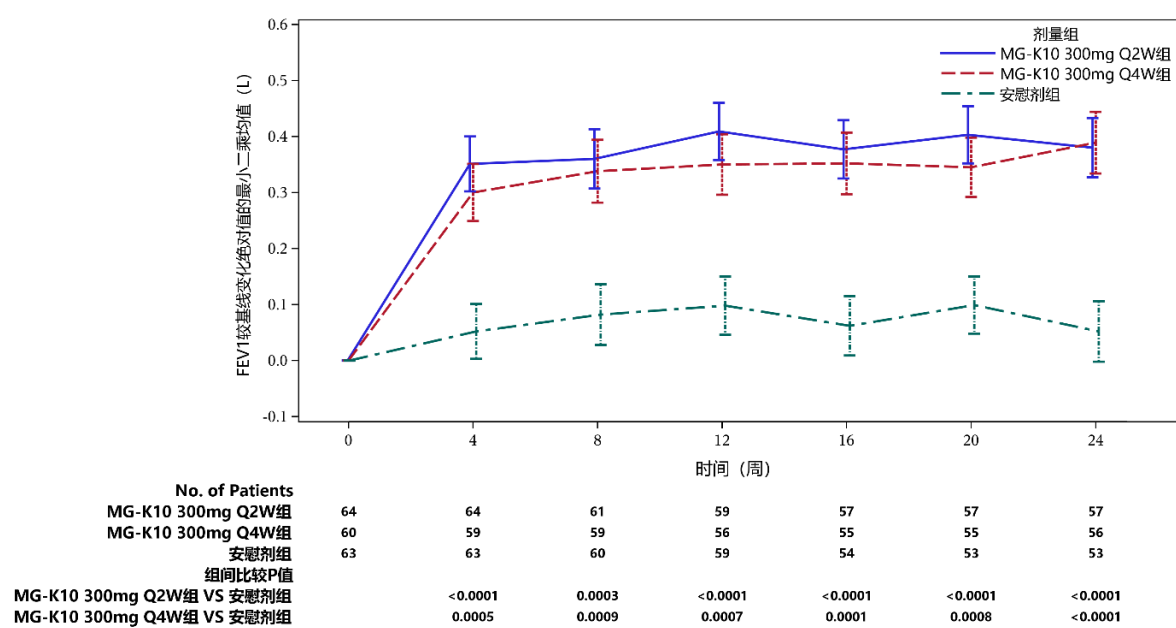


图 50：各访视支气管扩张剂使用前 FEV₁ 较基线的绝对值随时间变化折线图（FAS，哮喘 II 期）

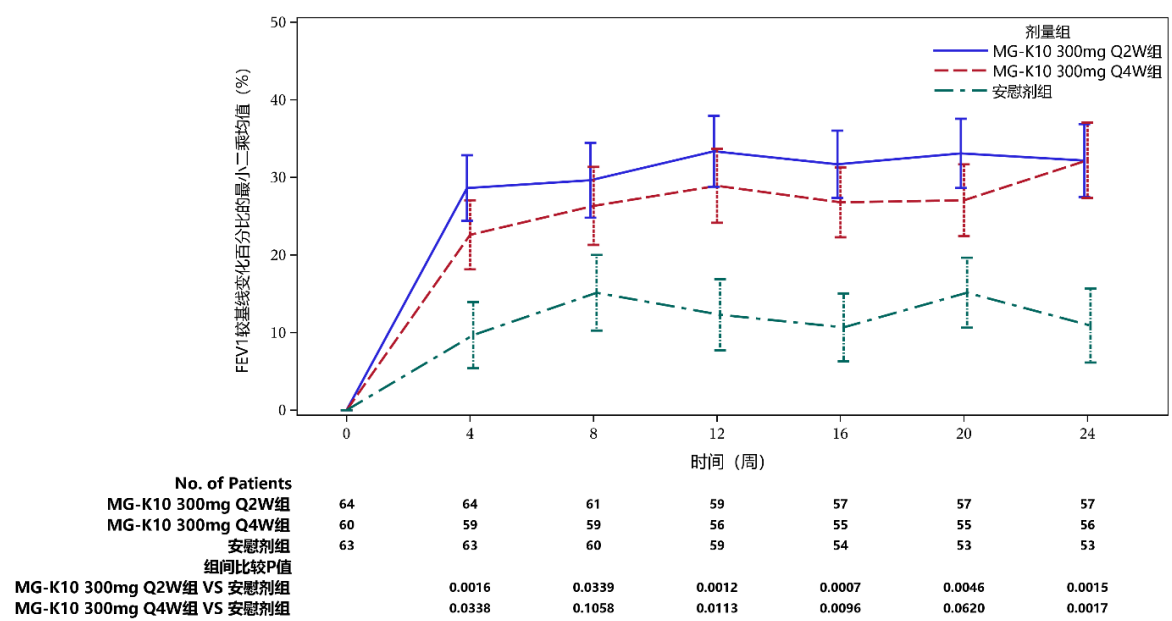


图 51: 各访视支气管扩张剂使用前 FEV₁ 较基线的百分比随时间变化折线图 (FAS, 哮喘 II 期)

4.4.6.2 重度哮喘急性发作事件和哮喘失控

重度哮喘急性发作事件的年化发生率结果显示: 基于 FAS 分析, MG-K10 300 mg Q2W 组、MG-K10 300 mg Q4W 组与安慰剂组在 24 周治疗期内, 重度哮喘急性发作的年化发生率点估计 (95%CI) 分别为 0.09(0.03,0.31)、0.10(0.03,0.33)、0.38 (0.20,0.73), MG-K10 300 mg Q2W 组和 MG-K10 300 mg Q4W 组较安慰剂组的 RR (95%CI) 分别为 0.25(0.07,0.91)、0.27(0.08,0.97), P 值分别为 0.0357、0.0449, 随访期 25~32 周和 32 周整个研究期间 MG-K10 两个剂量组的重度哮喘急性发作年化发生率也低于安慰剂组。

哮喘失控事件的年化发生率结果显示: 基于 FAS 分析, MG-K10 300 mg Q2W 组、MG-K10 300 mg Q4W 组与安慰剂组在 24 周治疗期内, 哮喘失控的年化发生率点估计 (95%CI) 分别为 1.32 (0.78,2.24)、1.39 (0.82,2.37)、3.09 (1.94,4.92), MG-K10 300 mg Q2W 组和 MG-K10 300 mg Q4W 组较安慰剂组的 RR (95%CI) 分别为 0.43(0.23,0.78)、0.45(0.25,0.82), P 值分别为 0.0060、0.0097。在随访期 25~32 周以及 32 周整个研究期间, MG-K10 两个剂量组年化发生率均低于安慰剂组, 且 32 周整个研究期间较安慰剂组具有显著差异 (P<0.05)。

采用分层 Cox 比例风险模型分析各组间发生第一次重度哮喘急性发作事件和第一次哮喘失控事件的时间的差异, 通过 log-rank 检验进行比较。基于 FAS, MG-K10 300 mg Q2W 组、MG-K10 300 mg Q4W 组较安慰剂组的哮喘急性发作事件和哮喘失

控事件数均降低,且第一次重度哮喘急性发作事件和第一次哮喘失控事件的时间与安慰剂组相比,均有统计学意义的差异($P<0.05$)。

在不同嗜酸性粒细胞计数水平下, MG-K10 两个剂量组的重度哮喘急性发作事件的年化发生率均低于安慰剂组。对于 $\geq 0.3 \times 10^9/L$ 的受试者,与安慰剂组的重度哮喘急性发作事件的年化发生率相比(0.50, 95%CI(0.15,1.64)), MG-K10 两个剂量组的年化发生率均较低(300mg Q2W: 0.05, 95%CI(0.01,0.47); 300mg Q4W: 0.04, 95%CI(0.00,0.40)), 且低于总体人群。在不同嗜酸性粒细胞计数水平的亚组人群中, MG-K10 两个剂量组的哮喘失控事件的年化发生率均低于安慰剂组。在 $\geq 0.3 \times 10^9/L$ 的人群中, MG-K10 两个剂量组的哮喘失控事件的年化发生率均明显低于安慰剂组(300mg Q2W: 1.46, 95%CI [0.48,4.44]; 300mg Q4W: 1.14, 95%CI [0.48,2.68]; 安慰剂: 4.69 , 95%CI [1.96,11.23]), 且 MG-K10 300 mg Q4W 组降低程度更高。总体来看,嗜酸性粒细胞计数越高,重度哮喘急性发作事件和哮喘失控事件的年化发生率整体上呈现越低的趋势。

4.5 免疫原性

在中国健康成人受试者中(MG-K10-I)开展的 I 期临床研究中, MG-K10 各剂量组(75~600 mg)及安慰剂组的 ADA 阳性率在 12.5%~90.0%之间,中和抗体(Neutralizing Antibody, NAb)阳性率在 0%~60.0%之间。未观察到各组 ADA 阳性率、NAb 阳性率与剂量的相关性。同时,也未观察到 ADA 阳性、NAb 阳性与 TEAE 发生率的相关性。

在中国健康成人受试者中(MG-K10-I-002)开展的 I 期 PK 桥接研究中,试验药物(T) MG-K10 人源化单抗注射液[规格: 300 mg (2.0 mL)/支(预充式注射器)]和对照药物(R) MG-K10 人源化单抗注射液[规格: 300 mg (2 mL)/瓶(西林瓶)]免疫原性发生率相似: ADA 阳性率分别为 30.00% (9/30 例)和 33.33% (10/30 例), NAb 阳性率均为 13.33% (4 例)。ADA 阳性受试者绝大多数滴度都较低, NAb 滴度均在较低范围内(<30)。

在一项针对成人中重度 AD 患者的 Ib 期研究(MG-K10-AD-Ib)中, MG-K10 分别以 150 mg Q2W、300 mg Q2W、300 mg Q4W、300 mg (首剂加倍) Q2W 皮下注射, 各组受试者均接受 4 周治疗。结果显示, MG-K10 免疫原性较低, ADA 和 NAb 阳性率(N=40)分别为 33.3% (13 例)和 7.7% (3 例), 且 NAb 滴度在较低范围内(39.9-

229.2)。由于该研究 ADA 阳性样本量有限，未能明确其对该药 PK 特征是否有显著影响。

在一项成人中重度 AD 患者中开展的 II 期研究 (MG-K10-AD-2) 中，受试者分别接受 150 mg (首剂加倍) Q4W、300 mg (首剂加倍) Q2W 或 300 mg (首剂加倍) Q4W 的 MG-K10 皮下注射，治疗 16 周。免疫原性结果显示，ADA 总阳性率 (N=163) 为 41.7% (68 例)，NAb 总阳性率为 16.0% (26 例)。300 mg 各组的 ADA 阳性率低于 150 mg 组，且 NAb 阳性发生率较低。各剂量组中，ADA 阳性与阴性受试者的 EASI 评分、IGA 下降趋势一致，未观察到免疫原性对疗效的明显影响。整体未发现 ADA 阳性者出现疗效降低或不良反应增加的趋势。

在一项成人中重度 AD 患者中开展的 III 期研究 (MG-K10-AD-003) 中，双盲治疗期内，MG-K10 300 mg Q4W 组 (N=333) 和安慰剂组 (N=166) ADA 阳性发生率分别为 11.4% (38 例) 和 5.4% (9 例)，NAb 阳性发生率分别为 2.1% (7 例) 和 0.6% (1 例)。MG-K10 300 mg Q4W 组的 ADA 阳性率和 NAb 阳性发生率均略高于安慰剂组。整个研究期间 (0-52W)，MG-K10 300 mg Q4W 组 ADA 阳性发生率为 16.5% (55 例)，维持治疗期 (16~52W) 安慰剂-MG-K10 300 mg Q4W 组 (N=154) ADA 阳性发生率为 28.6% (44 例)。ADA 滴度大多较低。未在 EASI-75、IGA 评分 0 或 1 分且较基线下降 ≥ 2 分和 EASI 较基线变化率上观察到 ADA 阳性或 NAb 阳性亚组疗效下降的一致性证据，表明 ADA 阳性或 NAb 阳性不会影响 MG-K10 的疗效。双盲治疗期及整个研究期间，MG-K10 300mg (首剂加倍) Q4W 组 ADA 阳性受试者发生 TEAE 略高于 ADA 阴性受试者，且与 ADA 阴性受试者发生的 TEAE 相似，未发生新的 AE 类型，表明免疫原性对 MG-K10 的安全性无明显影响。总体来说，MG-K10 有一定的免疫原性发生率，但对疗效和安全性无明显影响。

在一项青少年中重度 AD 患者中开展的 Ib/IIa 期临床研究 (MG-K10-AD-004) 中，MG-K10 以 300 mg (首剂加倍) Q2W 和 300 mg (首剂加倍) Q4W 多次皮下注射给药。ADA 阳性总发生率 (N=25) 仅为 12.0% (3 例)，300 mg (首剂加倍) Q2W 组 (N=12) 和 300 mg (首剂加倍) Q4W 组 (N=13) ADA 阳性发生率分别为：8.3% (1 例)、15.4% (2 例)，ADA 滴度在较低范围内 (20-160)。对 ADA 阳性样品进一步分析，300 mg (首剂加倍) Q2W 组和 300 mg (首剂加倍) Q4W 组均无 NAb 阳性。

综上，MG-K10 有一定的免疫原性发生率，但滴度大多数较低。在 III 期长期研究 (MG-K10-AD-003) 中，整个研究期间 (0~52W) MG-K10 300 mg Q4W 组 ADA 阳

性发生率为 16.5%。抗药抗体反应对本品的暴露影响较小，抗药抗体反应对本品安全性和有效性无影响。

5. 数据概要和研究指南

5.1 作用机制与适应症

MG-K10 为特异性识别人 IL-4R α 的人源化 IgG4 单克隆抗体，与 IL-4R α 结合后能高效阻断 IL-4 和 IL-13 与 IL-4R α 的结合，抑制 IL-4/IL-13 与 IL-4R 通路的活化，有效抑制 IL-4 和 IL-13 诱导的细胞因子反应，包括促炎细胞因子、趋化因子及 IgE 的释放。

本品预期适应症为特应性皮炎、哮喘、COPD、慢性自发性荨麻疹、结节性痒疹及季节性过敏性鼻炎等 2 型炎症性疾病。

5.2 给药剂量和方法

参与临床研究的受试者应严格按照临床研究方案规定的剂量和方法使用本品。

5.3 禁忌症

对 MG-K10 或其赋形剂的任何已知成分过敏者禁用本品。

5.4 警告和注意事项

- 结膜炎和角膜炎相关事件

结膜炎相关事件在本品治疗中已有报告。建议患者向其医务人员报告新发或恶化的眼部症状。接受本品治疗的患者，如果发生结膜炎且经标准治疗不能缓解，或有提示角膜炎的体征和症状，则应接受眼科检查。

- 超敏反应

本品给药后有罕见的超敏反应病例报告。如果发生全身性超敏反应（速发型或迟发型），应立即停用本品并开始适当的治疗。

- 银屑病型皮炎/银屑病

本品在特应性皮炎患者中有银屑病型皮炎和银屑病的病例报告。接受本品治疗的患者如果新发银屑病型皮炎或银屑病，或既往症状加重，建议告知医务人员，考虑进行皮肤科检查。

- 合并哮喘的特应性皮炎患者

在未咨询医生的情况下，接受本品治疗中重度特应性皮炎且合并哮喘的患者不应调整或停止哮喘治疗方案。停用本品后，应仔细监测患者哮喘情况。

- 蠕虫感染

临床研究中排除了活动性蠕虫感染的患者。目前尚不清楚本品是否会影响患者对蠕虫感染的应答。已患有蠕虫感染的患者应在开始使用本品治疗前进行蠕虫感染治疗。如果患者在接受本品治疗期间感染蠕虫，并且对抗蠕虫治疗无应答，则应停止本品治疗直至感染消除。

● 疫苗接种

本品给药时，应避免同时给予活疫苗和减毒活疫苗，因为尚未确定此类操作的临床安全性和疗效。建议在本品治疗前，患者应已根据当前免疫指南完成活疫苗和减毒活疫苗接种。尚无临床数据支持对接受本品治疗的患者给予活疫苗或减毒活疫苗的更具指导。

同类药度普利尤单抗说明书中的注意事项：

MG-K10 与度普利尤单抗具有相同的靶点，均为特异性识别人 IL-4R α 的人源化 IgG4 单克隆抗体。度普利尤单抗说明书（2025 年 7 月 11 日更新版）中提及的注意事项包括：

1) 哮喘急性发作或慢性阻塞性肺疾病急性加重：本品不用于治疗急性哮喘症状或哮喘急性发作，或者慢性阻塞性肺疾病的急性症状或急性加重。本品不用于治疗急性支气管痉挛或哮喘危象；

2) 超敏反应：如果发生全身性超敏反应（速发型或迟发型），应立即停用药物并开始适当的治疗。度普利尤单抗给药后，特应性皮炎开发项目中报告的血清病/血清病样反应病例非常罕见。已报告速发过敏反应、血管性水肿和血清病/血清病样反应的病例。在注射度普利尤单抗后，速发过敏反应和血管性水肿发生的时间从几分钟到七天不等；

3) 嗜酸性粒细胞增加：哮喘研究中接受度普利尤单抗治疗的成人患者报告过嗜酸性肉芽肿性多血管炎的嗜酸性粒细胞性肺炎及血管炎。临床医生应注意嗜酸性粒细胞增多患者可能出现的血管炎性皮炎、肺部症状加重、心脏并发症和/或神经病变。接受哮喘治疗的患者可能会出现严重的全身性嗜酸性粒细胞增多，有时还会出现符合嗜酸性肉芽肿性多血管炎的嗜酸性粒细胞性肺炎或血管炎的临床特征，这些疾病通常用全身性糖皮质激素治疗。这些事件可能与口服糖皮质激素治疗减量有关，但不一定始终如此。目前，度普利尤单抗与此事件因果关系尚未确立；

4) 蠕虫感染：已知蠕虫感染的患者被排除参加临床研究。度普利尤单抗通过抑制 IL-4/IL-13 信号传导，可能会影响针对蠕虫感染的免疫应答。原先存在蠕虫感染的

患者应在开始使用度普利尤单抗前进行治疗。如果患者在接受度普利尤单抗治疗期间感染蠕虫，并且对抗蠕虫治疗无反应，则应停止度普利尤单抗治疗，直至感染消除。参加儿童哮喘研发项目的 6-11 岁儿童报告了蛲虫病病例；

5) 结膜炎和角膜炎相关事件：结膜炎和角膜炎相关事件在度普利尤单抗治疗中已有报告，主要见于特应性皮炎患者。部分患者报告了结膜炎或角膜炎伴发的视觉障碍（如视物模糊）。应建议患者向其医务人员报告新发或恶化的眼部症状。接受度普利尤单抗治疗的患者，如果发生结膜炎且经标准治疗不能缓解，或有提示角膜炎的体征和症状，则应接受眼科检查；

6) 糖皮质激素：度普利尤单抗治疗开始后，不应突然停止全身性、局部或吸入性糖皮质激素。如适用，糖皮质激素应在医生指导下逐渐减量。糖皮质激素减量可能会伴有全身性戒断症状和/或导致先前被全身性糖皮质激素控制的症状/病情显现出来。应在评估使用口服糖皮质激素患者的 2 型炎症水平时，充分考虑相关生物标志物水平被全身性糖皮质激素抑制的情况；

7) 合并哮喘的患者：在未咨询医生的情况下，接受度普利尤单抗治疗且合并哮喘的患者不应调整或停止哮喘治疗方案。停用度普利尤单抗后，应仔细监测合并哮喘的患者；

8) 疫苗接种：度普利尤单抗给药时，应避免同时给予活疫苗和减毒活疫苗，因为尚未确定此类操作的临床安全性和疗效。建议在度普利尤单抗治疗前，患者应根据当前免疫指南完成活疫苗和减毒活疫苗接种。尚无临床数据支持对接受度普利尤单抗治疗的患者给予活疫苗或减毒活疫苗的更具体指导。已评估了对 Tdap 疫苗（破伤风、白喉和百日咳三联疫苗）和脑膜炎球菌多糖疫苗的免疫应答。

5.5 重要的已识别风险

本品暂无重要的已识别风险。

5.6 重要的潜在风险

MG-K10 人源化单抗注射液的重要的潜在风险有：严重过敏反应、结膜炎和角膜炎相关事件、伴临床症状的嗜酸性粒细胞计数增多（哮喘人群）。

5.7 合并用药

暂无 MG-K10 合并用药方面的经验和信息。

5.8 特殊人群中的应用

妊娠及哺乳期妇女：

在 B-hIL4/hIL4RA 小鼠生育力及早期胚胎发育毒性试验中, 300 mg/kg/周剂量下, 未见对亲代雌、雄鼠及其生殖功能、早期胚胎发育有不良影响。在 B-hIL4/hIL4RA 小鼠胚胎和胎仔发育毒性试验 (剂量探索及正式试验) 中, 300 mg/kg/q4d 剂量下, 未见对亲代母鼠及其生殖功能、胚胎-胎仔发育的不良影响。在 B-hIL4/hIL4RA 小鼠围产期发育毒性试验中, 300 mg/kg/biw 剂量下, 未见对亲代母鼠及其生殖功能、子代小鼠产生不良影响。

本品在孕妇使用的数据非常有限。本品是重组人 IgG4 单克隆抗体, 已知人 IgG 抗体可穿过胎盘屏障, 因此本品可能从母体传输至发育中的胎儿。目前妊娠期及哺乳期妇女数据较少, 尚未建立 MG-K10 在妊娠和哺乳期妇女中的安全性和有效性。

18 岁以下人群:

本品在 18 岁以下患者的安全性和有效性尚未完全确立。

在一项青少年中重度 AD 研究 (MG-K10-AD-004) 中, 评估了本品在 25 例 12 至 17 岁中重度 AD 患者中的安全性和 PK 特征, 青少年人群不良事件发生率和事件类别与总体研究人群相似, 未观察到明显的年龄相关的差异。PopPK 分析提示年龄对 PK 暴露无明显影响。

老年患者:

根据 MG-K10 的安全性综合总结报告, 共 1593 例受试者至少暴露于 1 次 MG-K10, 其中 ≥ 65 岁老年人共 151 例 (10.0%), 大部分 TEAE 为 1~2 级, ≥ 3 级 TEAE 发生率为 4.9%。老年人群不良事件发生率和事件类别与总体研究人群相似, 未观察到明显的年龄依赖性差异。

同时, PopPK 分析显示年龄不是 PopPK 模型的显著协变量, 提示年龄对 PK 暴露无明显影响。

肝功能损害人群:

根据 MG-K10 的安全性综合总结报告, 共 1593 例受试者至少暴露于 1 次 MG-K10, 未见本品对肝功能有明显影响。

本品是一种单克隆抗体, 预期不会发生显著的肝脏代谢和排泄。

同时, PopPK 分析显示肝功能相关参数 (丙氨酸氨基转移酶、天门冬氨酸氨基转移酶、总胆红素) 和肝功能分级均不是 PopPK 模型的显著协变量, 提示轻中度肝功能损害对 PK 暴露无明显影响。

肾功能损害人群:

根据 MG-K10 的安全性综合总结报告，共 1593 例受试者至少暴露于 1 次 MG-K10，未见本品对肾功能有明显影响。

本品是一种单克隆抗体，预期不会发生显著的肾脏排泄。

同时，PopPK 分析显示肾功能相关参数（肾小球滤过率、肌酐清除率）和肾功能分级均不是 PopPK 模型的显著协变量，提示轻中度肾功能损害对 PK 暴露影响较小。

5.9 评估严重不良反应预期性的安全性参考信息

出于向监管部门报告 MG-K10 可疑且非预期严重不良反应(Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction, SUSAR)的目的，MG-K10 预期的严重不良反应 (Serious Adverse Reaction, SAR) 见表 45。

对于特异性/严重程度相当或较低的事件，即使该列表中未提及，亦需视为预期事件。相较之下，对于特异性或严重程度高于该列表中所纳入的事件，则需视为非预期事件。

表 45: MG-K10 的预期严重不良反应

系统器官分类 (SOC) 首选术语 (PT)	至少暴露于 1 次 MG-K10 (N=1593)	
	所有 SAR n	死亡或危及生命的 SAR n
免疫系统疾病		
过敏性休克	1	0

试验药物 MG-K10 所有致死和危及生命的严重不良反应均视为非预期，将作为 SUSAR 递交。

6. 研究者手册小结

MG-K10 人源化单抗注射液与 Dupilumab 为同类靶点药物，可特异性识别人 IL-4Rα 的人源化 IgG4 单克隆抗体，与 IL-4Rα 结合后能高效阻断 IL-4 和 IL-13 与 IL-4Rα 的结合，抑制 IL-4/IL-13 与 IL-4R 通路的活化，拮抗过敏性应答的发生，可有效控制哮喘、COPD、慢性自发性荨麻疹、结节性痒疹、特应性皮炎及季节性过敏性鼻炎等 2 型炎症性疾病。目前，MG-K10 用于哮喘、特应性皮炎等适应症仍在临床研发阶段，尚未在任何国家或地区获得批准。

MG-K10 在所有研究人群中显示出良好的安全性和耐受性。常见 TEAE 为上呼吸道感染、尿酸升高、高脂血症等，TEAE 和 TEAR 多数为 1-2 级，大部分转归为痊愈。SAE 发生率较低，仅安慰剂组发生 1 例与试验用药品相关的 SAE。因不良事件

导致的永久停药或退出研究的安全性事件发生率很低，未发生死亡事件。同靶点药物 Dupilumab 常见的不良反应是注射部位反应、结膜炎、睑缘炎和口腔疱疹，此外在中国人群中还表现为超敏反应、头痛、干眼和关节痛^[10]。而 MG-K10 的注射部位反应、结膜炎、睑缘炎发生率均较低。MG-K10 无重要的已识别风险，重要的潜在风险有：严重过敏反应、结膜炎和角膜炎相关事件、伴临床症状的嗜酸性粒细胞计数增多（哮喘人群）。

总体而言，MG-K10 在中重度特应性皮炎和中重度哮喘患者中的安全性和耐受性良好，风险特征、作用机制与同靶点药物一致，未见新的安全性信号。

7. 参考文献

- [1] 中华医学会皮肤性病学分会免疫学组、特应性皮炎协作研究中心.中国特应性皮炎诊疗指南（2014 版）[J].全科医学临床与教育,2014,(6):603-606,615.
- [2] Han Y, Chen Y, Liu X, et al. Efficacy and safety of dupilumab for the treatment of adult atopic dermatitis: a meta-analysis of randomized clinical trials. J Allergy Clin Immunol, 2017, 140 (3) : 888-891.
- [3] 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会鼻科组,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会鼻科学组.中国变应性鼻炎诊断和治疗指南(2022 年, 修订版)[J].中华耳鼻咽喉科杂志, 2022(2).
- [4] Yao Y , Chen CL , Wang N ,et al. Correlation of allergen-specific T follicular helper cell counts with specific IgE levels and efficacy of allergen immunotherapy[J]. J Allergy Clin Immunol, 2018,142(1):321-324.e10.84.
- [5] Yao Y , Wang ZC , Wang N ,et al. Allergen immunotherapy improves defective follicular regulatory T cells in patients with allergic rhinitis[J]. J Allergy Clin Immunol, 2019,144(1):118-128.
- [6] 刘阳,刘争. II型固有淋巴细胞作用、调控及在慢性上呼吸道炎性疾病中的研究[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2017,52(2):130-135.
- [7] Edris A, De Feyter S, Maes T, Joos G, Lahousse L. Monoclonal antibodies in type 2 asthma: a systematic review and network meta-analysis. Respir Res. 2019 Aug 8;20(1):179.
- [8] Zhang L, Diao QC, Dou X, et al. Guidelines for the diagnosis and treatment of prurigo nodularis. Chin Med J (Engl). 2025;Sep 16.
- [9] 张丽, 夏立新, 安倩, 等. 结节性痒疹发病机制和治疗[J]. 中华临床免疫和变态反应杂志, 2023, 17(2): 162-168.
- [10]度普利尤单抗说明书, 2025 年 7 月 11 日